ÖN SÖZ PREFACE



İnme uzun yıllar hem hastalar hem hekimler için tedavisi mümkün olmayan umutsuz bir durum olarak ele alınmıştır. Ancak 1990'lı yılların ortalarından itibaren pıhtı çözücü ilaçların ortaya çıkmasının ardından geçen yıllar içinde, intravenöz ve intraarterial verilen pıhtı çözücüler ve son birkaç yılda geri çekilen stentler ve aspirasyon teknikleri/cihazları yardımı ile pıhtının beyinden çıkartılması ile hastaların bir kısmının ertesi gün ayağa kalktığı görülmüştür. Bu gelişmeler iskemik inmeli hastalar ve bu alanda çalışan hekimlerde büyük heyecan uyandırmaktadır. İnme tanısının erken konması ve ilgili merkeze erken ulaştırılması günümüzde çok önemli bir mevzu olup, kaybedilen her zaman dilimi hastanın aleyhine işlemektedir. İnme hastalarının tanınmasından ilgili merkeze ulaştırılması aşamalarında sadece nörologlara değil, alanda çalışan diğer hekimlere ve sağlık görevlilerine de büyük sorumluluk düşmektedir. Beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamalarının işleneceği bu çalışma, alanda çalışan kıymetli akademisyen bilim adamları tarafından ele alınmıştır. Günümüzde inme gibi önemli bir konunun ilgili taraflara ulaştırılmasında aracılık eden Türkiye Klinikleri'ne ve bölümlerin yazılmasında emeğini esirgemeyen hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, çalışmanın hedefine ulaşmasını arzu ederim.

Çalışma; İnme I ve II olarak basılacaktır.

Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE

Editör

İnme: Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Stroke: Epidemiology and Risk Factors

Yüksel KABLAN[a]

[a]Nöroloji AD,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Malatya

Geliş Tarihi/*Received:* 19.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Yüksel KABLAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Malatya, TÜRKİYE
yukselkablan@yahoo.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Kablan Y. İnme: Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-19.

ÖZET İnme yükü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artmıştır. İnme epidemiyolojisi ile ilgili güncellenmiş ve doğru değerlendirmeler yapmak inmenin önlenmesi ve tedavinin planlanması için önemlidir. Tüm inmelerin yaklaşık %90'ının potansiyel olarak değiştirilebilir 10 risk faktörüyle; hipertansiyon, diyabetes mellitus, sigara, alkol tüketimi, diyet, fiziksel aktivite, bel/kalça oranı, apolipoprotein B/A1 oranı, psikososyal faktörler ve kardiyak nedenlerle ilişkili oldukları saptanmıştır. Bu faktörlerin hepsinin iskemik inme için anlamlı oldukları bulunmuş iken, hipertansiyon, alkol tüketimi, diyet, sigara, fiziksel aktivite, psikososyal faktörler ve bel/kalça oranının intraserebral hemoraji için anlamlı risk faktörü oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnme; epidemiyoloji; risk faktörleri

ABSTRACT Global burden of stroke has increased in the world, especially in developing countries. Accurate and up-to-date estimates of stroke epidemiology are important for planning stroke prevention and management. Ten potentially modifiable risk factors were found to be associated with stroke: hypertension, physical activity, apolipoprotein B/A1 ratio, diet, waist-to-hip ratio, psychosocial factors, cardiac causes, smoking, alcohol consumption and diabetes mellitus were all associated with stroke. Collectively, these risk factors accounted for 90% of the population-attributable risk for all stroke worldwide. While all these conditions were significant risk factors for ischaemic stroke, hypertension, alcohol consumption, diet, smoking, physical activity, psychosocial factors, and waist-to-hip ratio were significant risk factors for intracerebral haemorrhage.

Keywords: Stroke; epidemiology; risk factors

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel tanımlamasına göre inme; serebral, spinal kord veya retinada, fokal infarkt veya hemoraji (BT/MRI veya otopside saptanan) sonucu ani gelişen, fokal nörolojik disfonksiyona yol açan, 24 saat veya daha uzun sürebildiği gibi ölümle de sonuçlanabilen klinik bir durumdur.[1] İnme; tromboz, emboli ya da sistemik hipoperfüzyona bağlı gelişmişse iskemik, intraserebral veya subaraknoid kanamaya bağlı ise hemorajik inme olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

EPİDEMİYOLOJİ

İnme epidemiyolojisiyle ilgili son 30 yıla ait verileri değerlendiren çalışmalar, farklı coğrafyalar ve farklı ekonomik yapıya sahip ülkelerdeki prevalans, insidans, ölüm ve DALY (Disability Adjusted Life Year; Engeliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı) kaybı ile ilgili yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Mutlak bir sağlık kaybı ölçütü olan DALY, ölüme neden olan ya da olmayan hastalık veya bozukluklar nedeniyle kaybedilen

yılları göstermektedir. Bir hastalığın toplumsal yükünü yansıtan özet bir göstergedir ve her bir DALY, sağlıklı yaşamdan yitirilen bir yıla karşılık gelmektedir.

Dünyada görülen tüm ölümlerin yaklaşık %11.8'i inmeye bağlı oluşmaktadır. Bu haliyle ölümlerin %14.8'ini oluşturan koroner arter hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Ayrıca DALY kayıplarının gelişmekte olan ülkelerde ikinci, gelişmiş ülkelerde ise üçüncü sık nedenidir.[2]

Ülkemizde de inme ikinci sırada gelen ölüm nedenidir ve sakatlık nedeniyle DALY kayıplarında tüm hastalıklar arasında üçüncü sırayı almaktadır. Ülkemizde inme insidansı 177/100.000 ve prevalansı 254/100.000 olarak bildirilmektedir. Yani her yıl yaklaşık olarak 132.000 yeni inme olgusu görülmektedir ve halen 191.000 kişi inme ve komplikasyonlarıyla yaşamaya devam etmektedir.[3]

Son dekadlarda, dünyada inmeye bağlı ölüm oranının düştüğü bildirilmekle birlikte inme halen major bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü inme insidans ve ölüm oranları özellikle gelişmiş ülkelerde azalma göstermişken, gelişmekte olan ülkelerde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Üstelik bu ülkelerde mutlak sayı göz önüne alındığında inmeli olgular, ölüm ve inmeye bağlı kaybedilmiş DALY'lerde artma olduğu bildirilmiştir.[4]

Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlıkla ilgili gözlenen değişim süreci, bu ülkelerin inmenin önlenmesi ve tedavisinde gelişmiş ülkelere göre daha geriden gelmesi ayrıca yaşlı nüfusun giderek artmasına bağlı olarak inmenin giderek artacağı ön görülmektedir.[2] İnsidans, ölüm ve DALY kayıplarında bu artış devam ettiği takdirde 2030 yılında 70 milyon inmeli, inmeye bağlı 12 milyon ölüm ve 200 milyondan fazla DALY kaybı olabileceği tahmin edilmektedir.[5]

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin nüfusu da giderek yaşlanan ve beklenen yaşam süresi artış gösteren bir profil göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemiz için beklenen yaşam süresi (sırasıyla toplam; erkek; kadın) 2018 yılında 78.2; 75.6; 80.9 iken, 2025 yılında 79.6; 77; 82.2 yıl olacağı tahmin edilmektedir. Bu veriler ülkemizde de inmenin önlenmesinin çok önemli olacağını göstermektedir.

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNME EPİDEMİYOLOJİSİ

İnmenin önlenmesi ve tedavisinde coğrafyalara, ülkelere hatta bölgelere özgü stratejilerin geliştirilmesinde son derece yararlı olabilecek veriler sağlayan epidemiyolojik bilgiler özellikle Global İnme Yükü çalışmalarından elde edilmiştir.[2,4-7]

Dünya genelinde tüm inmelerin %87'sini iskemik inme, %10'unu intraserebral ve %3'nü subaraknoid kanamalar (SAK) oluşturmaktadır.[8]

Yaş arttıkça inme prevalansı artmaktadır. 65 yaş ve üstü kişilerde iskemik inme prevalansı 300/100.000, hemorajik inme ise 116/100.000 bulunmuştur.[2] 65 yaş ve altı kişilerde iskemik inme prevalansı 176/100.000 ve hemorajik inme 90/100.000 saptanmıştır.[7]

Bununla birlikte son dekadlarda, 20-64 yaş grubunda, kötü yaşam tarzıyla ilişkili metabolik hastalıkların artışına bağlı olarak prevalans oranı, yeni inmeli olgu, ölüm ve DALY kayıbı mutlak sayılarında anlamlı artış olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda hemorajik inmeye bağlı ölüm sayısı iskemik inmeden daha fazla bulunmuştur.[4,9]

Yaş standardizasyonu yapıldıktan sonra 65 yaş ve üstü kişilerde total inme insidansı yıllık 76-119/100.000 kişi-yıl olarak saptanmıştır.[10] Yaşa spesifik inme insidansı dekad artışı ile progresif olarak artmaktadır. Yaş gruplarına göre yapılan çalışmalarda yıllık inme insidansı; 35-44 yaş aralığında 30-120/100.000 kişi-yıl, 65-75 yaş arası 670-970/100.000 kişi-yıl olarak değişmektedir.[11]

İnme insidansı hem yaşa spesifik hem yaş standardizasyonu yapıldıktan sonra erkeklerde kadınlardan daha yüksektir. Son 25 yılda her iki cinste de inme insidans oranında azalma gözlenmekle birlikte yaşayan inme ve yeni inmeli mutlak sayılarında anlamlı artış olduğu saptanmıştır.[4] Yaş standardizasyonu yapıldıktan sonra iskemik inme insidansı erkeklerde 133/100.000 kişi-yıl ve kadınlarda 99/100.000 kişi-yıl'dır. Hemorajik inme insidansı erkeklerde 65/100.000 kişi-yıl ve kadınlarda 46/100.000 kişi-yıl'dır.[9]

Yaşam boyu inme riski ise kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Her yıl kadınlar erkeklerden 55.000'den daha fazla sayıda inme geçirmektedir.[8] 55-75 yaş aralığında, kadınlarda yaşam boyu inme riski %20-21 olup erkeklerde görülen %14-17 oranına göre daha yüksektir.[12]

Yaşa spesifik inme insidansı erkeklerde, genç ve orta yaştaki kadınlara göre daha yüksek orandadır fakat ileri yaşlarda bu farklılık giderek azalmaktadır ve ileri yaşta inme insidansı kadınlarda erkeklere eşit hatta daha yüksek olmaktadır.[13] Yaş standardizasyonu yapıldıktan sonra 1981 ile 2013 yılları arasında inme nedenli ölümün erkeklerde daha belirgin azalma gösterdiği, bu oran er-

keklerde %61.4 iken kadınlarda %58.9 olduğu bildirilmiştir.[12]

İnme riskinin ırk ve etnisiteyle farklılık gösterdiği iyi bilinmektedir. Her yaş aralığında inme insidans oranlarının siyahlarda beyazlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 45-55 yaş aralığında siyahlarda görülen inme insidans oranının beyazlara oranı 4.02 gibi belirgin bir farklılık göstermektedir. 85 yaş üstü kişilerde bu oran 0.85'tir.[14] 1990-2005 yılları arasında beyazlarda inme insidansı azalma göstermekte iken, siyahlarda insidans aynı kalmıştır.[12] Beyazlarda özellikle iskemik inme insidansında azalma olduğu saptanmıştır. Buna karşılık, siyahlarda iskemik inme insidansında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Her iki ırkta da hemorajik inme insidansında anlamlı bir değişiklik bulunamamıştır.[8]

İntraserebral kanama (İSK) riski beyazlarda yaş her bir dekad arttığında 2.25 kat artış göstermekte iken, siyahlarda yaş artışı ile herhangi bir ilişki saptanamamıştır. İnme rekkürens riski yönünden ırklar arasında fark bulunamamıştır.[15] İnmeye bağlı ölümler siyahlarda beyazlara göre daha genç yaşta olmaktadır. İnmeye bağlı ölüm oranı tüm ırklarda azalmış iken siyah ırkta halen en yüksek oranda görülmektedir. Bu oranlar siyahlarda %65.7, beyazlarda %46.9 ve Asyalılarda %39.6'dır.[12]

Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, İSK'nın Asya kökenlilerde (sarı ırkta) diğer tüm ırk/etnisitelerden 2 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.[16]

GLOBAL İNME YÜKÜ ÇALIŞMALARININ ÖZETİ

Bu çalışmalarda, son 25 yılda dünyada inme yükünde anlamlı artış olduğu bildirilmiştir. Bu zaman diliminde iskemik inmeli sayısı %37, hemorajik inmeli sayısı %47 artış göstermiştir. İskemik inmeye bağlı ölümlerde %21, DALY kayıplarında %18, hemorajik inmeye bağlı ölümlerde %20 ve DALY kayıplarında %14 oranında artma olduğu saptanmıştır.

1990-2013 yıllarına ait verilerin değerlendirildiği bu çalışmaların sonuçları özetle şu şekildedir.[2,4-7]

1) Tüm inmeler göz önüne alındığında; inmeye bağlı ölüm ve DALY kayıp oranlarının azalmakta olduğu fakat hayatta kalanlar, yeni inmeli olgular, DALY kayıpları ve inmeye bağlı ölümlerde mutlak sayılar göz önüne alındığında bu parametrelerin tümünde son 25 yılda belirgin bir artış olduğunu göstermektedir.

2) İskemik inme ile ilgili veriler; inme insidansı, DALY kayıp ve ölüm oranlarında belirgin azalma olduğunu göstermekle birlikte hayatta kalanlar, yeni inmeli olgular, DALY kayıpları ve inmeye bağlı ölümlerde mutlak sayılar göz önüne alındığında yaklaşık 1.4-1.8 kat kadar anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir.

3) Hemorajik inme ile ilgili veriler; DALY kayıp ve ölüm oranlarında belirgin azalmalar olduğunu göstermekle birlikte hayatta kalanlar, yeni inmeli olgular, DALY kayıpları ve inmeye bağlı ölümlerde mutlak sayılar göz önüne alındığında yaklaşık 1.2-1.9 kat kadar anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Bulgular Tablo 1 ve 2'de özetlendi.

TABLO 1: Yıllara göre inme DALY kayıp ve ölüm oranları.

	1990			2013		
	Tüm İnmeler	İskemik İnme	Hemorajik İnme	Tüm İnmeler	İskemik İnme	Hemorajik İnme
DALY (n)	2431	1004	1426	1807	792	1015
Ölüm (n)	142	72	60	110	57	53

Tablo kaynak 2 ve 9'dan uyarlanmıştır. (Ölüm; n/100.000 kişi-yıl, DALY; 100.000 kişi)

TABLO 2: Yıllara göre inme prevalans, insidans, ölüm ve DALY mutlak sayıları.

	1990			2013		
	Tüm İnmeler	İskemik İnme	Hemorajik İnme	Tüm İnmeler	İskemik İnme	Hemorajik İnme
Prevalans (n)	18	10	3.9	32	18.3	7.4
İnsidans (n)	6.2	4.3	1.9	10.3	6.9	3.4
DALY (n)	90.2	34.2	56	113	47.4	65.4
Ölüm (n)	4.6	2.2	2.4	6.5	3.3	3.2

Tablo kaynak 2 ve 9'dan uyarlanmıştır. (n; mutlak sayıyı ve milyon cinsinden göstermektedir)

ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE İNMENİN YÜKÜ

2025 yılında 65 yaş ve üstü popülasyonun yaklaşık olarak 800 milyona ulaşacağı ve bunların üçte ikisinin gelişmekte olan ülkeler özellikle Latin Amerika ve Asya'da yaşayan kişiler olacağı ön görülmektedir.[17]

Son dekadlarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde inme yükünde belirgin artma olduğu saptanmıştır. Gelişmiş ülkelerde iskemik inmenin insidansında %13, DALY kaybında %34, ölüm oranında %37 gibi anlamlı azalma olduğu saptanmıştır. Bu ülkelerde hemorajik inmenin insidansında da %19, DALY kaybında %39 ve ölüm oranında %38 gibi anlamlı azalmalar olduğu bulunmuştur.[6] Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde özellikle hemorajik inmenin insidansında %22 gibi yüksek ve anlamlı bir artış olduğu gösterilmiştir. Hemorajik inmeye bağlı ölüm oranı %23 ve DALY kayıpları %25 oranında azalma göstermiştir. İskemik inmenin insidansında belirgin bir artış (%6) gözlenmemiştir. İskemik inmeye bağlı ölüm %14 ve DALY kaybı %16 oranında bir azalma görülmüş olmakla birlikte bunun çok anlamlı olmadığı bildirilmiştir.[6]

Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre inmenin görülme yaşı ortalama 3-5 yıl daha erken olmaktadır.[6] 20-64 yaş aralığında hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkelerde inmeye bağlı DALY ve ölüm oranları azalma göstermesine rağmen, bu yaş aralığında DALY kaybı ve ölüm mutlak sayısı göz önüne alındığında gelişmekte olan ülkelerde anlamlı artış olduğu saptanmıştır.[4]

Gelişmiş ülkelerde inmeye bağlı ölüm sayısında %20 azalma gözlenmişken, gelişmekte olan ülkelerde %36.7 artış göstermiştir.[2] İnmenin erken döneminde ölüm oranı gelişmekte olan ülkelerde %25 daha fazla görülmektedir.[17]

2013 yılında yapılan çalışmaya göre tüm dünyada, inmeye bağlı ölüm sayısının 6.5 milyon ve inmeye bağlı kaybedilmiş DALY'lerin 113 milyon olduğu saptanmıştır. Bu ölümlerin %75.2'si ve DALY kayıplarının %81'i başlıca gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir Gelişmiş ülkelerde inmeye bağlı ölüm sayısı 1.6 milyon ve 21.5 milyon DALY kaybına karşılık gelişmekte olan ülkelerde ölüm sayısı 4.8 milyon ve DALY kaybı 91.4 yani yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.[2]

RİSK FAKTÖRLERİ

Son yıllarda inme tedavisinde anlamlı ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen bu hastalarda halen en etkili tedavi yöntemi, vasküler risk faktörlerinin kontrolü ve ortadan kaldırılması esasına dayalı, ön planda "koruyucu" olan tedavi yaklaşımı yani birincil korumadır.

Tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde inme yükünün giderek artan bir profil göstermesi nedeniyle dikkatleri bu güne kadar bilinen klasik risk faktörlerinden başka olası yeni risk faktörlerinin tanımlanmasına yöneltmiştir.

Risk faktörleri güncel olarak kısa dönem veya tetikleyici (enfeksiyonlar, sepsis, stres gibi), orta dönem (hipertansiyon, hiperlipidemi gibi) ve uzun dönem (ırk, cinsiyet gibi) risk faktörleri olarak incelenmektedir.[18] Bazı risk faktörlerinin inme ile güçlü nedensellik ilişkisi vardır ve tedavi edildikleri takdirde inme insidansının azalacağı gösterilmiştir. Bazı risk faktörleri ise daha az nedensellik göstermektedir.

Uluslararası, çok merkezli yapılan ve inmede risk faktörlerini araştıran INTERSTROKE I ve II çalışmalarında, tüm inmelerin çok büyük bir kısmının, yaklaşık %90'ının potansiyel olarak değiştirilebilir 10 risk faktörüyle ilişkili olduğu saptanmıştır.

Tüm dünyada, etnik grup, cinsiyet ayırt etmeksizin ve tüm yaş gruplarında; hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), sigara, alkol tüketimi, diyet, fiziksel inaktivite, kardiyak nedenler, abdominal obesite (bel/kalça oranı), apolipoprotein B/A1 oranı ve psikososyal faktörler iskemik inme için ve HT, alkol tüketimi, diyet, sigara, fiziksel inaktivite, psikososyal faktörler, abdominal obesitenin (bel/kalça oranı) intraserebral hemoraji için potansiyel değiştirilebilir risk faktörü oldukları saptanmıştır.[19,20]

Bu, inme aslında %90 oranında önlenebilir bir hastalık anlamına gelmektedir.

INTERSTROKE II çalışması ile benzer tarihli, 188 ülkenin verileriyle yapılan bir meta-analiz çalışmasında yukardaki risk faktörleriyle büyük oranda kesişme gösteren fakat bir kısmı tamamen yeni toplam 17 risk faktörü tanımlanmıştır. Bu faktörler; fizyolojik (yüksek sistolik kan basıncı, yüksek açlık kan şekeri, yüksek vücut kitle indeksi, yüksek total kolesterol düzeyi, düşük glomerüler filtrasyon hızı), sigara (aktif ve pasif içicilik), fiziksel inaktivite, diyet içeriğine ait riskler (yüksek sodyum, şekerli içecekler, az sebze, az meyve, az tam tahıl, alkol tüketmek), hava kirliliği ve çevresel riskleri (çapı 2.5 mikrondan küçük partiküller (PM2.5), evlerde kullanılan katı yakıt, kurşun maruziyeti) içermektedir.[21]

Bu derlemede, yeni tanımlanmış risk faktörleri daha önce tanımlanmış diğer risk faktörleriyle birlikte gözden geçirilecektir.

İnme risk faktörleri değiştirilemeyen ve değiştirilebilir olarak sınıflanmaktadır (Tablo 3).

TABLO 3: İnmede risk faktörleri.

	Değiştirilemeyen Risk Faktörleri	Değiştirilebilir Risk Faktörleri	
İskemik İnme	Yaş	Hipertansiyon	Hava kirliği
	Cinsiyet	Diabetes Mellitus	Dislipidemi
	Irk/Etnisite	Kardiyak Nedenler (AF ve diğer)	Prediyabet
		Sigara	Metabolik Sendrom
		Alkol	Obesite
		Diyet	İnflamasyon
		Fiziksel İnaktivite	Enfeksiyon/Sepsis
		Bel/Kalça Oran	Böbrek Hastalıkları
		Apolipoprotein B1/A Oranı	Uykuda Solunum Bozuklukları
		Psikososyal Nedenler	Asemptomatik
			Karotis Stenozu
			İlaç/Madde Kullanımı
		Genetik	
Hemorajik İnme	Yaş	Hipertansiyon	Dislipidemi
	Cinsiyet	Sigara	Diabetes Mellitus
	Irk/Etnisite	Alkol	Obesite
		Bel/Kalça Oranı	Böbrek Hastalıkları
		Diyet	İlaç/Madde Kullanımı
		Fiziksel İnaktivite	Serebral Mikrokanamalar
		Psikososyal Nedenler	
		Serebral Amiloid Anjiopati	
		Genetik	

Kaynak 18 ve 129'dan uyarlanmıştır.

İSKEMİK İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ

I. Değiştirilemeyen Risk Faktörleri

a. Yaş: Yaş ilerledikçe inme riski her iki cinste de artış göstermektedir. 55 yaşından sonra inme insidansı her dekatta 2 kat artmaktadır.[18]

b. Cinsiyet: İnme erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte cinsiyetle inme ilişkisi yaşa bağlı farklılıklar göstermektedir. 35-44 yaş arası ve ≥ 85 yaşındaki kadınlarda inme insidansı erkeklere göre daha yüksek oranlarda görülmektedir. Gebelik, post partum dönem ve oral kontraseptif kullanımı 35-44 yaş arası genç kadınlarda inme riskini arttırmaktadır. Erkeklerin kardiyovasküler hastalıklar nedeni ile daha erken yaşta ölümü ve ortalama ömrün kadınlarda daha uzun olması, 85 yaş ve üstü kadınlarda inme insidansında artışa neden olmaktadır.[18]

c. Irk/Etnisite: Her yaş aralığında siyah ırkta inme insidansının beyazlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir.[12,18] Siyah ırkta, beyaz ırka göre inme insidansı yaklaşık 2 kat fazladır, daha genç yaşta görülme eğilimindedir ve inmeyle ilişkili ölüm oranı daha yüksektir.[18] Bu durum siyah ırkta HT, DM, obesite gibi inme risk faktörlerinin daha yüksek oranda bulunmasıyla ilişkilendirilmektedir.[22,23] Bazı Asya gruplarında da inme insidans hızı yüksek oranlara ulaşmaktadır. Sonuç olarak siyah ve sarı ırkta, beyaz ırka göre inme insidansı daha fazladır. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar ve meta-analiz değerlendirmeleri intraserebral kanamanın (İSK) Asya kökenlilerde (sarı ırkta) diğer tüm ırk/etnisitelerden 2 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.[16]

d. Genetik: Aile öyküsü inme riskini %30 oranında artırmaktadır. Aynı aile bireylerinin benzer kültürel, çevresel ve yaşam stili faktörlerini paylaşması genetik faktörlerin etkisini ayırt etmeyi güçleştirmekle birlikte, tek yumurta ikizlerinde inme riskinin çift yumurta ikizlerine göre 1.65 kat fazla olması inmede genetik faktörlerin etkisini göstermektedir.[18,24]

Çok merkezli yürütülen bir genom çalışmasında iskemik inme ile ilişkili bazı lokuslar saptanmıştır. Kromozom 12q24'de ALDH2'ye yakın lokusun erken yaşta görülen inme, kromozom 16q22'da ZFHX3 ve kromozum 4q25'da PITX2 geni kardiyoembolik inme, kromozom 7p21'da HDAC9 geni ve kromozom 1p13.2' de TSPAN2 genine yakın lokusun büyük damar hastalığı ve kromozom 6p25'de FOXF2 genine yakın lokusun küçük damar hastalığıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.[25,26]

Bu genom çalışmasının devamı olarak yakın tarihte inme alt tipleri ile ilişkili 22'si yeni toplam 32 genetik lokus belirlenmiştir. Bu lokusların büyük bir kısmı bilinen vasküler risk faktörleriyle ilişkili iken 12'si (ANK2, CDK6, KCNK3, LINC01492, LRCH1, NKX2-5, PDE3A, PRPF8, RGS7, TM4SF4–TM4SF1, WNT2B) yeni iskemik inme risk lokusu olarak belirlenmiştir. Yeni saptanan bu iskemik inme risk lokusları antitrombotik tedavi ilaç hedefleri içinde değerlendirilmiş ve yeni tedavilerin geliştirilmesinde inme etyolojik alt tiplerinin ayırt edilmesinde genetiğin potansiyel önemine dikkat çekmiştir.[27]

II. Değiştirilebilir Risk Faktörleri

1) Hipertansiyon: Hem iskemik inme, hem de hemorajik inme için güçlü bir risk faktörüdür.[8,28] Kan basıncı ve inme riski arasında sürekli ve tutarlı bir ilişki vardır. Kan basıncı yükseldikçe, hipertansif aralıkta olmasa bile, inme riski artmaktadır. HT'nun tüm evreleri ve izole sistolik HT inme riskini artırmaktadır.[11] Prehipertansiyonun da inme riskiyle ilişkili olduğu ve bu riskin kan basıncının hipertansiyona yaklaştığı aralıkta daha da arttığı bildirilmiştir.[8]

Kan basınıcının >160/90 mm Hg olması inme riskini yaklaşık 3 kat artırmaktadır.[29] Antihipertansif ilaçlarla sistolik kan basıncında 10 mm Hg, diastolikte 5 mm Hg'lık bir düşme inme riskini ortalama %41 oranında azaltmaktadır. Klinik çalışmalar, ortalama sistolik kan basıncının 16 mm Hg düşmesinin inmeye bağlı ölümleri büyük oranda azalttığını göstermektedir.[30]

İnme riskini azaltmada kan basıncını etkili düşürmenin en etkili yöntem olduğuna dair görüş birliği vardır.[31-33] İdeal kan basıncı olarak kabul edilen değerler çalışmalara göre değişmektedir. Yeni klinik çalışmalar daha sıkı kan basıncı kontrolü önermektedir. Kan basıncının sıkı kontrolünün (<120 mm Hg), standart tedaviyle karşılaştırıldığında (<140 mm Hg) inme riskini anlamlı derecede azalttığı bildirilmiştir.[8,34] 60 yaş üstü kişilerde kan basıncı<130 hedeflenmesinin inme riski ve inmeye bağlı ölümü azalttığı gösterilmiştir.[35] Sistolik kan basıncını 130 mmHg altına düşürmek (130-149 olanlara göre) inme rekkürensini %20 oranında azaltmaktadır.[36] Diabeti olan HT hastalarında kan basınıcını <120/80 mm Hg olması ömür boyu inme riskini yarıya düşürmektedir.[34,37] Bu hastalarda sistolik kan basıncında her 5 mm Hg'lık bir düşüş inme riskinde %13, her diastolikte 2 mm Hg'lık düşüş riski %11.5 oranında azaltmaktadır.[38]

2) Diyabetes Mellitus, Prediyabet, Metabolik Sendrom: DM tip 1, DM tip 2 ve prediyabet'in her biri inme için major risk faktörüdür.[12] DM tip 2, çok daha yaygındır ve olguların %90'nını oluşturur.[39] İnme geçiren hastaların %25'i prediyabetik, %25-45'i ise diyabetiktir. Bu nedenle yeni inme geçiren hastalarda açlık kan şekeri, glikolizlenmiş hemoglobin (HbA1c) düzeyi ve oral glikoz tolerans testi yapılarak diabet/prediyabet yönünden taranması önerilmektedir.[8]

Farklı populasyonlarda yapılan çalışmalarda diabetin iskemik inme için bağımsız bir risk faktörü olduğu ve riski 1.4 ile 6 kat artırdığı gösterilmiştir.[40] DM, inme rekkürensi için de bağımsız bir risk faktörüdür.[41] Diyabetin başlıca yaşam tarzı ile ilişkili bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda obesite, HT ve hiperlipidemi (HL) gibi inmeyle ilişkili diğer vasküler risk faktörlerinin de sıklığı yüksektir.[40] Diabet ayrıca atriyal fibirlasyon (AF), kalp yetmezliği, koroner kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklar için de majör risk faktörüdür.[8]

Bu hastalarda erken yaşta başlayan ve hızlı seyirli aterosklerotik süreç görülmektedir.[39,40] Diabet tüm yaş gruplarında iskemik inme riskini artırmakla birlikte özellikle 65 yaş altında kişilerde bu risk çok daha belirgin olmaktadır.[40]

Diabeti olan kadınlarda inme riski diabeti olan erkeklere göre %27 daha fazladır. Kadınlarda DM varlığı inmenin fatal olmasını erkeklere göre 2 kat artırmaktadır.[42]

Diabet süresi, bağımsız olarak iskemik inme riskini artırmaktadır. Diabet süresindeki her bir yıl artışı inme riskini %3 oranında artırmaktadır. 10 yıldan sonra inme riski diabeti olan hastalarında 3 kat artmaktadır.[43]

65 yaş üstü diabetik hastalarda görülen ölümlerin %20'si inmeye bağlanmaktadır.[18]

Prediyabet; normal glikoz metabolizması ile diabet arasında metabolik bir durumdur, inme ve inme rekkürensi için bir risk faktörüdür.[18,44] Bu hastaların %70'inde DM tip 2 gelişmektedir ve asıl önemlisi bu hastalarda yaşam şeklinin değiştirilmesiyle DM tip 2 riski %40-70 oranında azaltılabilmektedir Prediyabet, inme geçiren ama diyabetik olduğu bilinmeyen hastalarda yaklaşık %50 yani normal populasyondan çok daha yüksek bir oranda bulunmaktadır.[44]

Prediyabet, glikoz toleransının bozulması veya glikoz tolerans bozukluğuyla beraber açlık kan şekerinin yükselmesi ve/veya HbA1c yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. Tanı, biyokimyasal olarak açlık kan şekerinin 110-125 arasında, postprandiyal 2.saatte bakılan şeker düzeyinin (oral glikoz tolerans testi) 140-199 arasında veya HbA1c düzeyinin %5.7-6.4 olması ile konulmaktadır.[44]

Açlık kan şekeri 110-125 arasında olan hastalarda inme riski 1.2 kat artmaktadır.[45]

Bozulmuş glikoz toleransı, hipergliseminin insülün direnciyle ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini artıran prediyabetik durumudur. DM tip 2'nin öncülüdür. Bu hastalarda, bozulmuş açlık kan şekeri olan hastalara göre DM tip 2 riski çok daha fazladır. HbA1c düzeyi, prediyabet/diyabet tanısı için anlamlı bir göstergedir ve iskemik inme için bir risk faktörüdür. %6.5'in üstü DM ve %5.7-6.4 arası prediyabet tanısını desteklemektedir.

Diabeti olmayan kişilerde, metabolik sendrom ve diğer risk faktörlerin standardizasyonu yapıldıktan sonra bile insülün direncinin varlığı tek başına iskemik inme riskini anlamlı bir şekilde artırmaktadır. Non-diabetiklerde açlık insülün düzeyindeki her 50pmol/L artış inme riskini 1.3 kat artırmaktadır.[11]

Diabeti olan hastalarda kan şekerinin yetersiz kontrolü, inmeli hastalarda erken ve geç dönem prognozu kötü etkilemekte, hastanede kalış süresi uzamakta, disabilite, inme rekkürensi, ölüm ve inmeyele ilişkili demans riskini belirgin artırmaktadır.[40]

Ayrıca DM veya prediyabetin varlığı İV trombolitik tedavi sonrası erken dönemde kötü prognozla ilişkili bulunmuştur.[44] Hiperglisemi ve hiperinsülinemi İV tPA ile tedavi edilen hastalarda iskemik penumbranın reperfüzyonunu bozmaktadır ve rekanalizasyon oranını azaltmaktadır. Bu hastalarda semptomatik İSK artmaktadır ve rekanalizasyondan faydalanma oranı düşmektedir. İV trombolitik tedavi sonrası kan şekerinin yüksek seyretmesi 3.aydaki prognozu da kötü etkilemektdir. Bu hastalarda kötü prognozun (rankin skoru:3-6) 2 kat artmış olduğu saptanmıştır.[39]

DM'nin erken döneminde kan şekerinin uygun diyetle beraber oral antidiyabetik ilaçlar veya insülinle düşürülmesi ateroskleroz riskini azaltmaktadır.[28] DM hastalarında HbA1c'nin %1 oranında azaltılması inme riskini %4 kadar azaltmaktadır. Amerikan Diyabet Birliği, inme geçiren diabet hastalarında uzun dönem mikroanjiopatik komplikasyonların önlenmesi için hedef HbA1c'nin %7'nin altında olmasını önermektedir.[12]

Metabolik Sendrom; Bozulmuş glikoz metabolizması (insülün direnci veya diabet), abdominal obesite, HT ve HL'yi içine alan metabolik sendrom her 5 yetişkinden birinde görülmektedir. DM tip 2, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü olduğuna inanılmaktadır.[39] Metabolik sendromu oluşturan bileşenlerden her biri iskemik inme için bir risk faktörüdür. Metabolik sendrom inme ve inme rekürensi için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Fakat inme için tek başın mı yoksa her bir bileşeninin katkısından dolayı mı riski artırdığı net değildir. Metabolik sendrom kadınlarda inme riskini 1.5 ile 23 kat artırmaktadır. Erkeklerde ise risk olmadığını bildiren çalışmaların yanı sıra riski 6 kat artırdığını bildiren yayınlarda mevcuttur.[11]

3) Sigara Kullanımı ve Pasif İçicilik: Sigara kullanımı, hiç sigara kullanmamış veya sigarayı 10 yıldan fazla süreden beri bırakmış olanlara göre, iskemik inme riskini yaklaşık 2-4 kat arttıran bağımsız bir risk faktörüdür.[46] Tüm yaş gruplarında inme riski tüketilen sigara miktarı ile orantılı olarak artmaktadır.[8,19] Sigaradaki kimyasallar, vasküler endotelyal hasar ve inflamasyonu sonuç olarak aterosklerozu hızlandıran serbest radikal oluşumunu artırmaktadır. Sigaranın diğer zararlı etkileri; artmış fibrinojen seviyesi, artmış platalet agregasyonu, azalmış HDL seviyesi, artmış hematokrit, artmış karboksi hemoglobin seviyesi ile ilişkilendirilmektedir. Sigaranın erken dönemde aterosklerotik damarlarda trombüs oluşumu üzerine, geç dönemlerde ateroskleroz yükünü arttırıcı kronik etkisi bulunmaktadır.[11,46]

Pasif sigara içiciliği, inme için bir risk faktörüdür. Erişkin dönemde pasif içiciliğe maruz kalmış kişilerde, hiç sigara pasif içiciliğine maruz kalmamış kişilere göre inme riski %30 artış göstermektedir.[12,47] Maruz kalınan doz arttıkça inme riski de artmaktadır.[48,49] Evde haftada 20 saat ve daha fazla süre pasif içiciliğe maruz kalan kadınlarda, haftada 1 saaten az süre pasif içici olanlara göre inme riski 1.5 kat artmaktadır.[46] Daha önce inme geçirenlerde pasif içicilik oranı daha yüksek bulunmuştur ve bu hastalarda inmeye bağlı ölüm riskinin hiç sigaraya maruz kalmamış olanlara göre 2 kat artmış olduğu saptanmıştır.[50] Sigara, oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında iskemik inme riski 7 kat artmaktadır.[11] Sigara, AF'li hastalarda iskemik inme/arteriyel tromboembolik olayları ve ölüm riskini artırmaktadır.[51]

Elektronik sigara gibi yeni nikotin türevlerinin inme üzerine etkileri net olarak bilinmemektedir. 15 yıldan daha az süre piyasalarda bulunmaları nedeni ile uzun dönem etkilerine karar vermek için yeterli veri bulunmamaktadır.[12]

Aktif sigara içiciliği inmeye bağlı ölümlerin %15'inden sorumlu tutulmaktadır. Sigaranın bırakılması tüm yaş gruplarında, ırklarda ve cinslerde inme riskini azaltmaktadır.[8] Sigara bırakıldığında inme riski hızla azalmaktadır. Bir çalışmaya göre sigara bırakıldıktan 5 yıl, diğer bir çalışmaya göre de 2-4 yıl sonra inme riskinde hiç sigara içmemiş olanlara eşdeğer bir risk azalması sağlanmaktadır.[18]

4) Alkol Tüketimi: Alkol tüketimi ile iskemik inme riski arasında J şeklinde bir ilişki vardır.[18] Alkol tüketimi ile inme riski tüketilen alkol miktarıyla ilişkilidir.[29] Hafif ve orta düzeyde alkol tüketimi (bu oran kadınlar için ≤1 kadeh (12 g alkol), erkekler için ≤2 kadeh) iskemik inmeden koruyucu etki yaparken, daha yüksek miktarlar tüketmek tersine inme riskini artırmaktadır.[18] INTERSTROKE-I çalışmasında da benzer bulgular elde edilmiştir; orta derecede (1-30 kadeh/ay) alkol almak iskemik inmeden koruyucu etki yaparken, bu dozun üstünde (>30 kadeh/ay) veya yüksek oranda alkol (5 kadeh/gün) kullanmak iskemik inme riskini artırmaktadır.[19]

Hafif-orta düzeyde alkol alımı HDL kolesterol, endojen doku plazminojen aktivatör düzeyleri ve insülin duyarlılığını artırıcı buna karşılık platelet agregasyonunu ve plazma fibrinojen konsantrasyonunu azaltıcı etkisi vardır.[11] Yüksek oranda alkol tüketimi ise kan basıncı, koagülapati ve AF riskini artırmaktadır, kardiak aritmileri tetiklemekte ve serebral kan akımını azaltmaktadir.[11,18,52]

Tüketilen alkol miktarının yanında alkolün cinsi de riske etki etmektedir. İnmeden korumak bakımından orta derecede şarap tüketmek (özellikle kırmızı), likör ve biradan çok daha koruyucu etki göstermektedir.[11]

Alkol, inme için tetikleyici olabilmektedir. 24 saat içinde 40-60 gr (3-5 kadeh) veya 1 hafta içinde 150 gr (11 kadeh) üstünde alkol tüketmek iskemik inme riskini 2-3 kat artırmaktadır ve miktar arttıkça risk artmaktadır. Günde 60 gramdan (5 kadeh) fazla alkol tüketenlerde inme riskinin %62 oranında arttığı saptanmıştır.[11]

5) Diyet ve Beslenme: Kötü beslenme iskemik inme ve inmeye bağlı ölüm riskini bağımsız olarak arttıran bir faktörüdür. Ayrıca HT, AF, DM ve HL gibi diğer risk faktörlerini de etkiler.[12,19,20,21,53]

Yüksek miktarda tuz, şeker, şekerli içecek tüketimi, az miktarda sebze, meyve ve tam tahıl tüketimini içeren beslenme tarzı inme için risk faktörü olarak tanımlanmıştır.[21] INTERSTROKE çalışmasında diyet kalitesini ölçmek için AHEI (Alternate Healthy Eating Index) kullanılmıştır. AHEI; sebze, meyve, kuruyemiş-soya proteini, beyaz/kırmızı et oranı, tahıl posası, trans yağ, çoklu doymamış yağ asid/doymuş yağ asid oranı, multivitamin ve alkol kullanımının günlük miktar/porsiyon olarak tüketilmesini değerlendiren bir diyet modelidir.[20,54] Bu çalışmaların sonuçları meyve, sebze ve balık tüketmenin inme riskini azaltığı, kırmızı et, sakatat, kızartmalar, yumurta, pizza, tuzlu atıştırmalıkların fazla tüketilmesi ve hayvansal yağlarla pişirilen yiyeceklerin inme riskini artırdığını göstermektedir.[19,20]

Yüksek miktarda tuz tüketimi inme riskini artırırken yüksek miktarda potasyum tüketmek riski azaltmaktadır. Elektrolitlerin bu etkileri başlıca inme için önemli bir risk faktörü olan HT ile ilişkilendirilmektedir.[18,55,56] Günlük 2300 mg'dan fazla sodyum tüketimi inme riskini %23 oranında artırmakta iken günlük potasyum alımındaki her 1000 mg'lık artışın riski %11 oranında azalttığı saptanmıştır.[57,58]

Sebze ve meyve tüketimini artırmak inmeden koruyucu etki yapmaktadır, inme insidansını ve ölüm riskini azaltmaktadır.[55] Sebze-meyve tüketen grupta (9-10 porsiyon/gün), az tüketen gruba göre (2.5-3 porsiyon/gün) inme riskinin %30 daha az olduğu, sebze ya da meyve tüketimindeki her 1 porsiyonluk artışın, iskemik inme riskini %6, total inme riskini %2 azalttığı saptanmıştır.[12,59] Başka bir bir çalışmada hipertansiyonu olmayan kişilerde, her gün ≥7 porsiyon meyve-sebze tüken grupta her gün 1 porsiyon tüketen gruba göre inme riskinin %19 daha az olduğu bulunmuştur.[60] Özellikle lahanagiller cinsi ile yeşil yapraklı sebzelerin ve turunçgiller grubu meyvelerin, riskin azalmasında en etkili sebze ve meyve türleri olduğu gösterilmiştir.[12]

Kırmızı et tüketiminde günlük 100 gramlık artma inme riskinde %13, işlenmiş et tüketiminde 50 gramlık artma ise %11'lik bir artışa yol açmaktadır.[61] Haftada ≥5 porsiyon balık tüketmenin (haftada <1 porsiyona göre) inme riskini %12, balık tüketiminin haftada 2 porsiyon artması inme riskini %4 azaltmaktadır. Balık içerdiği omega-3'ün anti-trombotik, anti-aterosklerotik etkilerinin yanı sıra vitamin D, esansiyel aminoasit ve eser elementler yönünden zengin bir besin kaynağı olması nedeniyle inmeden koruyucu olduğu ileri sürülmektedir.[62]

Diyette 20 mg/gün flavonol alımını artırmak özellikle erkeklerde inme riskini %14 oranında azaltmaktadır.[63] Günde 1 yumurta tüketmek (haftada <2'ye göre) inme riskini %12 azaltmaktadır.[64]

Günlük 3 fincan çay tüketmek iskemik inme riskini %24, 1 fincan kafenli/kafeinsiz kahve tüketmek %10 oranında azaltmaktadır.[12,65]

Şekerli içecekler (kafeinli/kafeinsiz kola, diğer gazlı içecekler) ve düşük kalorili (diyet veya yapay tatlandırıcılı; kafeinli/kafeinsiz kola, diğer gazlı içecekler) içeceklerin her gün 1 porsiyon ve daha fazla miktarda tüketilmesi bu içecekleri hiç tüketmeyen/haftada 1 defa tüketen kişilere göre total inme riskini yaklaşık 1.2 kat artırmaktadır. Şekerli içeceklerin her gün bir porsiyon ve fazla tüketilmesi iskemik inme riskini %13, her gün bir porsiyon ve fazla düşük kalorili içeceklerin tüketimi ise %7 artırmaktadır.[12,66]

Akdeniz diyeti inme riskini azaltmaktadır. Bu diyet karakteristik olarak yüksek miktarda zeytin yağı, kuruyemiş, sebze, meyve, tam tahıllardan, orta düzeyde balık, tavuk ve alkol tüketimi, az miktarda kırmızı et ve tatlı tüketiminden oluşmaktadır. Bu diyetteki yüksek miktarda zeytinyağı tüketimi inme riskini ve AF oranını azaltmaktadır.[8,12,67] Zeytin yağı anti-inflamatuar, antioksidan ve diğer biyoaktif etkilerle endoteli koruyucu, hemostatik faktörleri düzenleyici ve aterosklerotik plağın stabilitesini artıran etkilere sahiptir.[67]

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension; Hipertansiyonu Durdurmak İçin Beslenme Yaklaşımları) diyeti sodyumdan fakir, sebze ve meyveden zengin, az oranda kırmızı et, az miktarda yağlı süt ürünleri, tatlı, şekerli içecekler ve doymuş yağlardan oluşan bir beslenme tipi kan basıncını düşürdüğü için inme riskini azaltabileceği gösterilmiştir. İnme geçirmemiş 45-83 yaş aralığında kişilerin prospektif olarak izlendiği çalışmada DASH diyetini büyük oranda uygulayanlarda iskemik inme riskinin %14 oranında azaldığı saptanmıştır.[68] Bu diyet Akdeniz tipi diyetten farklı olarak daha az yağlı ürün tüketilmesini fakat alkol tüketilmemesini önermektedir.[68]

Nordic (İskandinav Tipi Beslenme) diyeti; balık, elma, armut, lahana, kök sebzeler, çavdar ekmeği ve yulaf ezmesinden oluşan bu beslenme tipinin iskemik inme riskini azalttığı gösterilmiştir.[69]

6) Fiziksel İnaktivite: Hareketsiz yaşam, tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklardan meydana gelen ölümlerin temel risk faktörleri arasında yer almakta ve yılda yaklaşık 3.2 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Dünya genelinde 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin %31'inin yeterince hareketli olmadığı belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011'de yapılan "Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması"na göre de Türkiye genelinde kadınların %87'si, erkeklerin %77'sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmadığı belirlenmiştir. Bu oranlar, hareketsiz yaşam tarzının ülkemiz için ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır.[70]

Fiziksel olarak aktif olmak, haftada 4 saat veya daha fazla süre ile düzenli olarak orta yoğunlukta (yürüme, bisiklete binme veya bahçe işleriye uğraşama gibi) veya yüksek yoğunlukta (tempolu koşma, futbol oynama, yüzme gibi) aktiviteleri yapmak olarak tanımlanmaktadır.[71] Fiziksel aktivite, inme insidansı ve inmeye bağlı ölüm oranını düşürmektedir.[8,11,29] Fiziksel aktivite diğer inme risk faktörleri olan HT, AF, HL, DM/bozulmuş glikoz metabolizması ve obesite kontrolünde olumlu etkiler göstermektedir.[12,18,29] Fiziksel aktivitedeki artış biyolojik olarak plazma fibrinojen, homosistein ve platelet aktivitesini azaltmakta, anti-inflamatuar sitokinleri, plazma doku plazminojen aktivatörleri ve HDL kolesterolü arttırmaktadır.[11,12]

Yapılan çalışmalar ve meta-analiz sonuçları düzenli fizik aktivitenin inme riski veya inmeye bağlı ölüm oranını %25-30 oranında düşürebildiğini göstermektedir.[11,12,55] Yapılan fiziksel aktivitenin düzeyinin (düşük, orta, yüksek) inme riskini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Yüksek düzeylerde yapılan (yoğunluk, süre, sıklık bakımından) fiziksel aktivite inmeden anlamlı bir şekilde koruyucu etki gösterdiği bildirilmekle birlikte orta derecede fizksel aktivitenin de inme riskini azaltmada yaralı olduğu saptanmıştır.[8,29] Yüksek düzeylerde yapılan aktivite ayrıca inme şiddetinin daha az olması ve inme sonrası uzun dönemde daha iyi prognozla ilişkili olduğu saptanmıştır.[29] Günde 4 saat ve üstünde sedanter yaşam inme riskini %37 oranında artırmaktadır.[72] Düzenli olarak, orta-yüksek yoğunlukta yapılan fiziksel aktivite inmeden korumaktadır. Fiziksel Aktivite Kılavuzunda erişkinler için haftada en az 150 dk orta yoğunlukta veya haftada 75 dakika yüksek yoğunluklu aerobik önermektedir. Daha yaşlı grup için 5 gün boyunca en az 30 dakika orta yoğunlukta aerobik veya haftanın 3 günü en az 20 dk yüksek yoğunluklu aerobik yapılmasını önermektedir.[55] 80 yaş üstü kişlerde fiziksel aktivite inme riskini artırabilmektedir.[73]

7) Bel/Kalça Oranı ve Obesite: Vücut kitle indeksinin (body mass indeks; BMI) 25-30 arasında olması aşırı kilolu, 30-40 arası obezite, 40'ın üzeri morbid obezite olarak tanımlanmaktadır.

Obesite, iskemik inme için bağımsız bir risk faktörüdür.[12,74,75] Aşırı kilolularda normal kilolulara göre iskemik inme riski %22 ve obezlerde %64 oranında artmaktadır.[75] Ayrıca obez hastalarda inme ile ilişkisi iyi bilinen DM tip 2, HT, HL, ateroskleroz, koroner arter hastalıkları ve AF gibi diğer risk faktörlerinin de sıklığı artmaktadır.[8] Obesitenin hangi spesifik mekanizma ile inme riskini arttırdığı net olarak bilinmemekle birlikte yağ dokusunda bulunan inflamatuar hücrelerin insülin direnci ve hiperglisemiye yol açtığı ve bu durumun ateroskleroz için zemin yaratmasıyla ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir.[12,18]

INTERSTROKE çalışmalarında BMI'dan ziyade bel/kalça oranının iskemik inme için güçlü bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.[19,20] Bel/kalça oranının erkeklerde 0.90 ve kadınlarda 0.85'in üzerinde olması abdominal obesite olarak kabul edilmektedir. Oranın

artması bel çevresi viseral yağ dokunsunun arttığını göstermektedir.[19,76]

Abdominal obesitenin kardiyovasküler hastalıklara bağlı bozukluklarla genel obesiteden çok daha ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu etkisi, bel bölgesinde bulunan başlıca viseral yağ dokusuna atfedilen yüksek miktarlarda inflamatuar sitokin salınımı ile ilgilidir. Bu bölgede bulunan viseral yağ dokusundan subkutan yağ dokusuna göre yüksek aterosklerotik risk taşıyan inflamatuar sitokinler çok daha yüksek miktarlarda salgılanmaktadır. Bel/kalça oranı, visreal yağ dokusunun iyi bir göstergesidir ve bu orandaki her 0.1 ünitlik artış iskemik inme rölatif riskini %16 artırmaktadır.[77]

Obesite değerlendirmesinde BMI yaygın kullanılan bir gösterge olmasına rağmen vücuttaki yağ dağılımını değerlendirmede yetersiz bir parametredir. Çünkü BMI kas kitlesiyle-yağ dokusu ayırımını yapamaz. Abdominal obesitenin değerlendirilmesi için kullanılan bel/kalça oranı, bel/boy oranı veya bel çevresinin ölçümü gibi parametreler vücuttaki yağ dağılımının dolayısıyle visreal yağ dokusunun ölçümünü çok daha doğru bir şekilde vermektedir. Abdominal obesitenin HT, DM, HL gibi diğer risk faktörleriyle de ilişkili olduğu saptanmıştır.[77]

8) Psikososyal Nedenler: 28 prospektif çalışmanın (2-29 yıl takipli) meta-analizi depresyonun inmeye bağlı ölüm, total inme ve iskemik inme riskini artırdığını göstermektedir.[78] Kadın sağlığı ile ilgili yapılan bir çalışmanın devamı olarak 12 yıl gibi uzun süre takip edilen, daha önce inme öyküsü olmayan, 47-52 yaş aralığındaki kadınlarada depresyonun inme riskini 2 kat artırdığı saptanmıştır.[79] 65 yaş ve üstü kişilerde, sosyodemografik ve diğer inme risk faktörlerine göre düzeltme yapıldıktan sonra bazal bir depresyon öyküsünün varlığı, inme riskini %32 artırmaktadır.[80] Depresyon hipotalamik-hipofizer-adrenal aks işlevlerinin bozulması, sempatik sinir sisteminin aktivasyonu, platelet agregasyonunun artırması gibi nöroendokrin yolla veya immünolojik/inflamasyon mekanizmalar üzerinden inmeye yol açabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca depresyon diabet, kötü beslenme, fiziksel inaktivite, HT, kardiyovasküler hastalık gibi inmeye ilişkili diğer risk faktörlerini de artırmaktadır.[78] İnmeden sonra depresyon %33 gibi yüksek bir oranda görülmektedir.[29]

Yüksek düzeyde anksiyete semptomlarının varlığı inme riskini (demografik, kardiyovasküler risk faktörleri ve depresif semptomlardan) bağımsız bir şekilde artırmaktadır. Anksiyete, sigara, alkol kullanımı ve fiziksel inaktivite gibi inmeyle ilişkili diğer risk faktörlerine zemin hazırlar. Kronik anksiyetenin hipotalamik-hipofizer-adrenal aks üzerinden sempatik sinir sisteminin aktivasyonuna yol açarak, aritmi eşiğinde düşme, kalp hızında değişiklikler yapmak suretiyle kardiyovasküler hastalıkları tetikleyerek inme riskini artırabileceği ileri sürülmektedir.[81]

Psikososyal streslerin (ev ve iş stresinin devamlı olması veya birkaç periyot halinde olması, stresli yaşam olayları gibi) inmeyle ilgili diğer risk faktörleri elendikten sonra, inme riskini %31 oranında artırdığı saptanmıştır.[20,82] Psikolojik stresin yüksek olması inmeye bağlı ölüm riskini 2 kat artırmaktadır.[83]

Öfke, olumlu yada olmusuz duygulanımlar, korku ile ani postür değişikliği gibi faktörlerin iskemik inme için tetikleyici olabileceği bildirilmiştir.[84]

9) Atriyal Fibrilasyon ve Diğer Kardiyak Nedenler: AF, tüm yaş gruplarında bağımsız olarak inme riskini yaklaşık 5 kat artıran önemli bir risk faktörüdür. AF prevalansı yaşla artış göstermektedir ve 50-59 yaş arasında %1.5 iken, 80-89 yaş arasında %23.5'e yükselmektedir.[8] Tüm inmelerin %25'i AF ile ilişkilendirilmiştir.[85] Gelecek 20-30 yıl içinde AF'li hasta sayısı iki katına, AF ile ilişkili inme sayısının üç katına çıkabileceği ön görülmektedir.[86]

AF, iskemik inmenin şiddeti, rekkürensi ve ölüm için bağımsız bir risk faktörüdür. AF olan iskemik inmeli hastaların yalnızca %39'u 5 yıl yaşamaktadır ve %21'inde rekkürens olmaktadır. 5 yılın sonunda sadece %14'ü bağımsız yaşar haldedir.[20,87]

İnme geçirmiş ve antikoagülan tedavi almayan AF'li hastalarda inme rekkürensi 2 kat ve şiddetli inme 2.4 kat artmaktadır.[88] AF, myokard infarktüsü gelişim riskini 2 kat artırmaktadır.[89] Ayrıca HT ve DM olmasa bile böbrek bozukluğu veya proteinüri riskini 2 kat artırmaktadır.[90]

Paroksismal AF ile kronik AF arasında inme riski açısından fark yoktur.[85] Kriptojenik inme veya geçici iskemik atak nedeniyle takip edilen hastalarda paroksismal AF %12-23 oranında görülmektedir.[91]

Fibrilasyon olmaksızın diğer paroksismal supraventriküler taşikardiler de inme riski ile ilişkili bulunmuştur.[18]

AF'li hastalarda vitamin K antagonisti olan varfarin kullanımının aspirine oranla, iskemik inme riskini %65'e varan oranlarda azalttığı gösterilmiştir. Yeni oral antikoagülan (YOAK) ilaçlar da inmeyi önlemede en az varfarin kadar etkilidir.[92] AF tanısı konduktan sonra hastanın inme riski, ilaç seçimi ve ilaca bağlı kanama riski iyi değerlendirilmelidir. Tedavi kararı verilirken anti-

koagülan tedavinin komplikasyonu olan intrakraniyal kanama dahil major kanama riski, inme riskine karşı hep göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer kardiyak nedenler: Son 4 hafta içinde geçirilmiş akut MI iskemik inme için risk faktörüdür. Bununla birlikte akut perfüzyon tedavilerinin yaygınlaşması ve etkili sekonder koruma tedavilerine bağlı olarak inme geçirme oranı azalmıştır.[86] Kalp yetmezliği olan hastalarda inme riski 3 kat artmıştır. Bunun dışında, dilate kardiyomiyopati, konjenital defektler (PFO, ASD gibi), aortik ark ateromu, endokardit, romatizmal kapak hastalıkları, prostetik kalp kapakları az sıklıkta görülen inme riskini artıran diğer kalp hastalıklarıdır.[86]

10) Apolipoprotein B/A1 Oranı ve Diğer Lipid Metabolizma Bozuklukları:

Artmış total kolesterol düzeyi ile iskemik inme arasındaki ilişkiyi değerlendiren epidemiyolojik çalışmaların sonuçları birbiriyle çelişmektedir; bazısı inme riskini artırdığını bazıları ise anlamlı ilişki olmadığını bildirmektedir.[93-97] INTERSTROKE çalışmasında artmış total kolesterol düzeyi iskemik inme ile ilişkili bulunamamıştır.[19] Yeni tarihli bir metaanalizde, artmış total kolesterol düzeyi, cinsiyet farkı gözetmeksizin inme riski üzerinde çok az etkili olduğu bulunmuştur.[98]

Trigliserid inme ilişkisni değerlendiren çalışmaların sonuçları da çelişkilidir. Artmış trigliserid düzeyinin iskemik inme riskini artırdığını bildiren çalışmaların yanı sıra bunun tersine olduğunu bildiren çalışmalarda bulunmaktadır.[99-101]

LDL-kolesterol inme riskini anlamlı bir şekilde artırmaktadır ve özellikle büyük arter ateroklerozu ile ilişkili olduğu saptanmıştır.[95,102]

Düşük düzeylerde HDL-kolesterol inme riskini artırmakta iken, yüksek düzeylerdeki HDL-kolesterol inmeden koruyucu etki göstermektedir.[19,103-105] DM olan hastalarda yüksek HDL-kolesterol inmeden koruyucu olabilmektedir.[99]

Yüksek Lipoprotein(a): Lp(a) bir lipid-protein kompleksi olup, proaterojenik ve protrombotik özellikler taşımaktadır. Lp (a), LDL'ye benzeyen bir lipoproteindir. Başlıca taşıyıcı proteini apolipoprotein (APO) B'dir. İskemik inme için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Özellikle vasküler risk faktörleri yüksek olanlarda (erken yaşta kardiyovasküler hastalık ve inme, progresif vasküler hastalık, ailesel hiperkolesterolemi gibi) ölçülmesi önerilmektedir. Yüksek Lp(a) seviyeleri niasin (2000 mg/gün) tedavisi ile %30-35 oranında azaltılabilmektedir.[12,106]

Lipoproteinle ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2), inflamatuar hücrelerde salınan, aterosklerotik plakta proinflamatuar ve pro-apopitotik mediatörlerin salınımını artıran bir enzimdir. Yüksek düzeyleri plak instabilitesini göstermektedir. İskemik inme riskini bağımsız olarak artıran bir risk faktörüdür.[106]

Apolipoprotein B/A1 oranının iskemik inme için güçlü bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Oran arttıkça inme riski artmaktadır.[19,20,107]

Apolipoproteinler (APO), lipoproteinlerin spesifik taşıyıcı molekülleridir. Enzimler için kofaktör görevi yapar, hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanır ve lipoproteinlerin sekresyonunda önemli rol oynarlar. APO A, B, C, D, E şeklinde alt grupları bulunmaktadır.

APO A1, HDL'nin major taşıyıcı proteinidir. APO B ise HDL dışındaki bütün lipoproteinlerin başta gelen proteinidir. Lp(a) ve LDL'nin temel taşıyıcı proteinidir.[106,107] Yüksek APO A1 düzeyleri iskemik inme riskini azaltmakta iken yüksek APO B düzeyi inme riskini artırmaktadır. Bu nedenle plazmadaki APO B düzeyi ve apolipoprotein B/apolipoprotein A oranı tüm aterojenik lipoproteinlerin iyi bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.[71,108,109]

11) Hava Kirliliği: Hava kirliliği, hem kısa dönem inme tetikleyicisi hemde uzun dönemde inme riskini artıran, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır.[18,110] Bu ülkelerde yüksek oranda ani gelişen inmelerin %29'u hava kirliliği ile ilişkilendirilmektedir.[19] Değiştirilebilirse, inme riskinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir.[111]

Hava kirliliği, farklı kaynaklardan gelen binlerce konponenti içeren geniş bir tanımlamadır. Havadaki partiküller, ozon, sülfür dioksit, karbon monoksit, nitrojen oksit ve nitrojen dioksit gibi gaz halindeki maddeler kirlilik için başlıca etkenlerdir.[112] Bu etkenler içinde çapı 2.5 mikrondan küçük partiküller (PM2.5), evlerde kullanılan katı yakıt ve kurşun ile oluşan hava kirliliği inme riskini anlamlı bir şekilde artıran faktörler olarak tanımlanmıştır.[21] PM2.5 başlıca yanmış petrol yakıtlarından (motorlu taşıtlar, enerji santralleri, uçak yakıtları, fabrikalar, endüstride veya evde kullanılmış yağ, kömür ve odun gibi) kaynaklanmaktadır.[110,112]

Hava kirliliği (gaz ve partikül halinde olanlar) hem inme insidansını hemde inmeye bağlı ölüm oranını artırmaktadır. Artmış PM2.5 konsantrasyonu karotis stenozu için bağımsız bir risk faktörüdür.[110]

İskemik inme nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm riski ile kısa dönem pikler halinde, PM2.5 ile oluşan kirlilik seviyeleri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.[18] PM2.5'nin 5-μg/m^3 artışına maruz kalmanın inme riskinde %6, inmeye bağlı ölümde %12.5 artışa neden olduğu saptanmıştır.[18] Havada çapı 10 mikrondan küçük partiküllerde (PM10) 1/4 oranında artış olması halinde aynı gün içerisinde iskemik inme nedeniyle hastaneye yatan olgularda %1.03 artış olduğu saptanmıştır. Karbonmonoksit, sülfür dioksit ve azot dioksit artışlarında da benzer sonuçlar gözlenmiştir.[18]

Havadaki bu zararlı partiküller, pro-aterojenik özellikte olan moleküllerin salınımını kolaylaştıran plazma Lp-PLA2 düzeyini artırmaktadır. Dolayısıyla bu partiküllerin akut sistemik inflamasyonu aktive ederek endotelyal hasara yol açarak aterosklerozu tetikleyebileceği, platelet aktivasyonu yaparak arteriyel tromboza yatkınlık yaratabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca hava kirliliğinin sempatik sinir sistemini aktive etmek suretiyle kan basıncını artırabileceği, kalp hızında değişikliklere yol açabileceği, iskemik inme için risk faktörü olduğu iyi bilinen AF'ye yatkınlık ve kardiyoembolik inmelere katkıda bulunabileceği ileri sürülmektedir.[21,110,112]

12) Kronik İnflamasyon: İnflamasyon, inme riskini artırmaktadır.[18] Beyin kan damarlarının endotel yüzeyindeki hasar intralüminal tromboz ve inme için bir risk faktörü olmaktadır. Bir akut faz reaktanı olan hsCRP (high sensitive-CRP) seviyesinin yüksek olmasının inme riskini 2-3 kat arttırdığı gösterilmiştir.[113] Hiperlipidemisi olmayan CRP düzeyi yüksek kişilerde rosuvastatinle CRP düzeyinin düşürülmesinin inme riskini azalttığı gösterilmiştir. Kronik inflamatuar hastalıklarda (romatiod artrit, sistemik otoimmün hastalıklar, sistemik vaskülitler gibi) inme riski artmaktadır.[114]

İnflamasyonun inme riski ile ilişkisinin mekanizmaları net olarak bilinmemektedir. Ateroskleroz yüksek oranda inflamatuar karakterli bir süreçtir. Plaklar yüksek oranda inflamatuar hücreler ve mediatörler içermektedir. Artmış inflamasyon plağın rüptüre olarak semptomatik hale gelmesini kolaylaştırmaktadır. İnflamatuar belirteçlerin artmış düzeyleri aterosklerotik yükün fazla veya aktif formdaki aterosklerozun göstergesi olabilirler.[18] CRP dışında, proinflamatuar sitokinler (IL-6, IL-18), Lp-PLA2, matriks metalloproteinazlar, CD40 ligand ve TNF- α bu süreçte rol oynayan ve kronik inflamasyon için muhtemel risk faktörü belirteçlerdir.[11]

13) Enfeksiyon ve Sepsis: Akut enfeksiyonlar inme için tetikleyici olabilmektedir. Yaygın enfeksiyonlara kronik maruz kalma inme için potansiyel risk faktörüdür.[18] Bazı yaygın bakteriyel ve viral enfeksiyonların (C. pnömoni, H. pylori, H.influenza, HSV tip I ve II, CMV, EBV) aterosklerotik plak progresyonu ile uzun dönemde inme riskini artırdıkları gösterilmiştir. İnme riski enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatanlarda ilk 90 gün içinde artmaktadır.[18] Akut enfeksiyondan sonraki ilk 3 günde inme riski enfeksiyonsuz döneme göre 3 kat artmaktadır ve izleyen 90 içinde tedricen azalmaktadır.[115] Akut enfeksiyonlar uzamış pro-inflamatuar yanıta neden olarak inme riskini artırıyor olabilirler.

Sepsis inme için bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Ağır sepsis sırasında ortaya çıkan yeni AF inme riskini artırabilmektedir.[18] Sepsis, hiperkoagülabilite ve platelet aktivasyonuna neden olmaktadır. Sepsis sırasında doku iskemisi ve birçok organda nekroz gelişmektedir. Sepsisten 1 yıl sonraya kadar inme riski devam etmektedir.[115]

14) Böbrek Hastalıkları: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) inme için yeni tanımlanmış risk faktörlerindenir. Böbrek hastalarında GFR düşüklüğü (<60 mL/dk/1.73 m^2) ve albuminüri iskemik inme için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır.[21,116] GFR'nın 60 mL/dk altına düştüğü hastalarda inme riski %43 artış göstermektedir.[116] GFR'deki her 10 ml/dk düşüş inme riskini %7 oranında artırmaktadır.[117] GFR'nin 30'un altına düşmesi iskemik inmeli hastalarda hemorajik transformasyon riskini artırmaktadır.[118] KBH akut iskemik inmeli hastalarda kötü prognoz ve ölüm için bağımsız bir risk faktörüdür.[114] Böbrek yetmezliği olan inmeli hastalarda hastanede ölüm oranı daha yüksektir. KBH'da ayrıca HT, AF, sigara, hiperkolesterolemi ve diabet gibi klasik risk faktörleride yüksek oranda bulunmaktadır.[114,118]

Bu hastalarda proteinüri ve albuminüri inme riski açısından GFR'den daha iyi göstergelerdir.[119] GFR azalmasa bile diğer vasküler risk faktörleri de elendikten sonra proteinüri ve albüminürinin tek başına varlığı inme için anlamlı bir risk faktörüdür.[118] Albuminüri düzeyi arttıkça inme riskininde belirgin artış görülmektedir. Albuminürinin inmeye nasıl yol açtığı tam bilinmemekle birlikte jeneralize endotelyal disfonksiyonla ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir.[120]

KBH'da oksidatif stres, inflamasyon ve metabolik bozukluklarla ilişkili endotel hasarı inmeyle ilişkili olabilir.[114] KBH'da hızlanmış ateroskleroz, vasküler kalsifikasyon, üremik toksinlerin etkisi, protrombotik eğilim ve serebral otoregülasyonda bozulma görülmektedir. İntrakraniyal arteriyel kalsifikasyonun KBH'da prevalansı yüksektir ve armış inme riskiyle ilişkilidir.[118]

15) Uykuda Solunum Bozuklukları: Horlama iskemik inme için bağımsız bir risk faktörü olarak bildirilmiştir. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun (OUAS) ilk belirtisi horlama olabilir.[121]

OUAS, iskemik inme için bağımsız bir risk faktörüdür. OUAS'ta uyku sırasında tekrarlayan apne/hipoapne atakları, ve buna bağlı oluşan noktürnal oksijen desatürasyonu oksidatif stres, proinflamatuar süreçlerin aktivasyonu, vasküler inflamasyon ile giden, sonuç olarak ateroskleroz gelişimini kolaylaştıran bir sürece neden olmaktadır.[122,123] Orta-ağır OUAS akmadde değişiklikleri ve lakün gibi sessiz iskemik değişiklere yol açabilmektedir. Karotis ve intrakraniyal ateroskleroz bu hastalarda hızlanmıştır.[122] Ayrıca bu hastalarda HT, DM ve insülin direnci, obezite, metabolik sendrom, kolesterol/trigliserid yüksekliği ve koagulasyonda artış görülmektedir. İleri derecede uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda, gece olan oksijen saturasyonundaki düşmelere bağlı, kardiyak aritmiler, AV blok ve AF atakları görülebilmektedir.[123] OUAS olan hastalarda inmeye bağlı ölüm ve kötü prognoz daha yüksek oranda görülmektedir.[122,123]

Uyku süresi ile inme riski arasında J şeklinde bir ilişki vardır. Günde 8-9 saaten fazla ve 4-5 saatten az uyumak inme riskini ve inmeyle ilişkili ölümü bağımsız olarak artırmaktadır. Günde 6-7 saat uyuma ile inme risk en az düzeydedir. Vardiyalı çalışma, uykuyla ilişkili hareket bozuklukları inme için potansiyel risk faktörüdür.[8,122]

16) Asemptomatik Karotis Stenozu: Yıllık inme riski düşüktür. İnme riski stenozu %75'ten az olanlarda yılda %1.3, %75'den fazla olanlarda %2-2.5'tür.[11] Tedavide karotis endarterektomisi ve en iyi ilaç kombinasyonunu en iyi ilaç tedavisiyle karşılaştıran çalışmaların sonuçları bu hastalarda tedavinin ilaç yönünde değişmesine yol açmıştır. Bu tedavilerle son 20 yılda, asemptomatik karotis stenozu ile ilişkili inme riski anlamlı bir şeklide azalma göstermiştir. Güncel medikal tedavilerle ipsilateral inme riskinin yıllık %1'den az görüldüğü bildirilmektedir.[11,124,125]

17) İlaç Kötüye Kullanımı ve Madde Bağımlılığı: Kokain, amfetamin, eroin, opoidler, anabolik steroidler, sempatomimetik pek çok ilaç/madde bağımlılığı iskemik inme riskini artırmaktadır. Bu ilçalar kan basıncında değişiklikler, infektif endokardit, armış ateroskleroz, hiper/hipokoagubilite, kardiyak aritmiler, MI gibi pek çok mekanizma üzerinden inmeye neden olabilmektedir.

HEMORAJİK İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ

İntrakraniyal kanamalar, doğrudan santral sinir sisteminin (beyin, beyinsapı, serebellum) dokusu içine olan intraserebral kanama (İSK) veya meninkslerin arasına (subaraknoidal, subdural, epidural) olan kanamalara bağlı oluşur. İSK, etyolojiye göre küçük penetran arter ve arteriollerin rüptürü sonucu spontan olarak ortaya çıkan primer ve farklı nedenlere bağlı ortaya çıkan sekonder kanamalar olarak ayrılır.[16]

İSK, lokalizasyona göre derin (subkortikal) ve lobar (kortikal) olarak iki ana grupta değerlendirilebilir. İntrakraniyal kanamaların %85'i primer İSK şeklinde ortaya çıkar.[126]

Bu yazıda başlıca primer İSK'nın güncellenmiş risk faktörleri gözden geçirilecektir.

İSK'da risk faktörleri değiştirilemeyen ve değiştirilebilir olarak sınıflanmaktadır (Tablo 3).

I. Değiştirilemeyen Risk Faktörleri

Yaş: İleri yaş en önemli risk faktörlerindendir. 85 yaş ve üstü kişilerde İSK riski, 45-54 yaş aralığındaki kişilere göre yaklaşık 10 kat artmaktadır.[16]

Cinsiyet: Erkeklerde daha sık görülmektedir.[16]

Irk/etnisite: Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar ve meta-analiz değerlendirmeleri İSK'nın Asya kökenlilerde (sarı ırkta) diğer tüm ırk/etnisitelerden 2 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.[16]

Genetik: İSK'da bulunan en güçlü risk faktörleri başlıca yaşam tarzıyla ilişkili olsa da İSK'da ailesel yatkınlık olduğu gözlenmiştir ve kalıtımsal risk %44 olarak bildirilmiş. Birinci derece akrabalarında İSK geçiren kişilerde İSK riski 6 kat artmaktadır.[127]

Apolipoprotein E'nin (APO E) geni 19.kromozomun üzerindedir. APO E'nin 3 alleli (epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4) bulunmaktadır. APO E'nin epsilon 2 ve 4 alleleri lobar tipte İSK için genetik risk faktörü olarak tanımlanmıştır.

APO E, serebral amiloid anjiopati (SAA) için de güçlü bir risk faktörüdür. Epsilon 4 alleli hem SAA için hemde derin İSK için risk faktörüdür.[128]

Ayrıca kromozom 1q22 üzerinde SEMA4A genine yakın bulunan aynı zamanda küçük damar hastalığı ve HT ile ilişkilendirilmiş PMF1 ve SLC25A44 lokusları spesifik olarak derin İSK ile ilişkili oldukları bulunmuştur.[27,128] Bunların dışında 17.kromozomda HT ile ilişkili ACE gen polimorfizimleri, TRHDE (Thyrotropin-Relea-

sing Hormone-Degrading Ectoenzyme) gen varyantları, COL4A2 gen mutasyonları (damar kollejen yapısıyla ilgili) ve homosisteinemi ile ilişkili 1.kromozomda bulunan MTHFR gen polimorfizimleri, İSK için risk faktörü olarak tanımlanmışlardır.[127]

II. Değiştirilebilen Risk Faktörleri

Hipertansiyon: Hemorajik inme için, iskemik inmeden daha güçlü ve en önemli risk faktörüdür. İSK ların %60-70'i HT'a bağlıdır.[19,126] 45 yaş altı İSK için en güçlü risk faktörüdür.[19] İSK, hipertansif hastalarda normotansif hastalara göre 3.5 kat daha fazla görülmektedir. Kan basıncının>160/90 mm Hg olması riski 9 kat artırmaktadır.[16] Derin İSK'larda daha belirgin rol oynamakla birlikte lobar kanama olgularında da HT sık görülmektedir.[129]

Sigara: Sigara kullanımı İSK (özellikle subaraknoid kanama) riskini 2-4 kat artırdığı, içilen miktarı arttıkça riskin arttığı belirtilmektedir.[46] INTERSTROKE-I çalışmasında sigara içenlerde İSK riskinin 1.3-1.5 kat arttığı bildirilmiş olmakla birlikte ikinci çalışmada anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.[19,20] Sigara, sistolik kan basıncını potansiyelize ederek hemorajik inme riskini artırmaktadır. Sigara, oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında risk 3.7 kat artmaktadır.

Alkol: Alkol tüketimi ile hemorajik inme arasında direk lineer bir ilişki söz konusu olup, doz bağımlı olarak İSK riskinde artışa sebep olmaktadır.[16,18] Bazı çalışmalarda günlük, yüksek miktarda alkol kullanımı risk faktörü olarak bildirilirken, bazı çalışmalarda miktarına bakılmaksızın, az miktarda bile alkol tüketiminin inme riskini arttırdığı bildirilmektedir.[18,73] Yüksek miktarda (haftada 21 kadehten fazla) alkol tüketmek hem kadın hem erkeklerde İSK riskini anlamlı bir şekilde artırmaktadır. Yüksek miktarda alkol alımı sırasında kan basıncında meydana gelen akut değişiklikler, bu hastalarda HT kontrolünün kötü olması, alkolün ayrıca koagülasyon, trombosit fonksiyon bozukluğu ve vasküler endotel hasar yaparak kanama riskini artırabileceği ileri sürülmektedir.[16,18]

Bel/Kalça Oranı ve Obezite: BMI'nın hem düşük olması (< 18.5) hemde yüksek (> 30.0) olması derin İSK ile ilişkili bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.[128] Bel/kalça oranının iskemik inmede olduğu gibi hemorajik inme için de güçlü bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.[19,20]

Dislipidemi: Yüksek serum total kolesterol düzeyleri İSK riskini azaltmaktadır.[19] Gerçek mekanizma bilinmemekle birlikte düşük kolesterol düzeylerinin endotel duvarını zayıflatacağı ileri sürülmektedir. Hangi düzeylerde İSK'ya neden olduğu net olarak bilinmemekle birlikte düşük serum trigliserid ve yüksek HDL-kolesterol düzeyleri İSK riskini artırmaktadır.[16,19] Yeni tarihli bir meta-analiz çalışmasında tersine HDL ile İSK arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmiştir.[130] LDL-kolesterol düşük olması İSK riskini artırmaktadır.[131]

Diabetes Mellitus: Başlıca iskemik inme için bir risk faktörü olarak tanımlanmış olsa da hemorajik inme içinde bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir.[40.] DM varlığı hemorajik inme riskini yaklaşık 1.5 kat artırmaktadır. Hiperglisemi hematom ekspansiyonunu ve perihemotamal ödemi artırarak kötü prognoza neden olabilmektedir.[39]

Serebral amiloid anjiopati: İleri yaşta lobar kanamaların en sık nedenidir. Lobar İSK'ın %50'si amiloid anjiopati ile ilgilidir. Altmış beş yaşın üstünde normotansif hastalarda görülen lobar ve tekrarlayan kanamalar sıklıkla SAA'ye bağlıdır. Yaş arttıça insidansı artmaktadır ve tekrarlama olasılığı nedeni ile tanınması önemli bir patolojidir. SAA'nın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik incelemeler 19. kromozomdaki apolipoprotein E'yi (Epsilon 4 ve 2 allel varlığı) kodlayan gende varyasyonlar olduğunu göstermiştir. E2 ve E4 alleli taşıyanlarda 2 yılda hemoraji tekrarlama riski %28 iken, E3 alleli taşıyanlarda %10 olduğu gösterilmiştir.[16] Bu genetik veriler dışında SAA ile ilgili değiştirilebilir risk faktörleri net olarak tanımlanamamıştır. Bu nedenle İSK'da SAA ile ilgili primer koruyucu yaklaşımlar sınırlıdır.[16]

İlaç ve Madde Kullanımı: Antikoagülan (özellikle varfarin) ve antiagregan kullanımı, trombolitik tedavi, sempatomimetik ilaç/madde (kokain, eroin, amfetamin, fenilpropanolamin, efedrin) kullanımı İSK için risk faktörüdür.

Serebral Mikrokanamalar: Beyin dokusu içinde damarlarından sızan kandaki hemosiderinin perivasküler alanda küçük odaklar halinde görüldüğü bir çeşit serebral küçük damar hastalığıdır. Serebral mikrokanamalar; T2 ağırlıklı Gradient Eko ya da SWI MR görüntülemede küçük, hipointens, iyi sınırlanmış, yuvarlak lezyonlarla karakterizedir.[75] Yaşlılarda %5-23 oranında görülebildiği bildirilmiştir. Bu mikrokanamlar İSK'nın öncü lezyonudurlar ve ve antiagregan-antikoagülan kullanıldığında kanama riskini artırabilirler.[16,73]

Fiziksel İnaktivite: Fiziksel inaktivitenin İSK risk faktörü olduğu, düzenli fiziksel aktivitenin (haftada en az 2.5 saat ve üzeri) koruyucu olduğu saptanmıştır.[19,20]

Diyet: Yüksek miktarda tuz, şeker, az miktarda sebze, meyve ve tam tahıl tüketimini içeren diyet risk

faktörü olarak tanımlanmıştır.[21] Sebze/meyve ve balık tüketimini artırmak inme riskini azaltırken, kırmızı et, sakatat, kızartmalar, yumurta, pizza, tuzlu atıştırmalıkların fazla tüketilmesi ve hayvansal yağlarla yapılan yiyecekler inme riskini artırmaktadır.[19,20] Düşük kalorili (diyet veya yapay tatlandırıcılı) içeceklerin her gün 1 porsiyon artması inme riskini %27 artırmaktadır.[12,66]

Böbrek Hastalıkları: Böbrek fonksiyon bozuklukları İSK için yeni tanımlanmış bir risk faktörüdür. Bu hastalarda İSK riski artmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği, İSK için bağımsız risk faktörüdür.[73] İSK riski ile GFR arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış fakat albüminürinin bağımsız bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Hemodiyalize giren hastalarda risk artmaktadır. İSK'lı hastalarda orta-ağır kronik böbrek hastalığının varlığı hematom volümünü yaklaşık 2.3 kat artırmaktadır.[118]

Psikososyal Nedenler: Psikososyal stres hemorajik inme riskini artırırken depresyonun herhangi bir etkisi bulunammaştır.[19] Psikolojik stresin yüksek olması inmeye bağlı ölüm riskini artırmaktadır.[83]

Bu faktörler dışında multipar kadınlarda nullipar ya da unipar kadınlara göre, kötü çalışma koşulları, ağır ve uzun çalışma saatleri, sekiz saatten fazla uyku durumlarında İSK riski artırmaktadır.

İSK, iskemik inmenin hemorajik transformasyonu, serebral vasküler malformasyonlar (arteriovenöz malformasyonlar, anevrizmalar, kavernöz anjiomlar), intrakranial venöz trombozlar, Moya Moya sendromu, arteryel diseksiyonlar, karotikokavernöz fistül, kanama bozuklukları (hemofili, lösemi, trombositopeni vs), intraserebral tümörler ve vaskülitlere sekonder olarak gelişebilmektedir.

KAYNAKLAR

1. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:2064-89.
2. Feigin VL, Krishnamurthi RV, Parmar P, Norrving B, Mensah GA, Bennett DA, et al. Update on the Global Burden of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in 1990-2013: The GBD 2013 Study. Neuroepidemiology 2015;45(3): 161-76.
3. Arsava M. Beyin Damar Hastalıkları ve Demans. Ulusal Hastalık Yükü Çalışması Sonuçları ve Çözümleri 2017;9.
4. Feigin VL, Norrving B, Mensah GA. Global Burden of Stroke. Circ Res 2017;120(3):439-48.
5. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, Mensah GA, Connor M, Bennett DA, et al. Global and regional burden of stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2014; 383(9913):245-54.
6. Krishnamurthi RV, Feigin VL, Forouzanfar MH, Mensah GA, Connor M, Bennett DA, et al. Global and regional burden of first-ever ischaemic and haemorrhagic stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet Glob Health 2013;1(5):e259-81.
7. Krishnamurthi RV, Moran AE, Feigin VL, Barker-Collo S, Norrving B, Mensah GA, et al. Stroke Prevalence, Mortality and Disability-Adjusted Life Years in Adults Aged 20-64 Years in 1990-2013: Data from the Global Burden of Disease 2013 Study. Neuroepidemiology 2015;45(3):190-202.
8. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, et al. American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 2018;137(12): e67-e492.
9. Feigin VL, Norrving B, George MG, Foltz JL, Roth GA, Mensah GA. Prevention of stroke: a strategic global imperative. Nat Rev Neurol 2016;12(9):501-12.
10. Thrift AG, Thayabaranathan T, Howard G, Howard VJ, Rothwell PM, Feigin VL, et al. Global stroke statistics. Int J Stroke 2017; 12(1):13-32.
11. Ovbiagele B, Nguyen-Huynh MN. Stroke epidemiology: advancing our understanding of disease mechanism and therapy. Neurotherapeutics 2011;8(3):319-29.
12. Guzik A, Bushnell C. Stroke epidemiology and risk factor management. Continuum (Minneap Minn). Cerebrovascular Disease 2017;23:15-39.
13. Sealy-Jefferson S, Wing JJ, Sanchez BN, Brown DL, Meurer WJ, Smith MA, et al. Age- and ethnic-specific sex differences in stroke risk. Gend Med 2012;9:121-8.
14. Howard VJ, Kleindorfer DO, Judd SE, McClure LA, Safford MM, Rhodes JD, et al. Disparities in stroke incidence contributing to disparities in stroke mortality. Ann Neurol 2011;69:619-27.
15. Howard G, Kissela BM, Kleindorfer DO, McClure LA, Soliman EZ, Judd SE, et al. Differences inthe role of black race and stroke risk factors for first vs. recurrent stroke. Neurology 2016;86:637-42.
16. Ikram MA, Wieberdink RG, Koudstaal PJ. International epidemiology of intracerebral hemorrhage. Curr Atheroscler Rep 2012;14(4): 300-6.
17. Mukherjee D, Patil CG. Epidemiology and the global burden of stroke. World Neurosurg 2011;76(6 Suppl):85-90.
18. Boehme AK, Esenwa C, Elkind MS. Stroke Risk Factors, Genetics, and Prevention. Circ Res 2017;120(3):472-95.

19. O'Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P, et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet 2010; 376(9735):112-23.

20. O'Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, Xavier D, Liu L, Zhang H, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016;388(10046):761-75.

21. Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, Parmar P, Krishnamurthi R, Chugh S, et al. Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2013 and Stroke Experts Writing Group. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol 2016;15(9):913-24.

22. White H, Boden-Albala B, Wang C, Elkind MS, Rundek T, Wright CB, et al. Ischemic stroke subtype incidence among whites, blacks, and Hispanics: the Northern Manhattan Study. Circulation 2005;111:1327-31.

23. Glasser SP, Judd S, Basile J, Lackland D, Halanych J, Cushman M, et al. Prehypertension, racial prevalence and its association with risk factors: Analysis of the Reasons for Geographic And Racial Differences in Stroke (REGARDS) study. Am J Hypertens 2011;24(2): 194-9.

24. Flossmann E, Schulz UG, Rothwell PM. Systematic review of methods and results of studies of the genetic epidemiology of ischemic stroke. Stroke 2004; 35(1):212-27.

25. NINDS Stroke Genetics Network (SiGN) and International Stroke Genetics Consortium. Loci associated with ischaemic stroke and its subtypes (SiGN): a genome-wide association study. Lancet Neurol 2016;15:174-84.

26. Neurology Working Group of the Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE) Consortium; Stroke Genetics Network (SiGN); International Stroke Genetics Consortium (ISGC). Identifi cation of additional risk loci for stroke and small vessel disease: a meta-analysis of genome-wide association studies. Lancet Neurol 2016;15: 695-707.

27. Malik R, Chauhan G, Traylor M, Sargurupremraj M, Okada Y, Mishra A, et al. Multiancestry genome-wide association study of 520,000 subjects identifies 32 loci associatedwith stroke and stroke subtypes. Nat Genet 2018;50(4):524-37.

28. Alloubani A, Saleh A, Abdelhafiz I. Hypertension and diabetes mellitus as a predictive risk factors for stroke. Diabetes Metab Syndr 2018:S1871-4021(18):30025.

29. Kuklina EV, Tong X, George MG, Bansil P. Epidemiology and prevention of stroke: a worldwide perspective. Expert Rev Neurother 2012;12(2):199-208.

30. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009;338:b1665.

31. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387: 957-67.

32. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension, 7: effects of more vs. less intensive blood pressure lowering and different achieved blood pressure levels: updated overview and meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2016;34:613-22.

33. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387:435-43.

34. Perkovic V, Rodgers A. Redefining blood-pressure targets: SPRINT starts the marathon. N Engl J Med 2015;373: 2175-8.

35. Reboussin DM, Allen NB, Griswold ME, Guallar E, Hong Y, Lackland DT, et al. Systematic Review for the 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/ NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension 2017.

36. The SPS3 Study Group. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial [published correction appears in Lancet. 2013;382:506]. Lancet 2013;382:507-15.

37. The ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010; 362:1575-85.

38. Lackland DT, Carey RM, Conforto AB, Rosendorff C, Whelton PK, Gorelick PB. Implications of Recent Clinical Trials and Hypertension Guidelines on Stroke and Future Cerebrovascular Research. Stroke 2018; 49(3):772-9.

39. Chen R, Ovbiagele B, Feng W. Diabetes and Stroke: Epidemiology, Pathophysiology, Pharmaceuticals and Outcomes. Am J Med Sci 2016;351(4):380-6.

40. Tun NN, Arunagirinathan G, Munshi SK, Pappachan JM. Diabetes mellitus and stroke: A clinical update. World J Diabetes 2017;8(6): 235-48.

41. Shou J, Zhou L, Zhu S, Zhang X. Diabetes is an independent risk factor for stroke recurrence in stroke patients: a meta-analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis 2015;24:1961-8.

42. Madsen TE, Howard VJ, Jiménez M, Rexrode KM, Acelajado MC, Kleindorfer D, et al. Impact of Conventional Stroke Risk Factors on Stroke in Women: An Update. Stroke 2018; 49(3):536-42.

43. Banerjee C, Moon YP, Paik MC, Rundek T, Mora-McLaughlin C, Vieira JR, et al. Duration of diabetes and risk of ischemic stroke: the Northern Manhattan Study. Stroke 2012; 43(5):1212-7.

44. Mijajlovic MD, Aleksic VM, Sternic NM, Mirkovic MM, Bornstein NM. Role of prediabetes in stroke. Neuropsychiatr Dis Treat 2017;13:259-67.

45. Lee M, Saver JL, Hong KS, Song S, Chang KH, Ovbiagele B. Effect of prediabetes on future risk of stroke: meta-analysis. BMJ 2012; 344:e3564.

46. Shah RS, Cole JW. Smoking and stroke: the more you smoke the more you stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther 2010;8:917-32.

47. Malek AM, Cushman M, Lackland DT, Howard G, McClure LA. Secondhand smoke exposure and stroke: the Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study. Am J Prev Med 2015;49:e89-e97.

48. Lee PN, Forey BA. Environmental tobacco smoke exposure and risk of stroke in nonsmokers: a review with meta-analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006;15:190-201.

49. Oono IP, Mackay DF, Pell JP. Meta-analysis of the association between secondhand smoke exposure and stroke. J Public Health (Oxf) 2011;33:496-502.

50. Lin MP, Ovbiagele B, Markovic D, Towfighi A. Association of secondhand smoke with stroke outcomes. Stroke 2016;47:2828-35.

51. Albertsen IE, Rasmussen LH, Lane DA, Overvad TF, Skjoth F, Overvad K, et al. The impact of smoking on thromboembolism and mortality in patients with incident atrial fibrillation: insights from the Danish Diet, Cancer, and Health study. Chest 2014;145: 559-66.
52. Larsson SC, Wallin A, Wolk A, Markus HS. Differing association of alcohol consumption with different stroke types: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2016;14(1): 178.
53. Aigner A, Becher H, Jacobs S, Wilkens LR, Boushey CJ, Le Marchand L, et al. Low diet quality and the risk of stroke mortality: the multiethnic cohort study. Eur J Clin Nutr 2018. doi: 10.1038/s41430-018-0103-4.
54. Huffman FG, De La Cera M, Vaccaro JA, Zarini GG, Exebio J, Gundupalli D, et al. Healthy Eating Index and Alternate Healthy Eating Index among Haitian Americans and African Americans with and without Type 2 Diabetes. J Nutr Metab 2011; 2011:398324.
55. Kokubo Y. Traditional risk factor management for stroke: a never-ending challenge for health behaviors of diet and physical activity. Curr Opin Neurol 2012;25(1):11-7.
56. Larsson SC. Dietary fats and other nutrients on stroke. Curr Opin Lipidol 2013;24(1):41-8.
57. Strazzullo P, D'Elia L, Kandala NB, Cappuccio FP. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: Meta-analysis of prospective studies. BMJ 2009:339:B4567.
58. Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Dietary potassium intake and risk of stroke: A dose-response meta-analysis of prospective studies. Stroke 2011:42(10):2746-50.
59. Joshipura KJ, Ascherio A, Manson JE, Stampfer MJ, Rimm EB, Speizer FE, et al. Fruit and vegetable intake in relation to risk of ischemic stroke. Jama 1999;282(13): 1233-9.
60. Larsson SC, Virtamo J, Wolk A. Total and specific fruit and vegetable consumption and risk of stroke: a prospective study. Atherosclerosis 2013;227:147-52.
61. Kaluza J, Wolk A, Larsson SC. Red meat consumption and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. Stroke 2012;43(10): 2556-60.
62. Chowdhury R, Stevens S, Gorman D, Pan A, Warnakula S, Chowdhury S, et al. Association between fish consumption, long chain omega 3 fatty acids, and risk of cerebrovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;345:e6698.
63. Wang ZM, Zhao D, Nie ZL, Zhao H, Zhou B, Gao W, et al. Flavonol intake and stroke risk: a meta-analysis of cohort studies. Nutrition 2014;30(5):518-23.
64. Alexander DD, Miller PE, Vargas AJ, Weed DL, Cohen SS. Meta-analysis of egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke. J Am Coll Nutr 2016;35(8):704-16.
65. Shen L, Song LG, Ma H, Jin CN, Wang JA, Xiang MX. Tea consumption and risk of stroke: A dose response meta-analysis of prospective studies. J Zhejiang Univ Sci B 2012;13(8):652-62.
66. Bernstein AM, de Koning L, Flint AJ, Rexrode KM, Willett WC. Soda consumption and the risk of stroke in men and women. Am J Clin Nutr 2012;95(5):1190-9.
67. Martinez-Gonzalez MA, Dominguez LJ, Delgado-Rodriguez M. Olive oil consumption and risk of CHD and/or stroke: a meta-analysis of casecontrol, cohort and intervention studies. Br J Nutr 2014;112:248-59.
68. Larsson SC, Wallin A, Wolk A. Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet and Incidence of Stroke: Results From 2 Prospective Cohorts. Stroke 2016;47(4): 986-90.
69. Hansen CP, Overvad K, Kyro C, Olsen A, Tjonneland A, Johnsen SP, et al. Adherence to a Healthy Nordic Diet and Risk of Stroke: A Danish Cohort Study. Stroke 2017;48(2): 259-64.
70. TC Sağlık Bakanlığı. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. Ankara, 2. basım; 2014. p.1-6.
71. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364(9438):937-52.
72. McDonnell MN, Hillier SL, Judd SE, Yuan Y, Hooker SP, Howard VJ. Association between television viewing time and risk of incident stroke in a general population: Results from the REGARDS study. Prev Med 2016;87:1-5.
73. Willey JZ, Moon YP, Sacco RL, Greenlee H, Diaz KM, Wright CB, et al. Physical inactivity is a strong risk factor for stroke in the oldest old: Findings from a multi-ethnic population (the Northern Manhattan Study). Int J Stroke 2017;12(2):197-200.
74. Oesch L, Tatlisumak T, Arnold M, Sarikaya H. Obesity paradox in stroke–Myth or reality? A systematic review. PLoS One 2017;12(3): e0171334.
75. Strazzullo P, D'Elia L, Cairella G, Garbagnati F, Cappuccio FP, Scalfi L. Excess body weight and incidence of stroke: Meta-analysis of prospective studies with 2 million participants. Stroke 2010;41(5):e418-e426.
76. Nishida C, Ko GT, Kumanyika S. Body fat distribution and noncommunicable diseases in populations: overview of the 2008 WHO Expert Consultation on Waist Circumference and Waist-Hip Ratio. Eur J Clin Nutr 2010;64(1): 2-5.
77. Zhong CK, Zhong XY, Xu T, Zhang YH. Measures of Abdominal Adiposity and Risk of Stroke: A Dose-Response Meta-analysis of Prospective Studies. Biomed Environ Sci 2016;29(1):12-23.
78. Pan A, Sun Q, Okereke OI, Rexrode KM, Hu FB. Depression and risk of stroke morbidity and mortality: a meta-analysis and systematic review. JAMA 2011;306:1241-9.
79. Jackson CA, Mishra GD. Depression and risk of stroke in midaged women: a prospective longitudinal study. Stroke 2013;44:1555-60.
80. Dong JY, Zhang YH, Tong J, Qin LQ. Depression and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. Stroke 2012;43:32-7.
81. Lambiase MJ, Kubzansky LD, Thurston RC. Prospective study of anxiety and incident stroke. Stroke 2014;45(2):438-43.
82. Booth J, Connelly L, Lawrence M, Chalmers C, Joice S, Becker C, et al. Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis. BMC Neurol 2015;15:233.
83. Henderson KM, Clark CJ, Lewis TT, Aggarwal NT, Beck T, Guo H, et al. Psychosocial distress and stroke risk in older adults. Stroke 2013;44:367-72.
84. Guiraud V, Amor MB, Mas JL, Touze E. Triggers of ischemic stroke: a systematic review. Stroke 2010;41(11):2669-77.
85. Ceornodolea AD, Bal R, Severens JL. Epidemiology and Management of Atrial Fibrillation and Stroke: Review of Data from Four European Countries. Stroke Res Treat 2017; 2017:8593207.
86. Kamel H, Healey JS. Cardioembolic stroke. Circ Res 2017;120(3):514-526.
87. Hayden DT, Hannon N, Callaly E, Ni Chroinin D, Horgan G, Kyne L, et al. Rates and determinants of 5-year outcomes after atrial fibrillation-related stroke: a population study. Stroke 2015;46:3488-93.

88. Penado S, Cano M, Acha O, Hernandez JL, Riancho JA. Atrial fibrillation as a risk factor for stroke recurrence. Am J Med 2003;114: 206-10.

89. Soliman EZ, Safford MM, Muntner P, Khodneva Y, Dawood FZ, Zakai NA, et al. Atrial fibrillation and the risk of myocardial infarction. JAMA Intern Med 2014;174:107-14.

90. Watanabe H, Watanabe T, Sasaki S, Nagai K, Roden DM, Aizawa Y. Close bidirectional relationship between chronic kidney disease and atrial fibrillation: the Niigata preventive medicine study. Am Heart J 2009;158:629-36.

91. Flint AC, Banki NM, Ren X, Rao VA, Go AS. Detection of paroxysmal atrial fibrillation by 30-day event monitoring in cryptogenic ischemic stroke: the Stroke and Monitoring for PAF in Real Time (SMART) Registry. Stroke 2012;43:2788-90.

92. Yaghi S, Bernstein RA, Passman R, Okin PM, Furie KL. Cryptogenic Stroke: Research and Practice. Circ Res 2017;120(3):527-40.

93. Prospective Studies Collaboration. Cholesterol, diastolic blood pressure, and stroke: 13,000 strokes in 450,000 people in 45 prospective cohorts. Lancet 1995;346:1647-53.

94. Zhang Y, Tuomilehto J, Jousilahti P, Wang Y, Antikainen R, Hu G. Total and high-density lipoprotein cholesterol and stroke risk. Stroke 2012;43:1768-74.

95. Kurth T, Everett BM, Buring JE, Kase CS, Ridker PM, Gaziano JM. Lipid levels and the risk of ischemic stroke in women. Neurology 2007; 68:556-62.

96. Eastern Stroke and Coronary Heart Disease Collaborative Research Group. Blood ressure, cholesterol, and stroke in eastern Asia. Lancet 1998;352:1801-7.

97. Tirschwell DL, Smith NL, Heckbert SR, Lemaitre RN, Longstreth WT Jr, Psaty BM. Association of cholesterol with stroke risk varies in stroke subtypes and patient subgroups. Neurology 2004;63:1868-75.

98. Peters SA, Singhateh Y, Mackay D, Huxley RR, Woodward M. Total cholesterol as a risk factor for coronary heart disease and stroke in women compared with men: a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2016; 248:123-31.

99. Lee JS, Chang PY, Zhang Y, Kizer JR, Best LG, Howard BV. Triglyceride and HDL-C dyslipidemia and risks of coronary heart disease and ischemic stroke by glycemic dysregulation status: the Strong Heart Study. Diabetes Care 2017;40:529-37.

100. Bowman TS, Sesso HD, Ma J, Kurth T, Kase CS, Stampfer MJ, et al. Cholesterol and the risk of ischemic stroke. Stroke 2003;34: 2930-4.

101. Shahar E, Chambless LE, Rosamond WD, Boland LL, Ballantyne CM, et al. Plasma lipid profile and incident ischemic stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Stroke 2003;34:623-31.

102. Imamura T, Doi Y, Arima H, Yonemoto K, Hata J, Kubo M, et al. LDL cholesterol and the development of stroke subtypes and coronary heart disease in a general Japanese population: the Hisayama study. Stroke 2009;40: 382-8.

103. Curb JD, Abbott RD, Rodriguez BL, Masaki KH, Chen R, Popper JS, et al. High density lipoprotein cholesterol and the risk of stroke in elderly men: the Honolulu Heart Program. Am J Epidemiol 2004;160:150-7.

104. Psaty BM, Anderson M, Kronmal RA, Tracy RP, Orchard T, Fried LP, et al. The association between lipid levels and the risks of incident myocardial infarction, stroke, and total mortality: the Cardiovascular Health Study. J Am Geriatr Soc 2004;52:1639-47.

105. Rohatgi A, Khera A, Berry JD, Givens EG, Ayers CR, Wedin KE, et al. HDL cholesterol efflux capacity and incident cardiovascular events. N Engl J Med 2014;371:2383-93.

106. Manson JE, Bassuk SS. Biomarkers of cardiovascular disease risk in women. Metabolism 2015;64(3 Suppl 1):S33-9.

107. Dong H, Chen W, Wang X, Pi F, Wu Y, Pang S, et al. Apolipoprotein A1, B levels, and their ratio and the risk of a first stroke: a meta-analysis and case-control study. Metab Brain Dis 2015;30(6):1319-30.

108. Walldius G, Jungne I. Rationale for using apolipoprotein B and apolipoprotein A-I as indicators of cardiac risk and as targets for lipid-lowering therapy. European Heart Journal 2005;26(3):210-2.

109. Grundy SM. Low-density lipoprotein, non-high-density lipoprotein, and apolipoprotein B as targets of lipid-lowering therapy. Circulation 2002;106(20):2526-9.

110. Lee KK, Miller MR, Shah ASV. Air Pollution and Stroke. J Stroke 2018;20(1):2-11.

111. Hankey GJ. Stroke. Lancet 2017; 389(10069):641-54.

112. Wellenius GA, Schwartz J, Mittleman MA. Air pollution and hospital admissions for ischemic and hemorrhagic stroke among medicare eneficiaries. Stroke 2005;36(12): 2549-53.

113. Luna JM, Moon YP, Liu KM, Spitalnik S, Paik MC, Cheung K, et al. High-sensitivity C-reactive protein and interleukin-6-dominant inflammation and ischemic stroke risk: the northern Manhattan study. Stroke 2014;45(4): 979-87.

114. Bang OY, Ovbiagele B, Kim JS. Nontraditional Risk Factors for Ischemic Stroke: An Update. Stroke 2015;46(12):3571-8.

115. Elkind MS. Why now? Moving from stroke risk factors to stroke triggers. Curr Opin Neurol 2007;20(1):51-7.

116. Lee M, Saver JL, Chang KH, Liao HW, Chang SC, Ovbiagele B. Low glomerular filtration rate and risk of stroke: meta-analysis. BMJ 2010; 341:c4249.

117. Masson P, Webster AC, Hong M, Turner R, Lindley RI, Craig JC. Chronic kidney disease and the risk of stroke: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2015; 30(7):1162-9.

118. Nayak-Rao S, Shenoy MP. Stroke in Patients with Chronic Kidney Disease: How do we Approach and Manage it? Indian J Nephrol 2017; 27(3):167-71.

119. Sandsmark DK, Messe SR, Zhang X, Roy J, Nessel L, Lee Hamm L, et al. CRIC Study Investigators. Proteinuria, but Not eGFR, Predicts Stroke Risk in Chronic Kidney Disease: Chronic Renal Insufficiency Cohort Study. Stroke 2015;46(8):2075-80.

120. Lee M, Saver JL, Chang KH, Ovbiagele B. Level of albuminuria and risk of stroke: systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis 2010;30(5):464-9.

121. Li M, Li K, Zhang XW, Hou WS, Tang ZY. Habitual snoring and risk of stroke: A meta-analysis of prospective studies. Int J Cardiol 2015; 185:46-9.

122. Koo DL, Nam H, Thomas RJ, Yun CH. Sleep Disturbances as a Risk Factor for Stroke. J Stroke 2018;20(1):12-32.

123. Sharma S, Culebras A. Sleep apnoea and stroke. Stroke Vasc Neurol 2016;1(4):185-91.

124. Dharmakidari S, Bhattacharya P, Chaturvedi S. Carotid Artery Stenosis: Medical Therapy, Surgery, and Stenting. Curr Neurol Neurosci Rep 2017;17(10):77.

125. Raman G, Moorthy D, Hadar N, et al. Management strategies for asymptomatic carotid stenosis: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2013;158:676-85.

126. Flower O, Smith M. The acute management of intracerebral hemorrhage. Curr Opin Crit Care 2011;17(2):106-14.

127. Carpenter AM, Singh IP, Gandhi CD, Prestigiacomo CJ. Genetic risk factors for spontaneous intracerebral haemorrhage. Nat Rev Neurol 2016;12(1):40-9.

128. Chauhan G, Debette S. Genetic risk factors for ischemic and hemorrhagic stroke. Curr Cardiol Rep 2016;18(12):124.

129. An SJ, Kim TJ, Yoon BW. Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update. J Stroke 2017;19(1): 3-10.

130. Wang X, Dong Y, Qi X, Huang C, Hou L. Cholesterol levels and risk of hemorrhagic stroke: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2013;44:1833-9.

131. Sturgeon JD, Folsom AR, Longstreth WT Jr, Shahar E, Rosamond WD, Cushman M. Risk factors for intracerebral hemorrhage in a pooled prospective study. Stroke 2007;38: 2718-25.

Akut İnme: Hasta Değerlendirilmesi

Acute Stroke: Patient Evaluation

Esra ÖZKAN,[a]
Ethem Murat ARSAVA,[a]
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU[a]

[a]Nöroloji AD,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara

Geliş Tarihi/*Received:* 04.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Ankara, TÜRKİYE
mat@hacettepe.edu.tr

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Özkan E, Arsava EM, Topçuoğlu MA. Akut İnme: Hasta Değerlendirilmesi. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.20-6.

ÖZET Yaşamı tehdit eden acil bir durum olarak inme başlıca iskemik ve hemorajik alt gruplarına ayrılır. Akut inmeye yaklaşım ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene ile görüntüleme temelinde inme alt tipinin belirlenmesi, inmeyi taklit eden durumların dışlanması, akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi ve mekanik trombektomiye uygun hastanın seçimi ve bütün inme tiplerinde klinik stabilizasyonunun sağlanması, komplikasyonların önlemesi ve tedavisini kapsar. Bu derlemede, ülkemizde ölümlerin en sık ikinci nedeni olan akut inmeye yaklaşımda temel ilkeler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnme; iskemik inme; hemorajik inme; intravenöz trombolitik tedavi

ABSTRACT Stroke, a life-threatening emergency, is classified into ischemic and hemorrhagic subtypes. Acute stroke management includes performance of detailed medical history and neurological examination along with imaging for determining stroke subtype, exclusion of stroke mimics, evaluation of patients for intravenous fibrinolytic therapy and thrombectomy in hyperacute settings, clinical stabilization of the patient and prevention and treatment of complications. A brief summary of general principles of acute stroke management is herein provided.

Keywords: Stroke; ischemic stroke; hemorrhagic stroke; intravenous fibrinolytic therapy

İnme, vasküler kaynaklı, ani gelişen ya da hızla yerleşen fokal serebral fonksiyon kaybına işaret eden belirti ve bulgularla karakterize klinik bir sendromdur. Dünyada her yıl 17 milyonun üzerinde inme gerçekleşmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her 40 saniyede bir yeni bir inme vakası gerçekleşmektedir.[1] Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci en sık neden inmedir.[2] İnmeler iskemik ve hemorajik inme olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Dünyada inmelerin %87'ini iskemik inmeler, %10'unu hemorajik inmeler, %3'ünü ise subaraknoid kanamalar (SAK) oluşturmaktadır.[1] Akut iskemik inmede intravenöz (IV) trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi gibi güncel yöntemler ile hastaları tedavi etme imkânımız bulunmaktadır. Bu yöntemlerin en kritik özellikleri kısa bir zaman penceresi içinde uygulanabiliyor olmalarıdır. Dolayısıyla, akut inme kliniğinde hem sıklık hem de tedavi başlanmasında gereken ivedilik bağlamında iskemik inme öne çıkmaktadır. Bu kapsamda akut inmeli hastanın değerlendirilmesi öncelikle iskemik hastada IV trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi endikasyonunun tespiti olarak kabul edilmeli ve bu aciliyetle yaklaşılmalıdır. Yazıda akut iskemik inmeli hastada öykü ve ayırıcı tanı, öncelikli tetkikler ile reperfüzyon/rekanaizasyon tedavisi planı ve bu arada komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi için alınacak önlemler belirtilen kapsamda tartışılacaktır.

ÖYKÜ-AYIRICI TANI

Kendine has özellikleri nedeniyle klinik olarak inme tanısı koymak nörologlar için çoğunlukla kolaydır. İnme tanımına içkin iki ana özellik, ani başlangıç ve fokal nörolojik defisit olup klinisyeni tanıya götüren ipuçlarıdır. İnme öyküsü alınırken klinisyenin her aşamada IV trombolitik tedavi kararı için göz önünde bulundurması gereken kriterler Tablo 1'de özetlenmiştir.

Nörolojik şikayetlerin ani gelişimi, vasküler nedene bağlı oluşunun karakteristik özelliklerindendir. Örneğin embolik inmeler, aniden gelişen ve geliştiği anda sıklıkla maksimum defisite neden olan iskemik inme alttipleridir. Steno-oklüzif arter patolojilerine ikincil inmelerde ise genellikle dakikalar içinde gelişen bulgulara, saatler hatta günler içinde yeni bulguların eklendiği basamaklı bir gidiş de nadir değildir. Hipertansif ve subaraknoid kanamalar da ani başlangıç karakteristiktir. Beyinde iskemi saatler, günler süren ve kalıcı olabilen bulgular verebildiği gibi saniyeler ya da dakikalar içerisinde kendiliğinden düzelebilir. Bu şekilde dokuda kalıcı hasar bırakmaksızın düzelen, fokal beyin, spinal kord ya da retinal iskemiye bağlı geçici nörolojik defisitlerle giden ataklara "geçici iskemik atak (GİA)" denmektedir.[3] GİA'ların tanımı ilk tarif edildikleri ellili yıllardan beri tartışmalara neden olmuştur. Uzun yıllar GİA, 24 saatten kısa süren geçici fokal nörolojik bulguların varlığı olarak kabul görse de, görüntüleme tekniklerinin ilerlemesi 24 saatten kısa süren ve kendiliğinden düzelen ataklarda bile iskemik hasarı olabildiğini ortaya koymuştur. Bu gelişmeler kalıcı bir beyin dokusu hasarı olmamasını şart koşan "doku temelli GİA" tanımının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Semptomların başlangıç zamanının tespitinin, görüldüğü gibi ayırıcı tanıda önemli yol göstericilerden biri olmasının yanında, iskemik inme özelinde vakanın trombolitik tedavi ve/veya mekanik trombektomiye aday olup olmadığının belirlenmesi anlamında da kritik konumda olduğu unutulmamalıdır. Başlangıç zamanının, özellikle hastanın IV trombolitik tedaviye başlama zaman aralığı olan ilk dört buçuk saat içinde olup olmadığının belirlenmesi, öykü net ise, kolaydır. Ancak, uykudan uyanıldığında farkedilen inmeler ve oluşu bilinmeyen inmelerde hastanın "en son normal görüldüğü zaman" başlangıç zamanı olarak kabul edilmektedir. En son normal görüldüğü an üzerinden 4,5 saatten uzun süre geçmiş vakalarda IV "doku plazminojen aktivatörü" (tPA) tedavisi kullanılmamaktadır.[4]

Özel vakalarda tPA'nın uygulanıp uygulanamayacağı kararı görüntüleme bulguları temel alınarak verilebilir. Bilgisayarlı Tomografide (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de hiç ya da çok sınırlı bir alanda iskemik hasar (BT'de hipodansite, Difüzyon MRG'de parlama) görülmesi, BT ya da MRG'de parenkimal iskemik hasar ile perfüzyon defekti arasındaki alansal fark bu kararda yol gösterebilir.

Öyküde hastanın kullandığı ilaçlar, özellikle antiagregan ve antikoagülanlar, diyabet öyküsü ve insulin kullanımı, epilepsi ve migren öyküsü, intoksikasyon, yakın tarihli travma ve operasyonlar ayırıcı tanıya yol göstermesi açısından sorgulanmalıdır. İnme başlangıcında baş ağrısı öyküsü de hemorajik tipteki inmelerde, özellikle SAK'ta, iskemik inmeye göre daha sık rastlanan bir bulgudur.[5]

Fokal nörolojik bulgular, beklendiği üzere etkilenen beyin alanına göre değişecektir. Akut inme ile gelen hastalarda standardize bir nörolojik muayene ölçeğinin, Amerikan "Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skoru" (NIHSS) gibi, kullanılması önerilmektedir.[4] NIHSS, 11 maddeden oluşan bilinç düzeyi, horizontal göz hareketleri, görme alanı, yüz kaslarındaki pareziyi, üst ekstremitelerin motor gücü, alt ekstremitelerin motor gücü, duyu muayenesi, ekstremite ataksisi, afazi, dizartri ve ihmali dereceli olarak skorlayan bir ölçektir.[7] Geliş NIHS skoru, hastanın klinik sonlanımı ile anlamlı korelasyon göstermektedir.[8] NIHS skorlarına göre birinci ay sonu mortalite oranları 0-7 puan arası %4,2; 8-13 arası %13,9, 14-21 için %31,6 ve 22-42 arası %53,5 olarak bulunmuştur.[9] İnmeyi en iyi predikte eden ve tekrarlanabilirliği yeterli maddeler fasiyal paralizi, kolda güçsüzlük ve konuşmada bozulmadır.[10] Bu üç bulguyu alarak inmeyi toplum ve tıp doktoru dışı sağlık görevlileri tarafından basit ve hızla tanımak için çeşitli pratik ölçekler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok bilineni, İngiltere'de geliştirilmiş olan ve toplum temelli bilgilendirme kampanyalarında sıkça kullanılan, "yüz-kol-konuşma" testi ("Face-Arm-Speech": "FAST") olup bununla ambulans görevlilerinin %79 oranında isabetli inme tanısı koyabildiği gösterilmiştir.[11] Kılavuzlar inmenin erken tanısı ve triajı için FAST ya da ona benzer "Los Angeles hastane öncesi inme taraması" ve "Cincinnati hastanesi öncesi inme skalası" gibi bir ölçeğin kullanılmasını kuvvetli bir şekilde önermektedir.[4]

İnme için ayırıcı tanılar arasında giren hastalıklar arasında migren aurası, post iktal paralizi (Todd paralizi), afazi ya da ihmal ile giden nöbet, beyin tümörü, beyin absesi, serebral venöz tromboz, konversiyon bo-

TABLO 1: Akut iskemik inmede İV tPA endikasyonları.[6]

Kesin dışlama kriteri: İV tPA verilmez.
Tedaviye semptom başlamasından sonraki 4,5 saat içinde başlanamayacak ise
Görüntülemede herhangi bir tip akut (intraserebral, subaraknoid, subdural) kanama
BT'de demarke ve geniş hipodansite
Sistolik kan basıncı >185 mmHg veya diastolik kan basınç >110 mmHg
Trombositopeni< 100.000/mm3
INR> 1,7
aPTT >40 saniye
Göreceli (bazı şart/durumlarda) dışlama kriteri, ama hastaların çoğu için İV tPA uygundur. İV tPA verilebilir.
Başlangıç zamanının belirlenememiş olması
Uyanma anında fark edilen inme
Son 3 ay içinde kraniyal/spinal cerrahi
Son 3 ay içinde kraniyal/spinal travma
Son 3 ay içinde iskemik inme
Son 3 hafta içinde gastrointestinal kanama
Son 3 hafta içinde genitoüriner kanama
Son 3 hafta içinde majör cerrahi
Son 2 hafta içinde majör sistemik travma
Son 1 hafta içinde komprese edilemeyecek arterlere ponksiyon
İntrakraniyal kanama öyküsü
NOAK (non-vitamin K antagonisti oral anti-koagülan) kullanımı (son 48 saatte)
Son evre böbrek yetmezliği, diyaliz
İleri karaciğer yetmezliği, siroz
Aort diseksiyonu
İnfektif endokardit
Sistemik malignite
İntrakraniyal intraaksiyel tümör veya kitle
İntrakraniyal AVM
Yaygın ön duvar ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMİ)
Perikardit
Son 7 gün içinde dural ponksiyon
Dışlama kriteri değildir. İV tPA verilebilir.
BT'de hiperdens arter işareti
Minör inme
Hızlı düzelen hasta
İnsidental intrakraniyal anevrizma
Ekstraaksiyel intrakraniyal tümör
Servikokraniyal arter diseksiyonu
İleri yaş (>80 yıl)
Demans
Epileptik nöbet
İnme öncesi mobiliteyi engellemeyen özürlülük
Hiperglisemi
Hipoglisemi
Menstrüel kanama
Hamilelik
Akut miyokard infarktüsü (non-STEMİ, posterior veya inferior STEMİ)
İntrakardiyak trombus
Son 7 gün içinde aspirin ve/veya klopidogrel kullanımı
İV heparin kullanımı (son 24 saatte, aPTT <40 saniye)
Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı (son 24 saatte, aPTT <40 saniye, anti-faktör Xa normal)

IV: İntravenöz; tPA: Doku plazminojen aktivatörü; BT: Bilgisayarlı tomografi; INR: Uluslararası normalleştirilmiş oran; aPTT: Aktive parsiyel tromboplastin zamanı; AVM: Arteriovenöz malformasyon; NIHSS: Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skoru.

zukluğu, hipertansif ensefalopati, kafa travması, mitokondriyel hastalıklar, multipl skleroz, posterior reverzibl ensefalopati sendromu (PRES), geri-dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS), spinal kord hastalıkları (kompressif miyelopati, spinal dural arteriovenöz fistül gibi), subdural hematom, senkop, sistemik enfeksiyon, toksik-metabolik bozukluklar (ilaç intoksikasyonu, hipo-hiperglisemi gibi), transient global amnezi, herpes simpleks ensefaliti gibi viral ensefalitler sayılabilir. Bu uzun liste özgeçmişteki ipuçları, ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin yardımı ile dışlanabilir. Tedavi penceresinde gelen iskemik inme düşündüğümüz bir hastada zaman kaybının, değerli beyin dokusu kaybı ile eş anlamlı olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda tanıdan emin olunamaz ise de kontraendikasyon olmadığı sürece IV PA kullanılmalıdır. Literatürdeki veriler, inmeyi taklit eden durumlarda (İnme taklitçisi: İngilizcesi "stroke mimics"), İV tPA kullanımının yan etkilerinin makül seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. 8942 hastanın verisinin incelendiği bir meta analizde, 392 hasta inme taklitçisi tanısı almış ve bu hastalarda semptomatik intrakranial kanama %0,5 gibi düşük bir oranda kalmıştır.[12]

Buraya kadar öyküde ve muayenede dikkat edilecek hususlar özetlenmiştir. Ancak, inme klinik pratiğinde öykü ve muayene ile olayın iskemik ya da hemorajik doğada olduğunun ortaya konulabilmesi mümkün değildir. Akut inmeli hastanın değerlendirilmesi ve tedavi planlamasında görüntüleme bulguları olmazsa olmazdır.

ÖNCELİKLİ TETKİKLER VE GÖRÜNTÜLEME

Akut inme şüphesi yaratan bir klinikle başvuran hastada acil olarak yapılacak tetkikler parmak ucu glukoz tayini, oksijen saturasyonu ölçülmesi ve beyin BT ya da beyin MRG gibi bir nörogörüntüleme tetkikidir.[4,13] Hipoglisemi derhal düzeltilmeli ve oksijen saturasyonu >%94 seviyesine çıkarılmalıdır. Nörogörüntüleme tercihi ve bulguları aşağıda ayrıntılı tartışılacak olduğu üzere hastane lojistiklerine göre değişir. Antikoagülan tedavi almayan, kanama ya da trombositopeni şüphesi olmayan iskemik inme tanısı almış bir hastada intravenöz trombolitik tedavi başlanması için hemogram dahil diğer laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerekmemektedir. Hastalarda ek olarak elektrokardiyogram, hemogram, aPTT, protrombin zamanı ve INR, kardiyak enzimler ve böbrek fonksiyon testlerine de bakılmalıdır.[4,13] Seçilmiş vakalarda karaciğer fonksiyon testleri, toksikoloji ve kan alkol düzeyi, non-vitamin-K oral anti-koagülan (NOAK) kullandığı öğrenilen vakalarda trombin zamanı ve anti-faktör Xa, üreme çağındaki kadın hastalarda beta-HCG, hipoksiden şüphelenilen vakalarda arteriyel kan gazı, akciğer rahatsızlığı bulguları varsa direkt akciğer grafisi, ateş varsa idrar tetkiki ile kan-idrar kültürleri, epileptik nöbet şüphesinde elektroensefalografi ve SAK şüphesi olan BT negatif olup MRG yapılamayan olgularda lomber ponksiyon (LP) gerekebilir.[4,13] Son olarak eğer vaka İV tPA adayı ise dozun doğru belirlenebilmesi için hastanın güncel kilosunun öğrenilmesi veya tartılması gerekmektedir.[14]

Akut inmeli hastanın beyin görüntülemesi için en sık kullanılan yöntem "kontrastsız Beyin BT"dir. BT kolay ulaşılabilir oluşu, hızlı ve kısa sürede çekim yapılabilmesi, hemorajiyi dışlamak için yeterli sensitiviteye sahip oluşu ve MRG çekilmesinin uygun olmadığı vakalarda da uygulanabilmesi nedeniyle avantajlıdır. BT'nin ilk 24 saat içinde iskemik infarktları göstermek için sensitivitesi MRG'ye göre düşüktür. Çalışmalarda BT'de iskemik infarktı işaret eden bazı erken görüntüleme bulguları ortaya konmuştur. Bunlar "hiperdens arter bulgusu", "lentiform kenar silinmesi", "insüler kenar işareti", "kortikal şişme/hacim artışı", "silik hipodansite", "bazal gangliada gri-beyaz cevher ayrımının belirsizleşmesi" olarak sayılabilir. Bu erken görüntüleme bulguları zamanında gelen bir hastada intravenöz fibrinolitik tedavi için dışlama kriteri değildir. Ancak, öyküde de belirtildiği gibi belirgin şekilde demarke olmuş geniş hipodens alan, şift ya da kitle etkisi yapan ödem gibi geç iskemik infarkt bulguları varlığında IV tPA uygulanmamalıdır. BT'de görülen iskemik değişikliklerin tedavi ve sonlanım üzerindeki etkisinin incelenmesi için iki görüntüleme kıstası önerilmiştir. Bunlardan uygulanması daha basit olan ECASS kriteri olup olası orta serebral arter alanının (İngilizcesinin akronimi: MCA) üçte birinden fazlasında hipodansite olması halinde pozitif olarak değerlendirilmektedir.[15] ECASS kriteri pozitif olanlarda IV tPA'dan yararlanma oranının biraz daha düşük olduğunu işaret eden bir çalışma mevcuttur.[16] Ancak, daha fazla sayıdaki çalışmada bu kriterin öngörüsü kanıtlanamamış, dolayısıyla klinik pratikte yaygın kullanılması önerilmemiştir. Diğer görüntüleme kıstası ise, "The Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS)"tir.[17] Bu skorlama sistemi için talamus ve bazal ganglia seviyesinden geçen ve bazal ganglianın rostralinden geçen iki aksiyel BT görüntüsü kullanılır. Normal bir beyin BT'de ASPECTS 10'dur. İlk görüntüde kaudat, lentiform nükleus, internal kapsül, insular korteks, anterior, lateral ve posterior

MCA korteks olmak üzere 7 alana bakılır ve hipodansite görülen her bir alan için total skordan bir çıkarılır. Bazal ganglia seviyesinin rostralinden geçen kesitte de anterior, lateral ve posterior MCA korteks olmak üzere üç alan aynı şekilde değerlendirilir. Total MCA enfarktı 0 puan almaktadır. Geniş NINDS çalışmasında ASPECTS'in IV tPA'dan yararlanmayı klinik olarak yol gösterici şeklinde yordadığı kanıtlanamamıştır.[18] Bu kapsamda daha güçlü veriye ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Hemorajik inmede ise BT tanıyı doğrulamanın yanında hemorajinin yeri, büyüklüğü, şift etkisi, ventiküle açılıp açılmadığı gibi çok kıymetli bilgilere de ulaşmamızı sağlar. Hematomun başlangıç hacmi, primer sonlanımı predikte eden en önemli parametrelerden biridir.[19] Örneğin, başlangıç hematom hacminin 60 cm^3'ün üzerinde olduğu vakalarda, birinci ayın sonunda mortalite %91 oranında saptanmıştır.[19] Hematom hacmi için, hematomun en geniş görüldüğü kesitte, en geniş çapın cm cinsinden değeri (A), A'ya dik olan çapın değeri (B) ve hematomun A ve B değerlerinin hesaplandığı kesite göre alan olarak %75'inden büyük yer kapladığı axial kesitlere bir, %25-75 alan kapladığı kesitlere 0,5 değeri verip toplanarak bu toplamın BT'nin kesit kalınlığına çarpılması ile elde edilen değer olan C'ye ihtiyaç vardır.[20] Düzenli şekilli hematomlarda hematom hacmi "ABC/2", düzensiz şekillilerde ise "ABC/3" olarak cm^3 cinsinden hesaplanır.[20]

Rehberler akut inmede, acil görüntüleme yöntemi olarak beyin MRG'nin de kullanılabileceğini ancak maliyet etkin bir tetkik olmadığını söylemektedir.[4] Özellikle difüzyon MRG akut inmede, iskemiyi göstermede BT'ye göre bariz üstünlük göstermektedir. Gradient EKO gibi sekansların da eklenmesi ile hemorajik inme de MRG'de güvenilir doğrulukta tespit edilebilmektedir.[21] Ancak, bu üstünlüğün kliniğe etkisi kanıtlanamamıştır. En kısa sürede IV tPA tedavisinin başlayabilmesi için merkezlerin en az %50 hastada, hastanın gelişiyle görüntüleme arasında 20 dakikadan az süre harcamayı sağlamaya çalışmalarını öneren güncel klavuzlar, akut inme yönetiminde beyin BT'nin yeterli olduğunu vurgulamaktadır.[4]

Akut iskemik inmede, hastanın endovasküler terapiye yönlendirilebilmesi için BT anjiografi ya da MR Anjiografi gibi non-invaziv vasküler bir görüntüleme yapılması önerilmektedir.[4] Ancak, IV tPA uygulama kriterlerini karşılayan olgularda vasküler görüntülemenin ilacın başlanmasını geciktirmemesine özen gösterilmelidir.

VİTAL BULGULARIN TAKİBİ VE DİĞER ÖNLEMLER

Bütün kritik hastalıklarda olduğu gibi, akut inmede de, hastanın hava yolu, solunum ve dolaşım stabilizasyonunu sağlamak ilk önceliktir.[4] Bihemisferik iskemik inme, intrakranial hemoraji ve geniş vertebro-baziler sistem inmelerinde kafa içi basıncı artışına bağlı hipoventilasyon ve havayolu obstruksiyonu gelişebilir. Bu durum karbondioksit retansiyonuna sekonder kafa içi basıncının daha da artmasına neden olacaktır. Bilinç değişikliği olan ve hava yolu devamlılığının sağlanamadığı inme vakalarında entübasyon ve ventilasyon desteği gereklidir.[4] İnmede istenilen oksijen saturasyonunun %94'ün üzerinde olmasıdır. Hipoksik inme vakalarına oksijen desteği sağlanmalıdır. Ancak saturasyonu %94'ün üzerinde olanlarda ek oksijen verilmesi önerilmemektedir.[4]

Sistemik perfüzyonun korunması için hipovolemi ve hipotansiyon düzeltilmelidir.[4] Bu amaçla izotonik mayilerin kullanılması önerilir. Akut inmeli hastada vücut sıcaklığı >38^{0}C ölçüldüğü zaman ateş odağının tespitine yönelik tarama yapılmalı ve uygun antipiretik ilaçlarla düşürülmelidir.[4]

Öncelikli tetkiklerde de belirtildiği gibi inme düşünülen hastada hipoglisemi (kan glukozu <60 mg/dL) acil düzeltilmelidir. Hiperglisemi ise (kan glukozu >126 mg/dL) inmede kötü sonlanım ile ilişkilendirilen parametrelerden biridir. Güncel klavuzlar, 180 mg/dL'nin üzerinde ise kan şekerinin insulin ile düşürülmesini ve 140-180 mg/dL hedef aralığında tutulmasını önermektedir.[4] Daha sıkı kan şekeri kontrolünün etkilerini inceleyen 2014 tarihli bir meta analizde ise, 1500'ün üzerinde iskemik inme hastasının verileri değerlendirilmiş, yakın takip ve insulin infüzyonu ile kan şekerinin 80-130 mg/dL gibi dar bir aralıkta tutulduğu deney grupları ile standart tedavi uygulananlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır.[22]

Akut inmeli hastada kan basıncı kontrolü inmenin tiplerine göre farklılık göstermektedir. İntravenöz trombolitik tedavi alan akut iskemik inmeli hastalarda kan basıncının tedavi öncesi 185/110 mmHg değerinin altında olması, tedavi sonrası ilk 24 saatte ise 180/105 mmHg değerinde ya da bu değerin altında stabil tutulması önerilmektedir.[4] Diğer akut iskemik inme vakalarında ise; hastanın akut koroner arter hastalığı, akut kalp yetmezliği, aort diseksiyonu, eklampsi/preklampsi ya da post-tromboliz intraserebral kanama gibi komorbid durumları mevcutsa, kan basıncının erken dönemde ortalama arteriyel basıncın %15'i kadar azaltılması uygun görülmektedir.[4] Kan basıncı 220/110 mmHg'nin altında ise erken dönemde düşürülmesi yararlı değildir. Ancak

220/110 mmHg'ye eşit ve yüksek olduğu durumlarda yukarıda sayılan komorbid rahatsızlıkları bulunmasa da %15 dolayında azaltılması önerilir.[4] Akut hemorajik inmede ise sistolik kan basıncı 160 mmHg'nin üzerinde ise intravenöz ajanlarla 5 dakikada bir monitorize edilerek düşürülmesi önerilmektedir.[13] Kafa içi basınç artışı şüphesi ile birlikte sistolik kan basıncının 180mmHg'nin üzerinde olduğu vakalarda yine intravenöz tedavi ile kan basıncının düşürülmesi ve yakın takip gereklidir. Kafa içi basınç artışı olmayan, sistolik kan basıncının 180 mmHg'nin üzerinde olduğu vakalarda ise aralıklı ya da sürekli intravenöz tedavi ile daha ılımlı bir kan basıncı azalması yeterli görülebilir.[13] Akut hemorajik inmede kan basıncının ani düşürülmesi hakkında son yıllarda yapılan çalışmalar destekleyici kanıtlar sunmuştur. 2013 yılında yayınlanan INTERACT-2 çalışmasında geniş bir örneklemde kan basıncı ilk bir saat içinde 140 mmHg'nin altına düşürülmüş ve 24 saat o şekilde izlenmiş, kan basıncının 180 mmHg'nin altında izlendiği standart tedavi grubuna göre dizabilite skorlarında ılımlı iyileşmeler gözlenmiştir.[23] Bu çalışmaya dayanarak geliş kan basıncı 150-200 mmHg civarında olan hastalarda kan basıncının 140 mmHg'ye düşürülmesinin güvenli olduğu sonucu çıkarılmıştır.[24] Ancak kan bas1nc1n1n deney grubunda 110 mmHg gibi daha düşük bir seviyeye çekildiği, kontrol grubunda ise 140 mmHg değerinde tutulduğu ATACH-2 çalışmasında ise sonuçlar kontrol grubunda dizabilite skorlarının daha iyi olduğu yönünde çıkmıştır.[25] Bu iki çalışmadan hareketle akut intraserebral kanamada kan basıncının ilk 24 saatte 120-140 mmHg bandında tutulması uygun görülmektedir.

Son olarak yapılan çalışmalarda bütün akut inme tiplerinde, hastanın özelleşmiş inme ünitesinde takibi daha iyi sonlanım ile ilişkili bulunmuştur. Akut inme tanısı konan hastanın, ulusal sağlık organizasyonunun verdiği imkanlar dahilinde inme ünitelerine sevk edilmesi gerekmektedir.[4] Ama, sevk sürecinin IV tPA'ya aday olan bir hastada tedavi başlangıç zamanını geciktirmemesi gerekmektedir.

SONUÇ

Akut inme, mortalitesi ve morbiditesi yüksek acil bir durumdur. Uzun yıllar hem hastalar, hem de klinisyenler için tedavisi mümkün olmayan, umutsuz bir durum olarak ele alınmıştır. Ancak 1996 yılında ilk kez ABD'de akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi için alteplazın ruhsatlandırılmasının ardından geçen 20 yılda akut inmenin üzerindeki kara bulutların dağılmaya başladığı söylenebilir. Tedavi imkanlarının artması, akut inmeye yaklaşımda sorumluluklarımızın artması ile doğru orantılı olmalıdır. Tıp fakültesinden başlayarak hekimlerin eğitiminde, inmenin tanınması ve yönetimi için doğru bilgilendirilmesinde, inme tanısı konan hastaların zaman kaybetmeden tanı ve tedavisinin yapılacağı kurumlara ulaştırılacağı ulusal inme organizasyonunun oturtulmasında ve halkın inme semptomlarını erken tanıyarak bu organizasyona en erken zamanda dahil olabilmesine yol açacak bilinçlendirme kampanyalarında başta nörologlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına güncel görevler düşmektedir.

KAYNAKLAR

1. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 2018.
2. Ozturk S. Epidemiology and the global burden of stroke--situation in Turkey. World neurosurgery 2014;81(5-6):e35-6.
3. Easton JD, Saver JL, Albers GW, et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke 2009;40(6):2276-93.
4. Furie KL, Jayaraman MV. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Stroke 2018.
5. Gorelick PB, Hier DB, Caplan LR, Langenberg P. Headache in acute cerebrovascular disease. Neurology 1986;36(11):1445-50.
6. Topçuoğlu MA, Arsava EM, Özdemir AÖ, Gürkaş E, Necioğlu Örken D, Öztürk Ş. Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Stroke: Problems and Solutions. Turk J Neurol 2017;23(4):162-75.
7. Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke 1989;20(7):864-70.
8. Adams HP Jr, Davis PH, Leira EC, et al. Baseline NIH Stroke Scale score strongly predicts outcome after stroke: A report of the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST). Neurology 1999;53(1):126-31.
9. Fonarow GC, Saver JL, Smith EE, et al. Relationship of national institutes of health stroke scale to 30-day mortality in medicare beneficiaries with acute ischemic stroke. Journal of the American Heart Association 2012;1(1):42-50.
10. Kothari R, Hall K, Brott T, Broderick J. Early stroke recognition: developing an out-of-hospital NIH Stroke Scale. Academic emergency medicine: official journal of the Society for Academic Emergency Medicine 1997;4 (10):986-90.

11. Harbison J, Hossain O, Jenkinson D, Davis J, Louw SJ, Ford GA. Diagnostic accuracy of stroke referrals from primary care, emergency room physicians, and ambulance staff using the face arm speech test. Stroke 2003;34(1): 71-6.
12. Tsivgoulis G, Zand R, Katsanos AH, et al. Safety of intravenous thrombolysis in stroke mimics: prospective 5-year study and comprehensive meta-analysis. Stroke 2015;46(5): 1281-7.
13. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015;46(7):2032-60.
14. Michaels AD, Spinler SA, Leeper B, et al. Medication errors in acute cardiovascular and stroke patients: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2010;121(14):1664-82.
15. Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric stroke. The European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS). Jama 1995;274(13): 1017-25.
16. von Kummer R, Allen KL, Holle R, et al. Acute stroke: usefulness of early CT findings before thrombolytic therapy. Radiology 1997;205(2): 327-33.
17. Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. ASPECTS Study Group. Alberta Stroke Programme Early CT Score. Lancet (London, England) 2000;355(9216):1670-4.
18. Demchuk AM, Hill MD, Barber PA, Silver B, Patel SC, Levine SR. Importance of early ischemic computed tomography changes using ASPECTS in NINDS rtPA Stroke Study. Stroke 2005;36(10):2110-5.
19. Broderick JP, Brott TG, Duldner JE, Tomsick T, Huster G. Volume of intracerebral hemorrhage. A powerful and easy-to-use predictor of 30-day mortality. Stroke 1993;24(7):987-93.
20. Kothari RU, Brott T, Broderick JP, et al. The ABCs of measuring intracerebral hemorrhage volumes. Stroke 1996;27(8):1304-5.
21. Chalela JA, Kidwell CS, Nentwich LM, et al. Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet (London, England) 2007; 369(9558): 293-8.
22. Bellolio MF, Gilmore RM, Ganti L. Insulin for glycaemic control in acute ischaemic stroke. The Cochrane database of systematic reviews 2014;(1):CD005346.
23. Anderson CS, Heeley E, Huang Y, et al. Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. The New England journal of medicine 2013;368(25): 2355-65.
24. Morgenstern LB, Hemphill JC 3rd, Anderson C, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2010;41(9):2108-29.
25. Qureshi AI, Palesch YY, Barsan WG, et al. Intensive Blood-Pressure Lowering in Patients with Acute Cerebral Hemorrhage. The New England journal of medicine 2016;375(11): 1033-43.

Geçici İskemik Atak

Transient Ischemic Attack

Bijen NAZLIEL[a]

[a]Nöroloji AD,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara

Geliş Tarihi/*Received:* 03.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Bijen NAZLIEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Ankara, TÜRKİYE
bijennazliel@yahoo.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Nazlıel B. Geçici İskemik Atak. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.27-33.

ÖZET Gecici iskemik atak (GİA) fokal olarak beyin, spinal ve retinal iskemiye bağlı gelişen, görüntüleme ile akut infarktın mevcut olmadığı bir saatten kısa süren geçici nörolojik disfonksiyon tablosudur. Geçici iskemik ataklar için en temel risk faktörleri hipertansiyon, atrial fibrilasyon, karotis arter stenozu, kardiomyopati, hiperlipidemi, diabet ve sigara kullanımıdır. Beyin tomografisi veya manyetik resonans görüntüleme, intra ve ekstrakranial damarların görüntülenmesi, elektrokardiografi, ekokardiogram, holter monitorizasyonu ve kan tetkiklerinin GİA'la presente olan hastalarda etiyolojiyi ortaya koymak için hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.GİA'ları takiben hastaların 90 günlük süreçte %10.5'i inme geçirir ve bu hastaların %50'sinde inme ilk 2 günlük süreç içinde gelişir. Erken tanı ve tedaviyle bu hastalarda 90 günlük inme riski %80 oranında azaltılabilir. Antiplatelet, antikoagulan tedavilerin yanı sıra semptomatik karotis arter stenozlarında stentleme ve endarteroktomi en kısa sürede yapılmalı ve risk faktörlerinin hızlı bir şekilde modifiye edilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Geçici iskemik atak; risk faktörleri; inme

ABSTRACT Transient Ischemic attack (TIA) is defined as a transient without episode of neurological dysfunction caused by focal brain, spinal cord or retinal ischemia with out acute infarction. Main risk factors for TIA and ischemic stroke include hypertension, atrial fibrillation, carotid artery stenosis, cardiomyopathy, hyperlipidemia, cigarette smoking and diabetes. Computerized tomography or magnetic resonance imaging of the head, imaging of the intra and extracranial vessels, electrocardiogram, transthoracic echocardiogram, Holter monitoring and blood tests work-up should be performed as soon as possible in patients presenting with TIA. Following a TIA, 10.5% of patients will have a stroke with in 90 days with 50% of these occurring with in 2 days of TIA. Early evaluation and management can decrease the risk of stroke in the 90 day period by 80%. Antiplatelet, anticoagulan treatment as well as carotid endarterectomy or stenting in patients with symptomatic carotid artery stenosis should be performed as soon as possible and risk factor modification should be started immediately.

Keywords: Transient ischemic attack; risk factors; stroke

TANIM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Geçici iskemik atakları (GİA); vasküler kökenli olduğu düşünülen 24 saatten kısa süren fokal nörolojik semptomlar olarak tanımlamıştır.[1]

2009 yılında American Kalp (Heart) ve İnme (Stroke) Cemiyeti (Association) (AHA/ASA) bu tanımı fokal beyin, spinal, retinal iskemiye bağlı gelişen, görüntüleme ile akut infarktın mevcut olmadığı bir saatten kısa süren geçici nörolojik disfonksiyon olarak güncellemiştir.[2] 24 saatten kısa süren episodların %60'ının 1

saatten kısa sürdüğü görülmüştür. Vakaların %71'inde semptomlar 1-2 saat sürerken %14'ünde 6 saatten uzun sürmektedir. Görüntüleme yöntemlerinin gelişiminden sonra semptomları 1-2 dakika içinde düzelen hastaların bir bölümünde iskemik beyin hasarının olduğu görülmüştür.[3]

GIA bulguları vasküler dinamiklerdeki ani değişikliklere bağlı ortaya çıkar. Saniyeler süren, steriotipik ve sık tekrarlayan olayların GİA olma riski düşüktür.[4] Semptomlar bir saatden uzun sürüyorsa bu tabloyu inme olarak değerlendirmenin daha uygun olduğu görüşü hakimdir. Nörolojik defisit 1 saatten uzun süre devam ederse spontan olarak düzelme şansının %15'den düşük olduğu kabul edilir.[5,6] Modern görüntüleme yöntemleri bir saatten uzun süren geçici semptomların büyük bölümünde beyinde iskemik lezyonların varlığını göstermiştir. Bu tablaya GİA'dan ziya infarkta yol açan geçici semptomlar TSI (Transient Symptoms with Infarction) denilmektedir. Bu tabloda geçici nörolojik defisitin yanı sıra görüntülemede iskemik lezyonların mevcudiyeti tipiktir.[5,7]

GİA'LARDA KLİNİK BULGULAR VE RİSK FAKTÖRLERİ

GİA lar ileri yaşta ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Düşük sosyoekonomik durum ve düşük eğitim düzeyi olan bireylerin riskli grubu oluşturdukları kabul edilir.[5,8,9] GİA'lar için tipik semptomlar tek taraflı yüz,kol, bacak güçsüzlüğü, tek taraflı duyu kayıpları, disfazi, hemianopi ve monookuler körlüktür.[4] Jeneralize güçsüzlük yada duyu kayıpları, konfüzyon, şuur bozuklukları, senkop, dizziness, inkontinans, amnezi, bilateral bulanık görme gibi semptomlar ise GİA'lar için tipik semptomlar olarak kabul edilmez.[10]

Geçici iskemik atakların oluşum mekanizmasına bakıldığında kişilerin kısa süreli serebral hipoperfüzyon tolerabilitelerinin farklı olduğu görülmüştür. Burada belirleyici olan faktörlerin kişinin kollateral akımı ve oksijen taşıma kapasitesi olduğu düşünülür. Periventrikuler ve subkortikal beyaz cevher hastalığı (Leukariosis) olan hastalarda bu kapasitenin düşük olduğu kabul edilir.[5,11,12]

GİA gelişimi için temel risk faktörleri hipertansiyon (HT), hiperkolesterolermi, diabetes mellitus (DM), atrial fibrilasyon (AF), geçirilmiş miyokard enfarktüsü (MI), beslenme alışkanlıkları, fiziksel inaktive, sigara ve aşırı alkol kullanımı olarak sıralanabilir.[2,13] Difüzyon ağırlıklı inceleme (Diffusion Weighted Imaging, DWI) de multiple iskemik lezyonlar, etiyolojide büyük damar aterosklerozunun mevcudiyeti ve ABCD2 Skorunun 6'nın üzerinde oluşu ise inme için bağımsız risk faktörleri olarak kabul edilir. GİA geçiren hastaların %10-15'i 3 ay içinde bunların yarısı ilk 48 saat içinde inme geçirir.[2] GİA'dan sonraki ilk 24 saatte inme geçirme riski %4 civarındadır.Bu oran akut koroner sendromla presente olan hastalarda MI yada ölüm gelişme riskinin 2 katıdır.(24 saatte %2).[14-16]

GİA ön tanısıyla acil servislere başvuran hastaların hangilerinin yatırılarak izlenmesi gerekir sorusuyla devam edecek olursak AHA ve ASA İlk 72 saat içinde başvuran:

I.ABCD2 skoru >3, II.ABCD2 skoru 0-2 ama hastanın tetkiklerini 2 gün içinde ayaktan tamamlaması mümkün görülmüyorsa, III. ABCD2 skoru 0-2 ve diğer bulgular tablonun fokal iskemi tarafından oluşturduğunu düşündürüyorsa, IV. DWI da akut iskemik lezyonların mevcudiyeti V. Eşlik eden ciddi akut medikal tablonun mevcudiyetinde hastaların yatırılarak takip edilmesini önermektedir.[2] Bunun yanı sıra kısa süreli gözlemde tekrarlayan kresendo nörolojik semptomlar, EKG'de a.fibrilasyon yada diğer disritmik bulguların mevcudiyetinde ayrıca taburculuk ve ayaktan izlemin güvenli olmadığı düşünülen vakaların yatırılarak izlenmesinin daha uygun olduğu kabul edilir.[2]

GİA'LI HASTALARDA TANI YÖNTEMLERİ

GİA'lı hastalarda tanı aşamasında öykü, fizik ve nörolojik muayene, biokimyasal-hematolojik değerlendirme hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Görünüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik resonans görüntüleme (MRG): ayrıca vaskuler görüntüleme BT Anjiografi (BTA), MRA, Doppler ultrasonografi (USG) incelemeleri merkezlerde mevcut olan bir yöntemle hızlıca yapılmalıdır. Tüm hastaların kardiak emboli kaynağının ortaya konulması açısından detaylı bir şekilde incelenmesi önerilmektedir. Sistemik Değerlendirmede hastalar boyunda ve kalpte üfürüm, azalmış yada kaybolmuş periferik nabızlar, artmış/azalmış kan basıncı, ritm bozukluğu/A. F açısından detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.[17]

GİA'lı hastalarda Nörogörüntülemenin hedefi semptomların nedenini belirlemek, alternativ non-iskemik kökeni dışlamak, olayın altta yatan vaskuler mekanızmasını (büyük damar hastalığı,aterotrombotik, kardioembolik, küçük damar hastalığı, lakuner enfark) belirleyip en uygun tedaviyi planlamak ve prognozu belirlemektir.[2,18]

AHA/ASA semptomlardan sonraki ilk 24 saat içinde hastaların görüntüleme yöntemleri ile tercihan difuzyon ağırlıklı inceleme ile görüntülenmesini önermektedir.[2] Acil servise GİA ile başvuran hastaların %50-70'ine BT yapılır. Merkezlerin sadece %5-15 merkezde ilk tercihin MRG olduğu görülmüştür.[2,19]

Noninvasive Vaskuler Görüntülemede en sık tercih edilen yöntemler BTA, MRA ve Doppler USG'dir. Doppler USG ucuz bir tekniktir, kontrast madde ve radyasyon içermez.[2] Uygulayan kişinin tecrübesine bağlı olduğu gibi transkranial doppler ultrasound (TCD) ile birlikte yapılmazsa intrakranial damarlar hakkında bilgi vermemektedir.[20]

BTA hızlı bir tetkik yöntemidir, 7/24 birçok merkezde yapılabilmesi ve bir doz kontrast madde ile tüm kranioservikal damarları görüntülemesi önemli avantajıdır. Diseksiyon hassasiyeti yüksek olmasına rağmen radyasyon riski ve kontrast nefrotoksisitesi kullanımını sınırlamaktadır.[21] MRA %70-99 karotis stenozlarında USG ve BT ile karşılaştırıldığında en yüksek hassasiyeti olduğu düşünülen tetkik olarak kabul edilmektedir.[22] Time of Flight (TOF) görüntüler gadalonyum kullanamayacak hastalar için önemli bir alternatif oluşturmaktadır.[23] Kullanım alanının sınırlı olmasının yanı sıra pahalı ve zaman alıcı bir tetkiktir.

Vaskuler incelemede damar okluzyonuyla karşılaşılması kısa vadede inme riskinde 4 kata varan artışlara neden olmaktadır. Bir saatten kısa süren GİA'ların %30'unda DWI da iskemik lezyon saptanır.[3] Yeni bir iskemik lezyonla karşılaşılması kısa süreçte inme riskini 2-15 kat arttırmaktadır. Klinik inmeli hastalarla karşılaştırıldığında GİA'lı hastalarda lezyonlar daha küçük ve %50 oranında multipledır.[3]

Difüzyon kısıtlayan lezyonları olan geçici iskemik ataklı hastalarda semptom süresinin daha uzun olduğu, hastaların çoğunlukla major güçsüzlük yada afazi ile presente oldukları ,vaskuler incelemede büyük damar oklüzyonunun mevcut olduğu görülmüştür.Bu hastaların rekürren iskemik inme geçirme risklerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.[24-26] Difüzyon kısıtlayan lezyonları olan hastalarda 90 günlük süreçte inme riski %10.8 iken difuzyon kısıtlayan lezyonların yanı sıra damar okluzyonu olan hastalarda bu oran %32'lere çıkar. Sadece klinik semptomarla presente olup iskemik lezyon yada damar patolojisi bulunmayan hastalarda bu oran %4.3 ler civarındadır.[27] GIA ya da minör inmeli hastaların %8-13'ünde tedavi edilebilir karotis stenozunun mevcut olduğu görülmüştür. Difüzyon kısıtlayan lezyonları olan hastaların yarısında kranioservikal damarlarda stenoz ya da oklüzyonun mevcut olduğu bilinmektedir.[27]

GİA'lı hastalarda kardiak olay riski artmıştır. GİA'lı hastaların %3'ü 90 gün içinde myokardial enfarkt, unstabil angina yada ventrikuler aritmiler nedeniyle hospitalize edilmiştir. Hastaların elektrokardiografi (EKG) ve ekokardiografi (EKO) ile hızlı bir şekilde incelenmesi önerilmektedir.[28] Kanada Kardiovaskuler Hastalıklar Derneği İskemik İnme ve GIA la başvuran hastaların en az 24 saat süre ile hastane içi EKG ile monitörizasyonu.yada hastane dışında 7 gün süreli kontünu monitorizasyonu (Holter-Eksternal loop rekorder) önermektedir.[29] Uzun Süreli kardiak monitorizasyon başta ambulatuar holter monitörizasyon olmak üzere eksternal loop rekorder (ELR), Mobile kardiak ayaktan telemetri ve implante loop rekorderlar kullanılarak yapılabilir. Kılavuzlar monitorizasyonun hangi cihaz ve yöntemle yapılması konusunda net bir öneride bulunmamaktadır. 24 saatten uzun monitorizasyonun AF tanısı koyma oranını belirgin derecede arttırdığı bilinmektedir. Kontinu hastane dışı monitorizasyon hastanede 24 saat süreyle yapılan monitorizasyona oranla AF saptama oranlarını arttırıyor. Holter ve eksternal loop rekordarlar'ın hastalar tarafından kolay kullanılabilir ve konforlu olduğu bildirilmektedir. Her merkez kendi imkanları dahilinde bu yöntemlerden birini kullanarak hastalarını monitorize etme yoluna gitmektedir.[28]

GİA'LARDA KULLANILAN RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİ

GIA geçiren hastalarda inme gelişme riskini belirlemek amacıyla bir takım skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı ABCD2 skorudur.[30] Burada hastalar A (Age=Yaş), B (Blood Pressure =Kan Basıncı), C (Clinical Symptoms=Klinik Bulgular) D2 (Duration-Diabet=Süre, Diabet)in mevcudiyetine göre skorlanırlar. Toplam skor 7'dir (Tablo 1). 0-3 arasında puan alanlar düşük riskli grubu oluştururken bu hastalarda 2 günlük süreçte inme riskinin %1 civarında olduğu kabul edilir. 4-5 puan alan orta riskli grupta bu riskin % 4 ve 6-7 puan alan yüksek riskli grupta bu riskin 2 günlük süreçte %8'ler civarında olduğu kabul edilmektedir.[31-33] ABCD2 skoru eleştirilmektedir. İnme riskinden ziyade inme geçirildiğinde disabilitesi yüksek olacak hastaları belirlediği düşünülmektedir. Bu skorlama sistemi görüntüleme özelliklerini içermemektedir. Mekanizmaya kördür, etiolojiye yönelik hiçbir kanıt içermemenin yanı sıra özellikle büyük damar aterosklerozuna bağlı süreçleri belirlemede de yetersiz olduğu kabul edilir.[34] Son

TABLO 1: ABCD2 risk skoru.

Kriterler	Puan
Yaş: 60 ve üzeri	1 puan
Kan Basıncı: 140/90 mmHg ve üzeri	1 puan
Klinik Bulgular	
Tek taraflı güçsüzlük	2 puan
Güçsüzlük olmadan konuşma bozukluğu	1 puan
Semptomların süresi	
<10 dakika	0 puan
10-59 dakika	1 puan
60 dakika ve üzeri	2 puan
Diyabet öyküsü	1 puan
Toplam puan	7

TABLO 2: ABCD3-I risk skoru.

Kriterler	Puan
Yaş: 60 ve üzeri	1 puan
Kan Basıncı: 140/90 mmHg ve üzeri	1 puan
Klinik Bulgular	
Tek taraflı güçsüzlük	2 puan
Güçsüzlük olmadan konuşma bozukluğu	1 puan
Semptomların süresi	
<10 dakika	0 puan
10-59 dakika	1 puan
60 dakika ve üzeri	2 puan
Diyabet öyküsü	1 puan
Birden fazla GİA	2 puan
MR'da akut difuzyon kısıtlayan lezyonlar	2 puan
İpsilateral karotid arterde ≥ 50 stenoz	2 puan
Toplam puan	13

yıllarda görüntüleme özelliklerini de içeren ABCD3-I skorlama sistemi daha çok tercih edilmektedir (Tablo 2).[35] Bu yeni skorlama sisteminde ABCD2 skorundaki özelliklerin yanına bir den fazla atak geçirilmesi, etiyolojide büyük damar aterosklerozunun mevcudiyeti ve MR'da diffizyon kısıtlayan lezyonların saptanmasıda eklenmiştir. Her bir patolojinin mevcudiyeti 2 puanla skorlanır ve bu sistemde toplam puan 13 tür. Bu skorlama sisteminde 0-3 puan alanlar düşük, 4-7 puan alanlar orta ve 8-13 arası puan alanlar yüksek riskli grubu oluşturur. Bu skorlama sisteminin inme riskini öngörmede ABCD2 skoruna oranla daha hassas olduğu kabul edilir.[34]

GİA'ların ayırıcı tanısında başta nöbet, hipotansiyon ve/veya senkop olmak üzere, hipo/hiperglisemi, düşme atakları, periferik vestibuler bozukluk, baş ağrılı yada ağrısız migren aurası, yer kaplayan lezyonlar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.[5,17]

GİA'LARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

I. Genel İlkeler
II. Hedefe Yönelik Tedavi
a. Antiplatelet Tedavi
b. Antikoagulan Tedavi
c. Arterial Revaskularizasyon
d. Vasküler risk faktörlerinin modifikasyonu

I. GENEL İLKELER

GİA'dan sonraki ilk hafta içinde inme riski çok yüksek olsa da inme riski erken ve etkin medikal tedavinin yanı sıra cerrahi ve endovaskuler tedaviler uygulanarak %80 oranında azaltılabilir. Hastalarda etiyolojik mekanizmaya yönelik spesifik tedavilerin uygulanması gereklidir. Etiyolojik değerendirmelerin tamamının acil servislerde tamamlanabilmesi de oldukça güçtür. Acil servislerde rutin ve etiyolojik incelemelerin yanı sıra oksijenizasyon, kan basıncı kontrolü, kan şekeri regulasyonu hızlı bir şekilde sağlanmalıdır.[36]

II. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

a. Antiplatelet Tedavi

GİA'lı hastalarda erken antitrombotik tedavi %80 oranında relativ risk azalmasına yol açmaktadır.[36] Öz geçmişinde inme yada GİA bulunan hastalarda günde 50-325 mg aspirin kullanımının inme riskini %25 oranında azatlığı bilinmektedir. Aspirin kullanımıyla GİA dan sonra inme riski %60 oranında azalırken, disabilite oluşturan ve ölümcül inme gelişme riskinin ise %70 oranında azaldığı bilinmektedir.[36] Fast Assesement of Stroke and Transient Ischemic Attack to prevent Early Recurrence(FASTER) çalışması GİA'lı hastalarda aspirin, klopidogrel kombinasyonunun GİA'nın hiperakut tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğunu ortaya koymuştur.[37] Benzer sonuçlar Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack (CHANCE) çalışmasında da ortaya konulmuştu.[38] Aynı amaçla yürütülen Platelet Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke (POINT) çalışması devam etmektedir ve önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde sonuçlarının yayınlanması beklenmektedir.[39] Büyük damar aterosklerozu tanısıyla takip edilen hastalarında ikili antiagregan tedaviden fayda gördükleri bilinmektedir.[40] Triple Antiplatelets for Reducing Dependency after Ischemic Stroke (TARDIS) çalışması aspirin ve klopidog-

rele dipiridamol eklenerek uygulanan üçlü tedavinin inme riski üzerine etkili olmadığını ortaya koymuştur.[41] TARDIS çalışmasının sonuçları şaşırtıcı değildir çünkü düşük doz aspirinle kombine edilen yavaş salınımlı dipiridamolun klopidogrele üstün olmadığı zaten gösterilmişti.[42]

Son birkaç yıldır inmenin ikincil korunmasında diğer antiplatelet ajanların üzerinde durulmaktadır. Dipiridamole benzer bir ajan olan silastazolun Asyada yürütülen iki çalışmada vasküler olayları azaltmada aspirine üstün olduğu gösterilmiş olsa da diğer populasyonlar üzerinde aynı etkinliğe sahip olup olmadığı bilinmemektedir. SOCRATES çalışması PY2 inhibitörü ticagrelor un GİA ve aterosklerozlu hastalarda major olayları azaltmada aspirine oranla daha etkin ve aynı zamanda en az aspirin kadar güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.[43]

b. Antikoagülan Tedavi

K vitamini antagonistlerinden warfarin AF, mekanik kalp kapak protezi ve kardiojenik kökenli embolik olaylarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nonvalvuler AF'li hastalarda tedavi uygulanmayan hastalara oranla inme riskini %67, antiplatelet tedavi alanlara oranla %37 oranında azaltmaktadır.[44]

Son yıllarda nonvalvüler AF'li hastalarda direkt trombin inhibitörü dabigatran ve rivoroksaban,edoksaban ve apiksaban gibi faktör Xa inhibitörleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Warfarine aranla yarı ömürlerinin kısa oluşu, daha az ilaç etkileşimi oluşturma ve labaratuar monitorizasyonuna ihtiyaç hissettirmemeleri en temel avantajlarıdır. Bu ilaçlar böbrekler üzerinden atılmaktadır, böbrek yetmezliği tanısıyla takip edilen hastalarda yakın bir şekilde izlenmeleri gerekmektedir.[36]

c. Arterial Revaskülarizasyon

%50'den fazla aterosklerotik karotis stenozuna bağlı GİA geçiren hastaların karotid endarteroktomi yada karotis arter stentlemeden fayda gördükleri bilinmektedir. Her iki girişimde en kısa sürede özellikle bir engel mevcut değilse; ilk iki haftalık süreç içerisinde major komplikasyon oranları %6'nın altındaki tecrübeli merkezlerde deneyimli ekipler tarafından uygulanmalıdır.[17,36,45] Majör intrakranial arterlerde %50-99 darlığı olup inme yada GİA geçiren hastalarda kombine antiagregan tedavi ve vaskuler risk faktörlerinin eradikasyonu perkutan anjioplasti yada stentlemeden daha uygun bulunmuştur. Intrakranial arter stenozlarına bağlı gelişen GIA'larda stentleme, risk faktörleri modifikasyonu ve antitrombotik tedaviye rağmen semptomatik olan hastalara uygulanmalıdır.[45] Bu hastaların Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis (SAMMPRIS) çalışmasının sonuçlarının gösterdiği gibi maksimal medikal tedaviyle takip edilmeleri daha uygundur.[46,47]

d. Risk Faktörlerinin Modifikasyonu

GİA'lı hastalarda inme riskini azaltmak için kan basıncını kontrol altında bulundurmak şarttır. Olaydan sonraki ilk birkaç saatlik dönemde ideal kan basıncının ne olması gerektiği konusu belirsizdir ve normal değerlere indirilmesinin iskemiyi agreve edebileceği düşünülmektedir.[36] İnme veya GİA öyküsü olan HT hastalarda başlangıç sistolik kan basıncı (SKB) değerleri 140-159 mmHg arasında olsa bile antihipertansif tedavi başlanması önerilir. İnme ve GİA öyküsü olan hipertansif hastalarda KB değeri < 140/90 mmHg, diabetik hastalarda ise < 130/80 mmHg olması önerilmektedir.[36,45]

Ateroskleroz bulgusu ve > 100 mg/dl LDL- kolesterol düzeyi olan ve bilinen kardiovaskuler hastalık öyküsü olmayan iskemik inme ve GİA hastalarda da inme ve kardiovaskuler olay riskini azaltmak için yoğun lipid düşürücü etkiye sahip statin tedavisi önerilir.[45]

Diabet ve metabolik sendrom inme riskini arttırır. GİA'lı hastalarda Hb A1c düzeyleri ve vücut kitle indeksleri (VKI) izlenmelidir.[45] Bozuk glisemik kontrolün klopidogrelin etkinliğini olumsuz yönde etkilediği bilindiğinden diet, eksersiz, oral antidiabetik ajanlar ve insulinle açlık kan şekerinin >126 mg/dL altına çekilmesi sağlanmalıdır.[36,45,48] Kan şekeri kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan farklı farmakolojik ajanlar mevcuttur. Insulin Resistence Intervention after Stroke (IRIS) çalışmasında pioglitazone'un inme ve miyokard infarktüsü riskini GİA geçirmiş hastalarda %24 oranında azalttığı ortaya konmuştur.[49]

Önceki önerilere ek olarak uygun beslenme, sigara içiminin sonlandırılması, düzenli egzersiz, uygun VKİ, alkol tüketiminin sınırlandırılması gibi risk azaltıcı faktörler konusunda gerekli öneri ve uyarılarda bulunulmalıdır.[36]

SONUÇ

GİA bir uyarıcıdır. İnmelerin %20'si GİA'yı takiben gelişir. GİA'ların çoğu hasta tarafından tanınmaz ve hekime başvurulmaz. GİA'yı takiben gelişen inmelerin %85'i malüliyet yaratır yada ölümcüldür. Erken ve etkin

medikal tedavi ve endarterektomi gibi cerrahi girişimler GİA'yı takiben gelişen 90 günlük inme riskini %80 oranında azaltabilir. Bu hastaların inme dışında miyokard infarktüsü ve kardiovasküler olaylar açısından da yüksek risk altında bulundukları da her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.[17,36,50]

KAYNAKLAR

1. Sorenson AH, Ay H. Transient ischemic attack definition. Diagnosis and risk stratification. Neuroimaging Clin N Am 2011;21:303-13.
2. Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chatuverdi S, Feldmann E, et al. AHA/ASA Scientific Statement. Definition and Evaluation of Transient Ischemic Attack. Stroke 2009:40:2276-93.
3. Shah SH, Saver JL, Kidwell CS, Albers GW, Rothwell PM, Ay H, et al. A multicenter pooled patient-level data analysis of diffusion-weighted MRI in TIA patients. Stroke 2007:38:463.
4. Nadarajan V, Perry RJ, Werning DJ. Transient ischemic attack: mimics and chameleons. Pract Neurol 2014;14:21-3.
5. Siket MS, Edlow J. Transient Ischemic Attack: An Evidence-based update. Emergency Medicine Practice 2013;15:1-27.
6. Levy DE. How transient ischemic attacks? Neurology 1988;38:674-7.
7. Ay H, Koroshetz WJ, Benner T, Vangel M, Benner T, Melinosky C, et al. Transient ischemic attack with infarction: a unique syndrome? Ann Neurol 2005;57:679-86.
8. Johnston SC, Fayad PB, Gorelick PB, Hanley DF, Shwayder P, van Husen D, et al. Prevalence and knowledge of transient ischemic attack among US adults. Neurology 2003; 60:1429-34.
9. Kleindorfer D, Panagos P, Pancioli A, Khoury J, Kissela B, Woo D, et al. Incidence and short term prognosis of transient ischemic attack in population-based study. Stroke 2005;36:720-3.
10. Coutts SB. Diagnosis and management of transient ischemic attack. Continuum (Minneap Minn) 2017;23:89-92.
11. Diarnagl EM, Becker K, Miesel A. Preconditioning and tolerance against cerebral ischemia: from experimental strategies to clinical use. Lancet Neurol 2009;8:398-412.
12. Arsava EM, Bayrlee A, Vangel M, Rost NS, Rosand J, Furie K, et al. Severity of leukaoriosis determines clinical phenotype after brain infarction. Neurology 2011;77:55-61.
13. Khare S. Risk factors of transient ischemic attack: An overview. J Midline Health 2016;7:2-7.
14. Johnston SC, Gress DR, Browner WS, Sidney S. Short term prognosis after emergency department diagnosis of transient ischemic attack. JAMA 2000;284:2901-6.
15. Lovett JK, Dennis MS, Sandercock PA, Bamford J, Warlow CP, Rothwell PM. Very early risk of stroke after a first transient ischemic attack. Stroke 2003;34:e138-e140.
16. Rao SV, Ohman EM, Granger CB, Armstrong PW, Gibler WB, Christenson RH, et al. Prognostic value of isolated troponin elevation across the spectrum of chest pain syndromes. Am J Cardiol 2003;91:936-40.
17. Edlow JA. Managing patients with transient ischemic attack. Ann Emerg Med 2018;71(3): 409-15.
18. Low molecular weight heparonoid, ORG 10172 (danaproid) and outcome after acute ischemic stroke: a randomized controlled trial: the publications Committee for the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) Investigators. JAMA 1998;279: 1265-72.
19. Edlow JA, Kim S, Pelletier AJ, Camargo CA Jr. National study on emergency department visits for transient ischemic attack; 1992-2001. Acad Emerg Med 2006;13:666-72.
20. Heijenbrok-K, Buskens E, Nederkoorn PJ, van der Graaf Y, Hunink MG. Optimal peak systolic velocity at duplex US for determining the need for carotid endarteroctomy: a decision analytic approach. Radiology 2006;238:480-8. A136.
21. Josephson SA, Bryant SO, Mak HK, Johnston SC, Dillon WP, Smith WS. Evaluation of carotid stenosis using CT angiography in the initial evaluation of stroke and TIA. Neurology 2004;63:457-60.
22. Wardlaw JM, Chappell FM, Stevenson M, De Nigris E, Thomas S, Gillard J, et al. Accurate, practical and cost-effective assessment of carotid stenosis in UK. Health Technol Assess 2006;10:iii-iv,ix-x,1-182.
23. Phan T, Huton J 3rd, Berstein MA, Riederer SJ, Brown RD Jr. Contrast-enhanced magnetic resonance angiography of the cervical vessels: experience with 422 patients. Stroke 2001;32:2282-6.
24. Kidwell CS, Alger JR, Di Salle F, Starkman S, Villablanca P, Benston J, et al. Diffusion MRI in patients with transient ischemic attacks. Stroke 1999:30:1174-80.
25. Purroy F, Montaner J, Rovira A, Delgado P, Quintana M, Alvarez-Sabin J. Higher risk of further vascular events among transient ischemic attack patients with diffusion- weighted imaging acute ischemic lesions. Stroke 2004; 35:2313-9.
26. Crisostomo RA, Garcia MM, Tong DC. Detection of diffusion-weighted MRI abnormalities in patients with transient ischemic attack: correlation with clinical characteristics. Stroke 2003;34:932-7.
27. Coutts SB, Simon JE, Eliasziw M, Sohn CH, Hill MD, Barber PA, et al. Triggering transient ischemic attack and minor stroke in patients using acute magnetic resonance imaging. Ann Neurol 2005;57:848-54.
28. CADTH Optimal Use Report. Monitoring for atrial fibrillation in discharged stroke and transient ischemic attack patients: recommendations. Ottowa: CADTH;2016 Mar.(CADTH optimal use report; vol 5, no2c).
29. Verma A, Cairns JA, Mitchell LB, Macle L, Stiell IG, Gladstone D, et al. 2014 focused update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines fort the management of atrial fibrillation. Can J Cardiol 2014;30(10):1114-30.
30. Rothwell PM, Giles MF, Flossmann E, Lovelock CE, Redgreve JN, Arlow CW, et al. A simple score (ABCD) to identify individuals at high early risk of stroke after transient ischemic attack. Lancet 2005;366:29-36.
31. Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen–Huynh MN, Giles MF, Elkins JS, Bernstein AL, et al. Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischemic attack. Lancet 2007;369:283-92.
32. Amerenco P, Lavallee PC, Labreuche J, Albers GW, Bornstein NM, Canhao P, et al. One–year risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke. N Engl J Med 2016;37:1533-42.
33. Bhatt A, Jani V. The ABCD and ABCD2 Scores and the Risk of Stroke following a TIA: A Narrative Review. ISRN Neurol 2011;2011:518621.
34. Chang BP, Rostanski S, Willey J, Kummer B, Miller E, Elkind M. Can I send the patient with stroke home? Strategies in managing transient ischemic attack and minor stroke in the emergency department J Emerg Med 2018. pii:S0736-4679(17)31181-28.
35. Kiyohara T, Kamouchi M, Kumai Y, Ninomiya T, Hata J, Yoshimura S, et al. ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short and long term risks of stroke after transient ischemic attack. Stroke 2014;45:418-25.

36. Gomez CR, Schneck MJ, Biler J. Recent advances in the management of transient ischemic attacks (version 1;referees:2 approved) F1000Research 2017;6(F1000 Faculty Rev):1893 (doi:10.12688/f1000research.12358.1).
37. Kennedy J, Hill MD, Ryckborst KJ, Eliasziw M, Demchuck AM, Buchen MM, FASTER Investigators .Fast assessment of stroke and transient ischemic attack to prevent early recurrence (FASTER): a randomised control pilot study. Lancet Neurol 2007;6:961-9.
38. Wang Y, Pan Y, Zhao X, Li H, Wang D, Johnston SC, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack (CHANCE) trial: One year outcomes. Circulation 2015;132:40-6.
39. Johnston SC, Easton JD, Farrant M, Barsan W, Battenhouse H, Conwit R, et al. Platelet–oriented in new TIA and minor ischemic stroke (POINT) trial: rationale and design. Int J Stroke 2013;8:479-83.
40. Hankey GJ, Johnston SC, Easto JD, Hecke W, Mas JL, Brennan D, et al. Effect of clopidogrel plus ASA vs ASA early after TIA and ischemic stroke: a sub-study of the CHARİSMA trial. Int J Stroke 2011;6:3-9.
41. TARDIS Trial Investigators. Safety and efficacy of intensive vs guideline antiplatelet therapy in high risk patients with recent ischemic stroke or transient ischemic attack: rationale and design of Tripple Antiplatelets for Reducing Dependency after Ischemic Stroke (TARDIS) trial. Int J Stroke 2015;10:1159-65.
42. ESPRIT Study Group, Hakes PH, van Gijn J, van Wijk I, Koudstael PY, Algna A. Aspirin plus dipiridamole versus aspirin alone after cerebral ischemia of arterial origin. (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet 2006; 367:1665-72.
43. Amerenco P, Albers GW, Denison H, Easton JD, Evans SR, Held P, et al. Efficacy and safety of tigacrelor versus aspirin in acute stroke or transient ischemic attack of atherosclerotic origin: a subgroup analysis of SOCRATES, a randomized double-blind placebo controlled study. Lancet Neurol 2017;16:301-10.
44. Hart RG, Pearce LA, Agular MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have non valvular atrial fibrilation. Ann Intern Med 2007;146:857-67.
45. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD, et al. AHA/ASA Guideline. Executive Summary: Guidelines for prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack. A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45:2160-236.
46. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP,Turab TN, Forella D, Lance BF, et al. Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial stenosis. N Eng J Med 2011;365: 993-1003.
47. Derdyn CP, Chimowitz MI, Lynn MJ, Fiorella D, Turan TN, Janis LS, et al. Aggressive medical Treatment with our without stenting in high risk patients with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS): The final results of randomised trial. Lancet 2014;383:333-41.
48. Lin Y, Wang A, Li J, Lin Y, Wong D, Meng X, et al. Impact of glycemic control on efficacy of clopidogrel in transient ischemic attack or minor stroke patients with CYP2C19 genetic variants. Stroke 2017;48:998-1004.
49. Keman WN, Viscoli CM, Funie KL, Young LH, Inzucchi SE, Gormen M, et al. Pioglitazone after ischemic stroke or transient ischemic attack. N Eng J Med 2016;374:1321-31.
50. Rothwell PM, Giles MF, Marquardt L, Geraghty O, Redgraved JN, Lovelock CE, et al. Effect of urgent treatment of transient ischemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS Study): A prospective population-based sequential comparison. Lancet 2007;370:1432-42.

Kardiyoembolik İnme

Cardioembolic Stroke

Birsen İNCE[a]

[a]Nöroloji AD,
Beyin Damar Hastalıkları BD,
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İstanbul

Geliş Tarihi/*Received:* 12.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Birsen İNCE
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Beyin Damar Hastalıkları BD,
İstanbul, TÜRKİYE
bince@istanbul.edu.tr

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
İnce B. Kardiyoembolik İnme. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.34-9.

ÖZET Kardiyoembolizm iskemik inmenin önemli ve yaygın görülen bir nedenidir. Ülkemizde ve dünyada, toplumlar giderek yaşlanmakta olduğu için, görülme sıklığının artması beklenmektedir. Diğer yandan kardiyoembolik inme, embolik olmayan mekanizmalara bağlı inmelere göre daha ağır seyirlidir. Tanı, kapsamlı kardiyak değerlendirme ve beyin görüntülemeleri gerektirir. Bu bölümde kardiyoembolik inmede tanı, değerlendirme ve önleyici tedaviler özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnme; etiyoloji

ABSTRACT Cardioembolism is an important and common cause of ischemic stroke. Its incidence is expected to rise because of aging populations in our country and the world. On the other hand cardioembolic stroke is more disabling than stroke due to nonembolic mechanisms. The diagnosis requires comprehensive cardiac evaluation and brain imaging. This review summarizes the diagnosis, management and prevention of cardioembolic stroke.

Keywords: Stroke; etiology

Kardiyoembolik inme diğer iskemik inmelere göre daha sık görülmektedir. Bütün iskemik inmelerin yaklaşık %20-30'unu oluşturur. Özellikle yüksek gelir grubu ülkelerde son 20 yılda üç kat artış görülmüştür. 2050'ye kadar üç kat daha artacağı, yaşam beklentisi arttıkça düşük ve orta gelir grubu ülkelerde de kardiyoembolik inme görülme sıklığında artış olabileceği öngörülmektedir. Üstelik bu artış hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörlerinin daha iyi tedavi edilebilmesine rağmen ve inme sıklığının gelişmiş ülkelerde genel olarak azalmasına rağmen ortaya çıkan bir artıştır. Toplumlarda yaşlı nüfusun artışı ve atriyal fibrilasyonun yaşla birlikte giderek daha fazla görülmesi bu artışta en önemli rolu oynamaktadır. Kardiyak nedenlere bağlı inmeler, diğer nedenlere bağlı iskemik inmelere göre tekrarlama oranı daha sık ve daha ağır bir klinik tabloya yol açabilmektedir.[1-5] Bütün bu nedenler, kardiyoembolik inmelerin önemini giderek artırmaktadır.

Kardiyoembolik inmede neden tek bir hastalık değildir; atriyal fibrilasyon (AF), ventriküler trombüs oluşumuna yol açan hastalıklar, arkus aorta ateromu, akut miyokard infarktı (MI), kalp kapağı hastalıkları gibi pek çok etyoloji kardiyoemboli oluşumunda rol oynar. Bu hastalıklar içinde yüksek emboli riski bulunanlar Tablo-1'de özetlenmiştir.[4]

TABLO 1: Yüksek risk grubu kardiyoemboli nedenleri.

Mekanik protez kapak
Atriyal fibrilasyon veya flatter
Sol atriyal veya ventriküler trombüs
Yeni geçirilmiş MI (<4hafta)
Dilate kardiyomiyopati
Enfektif endokardit
Sol ventrikül akinezisi
Atriyal miksoma
Romatizmal kalp hastalığı

Kardiyoembolide klinik özellikler diğer nedenlere bağlı inmelere göre bazı farklılıklar gösterir. Bunlar, ani başlangıç, başlangıçtan itibaren maksimal defisit ve kortikal bulguların (afazi, hemianopsi gibi) sık görülmesi şeklinde özetlenebilir. Embolinin büyüklüğü ve tutulan arter alanına göre klinik tablo değişkenlik gösterir. Ayrıca embolik materyalin stabilitesine bağlı olarak, embolinin distale doğru ilerlemesi, damar içinde akımın tekrar oluşması klinik tablonun hızlı değişimine yol açabilir. Kardiyoembolik inmelerde distal kortikal iskemi daha sık olduğu için laküner inmelerle karşılaştırıldığında daha sık epileptik nöbet gözlenir.[2-6]

İskemik inmeli hastada kardiyoemboli araştırmak üzere yapılması gereken kardiyak incelemeler; EKG (12 kanal), transtorasik ekokardiyografi (TTE), transözefageal ekokardiyografi (TEE) ve 24 saatlik Holter monitorizasyondur. Ayrıca beyin görüntülemesi yani beyin tomografisi (BT), kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve diğer inme nedenleri özellikle ateroskleratik büyük damar hastalığı araştırmak üzere karotis Doppler ultrasonografi, BT anjiyografi veya MR anjiyografi, gereğinde katater anjiografi yapılması önerilen tetkiklerdir.

AF gelişme riski yüksek hastalarda; yani 65 yaş üzeri olan, CHA_2DS_2-VASc skoru yüksek olan, ekokardiyografi veya kalp MR tetkiki ile sol atriyal kardiyomiyopati saptanan hastalarda, kraniyal MR incelemede embolik patern saptanan hastalarda, AF araştırmak için daha uzun süreli Holter monitorizasyon uygun olabilir. Ayrıca kanda NT-Pro BNP (N terminal probrain natriuretic peptide) bakılması bazı merkezlerde kalp yetersizliği ve ventrikül disfonksiyonunu araştırmak üzere rutin uygulamaya girmeye başlamıştır. NT-Pro BNP düzeyi yüksek bulunan hastalarda AF aranması uygundur. TEE'nin kardiyoemboli aramak üzere rutin uygulamaya girmesi konusunda tartışmalar mevcuttur. TEE, aortik plaklar ve şant varlığını göstermede TTE'den üstündür ancak tedaviyi belirlemede üstünlük veya katkı sağlar mı sorusunun cevabı net değildir. Ayrıca sol atrial apendiksi görüntülemede üstün olabilir, ancak spontan eko kontrast ve tümör saptama sıklığı %1'den daha az bulunmaktadır.[7]

Nedeni belirsiz inme hastalarında EKG monitorizasyonu EMBRACE çalışmasında 572 hastada 24 saat ve 30 gün süreli monitorizasyon karşılaştırıldığında 30 saniyeden daha uzun süreli AF saptama oranı 24 saat monitorize edilen hastalarda %3.2 bulunurken bu oran 30 gün monitorize edilen hastalarda %16.1 bulunmuştur ($p<0.001$). Bir hastada AF saptamak için gereken tarama sayısı 8'dir. Diğer yandan 30 gun Holter izlemede hastaların uyumu azdır ve 30 gunde AF saptanmaması yine de kardiyoemboliyi ekarte ettirmez.[8] Bu nedenle daha gelişmiş yöntemlere başvurulmaktadır. Insertable Cardiac Monitor(ICM) CRYSTAL AF çalışmasında 441 hasta çalışmaya alınmış, 6 aylık takipte AF saptama oranı %8.9, 12 aylık takipte %12.4 bulunmuştur. Konvansiyonel yöntem ile AF araştırılan kontrol grubu karşılaştırıldığında ICM ile izlenen hastalarda AF saptama oranı belirgin olarak (6-7 kat) yüksek bulunmuştur ($P<0.001$).[9]

İnmeli hastada mevcut bulgular belirli bir inme alt tipini tanımlamaya yetmiyorsa buna kriptojenik inme veya nedeni belirsiz inme denilmektedir. Günümüzde kriptojenik inme için kriterler daha netleştirilmeye çalışılmaktadır. Kriptojenik inme mekanizmaları Tablo-2'de gösterilmiştir.[10] Bu mekanizmaların ortaya konmasında zorluklar mevcuttur. Kriptojenik inmelerin bir bölümü Kaynağı Belirsiz Embolik İnme/ESUS (Embolic Stroke Unknown Source) olarak kabul edilmektedir. Etyolojisi belirsiz grupta %9-25 oranında (ortalama %17) hastada ESUS saptanır.Yani yaklaşık olarak 6 iskemik inmeden 1'i ESUS kabul edilmektedir. Kaynağı belirsiz embolik inme için kriterler; BT/MR ile gösterilen ve laküner olmayan iskemi bulunması, iskemik alanı besleyen damarda %50'yi geçen bir intrakraniyal veya ekstrakraniyal daralma saptanmaması, belirgin bir kardiyoembolik odak saptanmaması, spesifik bir inme ne-

TABLO 2: Kriptojenik inme mekanizmaları.

Paroksismal AF
Patent foramen ovale
Arkus aorta aterosklerozu
Atriyal kardiyopati ve sol atriyum disfonksiyonu
Substenotik ateroskleroz
Hiperkoagülabilite

deni (vaskülit, diseksiyon, migren veya vazospazm gibi) bulunmaması şeklinde özetlenebilir.[11] ESUS hastalarında antikoagülan ilaçlarla aspirini karşılaştıran faz III tedavi çalışmaları, bir kısmı karşılaştırılan ilaçtan farksız bulunarak erken sonlandırılmakla birlikte (rivaroksaban ile NAVIGATE ESUS), dabigatran ile RE-SPECT ESUS, apiksaban ile ATTICUS çalışmaları halen devam etmektedir.[12-14]

KARDİYOEMBOLİK İNMEDE ETYOLOJİ VE TEDAVİ

Kardiyoembolik olduğu belirlenmiş inmeli hastalarda başka bir kontrendikasyon yoksa antikoagülan tedavi uygulanması önerilir. Akut kardiyoembolik inmede ilk 7-14 gün içinde tekrarlama oranı %1-10 arasında değişmektedir. Bu nedenle sekonder proflaksi için, mümkün olduğunca çabuk tetkik ve tedavi planı yapılmalıdır.[15-17] Klinik çalışmalar kardiyoembolik inmeler içinde en çok AF'li hastalarda yapılmıştır.

ATRİYAL FİBRİLASYON

AF dünya üzerinde 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen bir ritm bozukluğudur. AF prevalansı 55 yaş altında %0.1 iken, keskin bir artışla, 80 yaş üzerinde %10 olur. AF inme riskini 3-5 kat artırır ancak AF'li hastada yaş ve eşlik eden vasküler hastalıklar ile bu risk 20 kat artabilir. Yaş ile birlikte, konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon, diyabet ve daha önce inme veya sistemik tromboemboli geçirmiş olma çok önemlidir ve AF'li hastada emboli riskinin arttığını gösteren bulgulardır.[4,18]

Atriyal kardiyomiyopatinin atriyal fonksiyonlar ve aritmi gelişimindeki önemi son yıllarda yeniden değerlendirmiş, bu konuda yeni bir konsensus raporu hazırlanmıştır.Ventriküler kardiyomiyopati iyi tanımlanmış olmasına rağmen atriyal kardiyomiyopatinin tanımı ve özellikleri son yıllara kadar çok dikkate alınmamıştır. Yaşlanma ve pek çok hastalık, özellikle vasküler risk faktörleri atriyal kardiyomiyopatiye yol açabilir. Böylece atriyal kardiyomiyopati bir yandan elektriksel fonksiyonların bozulmasına neden olarak atriyal fibrilasyona, diğer yandan mekanik atriyal fonksiyon bozukluğuna neden olarak koagulasyona eğilimi artırabilir. Bunun sonucunda embolik inme ortaya çıkar. Yani atriyal kardiyomiyopati hem AF hem inmeye yol açan ortak patolojidir ve bunun araştırılması tek başına AF araştırılmasından daha önemlidir. Bir kez AF geliştikten sonra atriyal kontraktil fonksiyonları daha da bozarak, altta yatan kardiyomiyopatiyi kötüleştirerek tromboemboli riskini artırır. Atriyal kardiyomiyopatinin önemi ve ortaya konabilmesi için gerekli tetkikler konusunda araştırmalar devam etmektedir.[19-22]

AF'li hastalarda antikoagülan tedavi çalışmaları 1960'larda başlamış, 2000'lı yıllara kadar artarak devam etmiştir. Sekonder proflaksi çalışmalarında varfarin plasebo ile ve aspirin ile karşılaştırılmış, meta-analizlerde varfarin için rölatif risk azalması (RRR) %67, mutlak risk azalması (ARR) %8, bir inme önlenmesi için tedavisi gereken hasta sayısı (NNT) 13 iken aspirin için RRR %21, ARR %2.5, NNT 40 bulunmuştur. Başka bir ifade ile, her yıl 1000 hasta varfarin ile tedavi edildiğinde 31 iskemik inme kesin olarak önlenmektedir. Bu değerler, varfarinin, inme riskini aspirine göre önemli ölçüde azalttığının göstergesidir. Buna karşılık varfarin, kronik kullanımda yıllık %1.3 oranında majör kanamaya yol açmaktadır. Bu oran aspirin ve plasebo için yıllık %1 düzeyindedir.[15,23]

Güncel kılavuzlarda AF hastalarında inme ve sistemik emboli proflaksisi için antikoagülan tedavi olarak değişen kanıt düzeylerinde, hem vitamin K antagonistleri yani varfarin (Klas I/A), hem trombin inhibitörleri yani dabigatran (KlasI/B), hem de faktör Xa inhibitörleri yani apiksaban (Klas I/A) ve rivaroksaban (Klas IIa/B) önerilmektedir. Yeni oral antikoagülanlar (YOAK) ile yapılan RELY, ARISTOTLE ve ROCKET AF çalışmalarında daha önce inme ve geçici iskemik atak geçiren hastalarda alt grup değerlendirmeleri yapılmıştır.[24-26] Sekonder proflakside varfarin ve YOAK'ların meta-analizi sonucu bu oral antikoagülanlar ile varfarine kıyasla; RRR %14, ARR %0.7, NNT 134 olarak rapor edilmektedir. Yeni oral antikoagülanların varfarine üstünlüğü asıl olarak hemorajik inmenin ve intrakraniyal kanamanın daha az oranda görülmesindedir. Meta-analizlerde YOAK'lar için hemorajik inmede RRR %57.9, ARR %0.7, NNT 139, intrakraniyal kanamada ise RRR %53.9, ARR %1, NNT 98 bulunmuştur.[16,27,28] Kardiembolik inmelerde varfarin, sekonder proflaksideki yerini belirgin olarak korurken, AF hastalarında yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımı hem primer hem sekonder inme proflaksisinde giderek artmaktadır. Hastalarda CHA□DS□-VASc ve HAS-BLED gibi skorlamalar ve değerlendirmeler ile daha uygun tedavi seçimleri ve hasta bilgilendirmeleri mümkün olabilmektedir.[3,5,16,18,28] Aşağıda iskemik inme ve geçici iskemik inmeli hastalarda, kardiyoembolinin kaynağına yönelik olarak tedavi önerileri son kılavuzlara göre, kanıt düzeyleri ile birlikte aşağıda özetlenmiştir.

MEKANİK PROTEZ KAPAK

Orta veya ağır derecede kalp kapağı hastalıkları prevalansı ülkelere ve yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kapak replasmanı, kalp kapağı hastalığı olanlarda sıklıkla uygulanan bir tedavidir. Mekanik kapakların yıllık inme riski %4 civarındadır. Mekanik protez kapağı olan GİA ve inmeli hastalara varfarin (INR: 2.5-3.5) önerilir (Klas I/C). Uygun tedaviye rağmen serebral veya sistemik emboli olursa, kanama riski düşük hastalara aspirin (75-100 mg/gün) eklenir (Klas I/B). Biyoprotez kapakta tromboembolinin başka bir kaynağı yoksa varfarin (INR 2.0-3.0) düşünülebilir (Klas IIb/C). İskemik inme/GİA hastalarında mitral kapak hastalığı ve AF varsa yine uzun süreli varfarin (INR: 2.0-3.0) tedavisi uygundur (Klas I/A).[3,4,16]

MİYOKARD İNFAKTI

Akut MI iskemik inme için risk faktörüdür. İlk 4 hafta içinde inme gelişme riski %2.5'dur ve zamanla bu risk azalır. İnme riski ventrikül diskinezisi ile ilişkilidir. Akut MI sonrası inme/GİA geçiren hastanın tetkiklerinde sol ventrikülde mural trombüs saptanırsa 3 ay süreyle varfarin (INR: 2.0-3.0) önerilir (Klas I/C). Akut anterior STEMI sonrası inme/GİA geçiren hastada mural trombüs yoksa, ancak apikal akinezi/diskinezi saptanırsa 3 ay varfarin (INR: 2.0-3.0) verilebilir (Klas IIb/C). Akut MI sonrası inme/GİA geçiren hastada mural trombüs veya duvar hareket bozukluğu veya sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında ise ve varfarin kullanılamıyorsa 3ay süreyle YOAK veya düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) kullanılabilir (Klas IIb/C).[4,16]

ARKUS AORTA ATEROMU

45 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık %45'inde aortada aterosklerotik plak olduğu, geniş, ülsere, inmeye yol açabilecek mobil plakların ise populasyonun %10'undan azında mevcut olduğu belirtilmektedir. TEE plak saptamada TTE'den daha iyidir. Arkus aorta ateromu saptanan GİA ve iskemik inmeli hastalara antiagregan tedavi önerilir (Klas I/A). Antikoagülan tedavinin üstünlüğü belirsizdir. Statin tedavisi önerilir (Klas I/B). Sekonder proflaksi amacıyla cerrahi endarterektomi önerilmez (Klas III/C).[3,4,16]

PATENT FORAMEN OVALE

PFO'nun genel populasyonda görülme sıklığı %25 civarında bildirilmektedir. Venöz sistemden arteriyal sisteme paradoksal emboliye yol açabilir, ancak araştırmalarda inme ve rekürrens riski çok yüksek bulunmamaktadır. Bu da tedavi seçiminde belirsizliğe yol açmaktadır. PFO saptanan GİA ve iskemik inmeli hastalarda antikoagülan tedavinin aspirinden üstün olduğunu gösteren veri yoktur.Venöz emboli kaynağı olan hastalarda inmenin özelliğine göre antikoagulan tedavi uygun olur (Klas I/A). Antikoagülan alamayan hastalara antiagregan tedavi uygundur (Klas I/B). Derin ven trombozu (DVT) bulgusu olmayan inmeli hastalarda kapatma tedavisi önermek için yeterli veri yoktur (Klas III/A). PFO saptanan hastada DVT öyküsü varsa DVT tekrarlama riskine göre transkatater PFO kapatma düşünülebilir (Klas IIb/C). Son yıllarda yapılan kapatma tedavilerinde medikal tedavi ile kıyaslandığında inme riskinde azalma belirgin olmakla birlikte, atriyal fibrilasyon ve cihaza bağlı komplikasyon görülme oranı daha fazla bulunmuştur.[4,16,29,30]

Papiller fibroelastoma, atriyal miksoma, mitral kalsifikasyon kardiyoembolinin nadir nedenlerindendir ve her biri inme nedenlerinin %1'den azını oluşturur. Enfektif endokardit de inme için nadir bir risk faktörüdür, ancak inme riskinin 20 kat arttığı bir hastalıktır.[4] Bu nedenle inme hastalarında kardiyak etyoloji araştırma aşamasında, tetkiklerin değerlendirilmesi ve tedavi planlanmasında her zaman kardiyolog ile işbirliği gerekir.

Yeni çalışmalar ile yeni kardiyoemboli nedenleri tanımlanmaya devam edilmektedir. Bunlardan biri interatriyal blok ile seyreden Bayes sendromudur. İnteratriyal blok, emboli ve vasküler demans için risk faktörüdür ve etyolojisi belirlenemeyen inmelerin bir bölümünden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan yeni araştırmalar sonucu B-tipi natriüretik peptid kan düzeyi ölçümünün genel populasyonda kardiyoemboli sıklığını belirlemede çok iyi bir biyomarker olacağı belirtilmektedir.[31,32] İnmeye yol açan bütün hastalıkların araştırılması ve tanınmasındaki ilerlemelerle birlikte, inmeyi önleyici tedavilerin yaygınlaştırılması hastalar ve toplum için çok önemlidir.

KAYNAKLAR

1. Freeman WD, Aguilar MI. Stroke prevention in atrial fibrillation and other major cardiac sources of embolism. Neurol Clin 2008; 26(4):1129-60.
2. Freeman WD, Aguilar MI. Prevention of cardioembolic stroke. Neurotherapeutics 2011; 8(3):488-502.
3. O'Carroll CB, Barrett KM. Cardioembolic Stroke. Continuum (Minneap Minn) 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):111-32.
4. Kamel H, Healey JS. Cardioembolic stroke. Circulation Research 2017;120(3):514-26.
5. Arboix A, Alió J. Cardioembolic stroke: clinical features, specific cardiac disorders and prognosis. Curr Cardiol Rev 2010;6(3):150-61.
6. Furie KL, Homma S, Kistler JP. Cardiac diseases. Eds: Mohr JP, Choi DW, Grotta JC, Weir B, Wolf PA. Stroke: pathophysiology, diagnosis, and management, 4th ed, Philadelphia, Saunders 2004:747-74.
7. Diener HS, Bernstein R, Hart R. Secondary stroke prevention in cryptogenic stroke and embolic stroke of undetermined source (ESUS). Curr Neurol Neurosci Rep 2017;17: 64.
8. Gladstone DJ, Spring M, Dorian P, Panzov V, Thorpe KE, Hall J, et al. EMBRACE Investigators and Coordinators. Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. N Engl J Med 2014;370(26):2467-77.
9. Sanna T, Diener HC, Passman RS, Di Lazzaro V, Bernstein RA, Morillo CA, et al. CRYSTAL AF Investigators. Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. N Engl J Med 2014; 370(26):2478-86.
10. Yaghi S, Bernstein RA, Passman R, Okin PM, Furie KL. Cryptogenic Stroke: Research and Practice. Circ Res 2017;120(3):527-40.
11. Hart RG, Catanese L, Perera KS, Ntaios G, Connolly SJ. Embolic stroke of undetermined source: A Systematic Review and Clinical Update. Stroke 2017;48(4):867-72.
12. Amerisoa S, Lavadosb P, Arauzc A, Gagliardid RJ, Shoamaneshe A, Paterf C, et al. NAVIGATE ESUS: Phase-III RCT assessing prevention of stroke and systemic embolism in patients with embolic stroke of undetermined source. Journal of the Neurological Sciences 2015;357:363-423.
13. Diener HC, Easton JD, Granger CB, Cronin L, Duffy C, Cotton D, Brueckmann M, et al; RE-SPECT ESUS Investigators. Design of Randomized, double-blind, evaluation in secondary stroke preventioncomparing the efficacy and safety of the oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate vs. acetylsalicylic acid in patients with Embolic Stroke of Undetermined Source (RE-SPECT ESUS). Int J Stroke 2015;10(8):1309-12.
14. 14-Geisler T, Poli S, Meisner C Schreieck J, Zuern CS, Nagele T, et al. Apixaban for treatment of embolic stroke of undetermined source (ATTICUS randomized trial): Rationale and study design. Int J Stroke. 2017 Dec;12(9):985-990.
15. 15-European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507.
16. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD, et al. American heart associationstroke council, council on cardiovascular and stroke nursing, council on clinical cardiology, and council on peripheral vascular disease. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45(7): 2160-236.
17. Yamagami H, Toyoda K. Timing of anticoagulation therapy in patients with acute cardioembolic stroke. Circ J 2015;79(4):763-5.
18. Furie KL, Goldstein LB, Albers GW, Khatri P, Neyens R, Turakhia MP, et al; American heart association stroke council; council on quality of care and outcomes research; council on cardiovascular nursing; Council on clinical cardiology;council on peripheral vascular disease. Oral antithrombotic agents for the prevention of stroke in nonvalvular atrial fibrillation:a science advisory for healthcare professionals from the American Heart Asso ciation/American Stroke Association. Stroke 2012;43(12):3442-53.
19. Guichard JB, Nattel S. Atrial cardiomyopathy: a useful notion in cardiac disease management or a passing fad? J Am Coll Cardiol 2017; 70(6):756-65.
20. Goette A, Kalman JM, Aguinaga L, Akar J, Cabrera JA, Chen SA et al. EHRA/HRS/ APHRS/SOLAECE expert consensus on Atrial cardiomyopathies: Definition,characterisation, and clinical implication. J Arrhythm 2016; 32(4):247-78.
21. Goette A, Kalman JM, Aguinaga L, Akar J, Cabrera JA, Chen SA et al. Document reviewers: EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathies: definition, characterization, and clinical implication. Europace 2016;18(10):1455-90.
22. Goette A, Kalman JM, Aguinaga L, Akar J, Cabrera JA, Chen SA, et al. EHRA/HRS/ APHRS/ SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathies: Definition, characterization, and clinical implication. Heart Rhythm 2017;14(1):e3-e40.
23. EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in nonrheu- matic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. Lancet 1993;342 (8882):1255-62.
24. Diener HC, Connolly SJ, Ezekowitz MD, Wallentin L, Reilly PA, Yang S, et al. RE-LY study group. Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous transient ischaemic attack or stroke: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Lancet Neurol 2010;9(12):1157-63.
25. Hankey GJ, Patel MR, Stevens SR, Becker RC, Breithardt G, Carolei A, et al. ROCKET AF Steering committee investigators. Rivaroxaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of ROCKET AF. Lancet Neurol 2012;11(4): 315-22.
26. Easton JD, Lopes RD, Bahit MC, Wojdyla DM, Granger CB, Wallentin L, et al. ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of the ARISTOTLE trial. Lancet Neurol 2012;11(6): 503-11.
27. Ntaios G, Papavasileiou V, Diener HC, Makaritsis K, Michel P. Nonvitamin-K-antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke 2012; 43(12):3298-304.
28. January CT, Wann LS, Alpert JS, Calkins H, Cigarroa JE, Cleveland JC Jr, et al. American college of cardiology/american heart association task force on practice guidelines. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American college of cardiology/american heart association task force on practice guidelines and the heart rhythm society. J Am Coll Cardiolology 2014;64(21): e1-76.

29. Sondergaard L, Kasner SE, Rhodes JF, Andersen G, Iversen HK, Nielsen-Kudsk JE, et al. Gore REDUCE Clinical Study Investigators. Patent Foramen Ovale Closure or Antiplatelet Therapy for Cryptogenic Stroke. N Engl J Med 2017;377(11):1033-42.

30. Mas JL, Derumeaux G, Guillon B, Massardier E, Hosseini H, Mechtouff L et al. CLOSE Investigators. Patent foramen ovale closure or anticoagulation vs. Antiplatelets after Stroke. N Engl J Med 2017;377(11): 1011-21.

31. Arboix A, Marti L, Dorison S, Sanchez MJ. Bayes syndrome and acute cardioembolic ischemic stroke. World J Clin Cases 2017;5(3): 93-101.

32. Nakamura M, Ishibashi Y, Tanaka F, Omama S, Onoda T, Takahashi T, et al. Ability of b-type natriuretic peptide testing to predict cardioembolic stroke in the general population- comparisons with c-reactive protein and urinary albumin. Circ J 2018;82(4):1017-25.

Serebral Küçük Damar Hastalığına Bağlı İnmeler

Strokes Related with Cerebral Small Vessel Disease

Mehmet Yasir PEKTEZEL,[a]
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU,[a]
Ethem Murat ARSAVA[a]

[a]Nöroloji AD,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara

Geliş Tarihi/*Received:* 19.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Mehmet Yasir PEKTEZEL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Ankara, TÜRKİYE
mypektezel@yahoo.com

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Pektezel MY, Topçuoğlu MA, Arsava EM. Serebral Küçük Damar Hastalığına Bağlı İnmeler. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.40-5.

ÖZET Serebral küçük damar hastalığı (KDH), serebral küçük arterler, arterioller, kapillerler ve venüllerinin çeşitli mekanizmalar üzerinden çeşitli patolojiler tarafından tutulumudur. KDH'yi görüntüleme yöntemlerinde sekonder olarak saptanan değişiklikler vasıtasıyla saptamak mümkündür. Bu sekonder görüntüleme özellikleri yeni küçük subkortikal enfarkt, lakün, beyaz cevher hiperintensitesi, genişlemiş perivasküler mesafe ve mikrokanama varlığıdır. Serebral KDH denildiğinde daha çok iskemik değişiklikler akla gelmesine rağmen; kliniğe iskemik inme veya hemorajik inme şekinde yansıyabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Küçük damar hastalığı; inme; nörogörüntülme; laküner enfarkt

ABSTRACT Cerebral small vessel disease (SVD) is an umbrella term to encompass various pathologies involving the cerebral small arteries, arterioles, capillaries and venules. Aside from clinical manifestations, it is possible to diagnose SVD via certain neuroimaging features. These features include recent small subcortical infarction, lacune, white matter hyperintensities, enlarged perivascular spaces and microbleeds. Although cerebral SVD is primarily considered to be related to ischemic changes, it should not be forgotten that the clinical expression might include a vast spectrum of diseases involving both ischemic and hemorrhagic stroke.

Keywords: Small vessel disease; stroke; neuroimaging; lacunar infarct

TANIM

Serebral küçük damar, tanım olarak serebral vasküler yapıda bulunan 400 mikrondan küçük çapa sahip küçük arterler, arterioller, kapillerler ve küçük venlere verilen isimdir.[1] Bahsedilen arter ve arterioller, derinden direkt büyük arteriyel yapılardan çıkan perforatör damarlar ve yüzeyel beyin alanındaki leptomeningeal orta çaplı arterlerden kaynaklanan perforatör damarlardır.[1] Serebral Küçük Damar Hastalığı (KDH) ise bu perforan damarların intrinsik tutulumu neticesinde gelişen klinik ve görüntüleme özellikleri bütünüdür.[2] Serebral KDH denildiinde pratik olarak arteriyel yapılar ve patolojileri düşünülmekte olup venöz tutulumun da aynı başlık altında olduğu unutulmamalıdır.[1] Serebral küçük damar patolojileri sadece in vivo olarak izlenebilmekte olup, büyük arterler gibi görüntüleme yöntemleri ile direkt olarak seçilemediği için serebral KDH, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntülemede (MRG) izlenen bulgular ile indirekt olarak saptanabilir.[1] KDH'ye ait MRG bulguları bir spektrum içerisinde ele alınmakta ve beyaz cevher ve subkortikal gri cevherde meydana gelen beyaz cevher hiperintesitesi (BCH), yeni küçük subkortikal enfarkt, lakün, mikrohemoraji,

TABLO 1: KDH'de nörogörüntüleme özelliklerine yönelik terimler ve tanımları.[3]

Yeni Küçük Subkortikal Enfarkt	Klinik veya görüntüleme özellikleri itibariyle yakın dönemde oluştuğu gösterilen, bir perforan arteriol sulama alanında gelişen akut iskemik enfarkt.
Lakün (vasküler orjinli düşünülen)	3-15 mm çap aralığında, yuvarlak-ovoid, subkortikal, içi BOS dolu kavitedir. Bir perforan arteriol alanında önceki küçük subkortikal enfarkt veya hemoraji sonucu oluşmuş olabilir.
Beyaz cevher hiperintensiteleri	Simetrik ve bilateral beyaz cevher yapısının tutulumu olup T2 ve FLAIR görüntülemelerde hiperintenstir ve kavitasyon eşlik etmez. Derin gri cevher ve beyin sapını içerdiğinde subkortikal hiperintensite şeklinde kollektif bir terim ile ifade edilebilir.
Perivasküler mesafe	BOS ile izointens, sıvı dolu, genellikle 3 mm'den küçük, perforan damar traselerine eşlik eden, kesite göre lineer veya ovoid vasıfta olabilen boşluklardır.
Mikrokanama	Hassasiyet duyarlı sekanslarda hipointens, <10 mm çapa sahip küçük lezyonlardır.

genişlemiş perivasküler mesafe (PVM) ve atrofi bulgularını içermektedir.[2] Bu deişikliklerden yeni küçük subkortikal enfarkt genellikle inme semptomları ile akut olarak ortaya çıkar; diğer değişiklikler ise çoğunlukla klinik olarak akut bir nörolojik disfonksiyona neden olmazlar ancak kronik dönemde çeşitli nörolojik tablolar ile ilişkilidirler.[2]

Literatürde bu terimlerin kullanımı ile ilgili fikir birliği olmadığı görülmektedir. Örneğin, 2013 yılında yapılan bir derlemede önerilen yeni küçük subkortikal enfarkt terimi için literatürde 159 farklı isim kullanıldığı bunlardan birinin de, aynı zamanda lakün terimi için de kullanılan, 'laküner enfarkt' şeklinde olduğu belirtilmiştir.[3] Bu nedenle 2013 yılında STRİVE (STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging) doğrultusunda terimler konusundaki mevcut konfüzyonu ortadan kaldırmak için standart bir liste önerilmiştir (Tablo 1).[3]

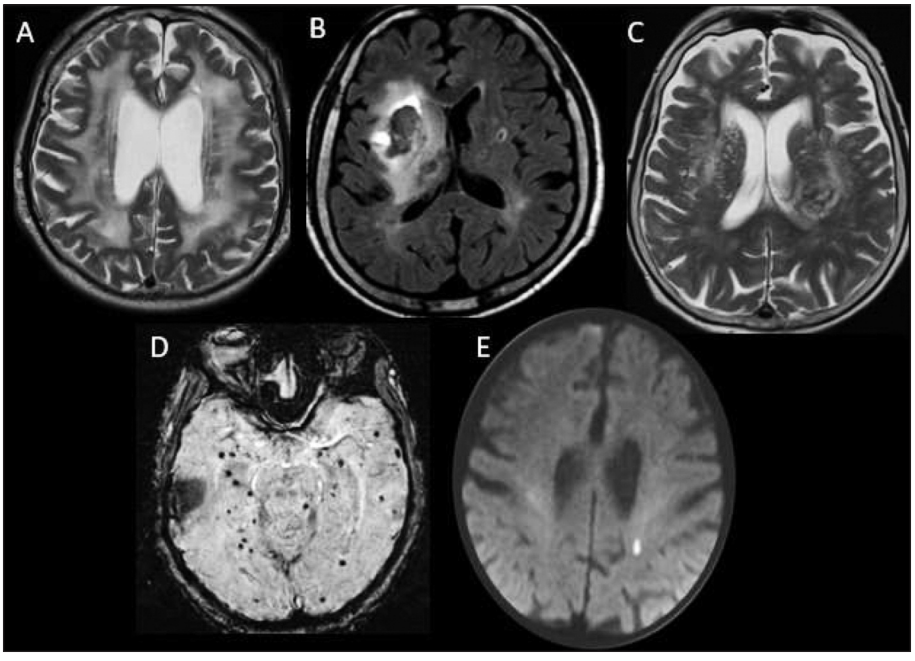
PATOFİZYOLOJİ

KDH patogenezinde pek çok farklı mekanizma söz konusu olmakla birlikte daha çok arteriolosklerozis ve serebral amiloid anjiopati patolojileri üzerinde durulmaktadır. Bununla beraber inflamatuar-otoimmun KDH, venöz kollajenöz, post-radyasyon anjiopatisi, amiloid anjiopati dışı kalıtsal genetik KDH süreçleri de diğer patolojik mekanizmalar arasında sayılabilir.[1] Son dönemdeki çalışmalar endotelyal oksidatif hasar ve kan beyin bariyeri (KBB) disfonksiyonu oluşumunun KDH gelişiminde ilk evreleri teşkil ettiğini, daha sonrasında ise altta yatan patolojik mekanizmaya göre ek faktörlerin devreye girdiğini düşündürmektedir.[4,5] Arteriolosklerozis mekanizmasında yaş ve hipertansiyon gibi risk faktörleri eşliğinde tunika mediada düz kas hücresi kaybı, fibro(lipo)hiyalin madde birikimi, mikroanevrizma gelişimi ve aterosklerozdakine benzer bir şekilde mikroaterom plaklarının oluşumu söz konusudur.[1] Amiloid anjiopatide ise beyin süperfisiyal leptomeningeal küçük damarlarında kongofilik beta-amiloid proteininin birikimi mevcuttur. Bu birikimler fokal damar duvar fragmentasyonlarına, kan ekstravazasyonuna ve KBB disfonksiyonuna yol açabilir.[1]

KDH denildiğinde klinik olarak daha çok iskemik sonuçlar beklenmekte olup, altta yatan KDH patogenezine göre klinik sonucun mikro veya makrohemorajiler şeklinde olabileceği unutulmamalıdır.[1] İskemik sonuçların damar lümeninin tam olan veya olmayan obliterasyonu sonucu sırası ile laküner enfarkt gelişimi veya kronik hipoperfüzyona sekonder BCH yükünün artışı; hemorajik sonuçların ise damar duvarındaki birikimlere sekonder gelişen damar duvar hasarı ve/veya mikroanevrizmaların rüptürü ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.[1]

KDH'DE RADYOLOJİK SPEKTRUM:

Serebral BCH, KDH sürecinde önemli bir belirteç olarak kullanılmaktadır.[1] BCH genellikle simetrik ve bilateral şekilde beyin sapı da dahil olmak üzere beyaz cevher yapısının tutulumu olup T2 ve FLAIR görüntülemelerde hiperintens gözlenirler (Şekil 1A). Evresine ve şiddetine göre tutulumu yamasal veya devamlı olabilir.[3] Hipertansiyon (HT), diabetes mellitus, sigara kullanımı, yaş, serebral amiloid miktarı, noktürnal hipoksi ve apolipoprotein epsilon 4 (APOE4) taşıyıcılığı artan BCH yükü ile ilişkili olarak bildirilmiştir.[6-10] BCH volümünün artması ile iskemik inme riskinin 1,5 kat; intraserebral hemoraji riskinin ise 3,54 kat arttığı gösterilmiştir.[11] BCH'nin bölgesel dağılımının altta yatan patolojik mekanizma ile bağlantısını araştıran çalışmalarda oksipital BCH hakimiyeti olan hastalarda APOE-4 alel oranı ve lober in-



ŞEKİL 1: KDH'nin nörogörüntüleme örnekleri.
A. T2 ağırlıklı sekansta yaygın BCH. **B.** Sağ putaminal hipertansif hemorajisi olan bir vakada, FLAIR sekansta etrafında hiperintens rim bulunan lakün. **C.** T2 ağırlıklı görüntülemede yaygın bazal ganglia genişlemiş PVM. **D.** SWI görüntülemede mikrokanama odakları. **E.** DAG'da yeni küçük subkortikal enfarkt.

trakraniyel hemoraji oranı daha yüksek olarak saptanmıştır. Bu durum oksipital hakim BCH'nin altında yatan mekanizmanın amiloid anjiopati olabileceğini düşündürmüştür.[12]

Genişlemiş PVM yoğunluğu son dönemlerde üzerinde çok durulan KDH'ye ait MRG bulgularındandır (Şekil 1C). Çapı 2mm'den küçük sıklıkla lineer, etrafında hiperintens rim olmayan, T2 hiperintens, FLAIR ve T1 hipointens lezyonlar şeklinde tanımlanmıştır.[3] Çoklu risk analizlerinde genişlemiş PVM miktarı yaş, hipertansiyon ve karotid arter aterosklerotik plakları ile bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur.[13] Genişlemiş PVM yoğunluğunun yerleşim yerlerinin önemi ile ilişkili yayınlarda, daha yaşlı ve hipertansif hastalarda sentrum semiovale genişlemiş PVM (SSO-PVM) miktarı artmaktayken; ortalama BCH skoru yüksek ve hipertansif hastalarda bazal ganglia bölgesi genişlemiş PVM (BG-PVM) oranı yükselmektedir.[14] Yakın zamanda yapılan bir çalışmada yoğun (>20) genişlemiş BG-PVM varlığının iskemik inme riskini 1,82 kat artırdığı, intraserebral hemoraji riskini artırmadığı gösterilmiştir. Aynı çalışmada SSO-PVM artışı ile inme riski arasında ilişki saptanamamıştır.[15]

Başka bir KDH bulgusu mikrokanama varlığıdır (Şekil 1D). Bu vasküler değişiklik ileri dönem kognitif bozukluk, iskemik inme ve serebral hemorajiler için risk faktörü olarak suçlanmaktadır. Serebral mikrokanama 10 mm'den küçük çaplı, homojen, yuvarlak veya ovoid, SWI'da hipointens diğer sekanslarda izointens lezyonlar olarak tanımlanmıştır.[3] Yakın zamanda yapılan bir derlemede mikrohemoraji varlığı ile iskemik inme riskinin 2,14 kat, intraserebral hemoraji riskinin ise 4,65 kat arttığı gösterilmiştir.[16] Mikrohemoraji varlığı; antiaggregan, antikoagülan ve akut iskemik inmede doku plazminojen aktivatörü (tpa) kullanımı gibi önemli soruları ortaya çıkarmaktadır. İntrakraniyel hemoraji riski serebral mikrohemoraji barındıran ve antiagregan kullanan hastalarda kullanmayanlara göre yaklaşık 2 kat yüksek saptanmıştır.[17] Benzer şekilde >5 serebral mikrohemoraji varlığında antikoagülan kullanımı olan hastalarda intrakraniyel hemoraji riski antikoagülan kullanmayan hastalara göre 5,5 kat artmıştır.[18] Akut iskemik inmede >10 mikrohemoraji varlığında tpa kullanılmasının intraserebral hemoraji riskini 37,8 kat artırdığı tespit edilmiştir.[19] Mikrokanamaların lokalizasyonu altta yatan etyolojik sebep hakkında bilgi verici olabilmektedir; oksipital ve parietal lob lokalizasyonlu mikrokanamalar daha çok serebral amiloid anjiopati ve APOE4 taşıyıcılığı ile, derin serebral alanlarda yerleşen mikrokanamalar ise hipertansiyon veya aterosklerotik mikroanjiopati ile ilişkilidir.[20] Serebral hemoraji gelişi-

minde ve yerleşiminde de yine altta yatan patolojik mekanizma önem kazanmaktadır. İlk olarak HT zemininde arteriolosklerotik mekanizma ile derin serebral penetran arter duvarlarında lipohyalinozis, damar duvar disorganizasyonu ve mikroanevrizmal vasküler oluşumlar (Charchot-Bouchard anevrizması) gelişmekte olup, bazı yayınlar özellikle bu mikroanevrizmaların rüptürü ile intraserebral derin hemorajinin geliştiğini bildirirken, dier yayınlar ise mikroanevrizmal genişlemelerin sanıldığı kadar fazla olmadığını ve bu mikroanevrizmal görüntülerin teknik artefaklar nedeniyle oluştuğunu öne sürmektedir.[21,22] İkinci olarak serebral süperfisiyal alandaki leptomeningeal orta çaplı arterlerden çıkan damarlarda beta-amiloid protein birikimi sonucu damar duvarının etkilenmesi ile serebral hemoraji gelişebilmektedir.[23] Ek olarak meningeal alandaki defektlerden sızma neticesinde subaraknoid hemoraji ve/veya kortikal süperfisial siderozis de gelişebilmektedir.[24]

Önemli bir KDH bulgusu da lakün varlığıdır (Şekil 1B). Fischer'e göre lakün KDH'nin orijinal bir özelliğidir. Fransızca 'içi sıvı dolu kavite' anlamına gelmektedir ve derin beyin enfarktlarının iyileşme döneminin bulgusudur. Mediko-linguistik geçiş esnasında kavitasyon oluşmadan önceki dönem laküner enfarkt, o dönem tespit edilen nörolojik muayene özellikleri de laküner sendrom olarak kullanımda yer bulmuştur.[3] Radyolojik bakış açısı ile lakün 3-15 mm çapında kranial BT'de hipodens; FLAIR ve T1 görüntülemede hipointens, T2 görüntülemede hiperintens olarak belirtilmiştir.[3] Özellikle lakünün etrafında hiperintens rim varsa ve artmış BCH ile birlikte ise lakünleri KDH'nin bir yansıması olarak yorumlamak daha makul olacaktır.[1] Sessiz lakün MRG incelemelerinde sıkça izlenen bir patoloji olup iskemik inme için taşıdığı risk bakımından önemlidir. Tek lakün varlığında iskemik inme riski lakün tespit edilmeyen bireylere göre yaklaşık 1,5 kat fazla olup; çoklu lakün varlığı da tek lakün varlığına göre iskemik inme açısından 2 kat daha fazla risk taşımaktadır.[25] Lakün ile beraber gözden geçirilmesi gereken başka bir KDH bulgusu ise yeni küçük subkortikal enfarkt tanımıdır (Şekil 1E). Çapı 20 mm'den küçük, difüzyon ağırlıklı görüntülemede (DAG) hiperintens olarak gözlenen, T2 ve FLAIR görüntülemelerde hiperintens, T1'de hipointens ve SWI'da izointens lezyonlardır.[3] Lakün terimine ilaveten, yeni küçük subkortikal enfarkt gibi yeni bir görüntüleme bazlı bir tanımın tarif edilmesinin altında lakün ve ilişkili süreçler için çok farklı terminolojilerin literatürde yer bulması ve bu farklı kullanımların ciddi anlam kargaşasına yol açmasıdır. Öncelikle nörogörüntülemede saptanan lakünün her zaman iskemi zemininde gelişmiş olduğu söylenemez. Çünkü ilgili alandaki eski bir hemoraji veya inflamatuar tutulum da lakün gelişimi ile sonuçlanabilir.[1] Diğer altı çizilmesi gereken bir husus, her laküner sendromun laküner enfarkt zemininde gelişmemesidir. Subdural hematom ve intrakraniyel hemoraji sonucunda da laküner sendrom gelişebilmektedir.[26] Olay iskemi zemininde gelişse bile, altta yatan patofizyolojinin çeşitlilik gösterebileceği ve KDH süreci ile sınırlı olmayabileceği unutulmamalıdır. Her ne kadar çoğu durumda laküner enfarktlar penetran arterlerin intrinsik tutulumu (yukarıda bahsedilen lipohiyalinozis ve mikroaterom süreçleri) sonucu meydana gelse de, bu enfarktlar penetran veya parent arterin aterotrombotik tutulumu sonucu veya kalp veya karotis kaynaklı embolizm sonucu da ortaya çıkabilmektedir.[2,3] Farklı sonuçlar olmakla beraber parent arter aterosklerozu neticesinde gelişen laküner enfarktların %20 civarında olduğu ve büyük ve tübüler yapıdaki laküner enfarktların daha çok parent arter aterosklerozu ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir.[2] Embolizm sonucu laküner enfarkt oranının az olduğu düşünülmekte olup, bazal ganglia laküner enfarktları sentrum semiovale laküner enfarktlarına göre daha yüksek oranda embolik etyoloji ile ilişkilidir (%11-%3).[2] Terminolojideki tutarsızlığın altında yatan diğer bir faktör laküner olarak nitelendirilen enfarktlara eşlik eden klinik tabloların çeşitlilik göstermesidir; tipik laküner sendromlar saf motor hemiparezi, saf duyusal inme, sensorimotor inme, ataksik hemiparezi ve dizartri-beceriksiz el şeklinde tarif edilmiş olsa da, atipik sendromlarla beraber laküner sendromların sayısı 20'nin üzerine çıkmaktadır (Tablo 2).[27] Laküner sendromlar ile ilgili olarak konfüzyona yol açan bir diğer durum da klasik olarak klinikte yüksek kortikal fonksiyon bozukluğunun tabloya eşlik etmemesi vurgusu olmasına karşın, yayınlarda %20 civarında kortikal disfonksiyonun da görülebileceğinin bildirilmesidir.[2] Ek olarak laküner sendrom varlığında DAG'da %29'a varan oranda negatiflikler veya bazı özel vakalarda DAG pozitifliğine rağmen ilgili bulguların klinik olarak gözlenememesi terimsel tanımlamaları daha da kargaşa içine sokmaktadır.[28,29] Son olarak MRG'de saptanan her laküner enfarkt zaman içerisinde lakün gelişimine (kavitasyona) yol açmamaktadır. Yapılan çalışmalarda laküner enfarktların MRG takiplerinde zamanla iz bırakmaksızın normalleşebileceği, BCH'ne dönüşebileceği veya lakün şeklinde sonlanabileceği gösterilmiştir.[3] Bu bilgiler ışığında literatürdeki konfüzyonu engellemek adına anamnez, klinik, muayene ve görüntüleme kriterlerini karşılayan hastalarda MRG lezyonunun yeni küçük subkortikal enfarkt olarak adlandırılması önerilmiştir.

KDH'DA KLİNİK SPEKTRUM

Akut olarak ortaya çıkan iskemik ve hemorajik inme şeklindeki nörolojik tabloların yanında, KDH'ye ikincil subakut veya kronik klinik süreçler de gözlenebilmektedir. Yukarıda detaylandırıldığı üzere özgüllüğü konusunda soru işaretleri olsa da, KDH ilişkili iskemik inmeler ile klasik olarak özdeşlemiş tablolar laküner sendromlardır (Tablo 2). Bunun dışında gerek derin yerleşimli hipertansif kanamaların gerekse amiloid ilişkili hemorajik inmelerin altında küçük damar patolojisi yatmaktadır. Serebral KDH'de, atrofi ve subkortikal - derin BCH yükü artışı ile beraber %20-40 oranında kognitif gerileme ve demans görülebilir.[30] Benzer alanların tutulumu sonucu %10-20 oranında depresyon başta olmak üzere farklı nöropsikiyatrik semptomlar ortaya çıkabilmektedir.[31] Sekonder parkinsonizm ve yürüme bozuklukları %30, inkontinans ise %20 oranında KDH ile beraber izlenebilir.[32]

TABLO 2: Laküner sendromlar.[27]

1. Saf motor hemiparezi
2. Saf duyusal sendrom
3. Sensori-motor sendrom
4. Ataksik hemiparezi
5. Dizartri-beceriksiz el sendromu
6. Saf motor hemiparezi ve 'motor afazi'
7. Saf motor hemiparezi (yüz korunan)
8. Mezensefalotalamik sendrom
9. Talamik amnezi
10. Saf motor hemiparezi ve horizontal bakış paralizisi
11. Saf motor hemiparezi ve çapraz 3. sinir paralizisi
12. Saf motor hemiparezi ve çapraz 6. sinir paralizisi
13. Saf motor hemiparezi ve konfüzyon
14. Serebellar ataksi ve çapraz 3. sinir paralizisi
15. Talamokapsüler inme
16. Hemiballisim
17. Alt baziler dal sendromu
18. Lateral meduller sendrom
19. Lateral pontomedüller sendrom
20. Locked-in sendrom (bilateral saf motor hemiparezi)

KDH TEDAVİSİ

KDH'nin iskemik yansımalarında tedavi konusu çok net olmayıp, bunun nedeni KDH patogenezinin çeşitliliği ve iskemik inmelerde sadece KDH subgrubuna yönelik kontrollü çalışmaların azlığıdır. İskemik süreç sonrası sekonder profilakside antiagregan kullanımı açısından yapılan SPS3 çalışmasında dual antiagregan kullanımının (asetilsalisilik asit (ASA) + klopidogrel), ASA monoterapisine karşı laküner enfarktları önlemede üstünlüğü olmadığı gibi; dual tedavinin hemorajik komplikasyonları artırdığı gösterilmiştir.[33] Uzun dönemde yaşam tarzı değişiklikleri dışında modifiye edilebilir KDH risk faktörlerinden HT'ye karşı tedavi seçeneği incelendiğinde anti-hipertansif tedavi ile sistolik kan basıncının <130 mm-Hg tutulmasının iskemik komplikasyonlara karşı, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, faydalı olabileceği gösterilirken; aynı çalışmada hemorajik komplikasyonlarda anlamlı azalma saptanmıştır.[34] Anti-hipertansif tedavi ile BCH yükünün değişimi konusunda literatürde çelişkili bilgiler mevcuttur.[35,36] KDH'de etkili başka bir modifiye edilebilir durum olan hiperlipidemi kontrolünün de BCH progresyonunun engellenmesinde faydalı olabileceği tespit edilmiştir.[37] Hemorajik komplikasyonlarda ise; arteriyel tansiyonun uygun kontrolü ve semptomatik destek yanında hemorajinin ağırlığına göre gerekli durumlarda ek tedavi seçenekleri düşünülmelidir.[23] KDH gibi farklı mekanizmalar tarafından oluşturulan dinamik bir süreç için, geleceğe yönelik Nitrik Oksit (NO) - endotelin sistemi ve özellikle KBB disfonksiyonu üzerinden etkili tedavilerin araştırmaları devam etmektedir.

Özet olarak KDH serebral mikrovaskuler yapının özel intrinsik patolojiler ile tutulumudur ve nörogörüntülemede bazı özel bulguları sayesinde indirekt olarak saptanabilmektedir. KDH denildiğinde daha çok iskemik komplikasyonlar düşünülmekte olup hemorajik komplikasyonlar ile de seyredebileceği unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR

1. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges. Lancet Neurol 2010; 9(7):689-701.
2. Shi Y, Wardlaw JM. Update on cerebral small vessel disease: a dynamic whole-brain disease. Stroke Vasc Neurol 2016;1(3):83-92.
3. Wardlaw JM, Smith EE, Biessels GJ, et al. Neuroimaging standards for research into small vessel disease and its contribution to ageing and neurodegeneration. Lancet Neurol 2013;12(8):822-38.
4. De Silva TM, Miller AA. Cerebral Small Vessel Disease: Targeting Oxidative Stress as a Novel Therapeutic Strategy? Front Pharmacol 2016;7:61.
5. Munoz Maniega S, Chappell FM, Valdes Hernandez MC, et al. Integrity of normal-appearing white matter: Influence of age, visible lesion burden and hypertension in patients with small-vessel disease. J Cereb Blood Flow Metab 2016.
6. Allan CL, Zsoldos E, Filippini N, et al. Lifetime hypertension as a predictor of brain structure in older adults: cohort study with a 28-year follow-up. Br J Psychiatry 2015;206(4):308-15.
7. Habes M, Erus G, Toledo JB, et al. White matter hyperintensities and imaging patterns of brain ageing in the general population. Brain 2016;139(Pt 4):1164-79.
8. Scott JA, Braskie MN, Tosun D, et al. Cerebral Amyloid and Hypertension are Independently Associated with White Matter Lesions in Elderly. Front Aging Neurosci 2015;7:221.
9. Patel SK, Hanly PJ, Smith EE, Chan W, Coutts SB. Nocturnal Hypoxemia Is Associated with White Matter Hyperintensities in Patients with a Minor Stroke or Transient Ischemic Attack. J Clin Sleep Med 2015; 11(12):1417-24.
10. Wang R, Fratiglioni L, Laukka EJ, et al. Effects of vascular risk factors and APOE epsilon4 on white matter integrity and cognitive decline. Neurology 2015;84(11):1128-35.
11. Kaffashian S, Tzourio C, Zhu YC, Mazoyer B, Debette S. Differential Effect of White-Matter Lesions and Covert Brain Infarcts on the Risk of Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. Stroke 2016;47(7):1923-5.
12. Zhu YC, Chabriat H, Godin O, et al. Distribution of white matter hyperintensity in cerebral hemorrhage and healthy aging. J Neurol 2012; 259(3):530-6.
13. Gutierrez J, Rundek T, Ekind MS, Sacco RL, Wright CB. Perivascular spaces are associated with atherosclerosis: an insight from the Northern Manhattan Study. AJNR Am J Neuroradiol 2013;34(9):1711-6.
14. Hurford R, Charidimou A, Fox Z, Cipolotti L, Jager R, Werring DJ. MRI-visible perivascular spaces: relationship to cognition and small vessel disease MRI markers in ischaemic stroke and TIA. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014;85(5):522-5.
15. Lau KK, Li L, Lovelock CE, et al. Clinical Correlates, Ethnic Differences, and Prognostic Implications of Perivascular Spaces in Transient Ischemic Attack and Ischemic Stroke. Stroke 2017;48(6):1470-7.
16. Charidimou A, Shams S, Romero JR, et al. Clinical significance of cerebral microbleeds on MRI: A comprehensive meta-analysis of risk of intracerebral hemorrhage, ischemic stroke, mortality, and dementia in cohort studies (v1). Int J Stroke 2018: 1747493017751931.
17. Lovelock CE, Cordonnier C, Naka H, et al. Antithrombotic drug use, cerebral microbleeds, and intracerebral hemorrhage: a systematic review of published and unpublished studies. Stroke 2010;41(6):1222-8.
18. Charidimou A, Karayiannis C, Song TJ, et al. Brain microbleeds, anticoagulation, and hemorrhage risk: Meta-analysis in stroke patients with AF. Neurology 2017;89(23):2317-26.
19. Chacon-Portillo MA, Llinas RH, Marsh EB. Cerebral microbleeds shouldn't dictate treatment of acute stroke: a retrospective cohort study evaluating risk of intracerebral hemorrhage. BMC Neurol 2018;18(1):33.
20. Vernooij MW, van der Lugt A, Ikram MA, et al. Prevalence and risk factors of cerebral microbleeds: the Rotterdam Scan Study. Neurology 2008;70(14):1208-14.
21. Auer RN, Sutherland GR. Primary intracerebral hemorrhage: pathophysiology. Can J Neurol Sci 2005;32 Suppl 2:S3-12.
22. Challa VR, Moody DM, Bell MA. The Charcot-Bouchard aneurysm controversy: impact of a new histologic technique. J Neuropathol Exp Neurol 1992;51(3):264-71.
23. Dierksen GA, Skehan ME, Khan MA, et al. Spatial relation between microbleeds and amyloid deposits in amyloid angiopathy. Ann Neurol 2010;68(4):545-8.
24. Raposo N, Calviere L, Cazzola V, et al. Cortical superficial siderosis and acute convexity subarachnoid hemorrhage in cerebral amyloid angiopathy. Eur J Neurol 2018;25(2):253-9.
25. Andersen SD, Skjoth F, Yavarian Y, Bach FW, Lip GY, Larsen TB. Multiple Silent Lacunes Are Associated with Recurrent Ischemic Stroke. Cerebrovasc Dis 2016;42(1-2):73-80.
26. Arboix A, Massons J, Garcia-Eroles L, Targa C, Comes E, Parra O. Clinical predictors of lacunar syndrome not due to lacunar infarction. BMC Neurol 2010;10:31.
27. Fisher CM. Lacunar strokes and infarcts: a review. Neurology 1982;32(8):871-6.
28. Makin SD, Doubal FN, Dennis MS, Wardlaw JM. Clinically Confirmed Stroke With Negative Diffusion-Weighted Imaging Magnetic Resonance Imaging: Longitudinal Study of Clinical Outcomes, Stroke Recurrence, and Systematic Review. Stroke 2015;46(11):3142-8.
29. Kimberly WT, Gilson A, Rost NS, et al. Silent ischemic infarcts are associated with hemorrhage burden in cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2009;72(14):1230-5.
30. Blanco-Rojas L, Arboix A, Canovas D, Grau-Olivares M, Oliva Morera JC, Parra O. Cognitive profile in patients with a first-ever lacunar infarct with and without silent lacunes: a comparative study. BMC Neurol 2013;13: 203.
31. van Sloten TT, Sigurdsson S, van Buchem MA, et al. Cerebral Small Vessel Disease and Association With Higher Incidence of Depressive Symptoms in a General Elderly Population: The AGES-Reykjavik Study. Am J Psychiatry 2015;172(6):570-8.
32. Bath PM, Wardlaw JM. Pharmacological treatment and prevention of cerebral small vessel disease: a review of potential interventions. Int J Stroke 2015;10(4):469-78.
33. Investigators SPS, Benavente OR, Hart RG, et al. Effects of clopidogrel added to aspirin in patients with recent lacunar stroke. N Engl J Med 2012;367(9):817-25.
34. Group SPSS, Benavente OR, Coffey CS, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet 2013;382(9891):507-15.
35. Dufouil C, de Kersaint-Gilly A, Besancon V, et al. Longitudinal study of blood pressure and white matter hyperintensities: the EVA MRI Cohort. Neurology 2001;56(7):921-6.
36. Dufouil C, Chalmers J, Coskun O, et al. Effects of blood pressure lowering on cerebral white matter hyperintensities in patients with stroke: the PROGRESS (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study) Magnetic Resonance Imaging Substudy. Circulation 2005;112(11):1644-50.
37. Mok VC, Lam WW, Fan YH, et al. Effects of statins on the progression of cerebral white matter lesion: Post hoc analysis of the ROCAS (Regression of Cerebral Artery Stenosis) study. J Neurol 2009;256(5):750-7.

Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedaviler

Neurointerventional Treatment of Acute Ischemic Stroke

Semih GİRAY,[a]
Yusuf İNANÇ[a]

[a]Nöroloji AD,
Girişimsel Nöroloji Birimi,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Gaziantep

Geliş Tarihi/*Received:* 30.05.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Semih GİRAY
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Girişimsel Nöroloji Birimi,
Gaziantep, TÜRKİYE
sgiray72@hotmail.com

ÖZET Akut iskemik inmede İV trombolitik tedavi penceresinin 4.5 saatle sınırlı oluşu ve büyük damar tıkanıklıklarında etkinliğinin çok düşük olduğu, intraarteryel farmakolojik trombolitik tedavi penceresinin biraz daha geniş (6 saat) ve rekanalizasyon etkinliğinin de daha yüksek (%70'ler dolayı) olduğu bilinmektedir. Yalnızca mekanik yöntemlerle tedavi zaman penceresi daha da geniş (8 saat) ve rekanalizasyon oranı daha yüksektir (%80 dolayı). İV + İA farmakolojik + mekanik yöntemlerin çeşitli kombinasyonlarından oluşacak multimodal rekanalizasyon tedavisi her bir yöntemin avantajlarını birleştirerek daha geniş zamanda tedavi penceresi ve daha yüksek rekanalizasyon oranları ve daha da iyi klinik sonuçlar verme potansiyaline sahip gözükmektedir. Son dönemde bunları kanıtlayan geniş randomize çalışmalar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme; fibrinolitik ajanlar; trombektomi

ABSTRACT Intravenous thrombolytic treatment time window is restricted to 4.5 hours, and the rate of recanalization is extremely low in large vessel occlusions for acute ischemic stroke. Treatment time window is larger (6 hours),and recanalization rate is considerably higher (about 70%) with intraarterial pharmacologic therapy. The treatment time window is even higher (8 hours),and recanalization rates reach about 80% with mechanical revascularization therapies. Multimodal therapies comprising various combinations of IV + IA pharmacologic + mechanical methods may lead to even higher recanalization rates and better clinical outcomes in a larger treatment time window. At these days, there are large randomized trials confirmingtheseresults.

Keywords: Stroke; fibrinolytic agents; thrombectomy

İskemik inme veya iskemik beyin-damar hastalığı, merkezi sinir sistemine giden damarların hastalıkları sonucu gelişen tıkanıklıkların yol açtığı ani, fokal veya global nörolojik belirti gelişimi olarak tanımlanabilir.

ETİYOLOJİ

İnfarkt gelişiminde birçok etmen rol oynar. Olağan perfuzyonun **şiddetli arteriyel stenoz, ateroskleroz** ile birlikte **tromboz** gelişimi gibi nedenlerle oluşan tıkanmalar sonucunda azalmasıyla hemodinamik infarktlar gelişir. Kalp ve alt ekstremite venleri gibi bölgelerden gelen bir trombüs parçasının ilerde bir kafa içi dalı tıkadığı duruma **embolizm** adı verilir. Lokal ateroskleroz ya da lipohiyalinoz sonucunda tıkanma oluyorsa **küçük damar hastalığı** denebilir. **Arter diseksiyonu,** birincil ya da ikincil vaskülitler, **hiperkoagülabilite** durumları, **vazospazm, sistemik hipotansiyon,** hiperviskozite, **MoyaMoya hastalığı, fibromüsküler displazi, venöz sinüs tıkanıklığı**

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Giray S, İnanç Y. Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedaviler. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.46-54.

ya da bir **kitlenin damara basısı** gibi durumlar ise iskemik inmenin daha nadir görünen nedenleridir.[1]

EPİDEMİYOLOJİ

Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 500.000 kişinin yeni ya da tekrarlayın inme nedeniyle hastaneye başvuruda bulunduğu bilinmektedir. Her ne kadar bilhassa gelişmiş ülkelerde yıllar içinde yeni tedavi edici ve önleyici yaklaşımlar geliştirilmesiyle inmeye bağlı ölüm oranlarında düşme izlenmişse de toplumların yaş ortalamalarının artmasından dolayı halen ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. İnme geliştikten sonraki 5 yıl içinde %45-61 oranında ölüm, %25-37 oranında yeni bir inme gelişmektedir. Mortalite ile sonuçlanmayan vakalarda da inme yüksek bir morbiditeye neden olmaktadır; hastaların yaklaşık %31'i günlük hayatını sürdürmekte yardıma muhtaçken, %20'si yardımsız yürüyememekte, %16'sı bir hastane ya da bakımevine yatırılmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Yapılan çalışmalarda bilhassa **ileri yaşın, erkek olmanın, Afrika kökenli olmanın, sosyoekonomik seviyenin düşük olmasının, ailede inme öyküsü olmasının, yüksek seyreden kan basıncının, diyabetin, dislipidemilerin** ve **kalp hastalıklarının, sigara** ve yüksek miktarda alkol kullanımının, obezitenin inme için önde gelen risk faktörleri olduğunu göstermiştir. Bu risk faktörlerinin sadece aterosklerozu hızlandırarak değil, aynı zamanda hemostatik ve mikrodolaşım bozuklukları, uyku uyanıklık düzenindeki bozulmalar ve çevresel bazı etmenlerin de araya girmesine bağlı değişikliklerle de inme görülme sıklığını arttırdıkları gözlenmiştir.[1]

AKUT İSKEMİK İNME TANISI İÇİN ÖNERİLER

1. İnme hastalarının **acil değerlendirmeleri** için önceden düzenlenmiş bir protokol önerilir. Amaç, hastanın acil servise gelişi sonrası 60 dakika içerisinde değerlendirmenin tamamlanması ve fibrinolitik tedaviye başlanmasıdır.

2. İnme skalası, tercihen Ulusal Sağlık Enstitüleri İnme Skalası (National Institutes of Health Stroke Scale **(NIHSS)), kullanımı** önerilir.

3. Acildeki ilk değerlendirme sırasında sınırlı sayıda hematolojik, koagülasyon ve biyokimyasal testler önerilir; Rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rtPA) öncesinde yalnızca kan glukozu ölçümü gereklidir.

4. Akut iskemik inme ile gelen hastalarda EKG değerlendirmesi önerilir ancak IV rtPA başlanmasını geciktirmemelidir.

5. Akut iskemik inme ile gelen hastalarda **troponin ölçümü** önerilir ancak IV rtPA başlanmasını geciktirmemelidir.

6. Semptomları Devam Eden Akut İnme Hastalarında:

- Akut iskemik inme tedavisine başlanmadan önce acil serebral görüntüleme önerilir. Çoğu durumda kontrastsız BT, acil müdahale öncesinde gerekli bilgiyi sağlayacaktır.
- IV rtPA uygulamasından önce kontrastsız BT veya MRG'den birisi önerilir.
- BT'de erken iskemik değişikliklerin varlığında, yaygınlığına bakılmaksızın IV fibrinolitik tedavi önerilir.
- İntra-arteriyel fibrinoliz veya mekanik trombektomi yapılması düşünülüyorsa, görüntüleme sırasında non-invazif intrakraniyal vasküler görüntüleme önerilir; ancak gerekli olduğu durumlarda IV rtPA tedavisini geciktirmemelidir.
- IV fibrinoliz için uygun hastalarda, kraniyal görüntüleme çalışması, hastanın acil servise gelişinden sonraki 45 dakika içerisinde, BT ve MRG görüntülerinde beyin parenkimini değerlendirme konusunda tecrübeli bir hekim tarafından yorumlanmalıdır.
- Perfüzyon BT ve perfüzyon ve diffüzyon MRG görüntülemesi, IV fibrinoliz için uygun zamanı geçirmiş olan hastalarda akut reperfüzyon tedavisine karar verilmesi için düşünülebilir.
- Kontrastsız BT'de belirgin hipodansite varlığı, fibrinoliz alan hastalarda hemoraji riskini artırabilir. Belirgin hipodansite, Orta serebral arter (MCA) alanının üçte birinden fazlasını ilgilendiriyorsa, IV rtPA yapılmamalıdır.

7. Semptomları Düzelmiş Olan Akut İnme Hastalarında:

- GİA şüphesi olan hastalarda, servikal vasküler yapının non-invazif görüntülemesi rutin olarak yapılmalıdır.
- Geçici nörolojik belirtileri olan hastalarda, semptom başlangıcından sonraki 24 saat içerisinde veya başvuruda geciken hastalarda en kısa sürede nörogörüntüleme yapılmalıdır. DAG dahil MRG, tercih edilen görüntüleme yöntemi olmalıdır.

MEDİKAL TEDAVİ: İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ

İskemik inme hastalarının tedavisinde intravenöz trombolizin yararı kanıtlanmıştır. Alteplaz (rtPA) inme tedavisinde 1990'lı yıllardan beri kullanılmaktadır.[2,3] Akut iskemik inme tedavisindeki birinci hedef perfüzyonun tekrar sağlanması; böylece nörolojik bozulmanın, uzun süreli iş görmezliğin ve inmeye bağlı mortalitenin azaltılmasıdır.[3] 1995 yılında yayınlanan 624 hastanın katıldığı plasebo kontrollü NINDS rtPA inme çalışmasında inme geçiren hastalara ilk 3 saat içerisinde 0,9 mg/kg dozda intravenöz rtPA uygulanmıştır. Çalışmada genel iş görmezlik (%40'a %28), genel sonuçlar (%43'e %32), günlük yaşam aktiviteleri (%53'e %38) ve nörolojik defisitlerde (%34'e %20) çok iyi sonuçlar elde edilmiş ve yararların 1 yıl sonra da devam ettiği gözlenmiştir.[2] İntravenöz rtPA uygulamasındaki en büyük risk semptomatik intrakraniyal kanamadır. NINDS rtPA inme çalışmasında, rtPA ve plasebo alan hastalarda intrakraniyal kanama oranları %6,4 ve %0,6 olarak bulunmakla birlikte 3. ay ve 1. yıldaki mortalite benzer bulunmuştur. Daha sonraki çalışmalarda kanama riskinin tedavi protokolüne uyumsuzlukla arttığı saptanmıştır. SITS-MOST çalışmasında nörolojik kötüleşmeyle seyreden semptomatik intrakraniyal kanama oranı %7,3 olarak bulunmuştur. Klinik ortamda yapılan çalışmalarda da bu oranın %7'nin altında olduğu saptanmıştır.[1,3] Nadir görülmekle birlikte işlem; sistemik kanama, birkaç gün öncesinde akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda miyokard rüptürü, anafilaksi ve anjiyoödem riski de taşımaktadır. Hastaların kan basıncı 185/110 mmHg'nin altında olmalı ve trombolizden sonraki 24 saat de dahil olmak üzere sürekli kontrol altında tutulmalıdır. rtPA kullanımından sonra intraserebral kanama riskini artıran faktörler arasında yüksek kan glukozu, diyabet öyküsü, başlangıçtaki semptom şiddeti, ileri yaş, tedaviye kadar geçen sürenin uzunluğu, asetil salisilik asit (ASA) kullanımı, konjestif kalp yetersizliği öyküsü, düşük plazminojen aktivatör inhibitör aktivitesi de yer almaktadır. Ancak bunların hiçbiri rtPA uygulamasının etkisini ortadan kaldırmaz.[1-3]

İnmeden 3-4,5 saat geçtikten sonra rtPA uygulanan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edilse de 12 çalışmanın metaanalizi trombolizin 3 saat içinde yapılmasını destekleyen sonuçlar sağlamıştır; bu analizde trombolizin tüm yaştaki hastalarda yararlı olduğu da görülmüştür. Yapılan metaanalizler sonucunda trombolizin ilk 4,5 saat içinde yapılmasının yararlı olduğu görülmüştür. Ancak 3-4,5 saat arasındaki tromboliz ilk 3 saatteki uygulama kadar iyi sonuç vermemektedir.[1-3] 4,5 saatten sonraki uygulamalarla iyi sonuç sağlama oranının düşük, mortalitenin ise yüksek olduğu görülmüştür. İntravenöz rtPA hastanede tercihen inme ünitesinde eğitimli ekip tarafından, nöroradyolojik görüntüleme ile takip yapılabilecek koşullarda uygulanmalıdır.[1-3]

İSKEMİK İNME HASTALARINDA rtPA KULLANIMI

rtPA DIŞLAMA KRİTERLERİ[2]

1. Önceki 3 ay içinde önemli kafa travması veya inme geçirme
2. Subaraknoid kanama semptomları
3. Önceki 7 gün içerisinde arter ponksiyonu
4. İntrakraniyal kanama öyküsü
5. İntrakraniyal neoplazma, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma
6. Kısa sure önce geçirilmiş intrakraniyal veya intraspinal cerrahi
7. Kan basıncı yüksekliği (SKB >185 mmHg veya DKB >110 mmHg)
8. Aktif iç kanama
9. Akut kanama diyatezi (aşağıdakiler dahil)
   - Trombosit sayısı <100.000/mm3
   - Son 48 saat içerisinde anormal aPTT yükselmesiyle (üst sınırın üstünde) sonuçlanan heparin kullanımı
   - Antikoagülan kullanımı - INR> 1,3 veya PT>15 sn
   - Laboratuvar testlerinde (aPTT, INR, trombosit sayısı, ECT (Ekarin pıhtılaşma zamanı); TT (Trombin zamanı) veya faktör Xa aktivite testleri gibi) yükselmeye neden olan direkt trombin inhibitörü veya direkt faktör Xa inhibitörü kullanımı
10. Kan glukoz konsantrasyonu <50 mg/dL
11. BT'de multilobar infarktüs varlığı (hipodansite >1/3 serebral hemisfer)

GÖRECELİ UYGULAMAMA KRİTERLERİ (RİSK-YARAR ORANI DEĞERLENDİRİLMELİ)

1. Minör veya hızla ilerleyen inme semptomları
2. Gebelik
3. Postiktal rezidüel nörolojik bozulmayla başlayan nöbet
4. Önceki 14 gün içerisinde geçirilmiş majör cerrahi girişim veya ciddi travma

5. Önceki 21 gün içerisinde geçirilmiş gastrointestinal veya üriner system kanaması

6. Önceki 3 ay içerisinde geçirilmiş akut miyokard infarktüsü

GÜNCEL KILAVUZ ÖNERİLERİ

1. İskemik inme başlangıcı 3 saati geçmemiş hastalarda intravenöz rtPA (0,9 mg/ kg, maksimum doz 90 mg) uygulaması önerilir. Tedaviye mümkün olduğunca kısa süre içerisinde başlanmalıdır.

2. İskemik inme başlangıcı 3-4,5 saat olan hastalarda intravenöz rtPA (0,9 mg/kg, maksimum doz 90 mg) uygulaması yararlıdır; ek göreceli uygulamama kriterleri dikkate alınarak uygulanabilir.

3. İskemik inme geçireli 4,5 saatten uzun süre geçmiş hastalara intravenöz rtPA yapılması önerilmez

4. İntravenöz rtPA kan basıncı 185/110 mmHg'nin altına güvenle düşürülen hastalara da uygulanabilir.

5. İnme başlangıcında nöbet geçiren hastalarda kanıtlar rezidüel bozuklukların postiktal fenomene değil inmeye bağlı olduğunu gösteriyorsa intravenöz rtPA uygulanabilir.

6. Hafif inme defisitleri, hızla gelişen inme semptomları, son 3 ay içerisinde geçirilmiş majör cerrahisi öyküsü olan ve kısa süre önce miyokard infarktüsü geçirmiş olan hastalarda intravenöz rtPA yarar-risk dengesi gözetilerek uygulanabilir.

7. Fibrinolitik tedavi alan hastalarda kanama komplikasyonları ve anjiyoödem gibi acil durumlara hazırlıklı olunmalıdır.

8. Direkt trombin inhibitörleri ve direkt Faktör Xa inhibitörleri kullanan hastalarda intravenöz rtPA zararlı olabilir; aPTT, INR, trombosit sayısı, ECT;TT ve uygun direkt faktör Xa aktivite testlerinin normal olması veya hastanın son bir gündür bu ilaçları almamış olması gereklidir.

9. Tenekteplaz, reteplaz, dezmoteplaz, ürokinaz ve diğer trombolitik ilaçlarla defibrinojen ilaçların inme tedavisinde kullanımı, yararlılıkları kesinleştirilene kadar önerilmez.

10. İnme tedavisinde intravenöz streptokinaz uygulaması önerilmez.

ENDOVASKÜLER GİRİŞİMSEL TEDAVİ

İskemik inmede uygulanabilen endovasküler tedavi seçenekleri arasında intra-arteriyel tromboliz; Merci (Serebral iskemide mekanik emboli tahliyesi), Penumbra, Solitaire Akım Restorasyon Cihazı ve Trevo Retrieval ile mekanik rekanalizasyon uygulamaları ve akut anjiyoplastiyle stent takılması yer almaktadır.[2,4-6]

İNTRAARTERİYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ

İntraarteriyel tromboliz, rekanalizasyon oranlarını güvenle artırmak amacıyla düşük dozda trombolitiğin trombüs içine veya yakınına lokal infüzyonu şeklinde uygulanır.[2] Henüz intraarteriyel uygulama için onaylanmış bir trombolitik bulunmamaktadır.

İntraarteriyel tedavinin büyük trombüslerin rekanalizasyonunda daha etkili olabileceğinin düşünülmesine karşın, intraarteriyel uygulamaya başlayana kadar zaman kaybedilmesi ve perfüzyonun gecikmesi, sedasyon yapılmasının gerekmesi ve tedavi komplikasyonları tedavinin sorgulanmasıyla sonuçlanmaktadır. Henüz intraarteriyel tedavi ile intravenöz rtPA uygulamasını karşılaştıran yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle sistemik kanama riski gibi nedenlerle intravenöz rtPA uygulanamayan hastalarda tercih edilmektedir. Klinik sonuç intravenöz rtPA uygulamasında olduğu gibi uygulama zamanına bağımlıdır.[2]

İntravenöz trombolizle birlikte intraarteriyel uygulama, majör arter tıkanmalarında daha hızlı rekanalizasyon sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu yöntemde intravenöz trombolize başlanan hastaya, anjiyografi koşulları hızla hazırlanarak intraarteriyel tedavi başlanması planlanır. Bu yöntemin en yararlı olduğu hasta grubunun tek başına intravenöz rtPA'nın başarısızlık riskinin yüksek olduğu distal karotis interna, MCA veya baziler arter gibi proksimal intrakraniyal arter tıkanmaları olan hastalar olduğu belirtilmektedir. Tam doz rtPA ardından işgörmezliğe neden olan nörolojik defisiti devam eden hastalarda intraarteriyel tromboliz (reteplaz, alteplaz, ürokinaz) uygulamasıyla reperfüzyon oranı %72,5, iyi sonuçlar (taburculuk) %55 olarak bulunmuştur.[2,6]

MEKANİK PIHTI TEDAVİSİ (TROMBEKTOMİ)

Rekanalizasyon için trombolitik kullanılması ilacın ulaştığı bölgede konsantrasyonunun çok yüksek düzeylere çıkması nedeniyle kontrol edilemeyen kanamalar ile sonuçlanabilmektedir. ikinci olarak büyük damarlardaki tıkanmaların yalnızca rt-PA ile açılması kolay değildir. Bu nedenle tıkalı damarın açılmasında mekanik yöntemler diğer bir seçeneği oluşturmaktadır. Mekanik cihazların avantajı hızlı damar rekanalizasyonu ve daha az trombolitik kullanımıdır. **İntravenöz veya İA** tromboli-

tik kullanılamadığında da mekanik trombektomi uygulanabilir. Günümüzde mekanik trombektomide kullanılan cihazlar geri-çekilebilen stent cihazları, MERCİ cihazı, Penumbra cihazı, ultrasonik disseksiyon yapan mikrokateter, endovasküler fotoakustik rekanalizasyon, snare teknikleridir. Mekanik tromboliz yapılabilmesi için İV rt-PA verilememesi, anterior sirkülasyonda 8 saat ve posterior sirkülasyonda 24 saat terapötik zaman penceresi içinde olması, bilgisayarlı tomografide kanama olmaması veya (tercihan) orta serebral arterin suladığı alanın 1/3'ünden fazla kısımında hipodens alan bulunmaması gereklidir.

İnme sonrası rekanalizasyonun değerlendirilmesinde hastanın nörolojik sonucunu belirleyen bulgu damar açıklığının objektif olarak saptanabilmesidir. Günümüzde damarın açıklığının derecelendirilmesinde myokard infarktında tromboliz (TİMİ) dereceleme sistemi kullanılmaktadır.[6] TİMİ derecelemesi basit ve anjiografik görüntüyü dikkate alan bir sınıflamadır (Tablo 1). TIMI sınıflamasına göre damar dolaşımının açılmasının klinik sonuçlarla uyumlu olmaması farklı sınıflama arayışını getirmiştir. Qureshi tarafından yapılan sınıflamada serebral perfüzyon ve kollateral dolaşım dikkate alınmaktadır (Tablo 2).[7] İskemik tıkanma sonrası damarın açılması ile elde edilen veriler değerlendirildiğinde hastalarda iyi sonuç elde edilebilmesi için diğer etkenlerin de mutlaka dikkate alınması gereklidir.

MERCİ cihazı (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia) beş heliks sarmalının distale doğru sivrileşmesi şeklinde olup Nitinolden imal edilmiş ve FDA onayı olan bir cihazdır.[8] Cihaz, heliks sarmalının pıhtının içine saplanıp pıhtının geri çekilmesi prensibi ile çalışır. 151 hastada yapılan uygulamalar sonucunda tek başına cihaza bağlı olarak %48'lik bir rekanalizasyon oranı ve %44'lük **ölüm** oranı bildirilmiştir.[8] Semptomatik intrakranyal kanama oranı %7,8 bulunmuştur. PROACT II çalışmasında bulunan %18'lik spontan rekanalizasyon oranı ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda rekanalizasyon sağladığı görülmektedir. 1088 hastanın tarandığı multi MERCİ Stroke çalışmasında %68'lik rekanalizasyon oranı, 90 günde %34 ölüm oranı bulunmuştur.9 Bu cihazın özellikle geniş damar tıkanmalarında etkili olduğu bildirilmiştir. IMS III çalışmasında MERCİ cihazının randomize olarak diğer tedavi seçenekleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Penumbra cihazı pıhtıyı aspirasyon, mekanik parçalama ve dışarı çıkarma prensiplerine dayanarak trombusu ortadan kaldırır.[10] Set içinde 3 farklı çapta mikrokateter ve içlerinde separatörleri bulunur. Önce geniş çaplı mikrokateter kullanılır. Distale doğru gidildikçe daha küçük çaplı mikrokateterlere geçilir. Cihazın seperatör denilen parçası mikrokateterin içinde pıhtının distaline ilerletilir, aspirasyon yapılır ve pıhtı dışarı alınır. Damar tortuozitesi cihazın kullanımını engelleyen önemli bir etkendir. Damar rekanalizasyonunun anjiografik olarak TIMI 2 veya 3 derecesinde elde edildiği bildirilmiştir.[10] Klinik hedefin ise %45 oranında gerçekleştiği görülmüştür. İntrakranyal hemoraji gelişen 8 hastanın 7'sinde rt-PA kullanıldığı görülmüştür.

TABLO 1: Miyokard infarktüsünde modifiye edilmiş tromboliz dereceleme sistemi.

Derece	Tanım
0	Akım yok
1	Tıkanmanın yanından hafif kontrast geçişi var,ancak distale geçiş yok
2	Distale geçiş var ancak tüm damarlar geç doluyor
3	Distal damarların yarısından azında yeterli distal perfüzyon mevcut
4	Distal damarların yarısından fazlasında yeterli distal perfüzyon mevcut

TABLO 2: Qureshi'nin serebral damar tıkanmaları için yaptığı sımflamada ana damar kollateraller dikkate alınmaktadır.

Derece	Tıkanmanın tipi
0	Tıkanma yok
1	MCA tıkanması (M3); ACA tıkanması (A2 veya distali);1 adet BA/VA dalında tıkanma
2	MCA tıkanması (M2); ACA tıkanması (Al ve A2); >=2 BA/VA dallarında tıkanma
3	MCA tıkanması (MI)
3A	Lentikülostriat arterler kurtulmuş ve/veya leptomeningeal kollateraller görülür
3B	Lentikülostriat arterler ve leptomeningeal kollaterallerden hiçbiri görülmez
4	ICA tıkanması (kollateraller mevcut); BA tıkanması (kısmi dolum)
4A	Kollateraller MCA'yı dolduruyor; Anterograd dolum 4B Kollateraller ACA'yı dol duruyor; Retrograd dolum
5	ICA tıkanması (kollateral yok); BA tıkanması (tam)

Anjiojet cihazı periferik arteryel tıkayıcı hastalıkta ve diyaliz fistülünde graftın sürekliliği için geliştirilmiş bir cihazdır. Anjiojet cihazı internal karotid arterin petröz kısmından önceki proksimal kısmındaki tıkanmaların açılmasında kullanılmıştır.[11] Tıkalı damarın içine yüksek basınçlı sıvı verilmesi ve aspirasyonu prensibine dayanmaktadır. Bu nedenle ICA'in distal kısımlarında kullanılması hem cihazın sertliğinden dolayı mümkün değildir hemde damar disseksiyonu riski taşımaktadır.

Endovasküler foto-akustik rekanalizasyon cihazı mikrokateterin ucundan lazer ışını yardımıyla pıhtının eritilmesi prensibine dayanır.[12] Pıhtı, doğrudan lazer ışını ile parçalanmaz. Işık enerjisi mikrokateterin fiberoptik ucunda ses enerjisine dönüştürülür. Mikrokateterin ucunda beş adet küçük delik vardır.

Bu delikler hem pıhtıyı enerjiyi yayar hem de oluşan küçük pıhtıları aspire etmeye yararlar. 34 hastalık bir seride % 41 rekanalizasyon oranı bildirilmiştir.[12] Yeni bir cihaz olup geniş seri çalışması gerektirmektedir.

EKOS mikroinfüzyon kateteri ultrasonik dalga ile trombusu parçalamaktadır.[13] EKOS sistemi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı tekrar kullanılabilen kontrol ünitesinden oluşur. İkinci kısım ise tek kullanımlık 3F boyutundaki sonografi mikrokateteridir. Mikrokateterin distal ucu silindirik sonografi transducerını taşıdığından 3,3-F boyutundadır. Bu cihaz ile tam rekanalizasyonun 1 saat sonunda %41 oranında, 2 saat sonunda %69 oranında sağlanabildiği görülmüştür. IMS III çalışmasında tedavi grupları içine alınan bu cihazın etkisi diğer gruplar ile karşılaştırıldığında daha açık olarak görülecektir.

Mikrosnare akut iskemik tıkanmada trombusun çıkarılmasında kullanılan diğer bir cihazdır. Akut serebral iskemide mikrosnare kullanımına dair fazla yayın yoktur.[14,15] Mikrosnare esas olarak damar içindeki koil benzeri yabancı cisimlerin dışarı alınmasında kullanılan cihazlardır. Mikrosnare ile rekanalizasyon süresinin ortalama 50 dk olduğu bildirilmiştir. Mikrosnare'in %78 oranında TİMİ grade 2-3 rekanalizasyonu sağladığı gözlenmiştir.

Son dönemde sık kullanılan endovasküler metod olan geri çekilebilen stent sistemi aslında geniş tabanlı anevrizmaların kapatılması için kullanılan Solitaire AB/FR stentinin, akut inmede trombüs bölgesine yerleştirilip belli bir süre sonra geri alınıp mikrokatater ile geri çekilmesi ve trombüsü oklüde damardan çekmesi felsefesine dayanır. Bu sistemin avantajı kalıcı stentler gibi ikili antiplatelet tedaviye gereksinim olmayışıdır. Bu nedenle hemorajik transformasyon riski ikili antiplatelet tedavi nedeniyle artmayabilir. Roth ve ark.nın çalışmasında hastaneye ilk 6 saatte iskemik inme ile gelen hastalar alınmış ve Solitaire stent sistemi kullanılmıştır.[16] Çalışmanın sonunda %90 rekanalizasyon oranı elde edilmiş ve %50 hasta mRS <2 skalası ile taburcu edilmiştir. Bu çalışma mekanik trombektomi çalışmalarının içinde en fazla rekanalizasyon gözlenen çalışmadır. Sistemin diğer cihazlara göre daha kolay kullanılır olması ve ortalama semptom-rekanalizasyon süresinin 277 dakika olması iyi klinik sonucu açıklayabilir. Hastaların yalnızca ikisinde semptomatik hemoraji saptanmıştır. Diğer bir çalışmada Castano ve ark. ilk 8 saat içinde gelen anterior sirkülasyonlu iskemik inmeli hastalara geri çekilebilen stent sistemiyle müdahele etmiştir. Diğer çalışmada olduğu gibi %90 rekanalizasyon oranı elde edilmiştir. Üç ay sonunda %45 hasta mRS <2 ile taburcu olmuşlardır.[17] Her iki çalışma geri çekilebilen stent sisteminin hızlı ve başarılı rekanalizasyon sağladığını göstermektedir. Solitaire sistemi dışında Trevo, Revive, Preset gibi geri çekilebilen stent sistemleri de iskemik inmenin endovasküler tedavisinde kullanılmaktadır. Son dönemde geri-çekilebilir cihaz kullanılarak yürütülen çalışmalarda da başarılı rekanalizasyon yüzdeleri açıklanmıştır (Tablo 3).

TABLO 3: Geri-çekilebilir cihaz ile yapılan başarılı rekanalizasyon yüzdeleri.

IMS III	Terminal ICA %38 MCA MI %44, M2 %44 total %41
MR Clean	%58.7
EXTEND IA	%86.2
ESCAPE	%72.4
SWIFT Prime	%88
REVASCAT	%65
THRACE	NA
THERAPY	NA

AKUT İNTRAKRANİYAL ANJİYOPLASTİ VE STENT TAKILMASI

Acil anjiyoplasti ve stent, tromboliz ve mekanik trombektomiyle birlikte veya tek başına uygulanabilmektedir.

Balon anjioplasti daralmış veya tıkalı damarın içinde balon şişirilerek damar çapının normal boyutuna yaklaştırılmaya çalışılmasıdır, intrakranyal damarlarda kullanılan balonların kompliansı koroner anjioplasti ba-

lonlarına göre daha fazladır.[18] En geniş intrakranyal anjioplasti serisini Nakano yayınlamıştır.[18] Akut MCA tıkanması olan hastalara ilk 6 saat içinde müdahale edilmiştir. Hastalar tanı konulduktan sonra doğrudan anjiografi **ünitesine alınarak en fazla 2,5 mm çapındaki balonla birkaç kez anjioplasti yapılmıştır**.[19] TIMI skorlamasına göre anjioplasti ile %91 kısmi veya tam rekanalizasyon elde etmiştir. Trombolitik tedavide ise bu oran %63,9 bulunmuştur. İntrakranyal kanama oranı ise anjioplastide %2,9, trombolitikte % 19.4 olarak saptanmıştır. Genel klinik sonucun anjioplastide trombolitiklere göre daha iyi olduğu bildirilmiştir(%73,5'a karşı%50).

AKUT İNMEDE ENDOVASKÜLER STRATEJİLERE BAĞLI YAN ETKİLER

Endovasküler tedavinin başarıya ulaşması için tedavi sonrası Yoğun Bakımda uygulanacak stratejiler oldukça önemlidir. Tedaviye bağlı komplikasyonların bilinmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

İNTRASEREBRAL HEMORAJİ

Endovasküler tedavi sonrası asemptomatik kanama %26-58 hastada gözlenirken, semptomatik kanamada bu oran %6-14 arasında değişir. Çoğu zaman endovasküler tedavi sonrası kontrast tutulumu kanama ile karıştırılır. Kontrast tutulumu ile kontrast ekstravazasyonu ayrı fenomenler olarak düşünülmelidir, inme ciddiyetinin derecesi, ileri yaş, yüksek doz trombolitik tedavi uygulanımı, hiperglisemi, geniş perfüzyon defekti ve gecikmiş rekanalizasyon intraserebral kanamanın bağımsız belirteçleridir. Kontrast ekstravazasyonu intraserebral kanamaya bağlı hematom ile ilişkilidir. Bu açıdan intraarteryal tromboliz sonrası BT'ler dikkatli değerlendirilmelidir. Eğer intraserebral kanama mevcutsa hemen protamin sülfat verilmelidir. Eğer hastaya daha öncesinde İntraarteryal trombolitik tedavi verilmişse taze donmuş plazma, platelet kan ürünleri ve kriyopresipitat verilebilir. Eğer hastanın kliniği bozuluyorsa (NIHSS>4) intraserebral kanama hemen ekarte edilmelidir. Klinik kötüleşme infarktın genişlemesine ve distal embolilere bağlı da gelişebilir.[20,21]

REOKLÜZYON VE DİSTAL FRAGMENTASYON

İskemik inmede endovasküler tedaviden sonra arteryal reoklüzyonlar ve distal embolizasyonlara bağlı kötüleşmeler olabilir. Özellikle trombolitik ajanların verilmesine bağlı olarak trombin aktivitesinde artış olabilir. Buna bağlı olarak sekonder trombüs gelişimi gözlenebilir. Trombin aktivasyonuna bağlı olarak plateletler GP llb/lllb eksprese ederler ve yüzeylerinde fibrinojen bağlarlar. Bu da trombüs formasyonunu arttırır. Reoklüzyon gözlenen vakalarda GP llb/lllb inhibitörlerini kullanmak mantıklı olabilir. Anjiyografik reoklüzyon gözlenen vakalarda görülmeyenlere göre prognoz daha kötüdür. Distal trombüs fragmentasyonu nedeniyle de elde edilen rekanalizasyon hastanın kliniğine yansımayabilir. Kardiak literatürde"no-reflow fenomeni" olarak tanımlanan mikrosirkülatuvar arrest sonucu da rekanalizasyon reperfüzyonu sağlayamayabilir. Kapiller sirkülasyondaki trombosit ve monosit agregasyonu mikrosirkülatuvar arreste neden olabilir. Sonuç olarak iskemik inmede endovasküler rekanalizasyon stratejileri uygun vakalara uygulandığı takdirde etkili olabilen tedavilerdir. Vaka seçimi ve tedavi komplikasyonlarının tedavisi başarılı prognozun en önemli parametreleridir.

REVASKÜLARİZASYON DEĞERLENDİRMESİ

Serebral reperfüzyon uygulamalarının anjiyografik sonuçları, **TIBI sisteminde; 0 (tam tıkanıklık) ile 3 (tam reperfüzyon)** arasında değerlendirilmektedir. Ancak bu sistemle tıkanıklığın yeri ve kollateral dolaşım değerlendirilememektedir. **Qureshi evreleme sistemi,** arter tıkanıklıklarının yerini **anjiyografik olarak 0 (olası en iyi skor) ile 5 (olası en kötü skor)** arasında değerlendirmektedir. AOL (Arter tıkayıcı lezyon) ve TICI skorları primer arter tıkanıklığının rekanalizasyonunu ve distal vasküler yatağın global reperfüzyonunu değerlendirmektedir. **AOL skoru 0 (rekanalizasyon olmaması) ile 3 (tam rekanalizasyon), TICI skoru ise 0 (reperfüzyon olmaması) ile 3 (tam reperfüzyon)** arasında değişmektedir. Diğer çalışmalarda rekanalizasyondan sonra **tekrar tıkanma ve endovasküler tedaviden 24 saat sonraki tıkanıklık (subakut durum)** değerlendirilmiştir.[2]

GÜNCEL KILAVUZ ÖNERİLERİ

İntraarteriyel tromboliz MCA tıkanıklığı nedeniyle 6 saatten kısa süre önce majör iskemik inme geçiren ve intravenöz rtPA yapılamayan dikkatle seçilmiş hasta grubu için uygundur. Bu tedavi uzmanlaşmış ve deneyimli inme merkezlerinde gerçekleştirilmeli ve sonuçlar izlenmelidir.

İntraarteriyal tromboliz mümkün olan en kısa süre içerisinde başlatılmalıdır.

Mekanik trombektomi genel olarak önerilmeyen bir yöntemdir; sadece intravenöz rtPA yapılamayan dikkatle seçilmiş hasta grubunda uygulanabilir.

Acil intrakraniyal anjiyoplasti ve stent uygulamasının yararlılığı net değildir, klinik çalışmalarda araştırılmaları gereklidir.

Acil ekstrakraniyal (karotis arter ve vertebral arter) anjiyoplasti ve stent uygulamasının yararlılığı net değildir, klinik çalışmalarda araştırılmaları gereklidir.

REKÜRRENSİ ÖNLEYİCİ TEDAVİLER

ANTİAGREGAN İLAÇLAR

Akut inme tedavisindeki ikinci hedef, serebrovasküler olayların erken dönemli rekürensinin engellenmesidir ve antiagregan ilaçlar bu amaçla kullanılır.[5]

ORAL ANTİAGREGAN İLAÇLAR

En çok araştırılan antiagregan ilaç asetil ASA'dır. İki büyük çalışmanın birleştirilmiş sonuçları inmeden sonraki 48 saat içerisinde başlanan ASA tedavisinin ölüm ve işgörmezlikte anlamlı bir azalma sağladığını; kanamada hafif bir artış oluştuğunu göstermiştir.[5,6] Etkinin rekürен olayların engellenmesine bağlı olduğu düşünülmektedir.[1] Optimum ASA başlangıç dozunun saptanması amacıyla 160 ve 326 mg dozlar araştırılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.[5] Kanama komplikasyonlarının azaltılması için akut tedaviden sonraki ilk 1-2 hafta içerisinde doz düşürülebilir (sekonder koruma amaçlı kullanım).[5]

Diğer antitrombositer ilaçlarla ve antitrombositerlerin erken dönemde (ilk 24 saat) kullanımıyla ilgili deneyimler sınırlıdır.[6]

Güncel Kılavuz Önerileri

1. Hastaların çoğunda ilk 48 saat içerisinde oral ASA uygulamasına başlanması önerilir (doz: 160-325 mg)

2. ASA tedavisine intravenöz fibrinolizden sonraki 24 saat içinde başlanması önerilmez. ASA spesifik iskemik inme tedavisinin yerine kullanılmaz.

3. ASA dışındaki oral antitrombositerlerin akut iskemik inmedeki yararlılığı bilinmemektedir, önerilmez.

4. İntravenöz glikoprotein llb/llla reseptör inhibitörlerinin kullanımı önerilmez.

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

Antikoagülan ilaçlar da, antiagreganlar gibi akut inme tedavisinde serebrovasküler olayların erken dönemli rekürensinin engellenmesi amacıyla kullanılırlar.[5]

İntravenöz antikoagülanlar acil inme tedavisinde nörolojik bozulmanın durdurulması, erken rekürен embolinin engellenmesi ve nörolojik sonuçların iyileştirilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmışlardır.[6] Ancak sonuçların olumlu bulunmaması, komplikasyonların yararı gölgelemesi nedeniyle giderek daha az kullanılmaktadırlar.[5,6] Antikoagülanlar günümüzde atriyal fibrilasyonu olan ve inme geçiren hastalarda da dahil olmak üzere erken rekürен kardiyoembolik inmenin tekrarlamasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Embolik inme geçiren ve tedavi edilmeyen hastalarda erken rekürен emboli oranının %8 ile %12 olduğu saptanmıştır. İnmeden sonra antikoagülan uygulanan çalışmalarda bu oranların daha düşük olduğu görülmüştür (gün başına %0,3-0,5).[6]

Parenteral antikoagülasyonla ASA uygulamasının karşılaştırıldığı derlemede ASA'nın daha iyi sonuç verdiği ve daha düşük majör ekstrakraniyal kanama ve mortalite sağladığı gösterilmiştir.[5]

İST çalışmasında inmeden sonraki 48 saat içerisinde 5000 veya 25.000 U subkutan standart heparin uygulanmış ve erken rekürен inme riski azalsa da kanama komplikasyonlarında görülen artış yarar-risk oranının olumsuz olarak değerlendirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum atriyal fibrilasyonu olan hastalar için de geçerli olmuştur. Diğer çalışmalarda da genellikle benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) ve danaparoid ile yapılan çalışmalar genelde olumsuz sonuç vermiştir. DMAH çalışmalarının çoğunda erken kanama riski artmış ve yararı gölgelemiştir, intravenöz danaparoid ile yapılan çalışmada klinik yarar saptanmamış ve semptomatik kanama riskinin artması nedeniyle erken sonlandırılmıştır. Yarar sağladığı belirtilen tek hasta grubu büyük arter aterosklerozuna bağlı inme geçiren hastalardır. Ancak DMAH'larla yapılan çalışmalarda bu hasta grubunda da yarar gösterilememiştir. DMAH'lar iskemik inmeden sonra venöz tromboembolinin engellenmesinde etkili bulunmuştur.[6]

Antiagregan ve antikoagülan ilaçlar intravenöz rtPA uygulamasından sonraki ilk 24 saat içinde kullanılmazlar.

Güncel Kılavuz Önerileri

1. Akut iskemik inme hastalarında tedavi amacıyla acil antikoagülasyon yapılması önerilmez.

2. İntravenöz rtPA yapılan hastalarda 24 saat süreyle antiagregan tedavi yapılması önerilmez.

KAYNAKLAR

1. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Çaplan LR, Connors JJ, Culebras A, et al. An updated definition of stroke forthe 21 st century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013; 44(7): 2064-89.
2. Jauch EC, Saver JL, Adams HP, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, et al. Guidelinesforthe early management of patients with acute ischemic stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013; 44(3): 870-947.
3. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO VVriting Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008; 25:457-507.
4. Stroke Foundation of New Zealand. New Zealand Clinical Guidelines for Stroke Management. 2010.
5. Lansberg MG, O'Donnell MJ, Khatri P, Lang ES, Nguyen-Huynh MN, Schvvartz NE, et al. Antithrom- botic and thrombolytic therapy for ischemic stroke antithrombotic therapy and prevention of th- rombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141 (2)(Suppl): e601 S-e636S.
6. Jauch EC, Saver JL, Adams HP, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, et al. Guidelinesforthe early management of patients with acute ischemic stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013; 44(3): 870-947.
7. Oureshi Al. New Grading System for Angiographic Evaluation of Arterial Occlusions and Recanali- zation Response to Intra- arterial Thrombolysis in Acute İschemic Stroke. Neurosurgery 2002; 50: 1405-15.
8. Smith WS, Gene Sung G, Starkman S, et al. Marks MP for the MERCİ Trial Investigators. Stroke 2005; 36:1432-40.
9. Gandhi CD, Christiano LD, Prestigiacomo CJ. Endovascular management of acute ischemic stroke. Neurosurg Focus 2009; 26 (3): E2.
10. Bose A, Henkes H, Alfke K, et al. The Penumbra System: a mechanical device for the treatment of acute stroke due to thromboembolism. AJNR 2008; 29:1409-13.
11. Bellon RJ, Putman CM, Budzik RF, et al. Rheolytic thrombectomy of the occluded internal carotid artery in the setting of acute ischemic stroke. AJNR 2001; 22:526-30.
12. Berlis A, Lutsep H, Bamvvell S, et al. Mechanical thrombolysis in acute ischemic stroke with endovascular photo-acustic recanalization. Stroke 2004; 35:1112-6.
13. TomsickT, Broderick J, Carrozella J, et al. Revascularization results in the Interventional Management of Stroke IITrial. AJNR 2008; 29: 582-7.
14. Chopko BW, Kerber C, Wong W, et al. Transcatheter snare removal of acute middle cerebral artery thromboembolism: technical case report. Neurosurgery 2000; 46:1529-31.
15. Kerber CW, Barr JD, Berger RM, et al. Snare retrieval of intracranial thrombus in patients with acute stroke J Vasc Interv Radiol 2002; 13:1269-74.
16. Roth C, Papanagiotou P, Behnke S, Walter S, Elaass A, Becker C, et al. Stent-Assisted Mechanichal Recanalization forTreatment of Acute Intracerebral Artery Occlusions. Stroke 2010;41 (11):2559-67.
17. Castano C, Dorado L, Guerrero C, Millân M, Gomis M, Perez de la Ossa N, et al. Mechanical thrombectomy with the Solitaire AB device in large artery occlusions of theanteriorcirculation:a pilot study. Stroke 2010;41(8):1836-40.
18. Nogueira RG, Schvvamm LH, Buonanno FS, et al. Low-pressure balloon angioplasty with adjuvant pharmacological therapy in patients with acute ischemic stroke caused by intracranial arterial occlusions. Neuroradiology 2008; 50: 331-40.
19. Nakano S, IsedaT, YoneyamaT,et al. Direct percutaneous transluminal angioplasty for acute middle cerebral artery trunk occlusion: an alternative option to intraarterial thrombolysis. Stroke 2002; 33: 2872-6.
20. Georgiadis AL, Tsivgoulis G, Alexandrov AV, Ûureshi Al, Suarez Jl. Endovascular treatment of acute ischemic stroke. In: Qureshi Al, ed.Textbook of interventional neurology. New York: Cambridge Uni- versity Press; 2011. p. 69-94.
21. National Institute for Health and Clinical Excellence. NİCE clinical guideline 68. Stroke: diagnosis and initial management of acute stroke and transient ischaemic attack (TIA). 2008.

Akut ve Kronik Dönemde İskemik İnmede Medikal Tedavi

Medical Treatment of Ischemic Stroke in Acute and Chronic Period

Refik KUNT,[a]
Vesile ÖZTÜRK[b]

[a]Nöroloji Kliniği,
Aydın Devlet Hastanesi,
Aydın
[b]Nöroloji AD,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İzmir

Geliş Tarihi/*Received:* 02.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Vesile ÖZTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
İzmir, TÜRKİYE
vesile.ozturk@deu.edu.tr

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Kunt R, Öztürk V. Akut ve Kronik Dönemde İskemik İnmede Medikal Tedavi. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.55-66.

ÖZET İnme ülkemizde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırayı almaktadır ve fonksiyon kaybının başta gelen nedenlerindendir. Tüm inmelerin %80'ini iskemik inmeler oluşturur. Gerek ölüm gerek sakatlık oranları ile toplum için çok önemli bir konumda olan bu hastalığın etkin tedavisi yönündeki adımlar hayati önem taşımaktadır. Bu bölümde, akut ve kronik dönemde iskemik inmenin medikal tedavisi güncel gelişmelere paralel olarak özet halinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskemi; inme; ilaç tedavisi; trombolitik tedavi

ABSTRACT Stroke is the third leading cause of death and is a major cause of disability in our country. Ischemic stroke accounts for 80% of all strokes. The steps towards effective treatment of this disease, which is in a very important position for society with both death and disability rates, is of vital importance. In this section, medical treatment of ischemic stroke in acute and chronic period is summarized in parallel with recent developments.

Keywords: Ischemia; stroke; drug therapy; thrombolytic therapy

İnme, santral sinir sisteminde iskemi ya da hemorajinin neden olduğu akut nörolojik disfonksiyondur. Tüm inmelerin yaklaşık %80'i iskemik karakterdedir.[1] 2016 yılında ülkemizde kalp damar hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sıklıkta ölüm nedenidir.[2] Başka bir ifade ile 2016 yılında ülkemizde her 14 dakikada bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Gerek ölüm gerek sakatlık oranları ile toplum için çok önemli bir konumda olan bu hastalığın hem önlenmesi hem de oluştuktan sonra etkin tedavisi yönündeki adımlar hayati önem taşımaktadır.

İSKEMİK İNME TEDAVİSİ

Akut iskemik inme (Aİİ) tedavisindeki birinci hedef perfüzyonun tekrar sağlanması; böylece nörolojik bozulmanın, uzun süreli iş görmezliğin ve inmeye bağlı mortalitenin azaltılmasıdır.[3] Aİİ'li hastalarda tedavi girişimleri hiperakut dönemde rekanalizasyon, hiperakut ve akut dönemde nöroproteksiyon, erken sekonder profilaksi ile komplikasyonlara yönelik uygulamaları içerir. Rekanalizasyon intravenöz ve intraarteriyel farmakolojik tromboliz veya mekanik yöntemleri (trombektomi, stent) içerir. Nöroproteksiyon için halen kullanıma girmiş olan bir ajan bulunmamakla birlikte kan basıncı, vücut ısısı, glisemi, oksijenizasyon ve diğer homeostatik parametreleri optimize etmeye yönelik uygulamalar bu bağlamda ele alınabilir. Aİİ hastalarında mümkün olan en erken dönemde uygun farmakolojik

veya revaskülarizasyon metodları ile sekonder profilaksi yapılmalıdır. Beyin ödemi sonucunda oluşan kitle etkisi ve herniasyon akut dönemde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup kafa içi basınç artışına yönelik anti-herniasyon tedaviler ile dekompresif cerrahiyi içerir.[4]

HİPERAKUT DÖNEMDE TEDAVİ

A. İntravenöz Trombolitik Tedavi

Genel Bilgiler

Akut iskemik inmede perfüzyonun tekrar sağlanması, esas tedavi stratejisidir. İnfarkt dokusu içindeki nekroze alan olan iskemik çekirdeğin kurtulma şansı yoktur. Kan akımını düzeltme ve metabolizmayı normale döndürme çabalarındaki hedef, çekirdeğin çevresinde bulunan ve elektriksel aktivitenin durduğu ama kalıcı doku hasarının henüz gelişmediği iskemik penumbradır. Penumbra dinamik yapıdadır ve kısa sürede genişleyen infarkt dokusu içine katılır. Bu nedenle reperfüzyon girişimlerinin çok hızlı yapılması gerekmektedir.[5] İntravenöz (IV) trombolitik tedavi, en önemli reperfüzyon stratejilerinden birisidir. Tedavide kullanılan rekombinant doku plazminojen aktivatörü (rt-PA), normalde endotel hücre tarafından sentezlenen ve endotel membranında bulunan bir serin proteazıdır. Plazminojenin plazmine dönüşümünü katalize eder. Plazmin de fibrini yıkar ve böylece intravasküler fibrinolitik (trombolitik) etki oluşur. Ayrıca doku içi rt-PA/plazmin sistemi bulunmaktadır. rt-PA fibrine bağlı plazminojene 1000 kat veya daha fazla afinite gösterdiği için fibrin selektif ve lokal trombolitik etki yapmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen tPA ilaç olarak birçok akut trombotik/tromboembolik olayda sistemik yolla kullanılır.[6]

İntravenöz rt-PA olarak Alteplaz, inme tedavisinde 1990'lı yıllardan beri kullanılmaktadır.[7] Ülkemizde ise bu tedavi 2006 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.[8] Kriterleri karşılayan Aİİ'li hastalara NINDS, ECASS ve ATLANTIS çalışmalarının verileri ışığında IV rt-PA tedavisinin semptom başlangıcından sonra ilk 3 saat içinde, ECASS-III çalışması ile de ilk 4.5 saat içinde verilebileceği belirtilmiştir.[9,10]

Tedaviye hazırlık

Laboratuar incelemesi

Hasta acil servisten girer girmez acil servis sorumlu hekimince karşılandıktan sonra inme şüphesi varsa temel biyokimya (glukoz, kan üre azotu; BUN-kreatinin, AST-ALT, Na^+, K^+, Ca^{++}) tam kan sayımı, INR, aPTT ile kardiyak enzimler (troponin) için kan örneği alınır.[4] Eğer IV rt-PA uygulaması kararı verilmiş ise tedavi öncesi bakılması zorunlu tek kan testi glukozdur (Sınıf I, KD: B-R).[11] INR, aPTT, trombosit sayısı sadece koagülopati şüphesi olan hastalarda beklenmelidir. Şüphe olmayan olgularda tedavi öncesi hematolojik/koagülasyon testlerinin beklenmesi önerilmez. Her hastaya troponin bakılması önerilir ama IV rt-PA uygulamasını geciktirmemelidir (Sınıf I, KD: B-NR).[11] Kan glukozunun ilk 24 saatte yüksek kalması kötü prognozla ilişkilendirilmiş olup önerilen aralık 140–180 mg/dL'dir (Sınıf IIa, KD: C-LD).[11] Hipoglisemi (kan şekeri <60 mg/dL) acilen tedavi edilmelidir (Sınıf I, KD: C-LD).[11] AHA/ASA önerilerinde kullanılan sınıf ve kanıt düzeyleri ve tanımlamaları Tablo 1'de bulunmaktadır.)

Kardiyak inceleme

Her hastaya EKG önerilir ama IV tPA uygulamasını geciktirmemelidir (Sınıf I, KD: B-NR).[11]

Beyin görüntüleme

Tedavi öncesi beyin bilgisayarlı tomografi (BT) çekilerek kanama, kitle etkisi yaratan ödem ve tam yerleşmiş enfarkt varlığı dışlanmalıdır.[12] Başvuruyu takiben ilk 20 dakika içerisinde kontrastsız beyin BT çekilmeli (Sınıf I, KD: B-NR) ve eğer IV rt-PA uygulanacaksa BT değerlendirmesi çekimden sonraki 20 dakika içinde bitmiş olmalıdır.[11] Beyin BT'de hiperdens orta serebral arter (OSA) görüntüsü IV rt-PA verilmesine engel değildir (Sınıf III, KD: B-R).[11] Multimodal görüntüleme veya difüzyon/perfüzyon manyetik rezonans görüntüleme (MRG), IV rt-PA tedavisini geciktirmemelidir (Sınıf III, KD: B-NR).[11] Beyin BT'de akut hipoatenuasyonun (dansite azalması) şiddet ve derecesi ile IV rt-PA'ya yanıt arasındaki bağlantıya dair ikna edici veri yoktur (Sınıf III, KD: B-R).[11] Beyin MRG'da az sayıda (1-10 arası) serebral mikro kanama alanlarının saptanması halinde dahi IV rt-PA uygulanması önerilir (Sınıf IIa, KD: B-NR).[11] Eğer serebral mikro kanama sayısı fazla ise (>10) tedavi ile artmış serebral kanama riski olacağı için tedaviden göreceği kar zarar hesabının yapılarak IV rt-PA verilebilir (Sınıf IIb, KD: B-NR).[11] Özellikle kliniği ağır, NIHSS yüksek olan ve ana arter tıkanıklığı düşünülen hastalarda sistemik trombolitik tedavisinin yeterli olmayabileceği ön görülerek serebral vasküler görüntüleme, tercihen BT anjiografi (BTA) yapılmalı, girişimsel tedavi ekibi haberdar edilmeli, ancak bu da IV rt-PA verilmesini geciktirmemelidir. Böbrek hastalığı öyküsü/şüphesi olmayanlarda BTA öncesi kreatinin sonucunun normal olduğunun görülmesi zorunlu değildir (Sınıf IIa, KD: B-NR).[11]

TABLO 1: AHA/ASA önerilerinde kullanılan Sınıf ve Kanıt Düzeyleri ve tanımlamalar.

Öneri Sınıfı	Tanım	Kanıt Düzeyi	Tanım
Sınıf I	Belirli bir tedavi ya da işlemin faydalı, kullanılabilir ve etkili olduğuna dair kanıtlar ve/veya genel görüş birliği	KD A	Çok sayıda randomize klinik çalışma ya da meta-analizden elde edilen yüksek dereceli kanıtları içeren veriler
Sınıf II	Belirli bir tedavi ya da işlemin yararlılığı/etkinliğine ilişkin çelişkili kanıtlar ve/veya görüş ayrılığı	KD B-R	Bir ya da daha fazla randomize (R) büyük klinik çalışmalardan elde edilen orta dereceli kanıtları içeren veriler
Sınıf IIa	Kanıt/görüşün ağırlığı, yöntemin yararlı/etkin olduğu yönünde	KD B-NR	Bir ya da daha fazla randomize olmayan (NR) büyük klinik çalışmalardan elde edilen orta dereceli kanıtları içeren veriler
Sınıf IIb	Kanıt/görüş ile yöntemin yararlı/etkin olduğu yeterince belirlenmemiş	KD C-LD	Randomize ya da randomize olmayan küçük gözlemsel ya da retrospektif çalışmaların düşük dereceli kanıtlarını içeren veriler
Sınıf III	Belirli bir tedavi ya da işlemin yararlı/etkili olmadığına ve bazı durumlarda zararlı olabileceğine ilişkin kanıtlar ya da genel görüş birliği	KD C-EO	Klinik deneyimi fazla olan uzmanların görüş birliği

Arteriyel tansiyon

Sistolik kan basıncı (KB) >185 mmHg veya diastolik KB <110 mmHg ve hasta diğer açılardan IV rt-PA için uygun ise KB bu değerlerin altına dikkatli bir şekilde indirilmelidir (Sınıf I, KD: B-NR).[11] Ülkemizde AHA 2018 kılavuzda belirtilen IV labetolol, nicardipin ve cilvadipin yoktur. Türk Nöroloji Derneği kılavuzlarında; Metoprolol (IV, 2.5-5 mg bolus, maksimum 15 mg), Esmolol (IV, 500 µg/kg/dak bolus, 50-300 µg/kg/dak idame infüzyon), Nitrogliserin (transdermal, 5-10 mg flaster) önerilmektedir.[13]

Diğer vital parametreler

Vücut sıcaklığı >38°C ise kaynak tespit ve tedavi edilmeli, akut dönemde antipiretikler ile ateş düşürülmelidir (Sınıf I, KD: C-EO).[11] Aİİ'de hipoterminin faydası gösterilememiştir (Sınıf IIb, KD: B-R).[11] Bilinç bulanıklığı olan ve bulbar disfonksiyona bağlı solunum zorluğu çeken hastalara gereken havayolu ve ventilasyon desteği sağlanmalıdır (Sınıf I, KD: C-EO).[11] Oksijen saturasyonu >%94 olacak şekilde suplemental oksijen verilir (Sınıf I, KD: C-LD).[11] Hipoksik değilse oksijen verilmez (Sınıf III, KD: B-R).[11] Hiperbarik oksijen tedavisi önerilmez (Sınıf III, KD: B-NR).[11] Hipotansiyon ve hipovolemi gerektiği şekilde düzeltilmelidir ancak sıvı seçimi (hipotonik olmamalı) ve hedefler konusunda spesifik öneri yoktur (Sınıf I, KD: C-EO).[11]

Klinik muayane

Trombolitik tedavi uygulama kararında hastanın klinik tablosunun ağırlığı ve stabilizasyonu önemlidir. Klinik bulguların kantitize edilmesinde, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün tanımladığı inme skalası (NIHSS) ile değerlendirilmesi önerilmektedir (Sınıf I, KD: B-NR) (Tablo 2).[11] Maksimum 42 puan alınabilecek olan NIHSS'da puan arttıkça klinik tablo ağırlaşır. Skor 4 ve altında ise IV rt-PA'nın gerekmediği, diğer iskemik inme tedavilerinin geçerli olduğu belirtilir.[12] Ancak bu skora rağmen puanlar afazi, homonim hemianopi gibi hastanın yaşamını zorlaştıracak defisitler nedeniyle alınmışsa veya ana damarlardan birinde trombüs görülmüşse, tedaviyi uygulama yönündeki görüş ağır basmaktadır. 22'nin üzerindeki skorlarda semptomatik serebral kanama oranlarında belirgin derecede artış olduğu belirtilmiştir. IV rt-PA için hedef kitle, yani yarar zarar oranının en elverişli olduğu NIHSS skoru 6–22 arası olan grup, orta-ağır defisitli hastalar olarak kabul edilmektedir.[4]

Tedaviye uygunluk

İlk 3 saat içindeki Aİİ'li uygun hastalara IV rt-PA tedavisi önerilir (Sınıf I, KD: A).[11] Semptom başlangıcından buyana 3–4.5 saat içinde olan Tablo 3'teki seçilmiş hastalara uygulanması önerilir (Sınıf I, KD: B-R).[11] Ancak hafif inme semptomları olan ve 3–4.5 saat içinde olan hastalarda kar zarar hesabı yapılması önerilir (Sınıf IIb, KD: B-NR).[11]

Onay

İlk 4.5 saat içinde olduğu bilinen, NIHSS skoru uygun olan, beyin BT'sinde dışlama kriteri bulunmayan ve Tablo 3'te belirtilen diğer parametreler açısından da değerlendirilen hastaların yakınlarından tedavi için yazılı onay alınmalıdır. Riskler ve beklenen kazanımlar net olarak anlatılmalı ve onam metni okutulmalıdır.[12]

Hasta hazırlığı

Mutlaka hastaya en az iki damar yolu açılmalıdır.[12]

TABLO 2: NIHSS İnme Skalası.

1a. Bilinç Durumu	Uyanık	0
	Hafif uyarıya hemen cevap veriyor	1
	Israrlı veya güçlü veya ağrılı uyarana cevap veriyor	2
	Cevapsız veya sadece refleks cevabı var	3
1b. Sorular	İki soruya doğru cevap	0
(Kaç yaşındasın, hangi aydayız)	Bir soruya doğru cevap (veya entübe, dizatri, dilimizi bilmiyor) koma	1
	İki soruya yanlış cevap, afazik veya	2
1c. Emirler	İkisini de yapıyor	0
(Gözlerini aç kapa, sağlam eli aç kapa)	Birisini yapıyor	1
	Hiçbirisini yapamıyor	2
2. Bakış	Normal	0
	Parsiyel bakış parezisi, bir veya iki gözde bakış parezisi	1
	Gözlerde forse deviasyon, total parezi (okülosefalik refleks ile düzelme yok)	2
3. Görme Alanı	Vizüel kayıp yok	0
	Parsiyel hemianopsi	1
	Komplet hemianopsi	2
	Bilateral hemianopsi veya körlük (kortikal körlük dahil)	3
4. Fasiyal Paralizi	Yok	0
(Bilinç kapalı ise ağrılı uyarana mimik yanıt)	Hafif paralizi, NLS silik, asimetrik gülümseme	1
	Alt yüzde parsiyel paralizi (tam veya tama yakın)	2
	Yüzün üst ve altında tek tam paralizi veya çift taraflı veya koma	3
5a. Motor kol sol	Normal	0
Oturarak 90°'de	Tutuyor ama tam değil (düşsede yatağa çarpmaz)	1
Yatarak 45°'de	Yerçekimine direnemiyor (yatağa düşer ve çarpar)	2
(10 sn. havada tutulur)	Minimal hareket var	3
	Hiç hareket yok	4
	Amptasyon, füzyon vb nedenlerle değerlendirilemedi	x
5b. Motor kol sağ	Normal	0
Oturarak 90°,	Tutuyor ama tam değil (düşsede yatağa çarpmaz)	1
Yatarak 45°	Yerçekimine direnemiyor (yatağa düşer ve çarpar)	2
(10 sn. havada tutulur)	Minimal hareket var	3
	Hiç hareket yok	4
	Amptasyon, füzyon vb nedenlerle değerlendirilemedi	x
6a. Motor bacak sol	Normal	0
Yatarak 30° 'de	Tutuyor ama tam değil (düşsede yatağa çarpmaz)	1
(5 sn. havada tutulur)	Yerçekimine direnemiyor (yatağa düşer ve çarpar)	2
	Minimal hareket var	3
	Hiç hareket yok	4
	Amptasyon, füzyon vb nedenlerle değerlendirilemedi	x
6b. Motor bacak sağ	Normal	0
Yatarak 30° 'de	Tutuyor ama tam değil (düşsede yatağa çarpmaz)	1
(5 sn. havada tutulur)	Yerçekimine direnemiyor (yatağa düşer ve çarpar)	2
	Minimal hareket var	3
	Hiç hareket yok	4
	Amptasyon, füzyon vb nedenlerle değerlendirilemedi	x
7. Ekstremite ataksisi	Yok (afazik veya hemiplejik hasta da dahil)	0
	Tek ekstremitede var	1
	Üst ve alt ekstremitede var	2
	Amptasyon, füzyon vb nedenlerle değerlendirilemedi	x
8. Duyu Sistemi	Normal	0
	Hafif-orta şiddette tek taraflı kayıp ama hasta dokunuşu hissediyor veya afazik veya uyanıklık bozukluğu	1
	Tek taraflı tam kayıp (hasta dokunuşu bile algılamıyor) veya iki taraflı duyu kaybı veya yanıt vermiyor veya kuadriplejik veya 1a=3	2
9. Konuşma	Normal	0
	Hafif-orta şiddette afazi (zor ama kısmen bilgi alışverişi var)	1
	Ağır afazi (hiç bilgi alışverişi yok)	2
	Sözel ifade ve anlama yok veya komada	3
10. Dizartri	Yok	0
	Hafif-orta şiddette dizartri, anlaşılıyor	1
	Anlaşılmaz artikülasyon, anartri veya mutizm	2
	Entübasyon veya mekanik engel	3
11. İhmal	0= Yok, değerlendirilemedi (görme kaybı varsa duysal söndürme olmamalı)	0
	1= Tek modalitede söndürme	1
	2= Birden fazla modalitede ihmal	2

TABLO 3: IV rt-PA (trombolitik) endikasyonları.

Kesin dışlama kriteri: IV rt-PA verilmez.
Tedaviye semptom başlamasından sonraki 4.5 saat içinde başlanamayacak ise
Görüntülemede herhangi bir tip akut (intraserebral, subaraknoid, subdural) kanama
BT'de demarke ve geniş hipodansite
Sistolik kan basıncı >185 mmHg veya diastolik kan basınç >110 mmHg
Trombositopeni <100 bin/mm^3
INR >1.7
aPTT >40 saniye
Göreceli (bazı şart/durumlarda) dışlama kriteri, ama hastaların çoğu için IV rt-PA uygundur. IV rt-PA verilebilir.
Tedaviye için onam verilmemesi
Başlangıç zamanının belirlenememiş olması
Uyanma anında fark edilen inme
Son 3 ay içinde kraniyal/spinal cerrahi
Son 3 ay içinde kraniyal/spinal travma
Son 3 ay içinde iskemik inme
Son 3 hafta içinde gastrointestinal kanama
Son 3 hafta içinde genitoüriner kanama
Son 3 hafta içinde majör cerrahi
Son 2 hafta içinde majör sistemik travma
Son 1 hafta içinde komprese edilemeyecek arterlere ponksiyon
İntrakraniyal kanama öyküsü
NOAK (non-vitamin K antagonisti oral anti-koagülan) kullanımı (son 48 saatte)
Son evre böbrek yetmezliği, diyaliz
İleri karaciğer yetmezliği, siroz
Aort diseksiyonu
İnfektif endokardit
Sistemik malignite
İntrakraniyal intraaksiyel tümör veya kitle
İntrakraniyal AVM
Yaygın ön duvar ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMİ)
Perikardit
Son 7 gün içinde dural ponksiyon
Dışlama kriteri değildir. IV rt-PA verilebilir.
BT'de hiperdens arter işareti
Minör inme (NIHSS <5) veya Majör inme (NIHSS >22)
Hızlı düzelen hasta
İnsidental intrakraniyal anevrizma
Ekstraaksiyel intrakraniyal tümör
Servikokraniyal arter diseksiyonu
İleri yaş (>80 yıl)
Demans
Epileptik nöbet
İnme öncesi mobiliteyi engellemeyen özürlülük
Hiperglisemi veya Hipoglisemi
Menstrüel kanama
Hamilelik
Akut miyokard infarktüsü (non-STEMİ, posterior veya inferior STEMİ)
İntrakardiyak trombus
Diyabetik retinopati
Son 7 gün içinde aspirin ve/veya klopidogrel kullanımı
IV heparin kullanımı (son 24 saatte, aPTT <40 saniye)
Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı (son 24 saatte, aPTT <40 saniye, anti-faktör Xa normal)
Ek göreceli uygulamama kriterleri: 3-4.5 saat aralığında olan
Yaş >80
Şiddetli inme (NIHSS>25)
Oral antikoagülan kullanımı (INR dikkate alınmaksızın)
Diyabet ve geçirilmiş iskemik inme öyküsü (birlikte)
Beyin görüntülemede OSA sulama alanının 1/3'den fazla etkilenme

Tedavinin uygulanması

Akut iskemik inmede rt-PA standart dozu 0,9 mg/kg olup (maksimum 90 mg verilebilir) hesaplanan miktarın %10'u bir dakikadan daha uzun sürede olacak şekilde IV bolus olarak verilir. Kalan %90'ı da bir saat içinde IV infüzyon olarak uygulanır.[14] Tedavi süresince 15 dakika bir vital takibini yapılması gereklidir. Tedavi uygulanan her iskemik inme hastası en az 24 saat süre yoğun bakım veya inme ünitesinde monitörize şekilde izlenmelidir.[15]

IV trombolitik ajanlardan ve alteplaz ve tenekteplaz dışındakilerin yararı kanıtlanmamıştır; Bu nedenle klinik araştırma dışında kullanılmaları tavsiye edilmez (Sınıf III, KD: B-R).[11] Tek seferde ve IV bolus olarak uygulanan 0,4 mg/kg tekli tenekteplazın etkisinin, alteplazınkinden daha iyi veya daha kötü olduğu kanıtlanmamıştır, ancak küçük nörolojik bozukluk ve major intrakranyal tıkanıklığı olan hastalarda alteplazın bir alternatifi olarak düşünülebilir (Sınıf IIb, KD: B-R).[11]

Tedavi sonrası

IV rt-PA tedavisinden sonraki ilk 24 saat içinde kesin ve kritik endikasyon olmadıkça mesane sondası, nazogastrik tüp, arter veya santral katater gibi invaziv yöntemler uygulanmamalıdır. Tedaviden sonra ilk 24 saat içinde aspirin, kumadin, heparin gibi antiagregan ve/veya antikoagülan ilaçlar verilmemelidir. Kan basıncı ve diğer vital parametreler tedaviyi başladıktan sonra iki saat boyunca 15 dakikada, sonraki 6 saat boyunca 30 dakikada bir, 24 saat sonuna kadar 60 dakikada bir takip edilmelidir. Tedaviden 24 saat sonra kontrol görüntüleme amaçlı BT ya da MRG yapılır. Kontrendikasyon yoksa, 24 saat sonra uygun antitrombotik ilaç başlanır.[16]

Olası komplikasyonlar

İntrakranial kanama şüphesi varsa

Eğer hastada şiddetli baş ağrısı, akut hipertansiyon, bulantı veya kusma ya da nörolojik muayenede progresyon saptanırsa, IV rt-PA infüzyonu durdurulup acil Beyin BT çekilmesi gereklidir.[16] BT'de kanama yoksa trombolitik tedavisine devam edilir. Eğer BT'de intrakranial bir kanama saptanırsa mutlaka beyin cerrahisi ve hematoloji bölümü hastayı konsülte etmelidir. Acil INR, aPTT, fibrinojen ve tam kan sayımı (gerekirse kan grubu) istenir. Fibrinojen seviyesine bakılır ve <100 mg/dL ise: 10 U (0,15 U/kg) kriyopresipitat IV olarak verilir (bu tedavi fibrinojen düzeyini 50-70 mg/dL artırır). 1 saat sonra tekrar bakılan fibrinojen seviyesi <100 mg ise kriyopresipitat dozu tekrar edilir (Sınıf IIb, KD: C-EO).[11] Fibrinojen preparatı denenebilir. Bulunabilirse anti-fibrinolitik olarak Epsilon Amino Caproik asit 5 mg IV 15-30 dakikada verilir. Masif kanamada ise daha yüksek dozda (250 cc SF içine 10 gram konularak 1 saatte IV) da verilebilir. Ancak ülkemizde olan Traneksamik asit 1 gr IV/10 dakika infüzyon şeklinde yükleme dozunun ardından IV 1 gr/8 saat infüzyon olarak verilir. En az 4 ünite trombosit verilir. Vitamin-K ve taze donmuş plazmanın faydası belirsizdir.[13]

Ekstrakranial kanama şüphesi varsa

IV rt-PA infüzyonu durdurulur ve kanama yerinde yapılabiliyorsa mekanik kompresyon uygulanır. Acil INR, aPTT, Fibrinojen ve tam kan sayımı (gerekirse kan grubu) istenir. Etkin ve zamanında sıvı resüsitasyonu yapılır. Ciddi kanama varsa traneksamik asit 1 gram IV 15 dakikada verilir ve gerekirse 8 saat sonra tekrar edilir. Kan sonuçlarına göre kriyopresipitat veya taze donmuş plazma verilebilir.[13]

Orolingual anjio-ödem

Tedavi öncesi sublingual kaptopril dahil olmak üzere ACE inhibitörleri alanlarda görülme sıklığı fazladır. Profilaktik bir yaklaşım gerektirmez, ortaya çıkarsa tedavi edilir.[13]

Arteriyel tansiyon takibi

Arter kateteri takılıp invazif izlem mutlak gereklilik olmadıkça önerilmez. KB nonivazif olarak, uygulama sırasında ve sonrası 2 saat için 15 dakikada bir, takip eden 6 saat 30 dakikada bir, sonra saatlik takip edilir. Eğer; diastolik KB >140 mmHg ise Nitroprussid (IV, 0,5-10 μg/kg/dak infüzyon), sistolik KB >230 mmHg veya diastolik KB: 121-140 mmHg ise Esmolol (IV, 500 μg/kg/dak bolus, 50-300 μg/kg/dak idame infüzyon) veya Nitroprussid (IV, 0,5-10 μg/kg/dak infüzyon), Sistolik KB: 180-230 mmHg veya Diastolik KB: 105-120 mmHg ise Esmolol (IV, 500 μg/kg/dak bolus, 50-300 μg/kg/dak idame infüzyon) tedavileri önerilmektedir.[13]

B. İntraarteriyel Trombolitik Tedavi

IV rt-PA günümüzde Aİİ tedavisinde etkinliği kanıtlanmış tek tedavi yöntemidir. Ancak sistemik uygulandığı için intra/ekstrakranial kanama oranlarının nispeten yüksek olması ve proksimal büyük damar tıkanıklıklarında damar açabilme oranlarının düşük olması gibi kısıtlılıkları bulunmaktadır. Yeni görüntüleme tekniklerinin kullanıma girmesiyle girişimsel nöroloji alanında ciddi ilerlemeler olmuştur. Lokal anestezi al-

tında femoral arterden karotis arterlere, vertebrobaziler sisteme, Willis poligonu çevresindeki intrakraniyal damarlara ulaşmak mümkündür. İntraarteriyel tromboliz (IA rt-PA) ile rekanalizasyon oranlarını güvenle artırmak amacıyla düşük dozda trombolitiğin trombüs içine veya yakınına lokal infüzyonu şeklinde uygulanır.[17]

Bu yöntemin en yararlı olduğu hasta grubunun tek başına IV rt-PA'nın başarısızlık riskinin yüksek olduğu distal karotis interna, OSA veya baziler arter gibi proksimal intrakraniyal arter tıkanmaları olan hastalar olduğu belirtilmektedir.[14] IA rt-PA'nın OSA tıkanıklığı nedeniyle 6 saatten önce majör iskemik inme geçiren ve IV rt-PA yapılamayan dikkatle seçilmiş hasta grubu için faydalı olduğu önerilmektedir (Sınıf I, KD: B-R).[11] Henüz IA uygulama için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir trombolitik bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci basamak tedavi olarak IA rt-PA değil, mekanik trombektomi önerilmektedir (Sınıf I, KD: C-EO).[11]

Tam doz IV rt-PA tedavisi verilmesine rağmen morbiditeye neden olan nörolojik defisiti devam eden hastalarda IA-rt-PA (reteplaz, alteplaz, ürokinaz) uygulamasıyla reperfüzyon oranında ciddi iyileşmeler rapor edilse de IA rt-PA tedavisi ile IV rt-PA uygulamasını karşılaştıran yeterli veri bulunmamaktadır.[18]

AKUT DÖNEMDE TEDAVİ

A. Erken Sekonder Profilaksi

Antiagregan ilaçlar

Akut inme tedavisindeki ikincil hedef, serebrovasküler olayların erken dönemli rekürensinin engellenmesidir ve antiagregan ilaçlar bu amaçla kullanılır. En çok araştırılan ve kullanılan antiagregan ilaç asetil salisilik asittir (ASA). İki büyük çalışmanın birleştirilmiş sonuçları inmeden sonraki 48 saat içerisinde başlanan ASA tedavisinin mortalite ve dizabilitede anlamlı bir azalma sağladığını; kanamada hafif bir artış oluştuğunu göstermiştir.[19] Hastaların çoğunda ilk 48 saat içerisinde oral 160-300 mg ASA tedavisine başlanması önerilir ancak ASA tedavisine IV rt-PA'dan sonraki 24 saat içinde başlanması önerilmez (Sınıf I, KD: A).[11] ASA, IV rt-PA veya mekanik trombektomi gibi spesifik iskemik inme tedavisinin yerine kullanılmaz (Sınıf III, KD: B-R).[11] ASA dışındaki oral antitrombositerlerin akut iskemik inmedeki yararlılığı bilinmemektedir. IV tirofiban ve eptifibatidin gibi yeni antiagreganların etkinliği iyi belirlenmediği için önerilmez (Sınıf IIb, KD: B-R).[11] Abciximab dahil olmak üzere diğer IV glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistlerinin, Aİİ tedavisinde uygulanması önerilmez (Sınıf III, KD: B-R).[11] Hafif inme semptomları olan ve IV rt-PA verilmeyen hastalarda; 24 saat içerisinde aspirin ve klopidogrel olarak başlanıp 21 gün devam edilen ikili antiagregan tedavisinin ikincil inmeyi önleyebileceği belirtilmiştir (Sınıf IIa, KD: B-R).[11]

Antikoagülan ilaçlar

Antikoagülan ilaçlar iskemik inmede erken sekonder profilaksi amacıyla uzun yıllardır kullanılmalarına rağmen, bu yönde etkinlikleri olduğuna dair bilimsel veri çok sınırlıdır. Erken dönemde başlanan subkutan heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin ile derin ven trombozu oranlarında azalma olmakla birlikte rekürren iskemik olay ve mortalite oranlarında azalma gözlenmemektedir.[15] Parenteral antikoagülasyon ile ASA uygulamasının karşılaştırıldığı derlemede ASA'nın daha iyi sonuç verdiği ve daha düşük majör ekstrakraniyal kanama ve mortalite sağladığı gösterilmiştir.[3] Bu nedenle erken rekürren inmeyi önlemek, nörolojik kötüleşmeyi durdurmak veya Aİİ sonrası sonuçları iyileştirmek amacıyla acil antikoagülasyon, Aİİ'li hastaların tedavisinde artık önerilmemektedir (Sınıf III, KD: A).[11] Günümüzde, Aİİ'li hastaların tedavisi için argatroban, dabigatran gibi diğer trombin inhibitörlerinin yararı iyi belirlenmemiştir (Sınıf IIb, KD: B-R).[11] Faktör Xa inhibitörlerinin Aİİ tedavisinde güvenliği ve kullanışlılığı iyi belirlenmemiştir (Sınıf IIb, KD: C-L).[11] Yeni kuşak oral antikoagülanların akut iskemik inmede kullanılmasıyla ilgili daha fazla klinik çalışma gereklidir.

B. Nöroprotektif Tedavi

Ateş

Akut iskemik inme hastalarında hipertermi prognozu olumsuz etkileyen bir faktördür. İlk 6 saat içinde inme hastalarında vücut sıcaklığındaki her 1 derece yükselme ile iyi fonksiyonel sonuç şansı 2.2 kat azalır.[4] Anti-piretik tedavi ve soğuk uygulama önerilir.

Hiperglisemi

Aİİ'de hiperglisemi prognozu olumsuz etkiler. Ayrıca trombolitik ajanlara rezistan yarattığı da belirtilmektedir.[4] Özellikle yoğun bakım hastalarında olmak üzere tüm Aİİ'li hastalarda temel kan şekeri hedefi 125-175 mg/dl'dir. Normoglisemi sağlanması için *Portland Protokolü* önerilir.[20]

Kan basıncı

Normalde serebral damarlarda; kan basıncında ve dolaylı olarak serebral perfüzyon basıncında düşme olduğunda vazodilatasyon, yükselme olduğunda da vazokonstriksiyon olmaktadır. Bu serebral kan akımının sabit tutulmasını sağlayan mekanizmaya otoregülasyon adı verilir. Ancak penumbrayı besleyen dilate kollateral damarlar hiçbir zaman otoregülasyon özelliği göstermediği için sistemik KB düşürülürse penumbrada da KB düşecektir. Bu nedenle Aİİ'li hastalar için gelişigüzel antihipertansif tedavi uygulanmamalıdır. Oral ve sublingual antihipertansif ilaçların ilk 6 saatte kullanılması önerilmez. Antihipertansif olarak daima IV ve otonomik sinir sistemini etkileyen ilaçlar kullanılmalıdır. İlk 6 saat geçtikten sonra 72. saate kadar yine kan basıncına bariz müdahale yapılmaması önerilir. 72. saatten sonra oral antihipertansifler başlanabilir. İnme sonrası hipertansiyon birinci haftanın sonu ile ikinci haftanın başında kaybolacağı için bu dönemde ilaçların yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.[4]

Kan basıncınınn düşük olması gereken hastalığı bulunan hastalarda; KB'nın %15 düşürüldüğü erken hipertansiyon tedavisi önerilmektedir (Sınıf I, KD: C-EO).[11] IV rt-PA veya endovasküler tedavi almamış, akut hipertansiyon tedavisi gerektiren ek hastalığı bulunmayan hastalarda; KB< 220/120 mmHg ise, Aİİ sonrası 48 ila 72 saat içerisinde KB'nın düşürülmesinin faydası yoktur (Sınıf III, KD: A).[11] Eğer KB 220/120 mmHg veya daha yüksek ise, KB'nı düşürmenin faydası bilinmiyor ancak ilk 48 ila 72 saatte %15 düşürmek uygun olabileceği belirtilmektedir (Sınıf IIb, KD: C-EO).[11] IV rt-PA alan hastalarda KB; ilaç verilmeden önce 185/110 mmHg, ilaç verilirken ve verildikten sonraki 24 saat içerisinde 180/105 mmHg ve altında tutulmalıdır (Sınıf I, KD: B-NR).[11] Mekanik trombektomiye giden hastalarda; prosedür süresince ve 24 saat süresince KB'nı 180/105 mmHg altında tutmak uygundur (Sınıf IIa, KD: B-NR).[11] Organ fonksiyonlarını sağlamak için gerekli sistemik perfüzyonu sağlamak için hipotansiyon ve hipovolemi düzeltilmelidir (Sınıf I, KD: C-EO).[11] Hastane yatışı süresince nörolojik olarak stabil olan hastalarda KB >140/90 mmHg ise antihipertansif tedavi başlanması veya eski tedavinin devam ettirilmesi uzun dönemde KB kontrolü açısından fayda sağlayabilir (Sınıf IIa, KD: B-R).[11]

C. Beyin Ödemi Tedavisi

Büyük hemisferik inmelerde genellikle ilk günden sonra kitle etkisi yaratmaya başlayan beyin ödemi tedavi edilmeli ve herniasyon gelişmesi önlenmeye çalışılmalıdır. Bu amaçla yatak başının 30 derece yükseltilmesi, antihipertansif ajanların yeterli serebral perfüzyon basıncını sağlaması için optimize edilmesi, mannitol (%20'lik; 0,25-0,5 gr/kg dozunda 20 dakikada verilecek şekilde her 6 saatte bir, maksimum 2 gr/gün, serum osmolalitesi bazalin %10-15'ine çıkacak şekilde), hipertonik NaCl, sedasyon ve entübe hastalarda hiperventilasyon (PCO_2 10 mmHg düşerse kafa içi basıncı %25-30 azalır) uygulaması yapılmaktadır.[4] Hiperventilasyonda hedef, hafif hipokapni (PCO_2 30-35 mmHg) sağlanmasıdır (Sınıf IIa, KD: C-EO).[11] Bu önlemlerin yeterli sonuç vermediği durumlarda dekompresif cerrahi planlanmalıdır. Deksametazon ve kortikosteroidlerin yararlı olmadığı, hatta yüksek dozlarda enfeksiyon riskini arttırma potansiyeli nedeniyle antiödem olarak önerilmemektedir (Sınıf III, KD: A).[11] İskemik serebral ödemlerde hipotermi veya barbitürat verilmesi önerilmemektedir (Sınıf III, KD: B-R).[11]

KRONİK DÖNEMDE TEDAVİ

Akut iskemik inmeli hastaların %8-15'i bir yıl içinde tekrar inme geçirmektedir.[21] İkinci bir inme tekrarını önlemek için uygulanabilecek tedavileri genel olarak dört başlık altında inceleyebiliriz. Aterotrombotik inmede antiagregan tedavi, kardiyoembolik inmede antikoagülan tedavi, risk faktörlerine yönelik medikal tedaviler ve ekstrakraniyal karotis hastalığında ise cerrahi tedavi yararı doğrulanmış tedavi yöntemleridir.

A. Antiagregan Tedavi

Antiagregan tedavinin kullanım alanları kardiyoembolik olmayan inme alt tipleridir. Aterotrombotik hastalık patogenezinin başlangıcı, damar duvarının (endotel) hasarlanmasıdır. Trombosit-fibrin trombusleri sıklıkla bu hasarlı endotel yüzeyi üzerinde birikirler. Antiagregan etki yaparak trombositlerin fibrinojene bağlanmasını engelleyen başlıca ilaçlar; asetilsalisilik asit ve tiyenopiridin deriveleri olan tiklopidin ve klopidogreldir. Bunların dışında ülkemizde bulunmayan düşük doz ASA ve yüksek doz dipridamol kombinasyonu seçeneği vardır.[22] Kardiyak emboli dışı iskemik inme veya GİA hastalarında tekrarlayan inme ve diğer kardiyovasküler olay riskini azaltmak üzere oral antikoagülasyon yerine antiagregan tedavi önerilir (Sınıf I, KD: A).[11] Antiplatelet tedavi alırken nonkardioembolik akut iskemik inme geçiren hastalar için, warfarine geçilmesi, ikincil inmenin önlenmesi için yararlı değildir (Sınıf III, KD: B-R).[11] Antiagregan ajan seçimi; hasta risk faktör profili, maliyet, tolerans ve diğer klinik özellikler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (Sınıf I, KD: C-EO).[11]

1. Asetilsalisilik asit

Asetilsalisilik asit, dünya genelinde en fazla kullanılan ilaçların başında gelmektedir.[23] Trombositlerdeki siklooksijenaz 1 sentezini irreversbl olarak inhibe eder. Yapılan bir meta-analizde, yüksek riskli grupta ASA damarsal kaynaklı ölümleri %15, ölümcül olmayan damarsal olayları ise yaklaşık %30 olarak azalttığı belirtilmiştir.[24] ASA'nın majör toksisitesi olan gastrointestinal kanama riski doz yükseldikçe artmaktadır. Düşük doz (≤325 mg) kullanan hastalarda yıllık ciddi gastrointestinal kanama riski %0,4 olarak bulunmuştur. ASA kullanımı ile ortaya çıkan hemorajik inme riski, iskemik inme riskinden daha düşüktür ve böylece ASA net bir yarar sağlamaktadır.[25] ASA alırken iskemik inme geçiren hastalarda ASA dozunu artırmanın ilave yarar sağladığına ilişkin kanıt yoktur (Sınıf IIb, KD: B-R).[11]

2. Dipiridamol

Fosfodiesteraz enziminin inhibe ederek, Adenozin difosfat (ADP)'ın trombosit içine alınmasını bloke eder. ADP olmayınca siklik adenozin monofosfat (cAMP) yolağı bloke olur ve böylece cAMP yolağına bağlı, hem vazodilatasyon hem de tromobosit agregasyonu inhibe olur.[23,26] Uzun etkili dipridamolün aspirin ile kombinasyonunun ikincil iskemik inme korumasındaki yeri konusunda FDA onayı vardır. Ülkemizde bu kombinasyon tedavisi bulunmamaktadır. İnme veya GİA öyküsü olan hastalarda ASA ile kombinasyonu dört büyük randomize klinik çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmalar kombinasyonun ikincil inme korumasında en az ASA kadar etkili olduğunu ancak daha az tolere edildiğini göstermiştir.[25]

3. Tiyenopiridinler (tiklopidin ve klopidogrel)

Her iki ilaç da, ADP'nin aktive ettiği trombosit agregasyonunu inhibe eder.[22] Trombosit yüzeyinde bulunan üç adet purinerjik reseptörden biri olan P2Y12, tienopiridinler için hedef molekül olup, tiklopidin ve klopidogrel her ikiside bu reseptörü geri dönüşümsüz olarak inhibe eder. Araşidonik asit metabolizması ile ilişkisi olmadığından ASA etki mekanizmasından bağımsızdır. Farklı yolakları etkilediklerinden birlikte kullanımlarının etki mekanizması açısından bir sakıncası yoktur.[23]

3.a. Tiklopidin

Tiklopidin önceleri ASA'e alternatif olarak tekrarlayan serebral iskemiler ve inmelerin önlenmesi için öne sürülmüş hatta bazı hastaları ASA'e göre daha iyi koruduğu belirtilmişti.[22,27] Fakat neden olduğu ölümcül yan etkiler (ciddi nötropeni ve trombotik trombositopenik purpura gibi) nedeniyle klinik pratikte nadiren kullanılmaktadır.[25]

3.b. Klopidogrel

Tiklopidine alternatif olarak geliştirilmiştir. Oral alınımında hızla absorbe ve metabolize olur. Yarılanma ömrü ortalama 8 saattir. 400 mg oral yükleme dozu ile 2 saat içinde trombositlerin yaklaşık %40'ı inhibe olur. Geri dönüşümsüz inhibisyon yaptığından düşük ve tekrarlayan dozlarda alındığında ortalama 4-6 gün sonra yeterli trombosit inhibisyonu saptanabilmektedir. Günlük doz için bir kez 75 mg önerilmektedir. GİS yan etkileri olan hastalarda ASA'e tercih edilmektedir. Nadiren diyare, döküntü ve trombotik trombositopenik purpura gibi yan etkiler görülebilmektedir.[23,28] ASA ve klopidogrel kombinasyonu; minör iskemik inme ve geçici iskemik atak hastalarında 24 saat içinde başlanarak 21 gün süre boyunca verilebilir (Sınıf IIa, KD: B-R).[11] ASA ve klopidogrel kombinasyonu; minör iskemik inme ve geçici iskemik atak hastalarında günler ya da yıllar sonra başlanırsa ve yıllarca devam edilirse, kanama riski her bir ilacın tek kullanımından daha yüksektir ve rutin kullanımda önerilmez.[25]

B. Antikoagülan Tedavi

Antikoagülan tedaviler başlıca kardiyoembolik inme hastalarında rekürren olayları önlemede kullanılır. Antikoagülanların iskemik inme tedavisindeki diğer kullanım alanları olarak koagülopatiler, serebral venöz tromboz ve ekstrakraniyal arterlerin diseksiyonları sayılabilir.[29]

Kardiyoemboli kaynaklı inmelerin %45'inde neden nonvalvuler atrial fibrilasyondur (AF). AF iskemik inme riskini beş kat artırır ve bütün iskemik inmelerin yaklaşık beşte birinin nedenidir.[30] AF'li hastalarda inme riski CHADS2 ya da CHA2DS2-VASc gibi skalarla belirlenir. Klinik araştırmalar, AF'li hastalarda ilk ve tekrarlayıcı inmenin önlenmesinde antikoagülasyonun çok etkili olduğunu göstermiştir. Antiagregan tedavinin sınırlı rolü vardır.[31]

1. Vitamin K antagonistleri (Varfarin)

Birden fazla etki mekanizmasıyla hem intrensek hem de ekstrensek koagülasyon kaskadını etkileyerek Faktör II, VII, XI, X, protein C ve protein S inhibisyonu sağlar.[30] Varfarinle yapılan antikoagülasyonun hedefi, INR düzeylerini 2-3 düzeyleri arasında tutmaktır.[32] Primer ve sekonder korumadaki üstünlüğü birçok çalışmada gös-

terilmiştir ancak kullanımı zorlaştıran önemli kısıtlılıkları vardır. Etkisi geç başlar ve geç kaybolur. Etkinliği hastalar arasında değişkenlik gösterir. İlaç ve gıda etkileşimleri vardır. Tedavi aralığı dardır ve düzenli laboratuar kontrolleri gerektirir.[30,33]

2. Vitamin K antagonisti olmayan oral antikoagülanlar (NOAK)

Bu grup ilaçlar; koagülasyon mekanizmasını birçok yerden kıran varfarinden farklı olarak, tek bir hedefe spesifik antikoagülan etki gösterirler. Düzenli laboratuar kontrolleri gerektirmemesi, besin ve ilaç etkileşimlerinin olmaması, etkilerinin hızlı başlayıp çabuk kaybolması; varfarine karşı kullanım üstünlükleridir.[30] Bu güne değin sadece non valvuler atrial fibrilasyona bağlı iskemik inmede çalışmaları yapılmıştır ve endikasyonları sadece nonvalvuler atrial fibrilasyondur.

2.a. Dabigatran

Direkt trombin (faktör IIa) inhibitörüdür. Günde iki kez 150 mg ya da 110 mg dozlarında kullanılır.[32] Varfarinle karşılaştırıldığı RE-LY çalışmasında, düşük doz dabigatranla, varfarin grubundakine benzer oranlarda inme ve sistemik embolizm görüldü ancak daha az major kanama meydana geldi. Yüksek doz dabigatranla, varfarin grubundan daha az inme ve sistemik embolizm görüldü ama major kanama oranları benzerdi.[30,34]

2.b. Rivaroksaban

Faktör Xa inhibitörüdür. Günde tek doz 20 mg kullanılır. Varfarinle karşılaştırıldığı ROCKET-AF çalışmasında, varfarin kadar etkili bulunmuştur. major kanama açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu ama intrakraniyal ve fatal kanama rivaroksaban grubunda daha az görüldü.[30,35]

2.c. Apiksaban

Faktör Xa inhibitörüdür. Günde iki kez 5 mg dozunda kullanılır. Varfarinle karşılaştırıldığı ARISTOTLE çalışmasında, inme ve sistemik embolizmi önlemede varfarinden üstün olduğu, kanama ve mortalite oranlarını düşürdüğü gösterildi.[30,36]

Sonuç olarak; Varfarin her tür kardiyoembolik inmede, apiksaban, dabigatran ve rivaroksaban; non-valvüler AF'si olan hastalarda tekrarlayan iskemik inmelerin önlenmesinde kullanılabilir. Antitrombotik ilaç seçimi risk faktörlerine, maliyete, tolerabiliteye, hasta tercihine, olası ilaç etkileşimlerine ve hasta varfarin alıyorsa terapötik INR aralığında geçen süre dahil olmak üzere diğer klinik özelliklere göre bireyselleştirilmelidir.[32] Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda akut iskemik inmeden sonraki 4 ila 14 gün içerisinde oral antikoagülan başlanması önerilir (Sınıf IIa, KD: B-NR).[11]

C. Risk Faktörlerine Yönelik Medikal Tedaviler

1. Hipertansiyon

JNC 7 (Joint National Committee on Prevention) konsensusuna göre kan basıncı değerleri <120/80 mmHg ise normal, 120-139/80-89 ise prehipertansiyon ve ≥140/90 ise hipertansiyondur.[37] İnmeden primer ve sekonder korunmada kullanılacak antihipertansif ilacın önemi yoktur. Temel hedef kan basıncının belirlenen hedeflerde olmasıdır ancak diüretik ya da diüretik-ACE inhibitörü kombinasyonunun yararına ilişkin güçlü kanıtlar vardır (Sınıf I, KD: A).[31] Hipertansiyonu olan ve inme öncesinde antihipertansif ilaç kullanan hastalarda, nörolojik durum stabil ise, ilk 24 saat geçtikten sonra sona tedaviye tekrar başlanabilir (Sınıf I, KD: A).[31] İnme veya GİA öyküsü olan hipertansif hastalarda başlangıç sistolik KB değerleri 140- 159 mmHg aralığında olsa bile antihipertansif tedavi önerilir (Sınıf I, KD: B).[31] İnme veya GİA öyküsü olan hipertansif hastalarda hedef sistolik KB değeri <140 mmHg veya diyastolik KB < 90 mmHg olmalıdır (Sınıf IIa, KD: B).[31] Laküner inmeli hastalarda, sistolik KB hedefi <130 mmHg olabilir (Sınıf IIb, KD: B).[31]

2. Dislipidemi

Ateroskleroz bulgusu ve ≥100 mg/dl LDL kolesterol düzeyi olan ve bilinen kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan iskemik inme veya GİA hastalarında inme ve kardiyovasküler olay riskini azaltmak üzere yoğun lipid düşürücü etkiye sahip statin tedavisi önerilir (Sınıf I, KD: B).[31] Bilinen kardiyovasküler hastalık yokluğunda, aterosklerotik iskemik inme veya GİA'ya sahip hastalarda <100 mg/dl LDL kolesterol hedefi uygundur (Sınıf I, KD: C).[31] Kolesterolü yüksek veya eşlik eden koroner arter hastalığı olan iskemik inme veya GİA olguları yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve ilaç önerilerini kapsayan 2013 ACC/AHA kolesterol kılavuzu önerilerine göre tedavi edilmelidir (Sınıf I, KD: A).

3. Diabetes mellitus

Prediyabet ya da diyabeti olan inme hastalarında yapılmış sekonder koruma çalışması yoktur ve bu hastalarda diyabet tedavisi genel popülasyondaki esaslara göre düzenlenmelidir.[38] İnme yada GİA hastalarının hepsi, diyabet açısından test edilmeli ve açlık kan şekeri, HBA1C yada glukoz tolerans testi uygulanmalıdır. Ancak

HBA1C akut dönemde bakılması diğer tarama testlerine göre daha doğru sonuç verebileceği önerilmiştir (Sınıf IIa, KD: C).[31]

4. Sigara kullanımı

Sigaranın primer ve sekonder korumada inme için bağımsız risk faktörü olduğu iyi bilinmektedir. Miktarına göre değişmekle birlikte, inme riski içmeyenlerle karşılaştırıldığında 6 kat daha fazladır. Sigarayı bıraktıktan beş yıl sonra inme riskinin, hiç sigara içmemişlerle aynı düzeye geldiği hesaplanmıştır.[39]

SONUÇ-YORUM

Günümüzde iskemik inme acil ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Klinik ve nörolojik değerlendirme çok hızlı yapılmalı, tanı testleri hemen uygulanmalı ve inme tipi belirlenmelidir. Uygun olan tüm hastalara etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış tek tedavi olan IV rt-PA şansı verilmelidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa yararın o kadar fazla olacağı unutulmamalıdır. İskemik inmeli bir hastayı bağımsız hale getirmek için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNT) ilk 1,5 saatte tedavi edilenler için 4,5, 1,5-3 saatte tedavi edilenler için 9, 3-4,5 saat arasında tedavi edilenler için 14'dür. En çok korkulan komplikasyon olan semptomatik intrakranyal kanama oranı orijinal NINDS çalışmasında %6,4 iken, artan deneyimlerle birlikte uygun hasta seçimi ve uygun tedavi ile bu oran daha aşağılara inmiştir. Nöroloji uzmanının olduğu, 24 saat nörolojik izlem, laboratuvar ve BT hizmetinin verilebildiği bir merkez, IV rt-PA tedavisinin verilmesi için gerekli minumum şartları sağlamış demektir. Hak eden tüm iskemik inme hastalarına bu tedavinin verilmesi nöroloji uzmanlarının özverili çabası ve tedavinin ülkemizin her tarafında yaygınlaşması ile mümkündür. Sonraki aşama ise bu tedavinin yetersiz olabileceği öngörülen hastalara da yine IV rt-PA verilmekle birlikte, bu hastaların endovasküler girişimin yapılabileceği kapsamlı inme merkezine hızla sevk edilmesidir. Unutulmamalıdır ki; iskemik inmenin primer ve sekonder profilaksisi de inme tekrarını önlemede büyük önem taşımaktadır. Bunun için iskemik inme tipine uygun antitrombotik tedavi yanında var olan risk faktörlerinin optimal tedavisi şarttır.

KAYNAKLAR

1. Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA, Anderson CS. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century. Lancet Neurol 2003;2(1):43-53.
2. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572
3. Lansberg MG, O'Donnell MJ, Khatri P, Lang ES, Nguyen-Huynh MN, Schwartz NE, et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for ischemic stroke antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141(2 Suppl): e601S-e36S.
4. Topçuoğlu MA, Arsava EM, Sarıbaş O. Akut iskemik inme tedavisi. Balkan S, editör. Serebrovasküler Hastalıklar. 3. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2009. p.225-30.
5. Kutluk K. Trombolitik Tedavi. İskemik inme. 1. Baskı, İzmir: Nobel Tıp Kitabevleri 2004. p.173-90.
6. Topçuoğlu MA, Arsava EM, Özdemir AÖ, Gürkaş E, Örken DN, Öztürk Ş. Akut inme tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi: sorunlar ve çözümler. Turk J Neurol 2017;23: 162-75.
7. Jauch EC, Saver JL, Adams HP, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44(3):870-947.
8. Kutluk K. Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Sorumluluğumuzun farkında mıyız? Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2009;15:35-9.
9. The ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA Study Group Investigators. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt PA stroke trials. Lancet 2004;363:768-74.
10. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al. ECASS Investigators. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med 2008; 359:1317-29.
11. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2018;49:e46-e110.
12. Yaka E, Öztürk V. Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2009;2(3):40-6.
13. Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu üyeleri. Trombolitik sonrası takip. Akut iskemik inmede intravenöz doku plazminojen aktivatörü (tPA) kullanım cep kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Galenos Yayınevi; 2017. p.24-32.
14. Özdemir A. Ö, Yaka E, Tolun R, Giray S, Güngör L, Kutluk K, et al. Özel İskemik İnme Tedavisi: Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2015. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2015;21(2):93-8.
15. Arsava EM, Topçuoğlu MA, Dalkara T. Akut iskemik inme tedavisi. Emre M, editör. Nöroloji Temel Kitabı. 1. Baskı, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2013. p.740-7.
16. Kutluk K. İntravenöz Trombolitik Tedavi. İnme Tanı ve Tedavi. 1. Baskı. İzmir: O'Tıp Kitabevi ve Yayıncılık; 2016. p.62-85.
17. Yaka E, Öztürk V. Akut iskemik inmede intraarteriyel trombolitik tedavi. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2009;2(3):47-50.
18. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyeleri. Endovasküler Girişimsel Tedavi. Uzuner N, Kutluk K, Balkan S, editör. İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2016. p.69-71.
19. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyeleri. Antiagregan İlaçlar. Uzuner N, Kutluk K, Balkan S, editör. İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2016. p.71-2.
20. http://oregon.providence.org/our-services/p/portland-diabetes-protocols/the-portland-protocol/

21. Uludüz DU, İnce B. İskemik inmede medikal profilaksi. Emre M, editör. Nöroloji Temel Kitabı. 1. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2013. p.747-52.
22. Kutluk K. Antiagregan tedavi. İnme Tanı ve Tedavi. 1. Baskı. İzmir: O'Tıp Kitabevi ve Yayıncılık; 2016. p.112-26.
23. Demir M. Antitrombositer tedavi. Türk Hematoloji Derneği - temel hemostaz tromboz kursu. 2007. p.34-8.
24. Antithrombotic Trialists Collaboration. Collaborative metaanalysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in hig risk patients. BMJ 2002;324:71-86.
25. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyeleri. Kardiyak Emboli Dışı İnme veya GİA'da Antiagregan Tedavi. Uzuner N, Kutluk K, Balkan S, editör. İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2016. p.102-3.
26. Patrono C, Coller B, FitzGerald GA, Hirsh J, Roth G. Platelet-active drugs: the relationships among dose, effectiveness, and side effects. The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 2004;126(3 Suppl):234S-64S.
27. Hass WK, Easton JD, Adams HP Jr, Pryse-Phillips W, Molony BA, Anderson S, et al. A randomized trial comparing ticlopidine hydrochloride with aspirin for the prevention of stroke in high-risk patients. Ticlopidine Aspirin Stroke Study Group. N Engl J Med 1989;321(8):501-7.
28. Bennett CL, Connors JM, Carwile JM, et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with clopidogrel. N Eng J Med 2000;342:1773-7.
29. Kutluk K. Akut dönemde antikoagülan tedavi. İskemik inme. 1. Baskı. İzmir: Nobel Tıp Kitabevleri; 2004. p.165-71.
30. Kutluk K. Antikoagülan tedavi. İnme Tanı ve Tedavi. 1. Baskı. İzmir: O'Tıp Kitabevi ve Yayıncılık; 2016. p.127-51.
31. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD, et.al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45:2160-236.
32. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyeleri. Atriyal Fibrilasyon ve Antikoagülanlar Uzuner N, Kutluk K, Balkan S, editör. İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu; 2016. p.104.
33. Dzeshka MS, Lip GYH. Non-vitamin K oral anticoagulants in atrial fibrillation: Where are we now? Trends Cardiovasc Med 2015;25(4): 315-36.
34. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361(12):1139-51.
35. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Singer DE, Hacke W, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:883-91.
36. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD, Hylek EM, Hanna M, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365(11):981-92.
37. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. JAMA 2003;289(19):2560-72.
38. Kutluk K. Risk faktörlerinin kontrolü. İnme Tanı ve Tedavi. 1. Baskı. İzmir: O'Tıp Kitabevi ve Yayıncılık; 2016. p.167-78.
39. Kutluk K. Risk faktörleri ve primer korunma. İskemik inme. 1. Baskı. İzmir: Nobel Tıp Kitabevleri; 2004. p.37-48.

Karotis Arter Hastalığında Endovasküler Tedaviler

Endovascular Treatments of Carotid Artery Disease

Mustafa GÖKÇE,[a]
Sami ÖZGÜL[b]

[a]Nöroloji AD,
[b]Kardiyoloji AD,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Kahramanmaraş

Geliş Tarihi/*Received:* 10.04.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Mustafa GÖKÇE
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Kahramanmaraş, TÜRKİYE
hmgokce@hotmail.com

ÖZET Karotis stenozu iskemik inmenin %10-15'ne neden olan önemli bir sebeptir. Elli yıldır karotid-endarterektomi (CEA) semptomatik ve asemptomatik karotis hastalığının standart tedavisi olarak düşünülür. Karotis anjioplasti stent (CAS) son 15-20 yıldır minimal invazif alernatif yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Birçok çalışmada bu iki yöntem karşılaştırılmıştır ancak sonuçlar farklılık gösterebilmektedir. Günümüze yaklaştıkça teknik ilerleme katkısı ile sonuçlar CAS lehine iyileşmekte ve yapılan CAS işlemi artmaktadır. Ülkemizde de CAS işlemi giderek artmaktadır konunun güncellenmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karotis stenozu; inme; karotis stentleme; karotis endarterektomi

ABSTRACT Carotid stenosis is an important cause of ischemic strokes, accounting for 10 to 15%. For 50 years, carotidendarterectomy (CEA) has been considered the standard treatment for severe asymptomatic and symptomatic carotid stenoses. Carotid artery stenting (CAS) has emerged in the last 15-20 years as minimally invasive alternative to surgery. Several studies have been published comparing carotid artery stenting with endarterectomy with mixed results. To date, the frequency of use of CAS is increasing, and clinical outcomes are improving with technical advancements. The CAS process is increasing in our country and we think that updating the CAS is important.

Keywords: Carotid stenosis; stroke; carotid stenting; carotid endarterectomy

Karotis arter bifürkasyonu ve proksimal internal karotid arter aterosklerotik damar hastalığında sıklıkla tutulan bir bölgedir. İskemik inmelerin %10-15'inin nedenidir. Aterosklerotik lezyonun ilerlemesi ile birlikte sıklıkla ülserasyonların eşlik ettiği luminal darlık oluşmaktadır. Bu süreç tromboz, embolizasyon ve hemodinamik mekanizmalarla inme ve geçici iskemik atak (GİA)'a yol açmaktadır. Karotis hastalığında revaskülarizsyonun amacı inme tekrarını önlemektir. Son 50 yıldır CEA standart tedavi olarak düşünülmesine rağmen son 15-20 yılda CAS minimal invazif alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.[1-3] Bu gözden geçirme makalesinde CAS ile ilgili temel kavramlar, prosedürel teknik ve komplikasyonlar tartışılacaktır.

TARİHÇE VE KAROTİS ENDARTEREKTOMİ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR

1990 yıllarda The North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET 1991) ve The European Carotid Surgery Trial (ECST 1998) birlikte ileri derecede karotid darlıklı semptomatik hastalarda medikal tedaviye CEA'nin üstün

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Gökçe M, Özgül S. Karotis Arter Hastalığında Endovasküler Tedaviler. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.67-74.

olduğunu gösterdiler.[4,5] NASCET çalışmasında ileri derecede karotid stenozunlu (%70-99) hastalarda iki yıl içinde ipsilateral inme geçirme riskinin CEA grubunda %9, medikal tedavi grubunda ise %26 buldular. ECST çalışmasında ise 3 yılda ipsilateral inme medikal grupta 26.5, cerrahi grupta 14.9 bulundu.[6] Ayrıca asemptomatik karotid aterosklerozunda çalışmalar, Asymptomatic Carotid Atherosclerosis (ACAS 2000)'da 5 yıllık toplam ipsilateral inme, periopreratif inme ve ölüm riski medikal tedavi grubunda %11, CEA yapılan grupta ise %5.1 bulunmuştur.[7] Benzer CEA lehine sonuçlar Asymptomatic Carotid Surgery (ACST) çalışamasında da bulunmuştur.[8] Bu çalışmalardan sonra semptomatik ve asemptomatik karotid darlıklı hastalarda yukarıdaki bilimsel verilere dayanarak CEA operasyonları yapılmaya başlanmıştır.[9]

Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS 2001) çalışması ile karotid darlıklı hastalarda CEA ile anjioplasti (stent olabilir, olmayabilir) karşılaştırıldı. GİA, inme ve fatal inme, MI (myokart infarktüsü) ve ölüm açısından işlem sonrası 30 günlük sonuçlara bakıldığında endovasküler tedavi (%10) ile CEA (%9.9) arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlendi.[10] Ek olarak 3 yıl sonraki sonuçlarda da iki grup arasında önemli bir fark olmadığı görüldü. Ancak bu çalışmada 1 yıl içinde restenoz endovasküler grupta %14, CEA grubunda %4 bulundu. CAVATAS çalışmasının endovasküler tedavinin gelişiminin erken dönemine denk geldiği hep hatırlatılmaktadır.

Başlangıçtan itibaren CAS'da en büyük problem distal emblizasyon olduğu için 2000 yıllarında değişik distal emboli koruyucu cihazlar geliştirildi. Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Trial (SAPPHIRE 2004) çalışmasında emboli koruyucu cihazlar kullanılarak semptomatik >%50 karotis stenozlu ve asemptomatik >%80 karotis stenozlu hastalarda; CAS ile CEA karşılatırıldı.[11] Bu çalışmada daha önceki çalışmalarda genellikle dahil edilmeyen grup olan cerrahi riskli hastalar da çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın sonucunda iki grup arasında inme, MI, ölüm açısından önemli bir fark olmadığı gözlendi. Yine EVA-3S ve SPACE çalışmalarıda CAS grubunda bir derece riskin daha yüksek olmasına rağmen CEA'ya önemli bir alternatif tedavi yöntemi olduğu görüldü.[12,13]

Carotid Revascularization Endarterectomy vs Stenting Trial (CREST) çalışmasında semptomatik 2502 hasta anjiografi ile > %50 ve ultrasonografi ile > %70 üzeri darlık olanlar dahil edildi. 4 yıllık ve on yıllık sonuçlarında; ölüm, inme ve MI'ya bakıldığında, iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı (4 yıl; CAS için %7.2 CEA için %6.8) (10 yıl; CAS için %11.8. CEA için %9.9) görüldü.[14,15] Yine çalışmada periprosedürel sonuçlar da (CAS %5.5, CEA %4.6) benzerdi. İnme ise CAS grubunda daha fazla (CAS %5.5, CEA %4.6) bulundu ancak buna karşın periprosedürel MI, CEA grubunda daha fazla (CAS %1.1, CEA % 2.3) olduğu görüldü.[14,15]

Yıllar içinde CAS ile ilgili cihaz ve deneyimde gelişmeler olmasına rağmen CAS grubunda periprosedürel inme hala hafifçe yüksek ancak CEA grubunda ise periropsedürel MI ve kraniyal nöropati daha yüksektir. Ayrıca CAS ile >%70'den (özellikle >%80) yukarı darlıklarda; yaşlıda, ekzantrik, uzun ve ağır kalsifiye plak olanlarda sonuçlar daha kötü, CEA ile 70 yaş üzerindeki hastalarda sonuçların daha iyi olduğu görüldü.[16,17]

Bugünkü deliller ışığında semptomatik karotid darlığı olanlarda ciddi solunum ve kardiyak ko-morbiditesi olanlar, önceden boyun radyoterapi alanlar, kontraleteral semptomatik karotis darlık ve tıkanıklığı olanlar, önceden hipogossal, laringeal nöropatisi olanlar, C2 ve üzerinde plagı olanlar ve CEA sonrası restenoz olan gruplarda özellikle CAS iyi bir alternatif olarak gözükmektedir.

Asemptomatik karotis hastalığında durum biraz daha farklı. İleri darlıklı asemptomatik karotis hastalıklarında günümüzde iyi medikal tedavi (best medical terapy: BMT) ile yıllık inme riskinin çok düşük olduğu ve böylece revaskülarizasyon girişiminin iyi düşünülmesi gerekliliği ileri sürülmektedir.[18,19] Yakın zamanda CREST ve ACT-I çalışmalarında asemptomatik karotis stenozlu hastalarda CAS'ın CEA'ya karşı etkinliğine bakılmış ve periprosedurel komplikasyonları iki işlem açısından benzer bulmuştur.[20,21] CREST çalışmasında 1181 asemptomatik hasta alınmış 594 CAS grubuna, 587'i CEA grubuna randomize edilmiş periprodusel inme CAS grubunda %2.5, CEA grubunda %1.4 bulunmuştur.[14,15] ACT-I'de ilk ayda birleşik sonuç (aynı taraf inme, ölüm, kontralateral minör inme, major inme, MI) ve 1 yıl içinde ipsilateral inme açısından CAS'ın (%3.8) CEA'ye (%3.4) non-inferior olduğu görülmüştür.[21] Asemptomatik karotis hastalığında invazif tedavinin yeri konusunda SPACE-II ve CREST-II çalışmaları sonuçlandığı zaman bu konuda bize daha yeni bilgi verecektir. Ancak asemptomatik karotis hastalılarında best medikal tedaviyi ihmal etmemekle birlikte risk analizi iyi değerlendirip ona göre karar vermekte yarar olduğu öne sürülmektedir.

CAS ve CEA maliyet açısından yapılan bir metaanalizde CAS'ın cihaz ve CEA'nın ise periprosedürel ma-

liyeti yüksek olduğu ve sonuçta maliyet farkının pek olmadığı öne sürmektedir.[22] Bizim kanaatimize göre yukardaki veriler dikkate alındığında günümüz şartlarında merkezinizde hangi yöntem gelişmisse o yöntemin tercih edebileceğini düşünmekteyiz.

ENDİKASYONLAR

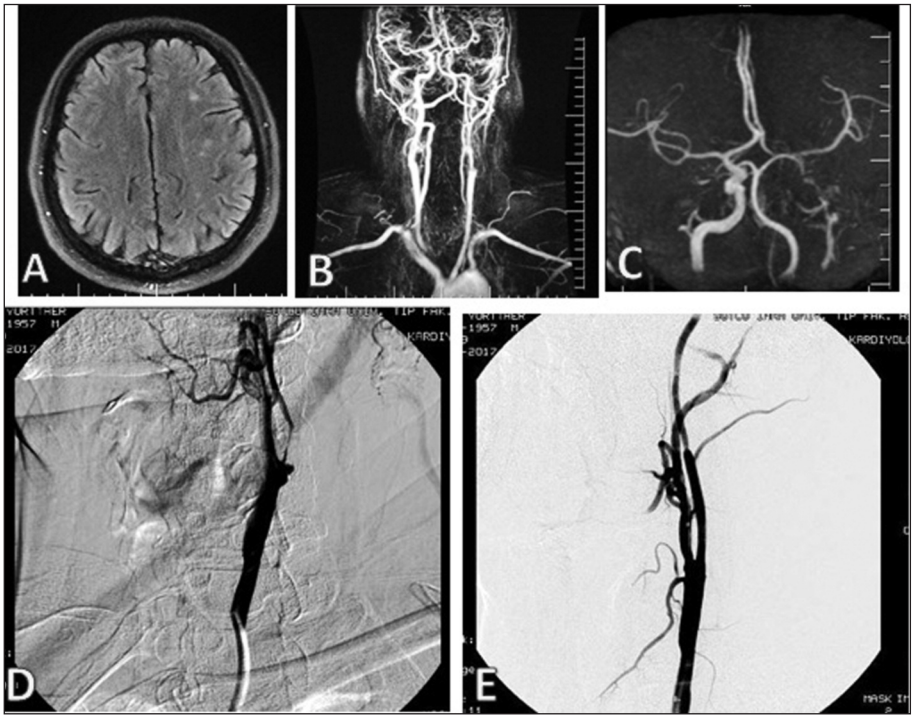
ESVS klavuzuna göre revaskülarizasyon semptomatik hastalarda %70-99 arası karotis darlıklarında önerilir, %50-69 darlıklarda düşünülmelidir, <%50 darlıklarda önerilmez. Yapılacaksa semptomdan sonraki 14 gün içinde yarar daha fazla olduğu gösterilmiştir. Asemptomatik hastalarda %60-99 darlıkda bir veya daha fazla inme geçirme riskini işaret eden durum var ise ve hastada da 5 yıldan fazla yaşam beklentisi söz konusuysa, anatomik olarakta işlem için uygun ise revaskülarizasyon düşünülmelidir. <%60 darlıklı asemptomatik hastalarda BMT ile devam edilmelidir.[23] Kritik darlıkta (near oklüzyon) eğer distal ICA da kollaps yoksa sonuçların ileri darlıklardaki sonuçlara benzer olduğu fakat darlık distalinde kollaps olan hastaların sonuçları hakkında yeterli çalışma olmadığı bilinmektedir (Resim 1).[24]

KONTRENDİKASYONLAR

Lezyon içinde açıkça görülen trombus, vasküler yoldan lezyona ulaşmanın imkansız olması ve aktif enfeksiyon durumları kesin; plak'ta aşırı kalsifikasyon, aortik arkta ağır kalsifikasyon, ileri derecede karotis tortiozitesi, near oklüzyon (string sign), EPD'nin yerleştirmesinde imkansızlık ve 80 yaş üstü ise göreceli kondrendikasyonları oluşturmaktadır.[25]

NÖROGÖRÜNTÜLEME

Karotid stenozuna duplex ultrason, CT anjiogarfi, MRA, Konvansiyonel subraction anjiografi (DSA) ile tanı konabilir. DSA invaziv ve %0.1-0.5 arasında inme riski taşımasına rağmen karotid stenoz tanısı için altın standarttır. Dupleks ultrasonografi ise radyasyon içermemesi ve non-invaziv dogası nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Ancak karotid stenozu için orta derecede sensitif ve spesifiktir; böylece diğer bir yöntemle tanının dogrulanmasına ihtiyaç doğar. CTA karotid stenozu hakkında detayları iyi gösterir ancak kontrast kullanılması gerekliliği dezavantajıdır. MRA ileri karotid stenozunda



RESİM 1: Altmış yaşında sağ tarafta hafif hemiparezi ile gelen hastanın beyin MRG'de sol bazal ganglia ve sınır saha alanlarında infatlar(A), MRA'da sol taraf ICA'nın kökten tam tıkalı ve sol MCA Acom aracılığı ile sağ taraftan dolmaktaydı (B ve C). DSA'da sol ICA'da near oklüzyon (kritik stenoz) olduğu gözlendi(D). Proksimal koruma yöntemi ile sol ICA'ya stent yerleştirildi(E). Stent sonrası sol ICA ve MCA'nın dolduğu gözlendi. Komplikasyon olmadı ve hastamız yaklaşık 1 yıldır takipli ve yeni bir şikayet gözlenmedi.

duplek USG'den daha üstün ancak kontrastlı alınan görüntülerde stenozu fazla gösterebilir.[26]

İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK

RİSK DEĞERLENDİRME

Karotis stent işlemi için bir çok risk faktörü ortaya konmuştur. Genel olarak yaşlı, kompleks kalsifiye aortik ark, kompleks karotis indeks lezyon, CCA ve ICA tortiozi-yesi olanlar daha fazla risk altındadır. Kontralateral karotid darlığının %50 ve üzerinde olması bazı çalışmalarda CAS için bir risk artışı içerdiği ileri sürülmektedir.[27,28]

ANTİAGREGAN TEDAVİ

CAS girişimi için ikili anti agregan verilmesi önerilmesine rağmen tedavinin optimal doz ve süresi tam olarak bilinememektedir.[29] İkili antiagregan tedavinin daha üstün olduğuna ait deliller vardır . Servikal radyoterapi sonrası stent konan hastalarda geç dönem restenoz riski yüksek olduğu için ikili antiagregan tedavi uzun süreli devam edilmesi önerilmektedir.[30-32] CREST çalışmasında aspirin 325 2x1/gün, klopidogrel 2x1/gün CAS işleminden 48 saat önce başlandı. Eğer CAS 48 saat içinde yapılacaksa aspirin 650 mg ve klopidogrel 450 mg işlemden en az 4 saat önce verildi. İşlemden sonra aspirin 325 mg 1x1 ya da 2x1/gün ve klopidogrel 75 mg/gün (ya da Tiklopidin 2x250/gün) en az 30 gün devam edildi. ESVS klavuzuna göre işlemden sonraki 1 aylık sürede ikili (Aspirin 75-100 mg, Klopidogrel 75), 1 aydan sonraki dönemde de herhangi birisiyle devam önerilmektedir.[23]

İŞLEM ÖNCESİ STATİN TEDAVİSİ

Periferal damar hastalığı gibi koroner risk benzerlerinde statin tedavisi önerilmektedir.[23]

ANESTEZİ TERCİHİ

Çoğu karotid stent işlemi lokal anestezi altında ya minimal sedasyon ya da sedasyon olmaksızın gerçekleştirilir. Bazı oterlerin genel anesteziyi tercih edebildiği de bilinmektedir.

ONAM FORMU

Yeterli bilgilendirme içeren bir onam formu hastadan alınmalıdır.

TANISAL ANJİOGRAM

Sağ kasıkta komon femoral arterden girilmesi tercih edilen yoldur. Artere bağlantı sağlandıktan sonra 5F femoral kılıf yerleştirilir. 0.035 tel ile ilyak ve abdominal aorta geçilerek tanısal kateter arkus aortaya taşınır ve yaklaşık 35 derece sol-anteior oblik aortografi elde edilir. Eğer iyi çekilmiş arkın durumunu gösteren non invazif bir elimizde tetkik var ise bu aortogram yapılmayabilir. Arkın durumu görüldükten sonra komon karotid artere (CCA) girmek için kateter seçilir.[33]

CCA kateterize edildikten sonra stenoz için anteroposterior ve lateral pozisyonlarda görüntü elde edilir. Stenozu netleştirebilmek için bazen oblik görüntü almak gerekebilir. Kontrast verilirken emboli oluşmaması için azami dikkat edilmesi gerekir. Stenoz derecesini belirlemek için NASCET (North American Symptomatic Carotidendarterectomy Trial) tekniği önerilir burada stenozun en dar kısmı stenozun distal kısmında damarın en normal yeri ile karşılaştırılır. Stenoz derecesi ve durumu CAS için uygun değilse işlem sonlandırılır ve hasta medikal olarak takip edilir.[33] Her kateter laboratuarında geniş bir yelpazede tedavi için hazır malzeme bulunmadığı durumda; bizimde sıklıkla yaptığımız gibi önce hastaya bir tanısal angiogram yapılır, hastanın darlık derecesi kullanılacak malzemelerin boyutları vs belirlendikten sonra hasta ve şartlar daha hazır olarak ikinci bir seansta stent işlemi gerçekleştirilir.

STENT YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Değiştirme (exchange) işlemi yapmaya elverişli uzunlukta sert tel (sıklıkla Amplatz) ipsilateral CCA distaline ya da ECA'ya yerleştirilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta telin stenoza temas etmemesidir. Exchange telin üzerinden uzun kılıf (Shuttle sheath) (genellikle 6F, 90 cm) sürülerek CCA yerleştirilir. Uzun kılıfın ucunda dilatatör kısmı radyoopakt olmadığı için uzun kılıf dilatatör ucunun stenoza temas etmemesi için azami dikkat etmek gerekir.[33]

Guide-wire ve kateter manipülasyonu öncesi hasta heparin ile aktive kan pıhtılaşma zamanı (ACT) 250-300 saniye olacak şekilde antikaogüle edilmelidir. Bivalirudin alternatif olarak kullanılabilinir.[33] Genelde işleme başlarken 5000-10 000 ünite heparin ile başlanabilmektedir. Karotis için açık veya kapalı hücreli self expandaible stentler kullanılır ki bunlar düz ya da konik (tapered, gittikçe incelen) şeklinde olabilir. Stent plağı tam kaplayacak şekilde yerleştirilir. Stent konduktan sonra önemli bir stenoz devam ediyorsa stent sonrası dilatasyon düşünülmelidir. Ancak mümkün olduğunca stent sonrası anjioplastiden kaçınmak gerekir çünkü stent hücreleri arasından plağın parçaları hernia olur. Eğer hipotansiyon ve bradikardi gibi hemodimanik de-

ğişiklik gözlenirse, bu karotid cismin manipülasyonu ve stent tarafından mekanik distansiyon nedeniyledir. Uygun volüm replasmanı ve vazopressör ile vagalitik ilaçlarla tedavi edilir.[2] Kapalı hücre dizaynlı stentler küçük hücrelere sahip ve daha iyi damar duvarını kapladığı ve distal embolinin daha az olacağı teorik olarak düşünülür. Kapalı hücreli stentlerin dezavatajı ise ise tortioz damarda düşük manevrabilite kabiliyetidir.[2]

EMBOLİ KORUMA CİHAZLARI

Emboli koruma ciahzları (emboli protection devices:EPD) distal ve proksimal koruma olmak üzere 2 tipe ayrılır

DİSTAL KORUMA

Distal koruma cihazlarının çoğu değişik tip filtreleri içerir ve sorumlu plagın distalinde kılıfından ayrılarak yerleştirilir. Amaç ise endovasküler işlem esnasında kopan pıhtıları yakalamaktır. Günlük pratikte daha çok kullanılan tip distal korumadır. Sık kullanılması proksimal korumaya göre kullanımı daha kolaydır ve serebral perfüzyona izin vermesi nedeniyle olabilir. Major dezavantajları; filtreyi yerleştirmek için stenozun geçilmesi gerekliliği ve sıkı lezyonlarda predilatason gerekmesidir, distal ICA'da filtre varlığı vazospazma sebep olup ve eğer şiddeti ve uzun sürer ise inmeye yol açabilmektedir, ayrıca filtreyi toplama esnasında, stent yerleştirirken ya da anjoplasti esnasında kopan pıhtıların bir kısmının filtre tarafından yakalanamayabilir. Vazospazm olursa tedavide nitrogliserin veya papaverin kullanılır.[2]

PROKSİMAL KORUMA

Distal koruma cihazlarının bir çok dezavantajları nedeniyle son yıllarda proksimal koruma cihazları icat edilmiştir. Burada temel prensip ICA ve ECA'da balon şişirilerek akımı kesmek ve ICA'da retrograd bir akımı teşvik ederek işlem esnasında bir trombusun distale gitmesinin önüne geçmektir. Cihazı yerleştirmek için plagı geçmek gerekmemektedir. ICA kan akımı tamamen kesilen hastalarda kollateraller yetersiz ise hastada semptomlar gelişebilmektedir. Kan akım kesilmesine karşı hataların %1.2-14 arasında intolerans olduğu gözlenmiştir. Proksimal koruma cihazları distale göre daha hantal olup özellikle yüksek riskli plaklar (yakında semptomatik, ülsere, heterojen, lipitten zengin) intraplak hemoraji varlığı ve intraluminar trombus varlığında tercih edilmektedir. Sonuçta literatür bir yöntemin diğerine üstünlüğünü henüz gösterememiştir. Böylece operatör hangi hastada hangi yöntemi kullanacağı operatör konforu, hasta ve cihaz karekteristiğine bakarak karar verebileceği öne sürülmektedir.[2]

PREDİLATASYON

EPD yerleştirildikten sonra ve stent yerleştirmeden önce predilatasyon tartışmalı bir konudur. Teorik olarak stenti daha az travmatik olarak yerleştirmek ve post dilatasyon gerekliliğini azaltır gibi düşünülebilinir. Potansiyal dezavantajları distal embolizasyon, stent koruması olmaksızın plak rüptürü ve işlemi uzatmasıdır. Ancak stent geçmeyecek kadar dar olan lezyonlar dışında pek önerilmemektedir. Yapılacaksa 2.5-3 mm çaplı balon yeterlidir. Atropin profilaktik olarak 0.5-1 mg verilebilir.[33]

STENT YERLEŞTİRME

Stent uzunluğu lezyonu kaplayacak yeterlilikte olmalıdır ki bir çok olguda CCA arterden ICA'ya uzanacak şekilde olması gerekmektedir. Stentin duvara oturması için stent CCA genişliğine uymalıdır. Stent yerleştirirken stent ileri doğru sıçrama ihtimaline karşı dikkatlice açılır. Eğer lezyonu tek stent kaplamamış ise ikinci bir stent yerleştirmek gerekir.[33]

POST DİLATASYON

Stent tam yerleşmedi ve yeterli açıklık sağlanamadı ise post dilatasyon gerekebilir. Ancak genellikle fazla dilatasyodan ve güzel bir görüntü elde etme çabasından kaçınmak gerektiği önerilir. CAS'da tanımlanan başarının önemli bir nedeni post dilatasyondan kaçınmaktır ve stentin zaman içinde kendiliğinden genişlediği görülmüştür. Rutin post dilatasyondan kaçınmak sizi beklenmedik emboli komplikasyonlarından korumaktadır. Stent yerleştirildikten sonra lümeni dar kalan ve ağır kalsifikasyonu olan hastalarda post dilatasyon yapmak gerekebilir. Eğer post dilatasyon gerekirse 5 mm genişliğinde bir balon nazikçe şişirilerek yapılabilir. CAS sonrası karotis lümen çapı 5 mm'den küçük olmadıkça post dilasyon yazar tarafından yapılmadığı belirtilmektedir.[33] Baroreseptör aktivasyonu ile bradikardi oluşur, bu reaksiyona karşı atropin yapılmalı ya da hazır bekletilmeilidir.[33]

İŞLEM SONRASI BAKIM, TAKİP VE KOMPLİKASYONLAR

İşlem sonrası hasta monitörize edilerek TA takibi ve nörolojik değerlendirme yapılır. Karotis stent sonrası sık-

lıkla hasta 1-2 gün içinde taburcu edilir. CAS sonrası komplikasyonlar bir çalışmada %53'ü 6 saat içinde olduğu görülmüştür. Yirmidört saatten sonraki dönemde de kasıkla ilgili sorunlar, major ve minör inme ile de karşılaşılabilmektedir.

HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR

Yaklaşık %39 hastada hemodinamik dengesizlikler gözlenmiş ancak hemodinamik bozukluklar olanlarla ile olmayanlar arasında inme, ölüm, GİA açısından fark olmadığı görülmüştür. Bir çok hastada işlem sonrası hipotansiyon 8-10 saat içinde düzelir.[34-36]

EMBOLİK İNME

CAS yapılan hastalar doppler ile baktılarında neredeyse bütün işlemlerde mikroembolizasyon olduğu görülmüştür. Difüzyon MRG ile hastaların %10-50'sinde lezyonlar görülmesine rağmen çoğu hasta semptomsuzdur. Bazı raporlar proksimal koruma kullanılan hastalarda distal EPD göre embolik olayların daha az olduğunu bildirmektedir. Zamanla deneyim artması ve teknolojinin gelişmesi ile artık özelliklede EPD ile serebral olayların %3 kadar düştüğü belirtilmektedir. Periprosedural inme çeşitli mekanzimalarla oluşabilir. Bunlar tromboembolizm, bradikardi sonucu hipoperfüzyon, serebral hiperperfüzyon, intraserebral hemoraji ve stent trombozudur. CAS esnasında veya takiben tromboembolik komplikasyonları önlemenin ana strajesi uygun hasta seçimi, perioperatif aspirin artı klopidogrel ikili tedavinin zamanında başlanması, optimal intraoperatif antikoagülsyon, muhtemelen embolik koruyucu cihaz kullanılmasıdır.[3,37]

HİPERPERFÜZYON SENDROMU

CAS yapılması ile birlikte yüksek volüm ve basınçla kan yeniden beyine ulaşır. Bir çok hastada serebral otoregülasyon nedeniyle bu basınç ve volüm farkı bir kaç dakikada vazokonstriksiyon ile normal düzeylere iner. Bazı hastalarda uzun süreli düşük kan akımı nedeniyle otoregülasyon yeteneği bozulmuştur ve hiperperfüzyon sendromu gelişir. Kontralateral karotis darlığı olanlar, Willis poligonu iyi gelişmemiş olanlar, tama yakın tıkanıklıkla birlikte akımı zayıf olanlar, aynı anda iki tarafa birden CAS yapılanlar risk altındaki grupları oluşturmaktadır. Hiperperfüzyon sendromu işlemi takiben genellikle birkaç gün içinde ortaya çıkar ancak işlem sonrası ortaya çıkanlarda vardır. Sıklıkla o taraf baş ağrısı, kusma, fokal nöbet ve bilinç kaybı ve niyahetinde intraserebral hemoraji şeklinde kendini göstermektedir. Burada en önemli belirleyici faktör hipertansiyondur ve preoperatif dönemde iyi kontrol önemlidir. Sistolik TA'yı 140 mmHg altında tutmak gerekir.[3] 450 hastalık bir retrospektif analizde %1.1'inde hiperperfüzyon geliştiği, şiddetli karotis darlıklı %96 hastanın, %80'inde kontralateral karotis darlığı olduğu, hiperperfüzyon gelişen 5 hastanın 3'ünde intraserebral kanama olduğu ve kanama olan hastanın ikisinde de ciddi preprosedürel hipertansiyon geliştiği ve kanamadan kaybedildiği görülmüştür.[38]

SEREBRAL HEMORAJİ

CAS'ın % 0.7'sinde oluşan en fatal komplikasyonudur ve öncesinde hiperperfüzyon olur. Sıklıkla aşırı antikoagülasyon, kan basıncı kontrolünde problem, özensiz klavuz tel manipülasyonu, intarkraniyal anevrizma, ciddi serebral infarkt sonrası perfüzyon gibi durumlarda gözlenir ki bu açılardan operatörün dikkatli olması gerekir. Kanama genellikle işlem sonrası birkaç saat içinde olur. Baş ağrısını takiben bilinç kaybı olur ve tedavide protamin kullanılarak antikoagülan etkinliği azaltılmaya çalışılır.[3,39]

KAROTİS ARTERDE DİSEKSİYON VE SPAZM

Karotid arterde spazm sıklıkla tortioz arter, filtre yerleştirme, aşırı tel manipülasyonu ile oluşur. Sıklıkla tel veya filtre çekildikten sonra kendiliğinden düzelir, gerekirse spastik karotid artere nitrogliserin verilir. Karotid arter diseksiyonu nadirdir, aşırı totriozite, aşırı alet manipülasyonları, aşırı post stent balon dilatasyonu gibi sebeplerle olur. Ciddi olanlarda ek stent koymak gerekebilir.[3]

STENT TROMBOZU

Akut ve subakut tromboz nadir %0.5-5 arasında rapor edilmektedir. Uygun dual antiagregan (aspirin, klopidogrel) yeterli zaman (en az 4 hafta) ve dozda kullanılarak bu komlikasyonun önüne geçilmeye çalışılır. Radyoterapi bağlantılı stenozlarda geç dönemde tromboz gelişme ihtimali daha yüksek olduğu için ikili antiagregan tedavi daha uzun süreli kullanılır. Stent trombozu gelişmesinde antiagregan tedavi kesilmesi, antiagregan rezistansı, herediter ve akkiz trombotik hastalıklardır önemli sebeplerdir. Teknik ve prosedürel faktörler ise diseksiyon, ateroma propalsusu ve ICA distalinde kıvrılma (kinking) sayılabilir. Stent trombozunda; tromboliz, mekanikal trombektomi, tromboaspirasyom veya trombolitik tedavi ile kombine yaklaşımlar, cerrahi ve re-anjjoplasti gibi yaklaşımlar yapılabilir.[3,40-43]

RENAL FONKSİON BOZUKLUĞU

CAS'ı takiben renal disfonksiyon kontrasta bağlı olabilir; renal aterotromboemboli olabilir, renal hipoperfüzyon bağlı olabilir.

GİRİŞ YERİ İLE BAĞLANTILI KOPLİKASYONLAR

Giriş yeri ile ilgili sorunlar en sık karşılaştıklarımızdır. Bunlar hematom, kanama, pseudoanevrizma formasyonu ve alt ekstremiteye embolizasyondur.

KAYNAKLAR

1. Cremonesi A, Castriota F, Secco GG, Macdonald S, Roffi M. Carotid artery stenting: an update. Eur Heart J 2015 ;36(1):13-21.
2. Giordan E, Lanzino G. Carotid Angioplasty and Stenting and Embolic Protection. Curr Cardiol Rep 2017;19(12):120-4.
3. Park JH, Lee JH. Carotid Artery Stenting. Korean Circ J 2018;48(2):97-13.
4. North American symptomatic carotid endarterectomy trial collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grad e carotid stenosis. N Engl J Med 1991;325(7):445-53.
5. Warlow C. MRC European carotid surgery trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. European carotid surgery trialists' collaborative group. Lancet 1991; 337(8752):1235-43.
6. European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European carotid surgery trial (ECST). Lancet 1998;351(9113):1379-87.
7. Michael D. Walker, MD; John R. Marler, MD; Murray Goldstein, DO; et al. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. Executive committee for the asymptomatic carotid atherosclerosis study. J AM A 1995;273(18):1421-8.
8. MRC Asymptomatic carotid surg ery trial (ACST) Collaborative group. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarte rectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial [published correction appears in Lancet 2004;36 3(9420):1491-502.
9. Lanzino G, Couture D, Andreoli A, Guterman LR, Hopkins LN. Carotid endarterectomy: can we select surgical candidates at high risk for stroke and low risk for perioperative complications? Neurosurgery 2001;49(4):913-23.
10. CAVAT AS investigators . endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the carotid and verte bral artery transluminal angioplasty study (CAVA-TAS) : a randomised trial. Lancet 2001;357(9270): 1729-37.
11. Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, et al; Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2004;351(15):1493-501.
12. Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, et al; EVA-3S Investigators. End-arterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med 2006;355(16): 1660-71.
13. SPACE Collaborative Group. 30 Day results from the SPACE trial of stent-protect ed angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients : a randomised non-infe riority trial [published corre ction appe ars in Lancet 2006;368(954 3):1238]. Lancet 2006; 368(9543):1239-47.
14. Brott TG, Hobson RW, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W, et al. Stenting versus endarterectomy for treatme nt of carotid-artery stenosis. N Engl J Med 2010;363(1):11-23.
15. Brott TG, Howard G, Roubi n GS, et al. Long-term resu lts of stenting versus endarterectomy for carotid-artery stenosis. N Engl J Med 2016;374(11):1021-31.
16. Perkins WJ, Lanzino G, Brott TG. Carotid stenting vs endarterectomy: new results in perspective. Mayo Clin Proc 2010;85(12): 1101-8.
17. Mantese VA Timaran CH, Chiu D, Begg RJ, Brott TG; CREST Investigators. . The carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial (CREST): stenting versus carotid endarterectomy for carotid disease. Stroke 2010;41(10 Suppl):S31-4.
18. Starke RM. Optimal management of patients with asymptomatic carotid stenosis. Neurology 2017;88(21):1988–9.
19. Morales-Valero SF, Lanzino G. Asymptomatic carotid artery stenosis: time to rethink our therapeutic options? Neurosurg Focus 2014;36(1):E2 ;1-8.
20. Moresoli P, Habib B, Reynier P, Secrest MH, Eisenberg MJ, Filion KB. Carotid stenting versus endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2017;48(8):2150-7.
21. Rosenfield K, Rosenfield K, Matsumura JS, Chaturvedi S, Riles T, Ansel GM, Metzger DC, et al. Randomized trial of stent versus surgery for asymptomatic carotid stenosis. N Engl J Med 2016;374(11):1011-20.
22. de Vries EE, Baldew VGM, den Ruijter HM, de Borst GJ. Meta-analysis of the costs of carotid artery stenting and carotid endarterectomy. Br J Surg 2017;104(10):1284-92.
23. Writing Group, Naylor AR, Ricco JB, de Borst GJ, Debus S, de Haro J, Halliday A, et al., Esvs Guidelines Committee, Kolh P, Chakfe N, Hinchliffe RJ, Koncar I, Lindholt JS, Vega de Ceniga M, et al. Editor's Choice -Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease: 2017 Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55(1):3-81.
24. Johansson E, Fox AJ Carotid Near-Occlusion: A Comprehensive Review, Part 2--Prognosis and Treatment, Pathophysiology, Confusions, and Areas for Improvement.. AJNR Am J Neuroradiol 2016;37(2):200-4.
25. White CJ, Ramee SR, Collins TJ, Jenkins JS, Silva JA, Chan AW, et al. Carotid stents to prevent stroke: a nonsurgical option. Ochsner J 2003;5(1):18-23.
26. Dharmakidari S, Bhattacharya P, Chaturvedi S. Carotid Artery Stenosis: Medical Therapy, Surgery, and Stenting. Curr Neurol Neurosci Rep 2017;17(10):77-82.
27. Lam RC, Lin SC, DeRubertis B, Hynecek R, Kent KC, Faries PL. The impact of increasing age on anatomic factors affecting carotid angioplasty and stenting. J Vasc Surg 2007; 45:875.
28. Jashari F, Ibrahimi P, Bajraktari G, Grönlund C, Wester P, Henein MY. Carotid plaque echogenicity predicts cerebrovascular symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur J Neurol 2016;23(7):1241-7.
29. Matas M, Domínguez González JM, Montull E. Antiplatelet therapy in endovascular surgery: the RENDOVASC study. Ann Vasc Surg 2013; 27:168.
30. Barkat M, Hajibandeh S, Hajibandeh S, Torella F, Antoniou GA. Systematic review and meta-analysis of dual versus single antiplatelet therapy in carotid interventions. Eur J Vasc Endovasc Surg 2017; 53(1):53-68.
31. Dalainas I, Nano G, Bianchi P, Stegher S, Malacrida G, Tealdi DG. Dual antiplatelet regime versus acetyl-acetic acid for carotid artery stenting. Cardiovasc Intervent Radiol 2006; 29(4):519-21.

32. McKevitt FM, Randall MS, Cleveland TJ, Gaines PA, Tan KT, Venables GS.. The benefits of combined anti-platelet treatment in carotid artery stenting. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29(5):522-7.

33. Ahn SH, Prince EA, Dubel GJ. Carotid artery stenting: review of technique and update of recent literature. Semin Intervent Radiol 2013; 30(3):288-96.

34. Mylonas SN, Moulakakis KG, Antonopoulos CN, Kakisis JD, Liapis CD. Carotid artery stenting-induced hemodynamic instability. J Endovasc Ther 2013; 20(1):48-60.

35. Qureshi AI, Luft AR, Sharma M, Janardhan V, Lopes DK, Khan J, et al. Frequency and determinants of postprocedural hemodynamic instability after carotid angioplasty and stenting. Stroke 1999;30(10):2086-93.

36. Gökçay E, Niftaliyev E, Deniz Ç, Ergelen M, Güzel V, Gültekin Ö, Asil T. Prolonged hypotension after carotid artery stenting: incidnce, predictions and consequences. Acta Neurochir (Wien) 2017;159(11)2081-87.

37. Vouyouka AG, Egorova NN, Sosunov EA, Moskowitz AJ, Gelijns A, Marin M, Faries PL. Analysis of Florida and New York state hospital discharges suggests that carotid stenting in symptomatic women is associated with significant increase in mortality and perioperative morbidity compared with carotid endarterectomy. J Vasc Surg 2012; 56(2):334-42.

38. Abou-Chebl A, Yadav JS, Reginelli JP, Bajzer C, Bhatt D, Krieger DW. Intracranial hemorrhage and hyperperfusion syndrome following carotid artery stenting: risk factors, prevention, and treatment. J Am Coll Cardiol 2004; 43(9):1596-601.

39. Bennett KM, Scarborough JE. Carotid artery stenting is associated with a higher incidence of major adverse clinical events than carotid endarterectomy in female patients. J Vasc Surg 2017;66(3):794-801.

40. Roubin GS, Yadav S, Iyer SS, Vitek J. Carotid stent-supported angioplasty: a neurovascular intervention to prevent stroke. Am J Cardiol 1996; 78(Supp 3A):8-12.

41. Diethrich EB, Ndiaye M, Reid DB. Stenting in the carotid artery: initial experience in 110 patients. J Endovasc Surg 1996; 3(1):42-62.

42. Moulakakis KG, Mylonas SN, Lazaris A, Tsivgoulis G, Kakisis J, Sfyroeras GS. Acute Carotid Stent Thrombosis: A Comprehensive Review. Vasc Endovascular Surg 2016;50(7): 511-521.

43. Xiromeritis K, Dalainas I, Stamatakos M, Katsikas V, Martinakis V, Stamatelopoulos K, Psarros V.Acute carotid stent thrombosis after carotid artery stenting. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012;16(3):355-62.

İnme Hastasında Yoğun Bakım

Intensive Care Management of Stroke Patients

Ayşe GÜLER,[a]
Hadiye ŞİRİN[a]

[a]Nöroloji AD,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İzmir

Geliş Tarihi/*Received:* 29.03.2018
Kabul Tarihi/*Accepted:* 12.06.2018

Yazışma Adresi/*Correspondence:*
Hadiye ŞİRİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
İzmir, TÜRKİYE
sirin.hadiye@gmail.com

ÖZET İnme mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerindendir. Akut iskemik inme hastalarının Nörolojik Yoğun Bakım Ünitelerinde izleminde sistemik homeostasisin izlemi ve optimizasyonu ile intrakraniyal komplikasyonların yönetimi esastır. Bu hastaların spesifik YBÜ de izleminin klinik sonlanım üzerine belirgin pozitif etkilerinin saptanmasının ardından Aİİ hastalarının inme ünitesi ve nörolojik YBÜ de izlemi Sınıf 1 öneri olarak kılavuzlarda yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfarktüs,orta serebral arter; yoğun bakım; ventilatörler, mekanik; kan basıncı

ABSTRACT Stroke is one of the leading cause of death and disability. The neurologic intensive care unit management of acute ischemic stroke focuses on monitoring and optimization of systemic physiological homeostasis, and monitoring and management of intracranial complications. There is class 1 evidence that outcomes after stroke are improved if patients are managed in stroke unit and neurologic intensive care unit.

Keywords: Infarction, middle cerebral artery; critical care; ventilators, mechanical; blood pressure

İnme mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerindendir.[1] İnme subtipleri içinde iskemik inme %85 oranı ile en sıktır. Son yıllarda akut iskemik inmede sınıf 1 kanıt düzeyinde birçok yeni tedavi ve müdahale yönteminin (spesifik inme üniteleri, Nörolojik yoğun bakım üniteleri, intravenöz doku plazminojen aktivatörü (IV rt-PA), mekanik trombektomi, dekompressif kraniyektomi) bu hastalarda uygulanmaya başlaması ile inme hastalarının izlemi ve tedavisinde başarı oranları giderek artış göstermektedir.[1,2]

İnme patofizyolojisi kompleks bir konu olup makalemizin kapsamı dışındadır. Akut iskemik inme(Aİİ) hastasında doku düzeyinde enerji yetersizliği, iyon homeostasisinde bozulma, glutamat salınımında artış, kalsiyum kanal disfonksiyonu, serbest radikal salınımı, mitokondri disfonsiyonu, inflamatuar kaskadlarda aktivasyon, sonuçta nekroz ve apopitoz izlenir. İnme hastası yakın nörolojik takip ve inme sonrası gelişebilecek komplikasyonların yönetimi için nörolojik yoğun bakım ünitelerinde (NYBÜ) izlenmelidir. Aİİ hastalarının NYBÜ izleminde sistemik homeostasisin izlemi ve optimizasyonu ile intrakraniyal komplikasyonların yönetimi esastır. Bu hastaların spesifik YBÜ'de izleminin klinik sonlanım üzerine belirgin pozitif etkilerinin saptanmasının ardından Aİİ hastalarının inme ünitesi ve nörolojik YBÜ'de izlemi Sınıf 1 öneri olarak kılavuzlarda yer almıştır.[3]

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Güler A, Şirin H. İnme Hastasında Yoğun Bakım. Gökçe M, editör. İnme - I. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.75-80.

AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTANIN NÖROLOJİK YOĞUN BAKIMDA İZLEMİ

Yakın nörolojik ve hemodinamik takip ile inme sonrası komplikasyonların yönetimi için giderek artan sayıda inme hastası NYBÜ izlemine alınmaktadır. Aİİ hastasının NYBÜ izlemi fizyolojik homeostazisin sağlanması, intrakraniyal komplikasyonların izlemi ve yönetimi üzerine odaklanmaktadır. Özellikle NYBÜ de izlemi önerilecek hasta grubu Tablo 1 de özetlenmiştir.

OKSİJENASYON VE VENTİLASYON

Aİİ hastasında hipoksi birçok nedene bağlı olarak izlenir ve klinik gidişi olumsuz olarak etkiler.[5] Aİİ hastalarında rutin O_2 desteğinin klinik gidiş üzerine bir etkisi gösterilememiştir, rutin O_2 uygulaması zararlı da olabilir. Mevcut ESO, ASA ve NICE kılavuzları da SpO_2 <%94 ise O_2 desteğine başlanmasını önermektedir.[6,7] Hipokapni de Aİİ hastasında negatif sonuçlara neden olmaktadır.[8] Hiperkapninin serebral perfüzyonu arttırdığı saptanmıştır, ancak hiperkapninin Aİİ de klinik sonlanımda olumlu etkilerinin varlığını gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.[9] Tablo 1 de belirtilen hasta grubunda entübasyon ve mekanik ventilatör desteği gerekli olabilir. NYBÜ de izlenen tüm Aİİ hastalarına sürekli O_2 monitorizasyonu pulse oksimetri ile yapılmalı, mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda da arteriyel kan gazı ile izlem yapılmalıdır. Amaç SpO_2>%94 ve normokapninin sağlanması olmalıdır. NYBÜ de izlenen Aİİ hastalarının %15-35'ine izlemde trakeostomi uygulaması gerekmektedir. Bunlar özellikle ciddi disfaji, bulber paralizi ve uzamış mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç duyan hastalardır. 7-10 günden uzun entübasyon gereksinimi olan hastalarda trakeostomi önerilmektedir.

Disfaji hemisferik ve beyinsapı inmeleri ardından sıklıkla izlenir ve aspirasyon pnömonisi riskini arttırır. Tüm Aİİ hastalarına yutma değerlendirmesi yapılmalı ve disfaji olmadığından emin olana kadar ağızdan alım kesilmelidir.

KAN BASINCI KONTROLÜ

OTOREGÜLASYON

Aİİ nin akut döneminde kan basıncı (KB) iskemik dokunun perfüzyonunu sağlayabilmek için sıklıkla artış gösterir. Akut dönemde bu hastalarda KB nın düşürülmesinin nörolojik tabloda ve klinik gidişte kötüleşmeye neden olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır.[10,11] Bunun yanısıra ciddi yüksek KB da zararlı olabilmektedir.[12] Sonuç olarak inme başlangıcındaki ilk 24 saatte sistolik KB nın otoregülasyonu için izin verecek şekilde ancak ekstrem durumları da engelleyecek bir KB yönetimi yapılmalıdır. Mevcut kılavuzlar SKB <220 mmHg olacak şekilde bir hedef koyarken kardiak stres ya da akut miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, aort diseksiyonu gibi KB nın düşürülmesi gereken durumlarda daha düşük KB hedeflerinin konulmasını önermektedir.[12] Akut dönemde hastaların bir kısmı kan basıncındaki değişimlerle paralel klinik fluktuasyonlar gösterir. Bu hastalar YBÜ de yakın izlem ve tansiyonun yükseltilmesinden yarar görebilir. Vaka bildirimleri bazında kan basıncının medikal tedaviler ile yükseltilmesinin serebral kan akımını arttırdığı, kollateral dolaşımı düzen-

TABLO 1: Akut iskemik inme sonrası özellikle nörolojik yoğun bakım ünitesinde izlenmesi gereken hasta grupları.[4]

1. Bilinci kapalı(GKS<8) veya beyinsapı bulguları olan veya herhangi bir nedenle solunum yolları açısından müdahale gerektiren entübasyon ve/veya mekanik ventilatör desteği gerektiren hasta
2. Yukarıda sıralanan hasta grubunda aspirasyon pnömonisini önlemek amacı ile NYBÜ de izlem planlanabilir.
3. İntrakraniyal hipertansiyon veya serebral ödem için tedavi alan hastalar
4. Pulmoner ödeme bağlı(Nörojenik veya kardiojenik) akut solunum yetmezliği olan hastalar
5. Status epileptikus tablosundaki hastalar
6. Apnesi olan ve bu açıdan izlemi gereken hastalar
7. NIHSS>17 olan ciddi inme hastaları
8. IV veya intraarteriyel/mekanik trombektomi gibi reperfüzyon tedavileri uygulanan hastalar
9. Malign gidiş gösterebilecek geniş orta serebral arter infarktı olan hastalar
10. Ciddi hipertansiyonu olan, bu açıdan izlem ve tedavi gerektiren hastalar
11. Dekompressif kraniyektomi uygulanan hastalar
12. Organ yetmezliği (renal, pulmoner, kardiak vb.) olan ve bu açıdan tedavi planlanan hastalar

lediği gösterilmiştir.[13,14] Bu yaklaşım güvenli olmakla birlikte hastaların az bir kısmında nörolojik muayenede iyileşme saptanmıştır.[14-16] İndüklenmiş hipertan- siyonun yararı konusunda daha büyük çalışmalar gerekli görülse de uygun klinik senaryolarda indüklenmiş hipertansiyon doğru bir yaklaşım olabilir. Ciddi karotis stenozu olan hastalar kan basıncının yüksek tutulmasından yarar görebilir ancak bu yaklaşımın uzun dönem etkilerini ortaya koymak için ek verilere ihtiyaç vardır.[17] IV rtPA uygulaması sırasında 185/110 gibi bir tansiyon sınırı mevcut olup işlem sonrası ilk 24 saat içinde de hemorajik transformasyon riskini azaltmak için tansiyon değerlerinin 180/105 altında tutulması önerilmektedir.[18,19] Bu sırada tansiyon kontrolü intravenöz antihipertansifler ile sağlanabilir. Benzer yaklaşım mekanik trombektomi uygulanan hastalarda da önerilir ki bu hastaların büyük çoğunluğunda da kombine IV rtPA uygulanmaktadır.

SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ

RİSK FAKTÖRLERİ

İnme sonrası iskemik beyin hasarı, suyun içeri geçişi sonucunda doku ödemine neden olan sitotoksik hasara yol açmaktadır. Sınırlı küçük infarktlarda da bu ödem klinik kötüleşmeye neden olabilirken geniş hemisferik infarktların ardından gelişen malign ödem daha katastrofik sonuçlara neden olmaktadır.[20] Aİİ hastalarının %2-8 inde malign infarkt izlenirken bu hastalarda mortalite %40-80 lere ulaşmaktadı.[21] Malign serebral ödem gelişimi için risk aktörleri genç yaş, non-dominant hemisferde NIHSS≥15, dominant hemisferde NIHSS≥20, ilk 24 saatte bulantı/kusma, ilk 12 saatte sistolik kan basıncı >180 mmHg ve uyanıklılıkta erken bozulma olarak sıralanabilir.[22] Beyin tomografisinde ilk 6 saat içinde ASM sulama alanının %50' den büyük hipodansite izlenmesi ya da farklı vaskuler sulama alanlarında etkilenme olması malign ödem gelişiminin işaretleri olabilir. Diffüzyon ağırlıklı görüntülemede ilk 6 saat içinde >82 cm^3 lezyon hacmi ve yüksek NIHSS olması da malign ödem gelişi için prediktör olabilir.[24]

ARTMIŞ İNTRAKRANİYAL BASINCIN MONİTORİZASYONU VE TEDAVİSİ

İnvazive intrakraniyal basınç monitorizasyonu(IKB) travmatik beyin hasarı sonrası izlemde sıklıkla kullanılırken, subaraknoid kanama, intraparankimal/intraventriküler kanamalarda seçilmiş olgularda kullanılabilir. Ancak iskemik inmede invazive IKB monitorizasyonunun anlamlı bir rolü olmadığı çalışmalarla da gösterilmiştir.[25] Gelecekte invazive IKB monitorizasyonu yanısıra serebral kan akımı, doku oksijeni ve diğer sensörleri de içeren multimodal monitör stratejileri inme hastalarının yönetiminde rol alacaktır ancak mevcut veriler bu uygulamaların rutin kullanımını önermemektedir. Spesifik tedavilerin yanısıra serebral venöz akımın arttırılarak IKB azaltılmasına yönelik bazı konservatif yaklaşımlar hasta takibinde önerilmektedir. Hasta yatak başının en az 30 derece kaldırılması, santral katater kullanımı gerektiğinde juguler venin trombozuna karşı önlem olarak subklaviyenin tercih edilmesi, mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda PEEP(positive end expiryum pressure) azaltılarak intratorasik basıncın azaltılıp venöz dönüşün arttırılması ve konstipasyonun önlenmesi bu uygulamalardan bazılarıdır.

SODYUM/HİPEROSMOLAR TEDAVİ

Düşük sodyum düzeyinin serebral ödemi arttırıcı etkileri gösterildiği için Aİİ hastalarında sodyum düzeyi 135-145 mmol/L düzeylerinde tutulmaya çalışılmalıdır. Sürekli yada aralıklı %3 NaCl infüzyonu ile hipernatremi sağlanması antiödem tedavi olarak kliniğimizde de uygulanmakla birlikte bu tedavinin kanıt düzeyi hala belli değildir.[26] Hiperosmolar ajanların(%20 Mannitol ve %23.4 NaCl) aralıklı uygulaması geniş hemisferik inmelerde serebral ödem tedavisinde sıklıkla uygulanmaktadır. Mannitol renal yoldan atılır ve akut/kronik böbrek yetmezliği mevcut hastalarda kullanımı sakıncalıdır. Hipertonik salin santral katater ile uygulanır bu nedenle mannitol sıklıkla tedavide ilk sırada tercih edilmektedir. Hipertonik salin ayrıca büyük volüm değişimlerine neden olduğu için konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

%20 Mannitol 6 saatte bir 1g/kg dozunda uygulanır. Serum osmolaritesi, BUN, sodyum ve glukoz düzeyleri osmolar gap hesaplaması için monitorize edilmelidir (Osm gap= Serum osmolaritesi-(1.86(Na+ K[mmol/L])+ glukoz[mg/dL]/18+BUN[mg/dL]/2.8). Osmolar gap'in >10 olması mannitol dozunun yeterli olmadığını bu nedenle ek dozlarla osm gap<10 olacak şekilde doz ayarlaması yapılması gerektiğini göstermektedir. Hipertonik salin tedavisi serum sodyumu >160 mmol/L olacak şekilde doz ayarlaması yapılarak antiödem tedavide kullanılmaktadır. Refraktör olgularda mannitol ve hipertonik salin tedavileri alternan tedavi rejimi ile uygulanabilir. Antiödem tedavinin kesilmesi planlanan hastalarda ise uygulama aralıkları 8-12 saat olarak değiştirilerek tedavi sonlandırılmalıdır.

DEKOMPRESSİF KRANİYEKTOMİ

60 yaş altı, hemisferik ASM infarktı olup malign ödem gelişen hastalarda yapılan randomize çalışmalar sonucu hemikraniyektominin mortalite ve klinik sonlanım üzerine olan etkileri kanıtlanmıştı.[27-29] 60-82 yaş arası hasta grubunda tamamlanan yeni bir çalışmada ise bu yaş grubunda mortalite oranlarının azaldığı ancak dizabilitenin arttığı gösterilmiştir.[30] 60 yaş altı, ASM sulama alanının >2/3 ünde infarkt gelişen ve bilinci izlemde bozulan hastalara erken dönemde hemikraniyektomi yapılmalıdır. 60-82 yaş grubunda ise mortalite üzerine etkisi belirgin olmasına karşın dizabilitedeki artış da göz önüne alınarak hasta ve/veya hasta yakınlarının kararı doğrultusunda müdahale edilmelidir.

Posterior fossa inmeleri için benzer çalışmalar yapılmamıştır. Geniş serebellar infarktlı hastalarda suboksipital kraniyektomi uygulanabilir. Cerrahi ile beyinsapı basısının kaldırılması ile serebellar infarkt sonrası nörolojik sonlanım iyidir. Yeni kraniyal sinir bulguları gelişen, bilinç düzeyi kötüleşen, beyinsapı bası bulguları izlenen, hidrosefali gelişen ve serebellar lezyon boyutu >3 cm olan hastalarda posterior dekompresyon uygulanmalıdır.[31,32]

HEMORAJİK TRANSFORMASYONA YAKLAŞIM

HEMORAJİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SINIFLAMASI

Hemorajik transformasyonun en önemli belirleyicisi birçok çalışma sonucunda da gösterildiği gibi infarkt boyutudur.[33] Poststroke hemorajik transformasyon ECASS (European Cooperative Acute Stroke Study) kriterlerinde belirlenmiş kategoriler ile sınıflanmaktadır.[18] Hemorajik infarkt(HI) infarkt alanı içinde punktat ya da çeşitli BT hiperdensiteleri olarak izlenir. HI1(küçük peteşi) ve HI2 (daha confluent) olarak alt gruplara ayrılır. Parankimal hematom(PH) ise kitle etkisi gösteren kanama olarak izlenmekte olup PH1 infarkt alanının< %30, PH2 ise >%30 undan hematomları sınıflamak için belirlenmiştir. Hemoraji tipinin sınıflandırılması ileri tedavi planı yapmak için önemlidir, geniş ve semptomatik kanamalarda koagülopatinin ve kan basıncının agressif olarak tedavi edilmesi gerekir iken peteşiel hemorajiler sıklıkla izleme alınır.

KOAGÜLOPATİNİN DÜZELTİLMESİ

tPA uygulaması ardından ilk 24 saatte gelişen hemoraji kriyopresipitat ve konsantre fibrinojen kullanımı ile durdurulabilir. Kan fibrinojen düzeyi tedavi planlamasında rol göstericidir. Fibrinojen düzeyi <100 mg/dL ise 0.15 unite/kg kriyopresipitat uygulanır ve kanama devam ediyorsa aynı doz 1 saat sonra tekrarlanır. Fibrinojen konsantreleri de hemostasisin sağlanmasında başarı ile etkinlik göstermektedir ve kriyopresipitata göre daha güvenli bir profil sergilemektedirler ancak karşılaştırmalı çalışmaları yoktur.[34]

Warfarine bağlı INR (international randomized ratio) uzamasına sekonder kanamalarda ise taze donmuş plazma(TDP) ve protrombin kompleks konsantreleri (PCC) kullanılmaktadır. Uygulanacak miktarlar hastanın INR düzeyine bağlı olarak belirlenmelidir. PCC INR düzeylerini daha hızlı olarak düzelttiği için tedavide ilk seçenek olmalıdırlar.

Direkt trombin inhibitörü olan dabigatran ve faktör Xa inhibitörü abixaban, rivaroxaban ve edoxaban gibi yeni oral antikoagülanlara bağlı kanama kontrolünde ise değişik tedavi stratejileri kullanılmaktadır. Dabigatrana bağlı kanamalarda spesifik antidot olarak İdarucizumab uygulanır.[35] Faktör Xa inhibitörlerine bağlı kanamalarda PCC kullanılabilir.[35] Ciddi kanama durumlarında aktive kömür, hemodiyaliz(dabigatran için), traneksamik asit ya da aminokaproik asit gibi antifibrinolitik ajanlar da uygulanabilir.

KAN BASINCI YÖNETİMİ

İskemik inme ardından gelişen hemorajik transformasyon sonrası kan basıncı hedeflerine yönelik spesifik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle primer intraserebral hemorajide(ISH) tansiyon kontrolü ile ilgili çalışmalarda saptanan tansiyon değerleri hedef alınmalıdır. ISH de agresif kan basıncı kontrolü (sistolik KB <140 mmHg) güvenilir ve hematom boyutlarında büyümeyi engelleyicidir.[36] Büyük ve genişleyen hematomlar dışında, iskemik inme sonrası gelişen hemorajik transformasyon hastalarında uygun perfüzyon basıncını da sağlamak gerektiği için sistolik KB<180 mmHg olarak hedeflenmelidir.

CERRAHİ TEDAVİ

İskemik inme sonrası gelişen hemoraji için cerrahi boşaltım rutin olarak önerilmemektedir. Hematom volümü ve kitle etkisi fazla olan seçilmiş hastalarda cerrahiye başvurulabilir. Serebellar infarkt sonrası gelişen kitle etkisi yapan posterior fossa hemorajilerinde dekompressif suboksipital kraniyektomi hematom boşaltımı ile birlikte ya da tek başına uygulanmalıdır.

İNME REKÜRRENSİNİN VE PROGRESYONUNUN ÖNLENMESİ

ANTİPLATELET TEDAVİ

İki büyük çalışma ile de gösterildiği gibi aspirin akut inme sonrası inme rekürrensinin ve mortalitenin azaltılmasında ana tedavidir.[37,38] Kontrendikasyon bulunmayan tüm inme hastalarında mümkün olan en kısa sürede aspirin başlanmalıdır. Ancak IV rtPA uygulanan hastalarda takip eden 24 saat içinde, kraniyektomi yada erken hemorajik transformasyon nedeni ile cerrahi uygulanabilecek hastalarda aspirin başlanması ertelenmelidir.

Aspirin alırken inme geçiren hastalarda antiplatelet tedavinin değiştirilmesine yönelik yeterli kanıt bulunmamaktadır. Klopidogrel kardiyak ve periferik arter hastalıklarında etkin bir antiplatelet ilaç olmasına rağmen aspirin ile karşılaştırıldığında tek başına kullanımda üstünlüğü yoktu.[39] Ticagrelor isimli yeni bir antiplatelet ajan ile yapılan çalışmalarda da aspirine karşı herhangi bir üstünlük saptanmamıştır.[40]

İkili antiplatelet tedavinin minör inme ve GİA hastalarında kısa süreli olarak kullanılmasının inme rekürrensini önlediği çalışmalarla da gösterilmiştir.[41] İntrakraniyal arteriyel ateroskleroz saptanan hastalarda intrakranial stentlemenin çalışıldığı SAMMPRIS çalışmasının medikal kolunda aspirin ve klopidogrel birlikte kullanılmıştır.[42]

AKUT ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ BAŞLANMASI İÇİN ENDİKASYONLAR

Karotis veya vertebral arter disseksiyonlarında antikoagülan tedavinin antiplatelet tedaviye bir üstünlüğünün olmadığı randomize kontrollü bir çalışmada gösterilmiştir.[43] Seçilmiş hastalarda örneğin rekürren embolizasyon geçirenlerde antikoagülan tedavinin tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.[43]

DİĞER DESTEK TEDAVİLERİ

ATEŞ YÜKSEKLİĞİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

İskemik inme sonrası izlenen hipertermi ile mortalite oranları arasında doğrusal bir ilişki saptanmıştır.[44] Ateş odağı açısından hasta tetkik edilirken bir yandan antipiretik ilaçlar ve soğuk uygulamalar ile ateş kontrolü sağlanmaya çalışılmalıdır.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ

İskemik inme sonrası hipergliseminin kötü sonlanımla korele olduğu çalışmalarla da gösterilmiştir.[45,46] Sıkı kan şekeri kontrolünün etkinliğini araştıran SHINE çalışmasının sonuçları henüz açıklanmamıştır.[47] İskemik inme hastalarında bu çalışma sonuçları açıklanana kadar YB da yatan karışık hasta gruplarında yapılan çalışma sonuçları ile saptanan <180 mg/dL değerinin hedef alınması önerilebilir.[48]

KAYNAKLAR

1. Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM Stroke. Lancet 2008;371:1612-23.
2. Lees KR, Bluhmki E, von Kummer R et al. Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials. Lancet 2010;375:1695-703.
3. Stroke Unit Trialists' Collaboration Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev 2013;9: CD000197. doi: 10.1002/14651858. CD00 0197.pub3
4. Kirkman M, Citerio G, Smith M. Intensive Care Med 2014;40:640-53.
5. Rowat AM, Dennis MS, Wardlaw J. Hypoxaemia in acute stroke is frequent and worsens outcome. Cerebrovasc Dis 2006;006;21(3): 166-72.
6. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee, ESO Writing Committee Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507.
7. Jauch EC, Saver JL, Adams HPJ et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:870-947.
8. Rout MW, Lane DJ, Wollner L. Prognosis in acute cerebrovascular accidents in relation to respiratory pattern and blood gas tensions. Br Med J 1971;3(5765):7-9.
9. Pollock JM, Deibler AR, Whitlow CT et al (2009) Hypercapnia-induced cerebral hyperperfusion: an under recognized clinical entity. AJNR Am J Neuroradiol AJNR Am J Neuroradiol 2009;30(2):378-85.
10. Oliveira-Filho J, Silva S, Trabuco C, Pedreira B, Sousa E, Bacellar A. Detrimental effect of blood pressure reduction in the first 24 hours of acute stroke onset. Neurology 2003;61: 1047-51.
11. Castillo J, Leira R, García MM, Serena J, Blanco M, Dávalos A. Blood pressure decrease during the acute phase of ischemic stroke is associated with brain injury and poor stroke outcome. Stroke 2004;35:520-7.
12. Jauch EC, Saver JL, Adams HP, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:870-947.
13. Chalela JA, Dunn B, Todd JW, Warach S. Induced hypertension improves cerebral blood flow in acute ischemic stroke. Neurology 2005;64:1979.
14. Georgiadis AL, Al-kawi A, Janjua N, Kirmani JF. Cerebral angiography can demonstrate changes in collateral flow during induced hypertension. Radiol Case Reports 2007;2:3-5.

15. Koenig MA, Geocadin RG, de Grouchy M, Glasgow J, Vimal S, Restrepo L, et al. Safety of induced hypertension therapy in patients with acute ischemic stroke. Neurocrit Care 2006;4:3-7.
16. Hillis AE, Ulatowski JA, Barker PB, Torbey M, Ziai W, Beauchamp NJ, Oh S, et al. A pilot randomized trial of induced blood pressure elevation: effects on function and focal perfusion in acute and subacute stroke. Cerebrovasc Dis 2003;16:236-46.
17. Rordorf G, Koroshetz WJ, Ezzeddine MA et al. A pilot study of drug induced hypertension for treatment of acute stroke. Neurology 2001; 56:1210-3.
18. Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric stroke. The European cooperative acute stroke study (ECASS). JAMA 1995;274:1017-25.
19. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333:1581-7.
20. Battey TW, Karki M, Singhal AB, Wu O, Sadaghiani S, Campbell BC, et al. Brain edema predicts outcome after nonlacunar ischemic stroke. Stroke 2014;45:3643-8.
21. Wijdicks EFM, Sheth KN, Carter BS, Greer DM, Kasner SE, Kimberly WT, et al. Recommendations for the management of cerebral and cerebellar infarction with swelling: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45:1222-38.
22. Cucchiara BL, Kasner SE, Wolk DA, Lyden PD, Knappertz VA, Ashwood T, et al. Early impairment in consciousness predicts mortality after hemispheric ischemic stroke. Crit Care Med 2004;32:241-5.
23. Kasner SE, Demchuk AM, Berrouschot J, et al. Predictors of fatal brain edema in massive hemispheric ischemic stroke. Stroke 2001;32: 2117-23.
24. Thomalla G, Hartmann F, Juettler E, et al. Prediction of malignant middle cerebral artery infarction by magnetic resonance imaging within 6 hours of symptom onset: a prospective multicenter observational study. Ann Neurol 2010;68:435-45.
25. Helbok R, Olson DM, Le Roux PD, Vespa P. Intracranial pressure and cerebral perfusion pressure monitoring in non-TBI patients: special considerations. Neurocrit Care 2014; 21(Suppl 2):85-94.
26. Ryu JH, Walcott BP, Kahle KT, Sheth SA, Peterson RT, Nahed BV, et al. Induced and sustained hypernatremia for the prevention and treatment of cerebral edema following brain injury. Neurocrit Care 2013;19:222-31.
27. Jüttler E, Schwab S, Schmiedek P, Unterberg A, Hennerici M, Woitzik J, et al. Decompressive surgery for the treatment of malignant infarction of the middle cerebral artery (DESTINY): a randomized, controlled trial. Stroke (00392499) 2007;38:2518-25.
28. Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E, et al. Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol 2007;6:215-22.
29. Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp HB. Surgical decompression for space occupying cerebral infarction (the hemicraniectomy after middle cerebral artery infarction with life-threatening edema trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol 2009;8:326-33.
30. Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N Engl J Med 2014;370:1091-100.
31. St Louis EK, Wijdicks EF, Li H. Predicting neurologic deterioration in patients with cerebellar hematomas. Neurology 1998;51:1364-9.
32. St Louis EK, Wijdicks EF, Li H, Atkinson JD. Predictors of poor outcome in patients with a spontaneous cerebellar hematoma. Can J Neurol Sci 2000;27:32-6.
33. Terruso V, D'Amelio M, Di Benedetto N, et al. Frequency and determinants for hemorrhagic transformation of cerebral infarction. Neuroepidemiology 2009;33:261-5.
34. Levy JH, Welsby I, Goodnough LT. Fibrinogen as a therapeutic target for bleeding: a review of critical levels and replacement therapy. Transfusion 2014;54:1389-405.
35. Frontera JA, Lewin JJ, Rabinstein AA, et al. Guideline for reversal of antithrombotics in intracranial hemorrhage: a statement for healthcare professionals from the Neurocritical Care Society and Society of Critical Care Medicine. Neurocrit Care 2016;24:6-46.
36. Anderson CS, Huang Y, Wang JG, et al. Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol 2008;7: 391-9.
37. Chinese Acute Stroke Trial Collaborative Group CAST: randomised placebo-controlled trial of early aspirin use in 20 000 patients with acute ischaemic stroke 1997;349:1641-9.
38. The International Stroke Trial Collaborative Group. The international stroke trial (IST): a randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19 435 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997; 349:1569-81.
39. Howard G, McClure L a, Krakauer JW, Coffey CS. Stroke and the statistics of the aspirin/clopidogrel secondary prevention trials. Curr Opin Neurol 2007;20:71-7.
40. Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, et al. Ticagrelor versus aspirin in acute stroke or transient ischemic attack. New Engl J Med 2016;375:35-43.
41. Wang YY, Zhao X, Liu L, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2013;369:11-9.
42. Derdeyn CP, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al. Aggressive medical treatment with or without stenting in high-risk patients with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS): the final results of a randomised trial. Lancet 2014;383:333-41.
43. Markus HS, Hayter E, Levi C, et al. Antiplatelet treatment compared with anticoagulation treatment for cervical artery dissection (CADISS): a randomised trial. Lancet Neurol 2015;14:361-7.
44. Prasad K, Krishnan PR. Fever is associated with doublingn of odds of short-term mortality in ischemic stroke: an updated meta-analysis. Acta Neurol Scand.2010;122:404-8.
45. Bruno A, Biller J, Adams HP, Clarke WR, Woolson RF, Williams LS, Hansen MD. Acute blood glucose level and outcome fromischemic stroke. Neurology 1999;52:280.
46. Capes SE, Hunt D,Malmberg K, Pathak P, Gerstein HC. Stress hyperglycemia and prognosis of stroke in nondiabetic and diabetic patients: a systematic overview. Stroke 2001; 32:2426-32.
47. Bruno A, Durkalski VL, Hall CE, Juneja R, Barsan WG, Janis S, et al. The stroke hyperglycemia insulin network effort (SHINE) trial protocol: a randomized, blinded, efficacy trial of standard vs. intensive hyperglycemia management in acute stroke. Int J Stroke 2014;9: 246-51.
48. NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med 2009;360: 1283-97.